

정책연구 2021-35

스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업

- 2차년도 -

Research of the Smart Production
by Operating the Open Innovation Lab (2nd Year)

오윤환 · 박찬수 · 백서인 · 김인숙 · 구윤모 · 윤혜인

내 부 저 자

연구책임자 **오윤환** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **박찬수** | 과학기술정책연구원 연구위원
백서인 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김인숙 | 과학기술정책연구원 연구원
구윤모 | 과학기술정책연구원 연구원
윤혜인 | 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

김문선 | (사)스마트제조혁신협회 사무국장
김윤영 | 서울대학교 연구원
박한구 | 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단 단장

정책연구 2021-35

스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-780-6 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구 배경 및 필요성	1
제2절 연구 질문 및 연구 목적	4
제2장 제조기업의 스마트화 현황 분석	7
제1절 국내 제조기업의 스마트생산 도입 현황	7
1. 도입 기술 및 서비스 현황	8
2. 스마트공장 기술 및 서비스 도입 시 자원조달 방안	10
3. 스마트공장 도입에 따른 인력 운용 변화	13
제2절 국내 제조기업의 4차 산업혁명 기술 활용전략 분석	17
1. 분석 배경 및 분석 틀	17
2. 자료 및 기초통계량	19
3. 분석 결과	21
4. 소결	32
제3장 열린혁신 정책플랫폼과 스마트생산 열린혁신랩	34
제1절 열린혁신 정책형성과정의 의의	34
제2절 열린혁신 정책형성과정의 향후 개선방향	36
제3절 STEPI 스마트생산 열린혁신랩	40
1. 1차년도 운영결과 종합	40
2. 2차년도 워킹그룹 구성 및 운영	41

제4장 R&BD 분과 운영내용 및 결과 47

제1절 국내·외 동향 및 주요 이슈	47
1. 주요국 스마트제조 관련 연구개발정책 동향	47
2. 스마트제조 주요 기술 및 장비 연구개발 동향	57
3. 하노버 산업박람회(Hannover Messe) 2021 주요 내용	67
4. 스몰제조(미래형 유연생산) 관련 주요 동향	77
제2절 워킹그룹 주요 활동내용	81
제3절 정책제언 및 제안 아젠다(안)	85
1. 적층제조기술 연구개발 및 현장적용 활성화	85
2. 스마트제조 장비 전문 공급기업 육성	93

제5장 테스트베드 분과 운영내용 및 결과 102

제1절 국내·외 동향 및 주요 이슈	102
1. WEF 글로벌 등대공장 및 K-스마트등대공장	102
2. 국내 주요 스마트제조 분야 테스트베드	111
3. 인공지능 중소벤처 제조플랫폼(KAMP)	116
제2절 워킹그룹 운영 및 활동내용	119
제3절 정책제언 및 제안 아젠다(안)	123
1. 비즈니스 테스트베드 구축·운영을 통한 기업의 비즈니스 전환 지원 ...	123
2. 제조데이터 거래시장 구축 사업	127

제6장 현장형 인력양성 분과 운영내용 및 결과 133

제1절 국내·외 동향 및 주요 이슈	133
1. 독일식 직업교육 아우스빌둥(Ausbildung)	133
2. 일학습병행제	138
3. 에콜 42(E'cole 42) 및 이노베이션 아카데미	143
제2절 워킹그룹 운영 및 활동내용	150

제3절 정책제언 및 제안 아젠다(안)	158
1. 제조인력 교육의 디지털화를 위한 메타버스 기술 활용	158
2. 스마트생산 현장형 인력양성을 위한 일학습병행제 발전 방안	166
3. 기피업종 인력수급을 위한 정책 과제	170
제7장 국내 스마트생산 생태계 및 정책이슈 진단	179
제1절 설문 개요 및 구성	179
1. 필요성 및 조사방법	179
2. 설문조사 구성 및 주요 설문내용	179
제2절 설문조사 결과 분석	181
1. 스마트생산 인식 조사	181
2. 스마트생산 정책 인식조사	201
3. 종합	221
제3절 정책아젠다 타당성 검증을 위한 전문가 서면 검토	224
1. 도출된 정책아젠다(안)에 대한 검토 의견	224
2. 향후 워킹그룹 운영 및 논의 주제 제언	226
제8장 결론 및 시사점	228
제1절 연구 종합	228
1. 스마트생산 열린혁신랩 운영	228
2. 스마트생산 열린혁신랩 제안 정책아젠다(안)	231
제2절 2차년도 사업의 의의 및 시사점	236
참고문헌	239

부록	247
-----------------	------------

부록 1 스마트생산 열린혁신랩 워킹그룹 명단	247
----------------------------------	-----

부록 2 국내 스마트생산 생태계 및 정책이슈 진단 설문조사지	249
---	-----

Summary	257
----------------------	------------

Contents	261
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 수요기업 특성별 스마트공장 도입 시 정부 지원 여부	12
〈표 2-2〉 연도별 관측치 수	19
〈표 2-3〉 활용 목적별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 기업 현황	21
〈표 2-4〉 세부 산업별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 기업 현황	22
〈표 2-5〉 4차 산업혁명 기술 채택 기업과 비채택 기업 특성 유의성 검증	25
〈표 2-6〉 4차 산업혁명 기술 채택 회귀분석 결과	26
〈표 2-7〉 4차 산업혁명 기술 개발·활용 지속성 분석결과	27
〈표 2-8〉 기술별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 지속성 분석결과	28
〈표 2-9〉 국내기업의 4차 산업혁명 기술 개발·활용전략 분석결과 요약	32
〈표 3-1〉 1차년도 도출 정책아젠다(안)	41
〈표 3-2〉 2차년도 주요 활동 내용	45
〈표 4-1〉 미국의 주요 제조업 활성화 정책 내용	47
〈표 4-2〉 미국 「첨단 제조업 리더십 확보 전략」 내 요소기술 세부 전략	48
〈표 4-3〉 미국 제조혁신 연구소(IMI) 현황	49
〈표 4-4〉 중국 국가단위 제조업 혁신센터 구축 정책 및 주요 내용	51
〈표 4-5〉 중국 「산진제조 첨단 기술 개발을 위한 제13차 5개년 특별계획」 주요 내용 ..	52
〈표 4-6〉 IVI 표준화 모델 개발 관련 세부안건	55
〈표 4-7〉 스마트 제조혁신 기술개발사업 구성 개요	56
〈표 4-8〉 스마트제조 관련 주요 국가연구개발사업 현황	57
〈표 4-9〉 디지털 트윈 용도 및 핵심 기술개발 요소	58
〈표 4-10〉 디지털 트윈 관련 국내 연구개발사업 현황	59
〈표 4-11〉 스마트제조 관련 빅데이터 핵심 기술개발 요소	60
〈표 4-12〉 협동로봇 관련 기술개발 분야	62
〈표 4-13〉 협동로봇 관련 국내 연구개발사업 현황	63
〈표 4-14〉 EU의 협동로봇 관련 주요 프로젝트	64
〈표 4-15〉 머신비전 용도 및 핵심 기술개발 요소	65

〈표 4-16〉 머신비전 관련 국내 연구개발사업 현황	66
〈표 4-17〉 하노버 산업박람회 2021 개요	67
〈표 4-18〉 하노버 산업박람회 2021 주요 토픽 분류	69
〈표 4-19〉 3D프린팅 용도 및 핵심 기술개발 요소	79
〈표 4-20〉 3D프린팅 관련 국내 연구개발사업 현황	80
〈표 4-21〉 국산 제조장비 핵심품목의 경쟁력 수준	94
〈표 5-1〉 글로벌 등대공장 선정 현황	103
〈표 5-2〉 글로벌 등대공장 세부 현황	104
〈표 5-3〉 등대공장의 핵심성과지표 개선효과	107
〈표 5-4〉 WEF 제시 디지털화를 위한 활용 사례 키워드	108
〈표 5-5〉 K-스마트등대공장 선정기업 현황	110
〈표 5-6〉 조립 생산라인 테스트베드 구축 사업 연구 목적 및 성과	115
〈표 5-7〉 KAMP AI 데이터 셋 현황 및 계획	117
〈표 5-8〉 기업의 데이터관리 흐름 변화	128
〈표 6-1〉 국내 아우스빌둥 프로그램 운영 현황	136
〈표 6-2〉 국내 아우스빌둥 프로그램 운영 일정	137
〈표 6-3〉 일학습병행제 추진경과	139
〈표 6-4〉 일학습병행제 참여유형	140
〈표 6-5〉 프랑스 에폴 42와 미국 42 코딩스쿨 비교	146
〈표 6-6〉 NCS 대분류별 한국기술교육대학교의 가상훈련 콘텐츠 현황	158
〈표 6-7〉 직종별 고용 부족인원 및 부족률	171
〈표 6-8〉 외국인 고용 허가제 도입쿼터 현황	174
〈표 6-9〉 외국인 고용허가제 포함 여부별 국내 고등기관 외국인 유학생 현황 ..	177
〈표 7-1〉 설문조사 개요	179
〈표 7-2〉 설문조사 주요 내용	180
〈표 7-3〉 설문조사 응답자 일반현황	180
〈표 7-4〉 스마트생산 연관 핵심어 순위	183
〈표 7-5〉 전문가 서면 검토 개요	224
〈표 8-1〉 스마트생산 열린혁신랩 제안 정책아젠다(안)	231

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 프레임워크	6
[그림 2-1] 스마트공장 구성요소별 도입률	8
[그림 2-2] 스마트공장 구성요소별 활용도	9
[그림 2-3] 스마트공장 구성요소별 향후 도입 계획률	9
[그림 2-4] 수요기업의 클라우드 서비스 이용 실태	10
[그림 2-5] 스마트공장 도입 시 정부 지원 수혜 여부	11
[그림 2-6] 스마트공장 도입 이후 유휴인력 발생 여부 및 대응방안	13
[그림 2-7] 스마트공장 도입 이후 신규 필요인력 발생 여부 및 직군	14
[그림 2-8] 스마트공장 도입 이후 신규 필요인력 채용 여부	15
[그림 2-9] 스마트공장 관련 현재 운영 중인 교육	15
[그림 2-10] 스마트공장의 효율적인 운영을 위해 필요한 교육	16
[그림 2-11] 4차 산업혁명 기술 개발·활용 관련 전략	18
[그림 2-12] 4차 산업혁명 기술 개발·활용 기업 현황	20
[그림 2-13] 기술별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 기업 현황	20
[그림 2-14] 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 개발·활용하는 기업 현황 ...	22
[그림 2-15] 4차 산업혁명 기술 채택 기업과 비채택 기업 특성 비교	24
[그림 2-16] 세부기술별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 현황	26
[그림 2-17] 4차 산업혁명 기술 개발·활용 연계성 분석결과	30
[그림 2-18] 연도별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 연계성 분석결과	31
[그림 3-1] 2차년도 워킹그룹 구성 및 1차년도와의 연계성	43
[그림 4-1] 독일 내 적층제조 관련 연구기관 현황	53
[그림 4-2] IVI 느슨한 표준(loosely defined standard) 개념도	54
[그림 4-3] 디지털 트윈 시장 성장 추세	59
[그림 4-4] 글로벌 협동로봇 시장 성장 추세	63
[그림 4-5] 글로벌 머신비전 시장 성장 추세	66
[그림 4-6] 하노버 산업박람회 2021 공식 홈페이지 및 슬로건	68

[그림 4-7] 2030 Vision for Industrie 4.0 주요 키워드	73
[그림 4-8] 머신러닝 표준 가이드라인과 범용 프로세스 모델	74
[그림 4-9] 지멘스(SIEMENS) 디지털 트윈 기반 운영 시스템	75
[그림 4-10] SAP Design to Operate 구조도	76
[그림 4-11] 시장 및 고객의 요구 대응을 위한 제조업 혁신 패러다임 변화 ..	77
[그림 4-12] 글로벌 3D프린팅 시장 성장 추세	80
[그림 4-13] R&BD 분과 주요 동향 분석 및 논의 의제 체계도	83
[그림 4-14] R&BD 분과 워크숍	83
[그림 4-15] R&BD 분과 워킹그룹 합의문(Position Paper)	84
[그림 4-16] 국내 3D프린팅 산업 현황 관련 기사	85
[그림 4-17] Gartner 제조 운영 전략 Hype Cycle	86
[그림 4-18] 주조산업의 난제와 해결을 위한 요소 기술	93
[그림 5-1] 한국전기연구원 공정혁신 시뮬레이션 센터 운영체계 및 주요 내용 ...	111
[그림 5-2] 한국전자기술연구원 스마트제조혁신센터(SMIC)의 역할 및 기능 ...	113
[그림 5-3] 한국생산기술연구원 구축 구미 모델팩토리	114
[그림 5-4] 인공지능 중소벤처 제조 플랫폼 KAMP 포털	116
[그림 5-5] KAMP 고도화 체계	118
[그림 5-6] 주조공장 현장 워크숍	120
[그림 5-7] 테스트베드 분과 주요 동향 분석 및 논의 의제 체계도	121
[그림 5-8] 테스트베드 분과 워크숍	121
[그림 5-9] 테스트베드 분과 합의문(Position Paper)	122
[그림 5-10] 비즈니스 테스트베드 설계(안)	125
[그림 5-11] 스마트생산 지원정책의 새로운 접근방식(안)	126
[그림 5-12] 제조데이터 거래시장 기본 골격과 모형(안)	129
[그림 5-13] 가이아엑스 생태계 4대 구성 규칙 및 데이터 이동 경로	130
[그림 5-14] 데이터거래 대상과 범위 차이 비교	131
[그림 6-1] 한독상공회의소 아우스빌동 협약식	134
[그림 6-2] 국내 아우스빌동 프로그램 운영 체계도	135
[그림 6-3] 일학습병행제 운영절차	141

[그림 6-4] 프랑스 에폴 42 홈페이지	143
[그림 6-5] 에폴 42 온라인 테스트 예시 화면	145
[그림 6-6] 이노베이션 아카데미 목표 및 운영방식	147
[그림 6-7] 이노베이션 아카데미 세부 과정	148
[그림 6-8] 현장형 인력양성 분과 주요 동향 분석 및 논의 의제 체계도	152
[그림 6-9] 현장형 인력양성 분과 워크숍	153
[그림 6-10] 현장형 인력양성 분과 합의문(Position Paper)	154
[그림 6-11] 개방형 메타버스 플랫폼 지원(안)	161
[그림 6-12] 지역별 가상융합기술 거점 인프라 예시	163
[그림 6-13] 산업 분야별 디지털화의 영향	172
[그림 6-14] 연도별 외국인근로자 체류인원 및 증감	177
[그림 7-1] 일반국민과 전문가의 스마트생산 인지	181
[그림 7-2] 전문가 분야별 스마트생산 인지	182
[그림 7-3] 스마트생산 연관 핵심어	183
[그림 7-4] 전문가 집단별 스마트생산 연관 핵심어	184
[그림 7-5] 스마트생산이 영향을 미치는 경제활동 영역	185
[그림 7-6] 연령별 스마트생산이 영향을 미치는 경제활동 영역	185
[그림 7-7] 스마트생산이 생활에 미치는 영향	186
[그림 7-8] 전문가 집단별 스마트생산이 생활에 미치는 영향	187
[그림 7-9] 스마트생산이 생활에 영향을 미치는 시기	187
[그림 7-10] 연령별 스마트생산이 생활에 영향을 미치는 시기	188
[그림 7-11] 한국의 스마트생산의 활성화 정도	189
[그림 7-12] 지역별 한국 스마트생산의 활성화 정도 (일반국민)	190
[그림 7-13] 한국 스마트생산의 활성화 주체	191
[그림 7-14] 전문가 집단별 한국 스마트생산의 활성화 주체	191
[그림 7-15] 스마트생산의 영향 (경제 재도약의 돌파구)	192
[그림 7-16] 연령별 스마트생산의 영향 (경제 재도약의 돌파구)	193
[그림 7-17] 스마트생산의 영향 (새로운 비즈니스 생태계 구축)	193
[그림 7-18] 스마트생산의 영향 (고용 확대)	194

[그림 7-19] 스마트생산의 영향 (신제조기술 및 스마트제조 장비·설비 선점) ...	195
[그림 7-20] 스마트생산의 영향 (소비자들의 제조과정 참여 확대)	196
[그림 7-21] 스마트생산의 영향 인식	197
[그림 7-22] 전문가 집단별 스마트생산의 영향 인식	198
[그림 7-23] 스마트생산이 영향을 미칠 일자리	199
[그림 7-24] 지역별 스마트생산이 영향을 미칠 일자리 (일반국민)	199
[그림 7-25] 지역별 스마트생산이 영향을 미칠 일자리 (전문가)	200
[그림 7-26] 한국 스마트생산의 정책 목표	201
[그림 7-27] 투자가 시급한 요소기술 연구개발 분야 (일반국민)	202
[그림 7-28] 투자가 시급한 요소기술 연구개발 분야	203
[그림 7-29] 연구개발 투자의 주체	204
[그림 7-30] 투자가 시급한 스마트생산 장비·설비 연구개발 분야	205
[그림 7-31] 스마트생산 장비·설비의 연구개발 투자 주체	206
[그림 7-32] 유연제조 및 적층제조 기술 도입에 따른 변화	207
[그림 7-33] 유연제조 실현을 위한 핵심 기술	208
[그림 7-34] 3D프린팅 등 적층제조 기술 상용화에 의한 변화	209
[그림 7-35] 테스트베드의 역할	210
[그림 7-36] 테스트베드의 이용 목적	211
[그림 7-37] 디지털서비스를 실험하기 위해 필요한 지원	212
[그림 7-38] 인력양성이 시급한 분야	213
[그림 7-39] 고급 인력 양성에 적합한 교육방법	214
[그림 7-40] 생산과정 스마트화의 보편화 기대효과	215
[그림 7-41] 디지털 전환 도입의 효과	216
[그림 7-42] 디지털 전환과 개념적 친밀도가 높은 키워드	218
[그림 7-43] 스마트생산과 개념적 친밀도가 높은 키워드	220
[그림 8-1] 정책아젠다 및 실행과제(안) 도출 체계도	230

| 요약 |

1. 서론

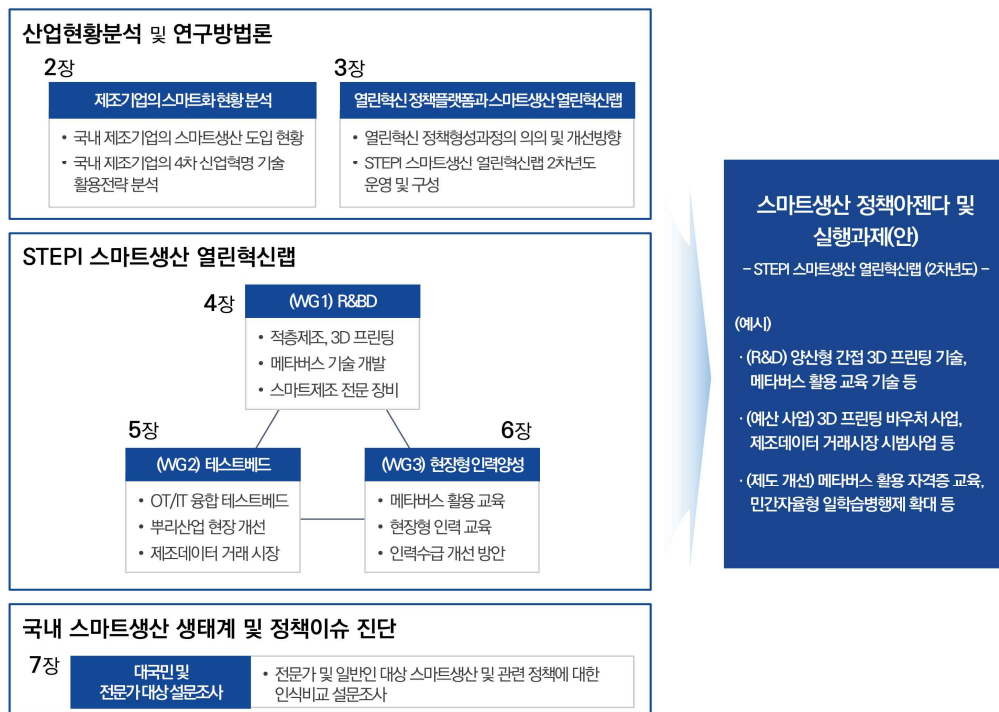
□ 연구 배경 및 필요성

- 산업 전반의 디지털 전환을 견인하는 스마트생산 추세에 선제적이고 효과적으로 대응하는 것이 혁신정책의 새로운 도전과제로 제기
 - 코로나19 이후 가속화되는 비대면 경제로의 전환 및 생산·소비 전 영역에서의 디지털화 가속화에 대응하는 것이 중요
 - 특히 우리 산업의 근간인 제조업의 전면적인 패러다임 변화를 가져올 것으로 예상되는 스마트생산에 대한 대비가 시급
- 한편 사회의 복잡성이 커지면서 국가적 난제(wicked problem)와 그 해결방식에 대한 공공정책적 판단이 강조되는 추세
 - 단순히 최적의 해결책만을 찾는 것이 아니라, 사회 구성원 모두가 머리를 맞대어 문제를 발굴 및 대안을 모색하고 정책실험을 통해 해결에 접근하는 과정이 지속적으로 요구
 - 국내에서는 2020년 이후 과학기술정책연구원 등 국책연구기관을 중심으로 한 한국형 열린혁신랩 운영 중
- 본 연구는 다년도 연구로 기획되었으며, 1차년도(2020) 연구결과 스마트생산의 정책 방향을 자동화에 따른 제조원가 절감이 아니라 데이터 기반의 새로운 생산 시스템으로 전환으로 제안
- 2차년도에서도 스마트생산 열린혁신랩 운영 및 확장을 통하여 스마트생산 분야의 정책 방향 및 예산 사업과 이를 위해 필요한 제도 개선방안의 제안을 추진
 - 혁신성장과 한국판 뉴딜이라는 정책기조와 거시경제적 목표 속에서 생산의 디지털화의 의미와 지향점을 다수의 시장참여자 시각에서 설명을 시도

□ 연구의 주요내용 및 추진체계

- 본 연구의 목적은 스마트생산 분야에서 현장 전문가들의 정책 네트워크(워킹그룹) 형성과 논의를 통해 새로운 정책아젠다를 발굴하고 의제화함에 있음
- (2장) 제조기업의 스마트화 현황 분석
 - 국내 기업들의 스마트생산 도입 현황 및 스마트생산 기술 활용 현황 분석
 - 제조혁신 실태조사 및 기업활동조사 등을 활용한 정량 데이터 분석
- (3장) 열린혁신 정책플랫폼과 스마트생산 열린혁신랩
 - 열린혁신 정책형성과정의 의의와 향후 개선방향 고찰
 - 1차년도 운영결과 종합 및 2차년도 워킹그룹 구성과 1차년도와의 연계성
- (4~6장) R&BD 분과, 테스트베드 분과, 현장형 인력양성 분과 운영내용 및 결과
 - 국내·외 동향·이슈 분석, 워킹그룹 운영을 통한 스마트생산 정책아젠다 도출
- (7장) 국내 스마트생산 생태계 및 정책이슈 진단

[요약 그림 1] 연구의 프레임워크



자료: 연구진 작성

2. 제조기업의 스마트화 현황 분석

□ 국내 제조기업의 스마트생산 도입 현황

○ 스마트생산을 적용하고자 하는 현장기업의 수요를 발굴하기 위해 스마트공장 수요기업의 주요 현황을 분석할 필요

- 국내 제조업 전반의 현황 및 스마트생산 도입 실태를 분석하기 위하여 스마트제조 혁신추진단의 「제조혁신 실태조사 및 스마트제조 기술혁신조사」 자료 활용

* 실제 생산 공장을 보유하고 있는 중소·중견기업(제조기업)과, 스마트공장과 관련된 설비 및 소프트웨어 솔루션 등을 공급하는 기업(공급기업)을 포함

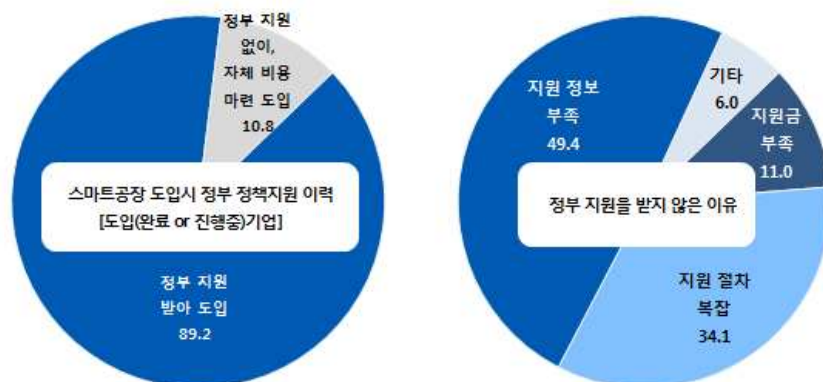
- 국내 공장을 보유한 수요기업 5,338개사, 제조혁신(스마트공장) 관련 제품 및 서비스 등을 공급하는 공급기업 1,041개사 대상의 실태조사

○ (도입 기술·서비스) 수요기업의 구성요소별 도입률을 조사한 결과, ERP(전사적 자원관리)와 MES(생산 관리 시스템)의 비율이 다른 부분에 비하여 압도적으로 높은 비율을 차지

○ (재원조달 방안) 정부의 지원을 받아 도입한 기업은 89.2%였으며, 10.8%는 정부의 지원 없이 자체 비용을 활용하여 도입

- 정부의 지원을 받지 않은 이유에 대해서는, ‘지원 정보가 부족해서’가 49.4%로 가장 많고, 다음으로 ‘지원 절차 복잡’(34.1%), ‘지원금 부족’(11.0%) 등의 순

[요약 그림 2] 스마트공장 도입 시 정부 지원 수혜 여부



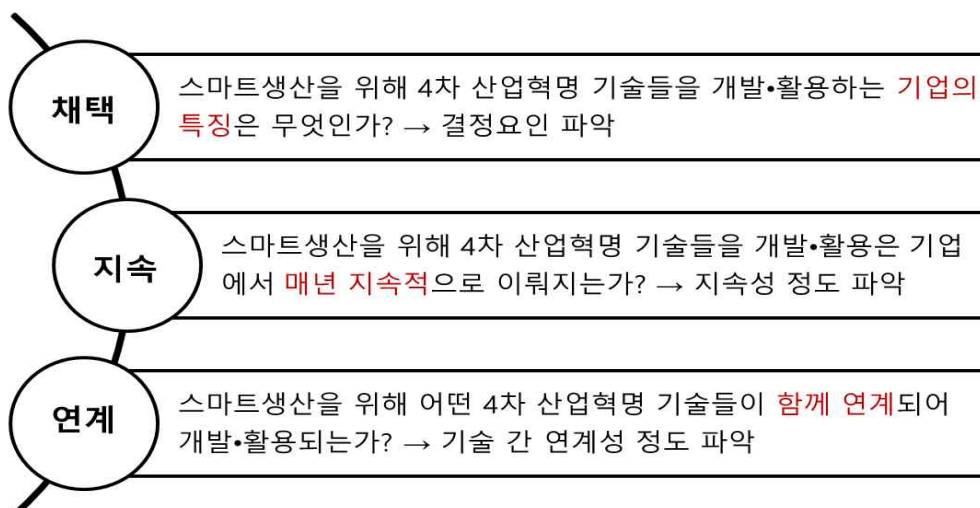
자료: 연구진 작성

- (인력 운용 변화) 스마트공장 도입 기업을 대상으로 스마트공장 도입 이후 유휴 인력 발생 여부를 조사한 결과, 아직까지는 많이 발생하지는 않은 편
 - 유휴인력이 발생한 직군은 생산직이 55.3%로 가장 많은 비중을 차지
 - 유휴인력 발생 기업의 대응방안은 담당업무 변경이 42.6%로 가장 많았으며, 신규채용 축소(23.3%), 업무조직 개편(23.1%), 명예/조기퇴직(6.7%) 순

□ 국내 제조기업의 4차 산업혁명 기술 활용전략 분석

- 스마트생산은 제조업 경쟁력 향상을 위한 주요 전략 중 하나로 4차 산업혁명의 기술 발전과 동시에 크게 확산
 - 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷과 클라우드 등으로 대표되는 4차 산업혁명 기술은 생산공정을 고도화하는데 핵심 기술
 - 하지만, 현실에서 기업들은 4차 산업혁명 기술을 활용한 스마트생산 도입을 주저하는 경향
 - * 국내 제조기업의 3.64%만 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입
- 국내 제조기업이 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입하는 현황과 특징을 다음의 3가지 전략적 측면을 중심으로 분석

[요약 그림 3] 4차 산업혁명 기술 개발·활용 관련 전략



자료: 연구진 작성

- (분석 데이터) 실증분석을 위해서 통계청의 기업활동조사 데이터를 이용
 - 2017~2019년의 4차 산업혁명 기술별 개발·활용 여부, 활용 목적 등을 포함
 - * 4차 산업혁명 기술 활용 현황 포함: 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일, 인공지능, 3D프린터, 로봇, 블록체인, 증강현실/가상현실 기술
 - 총 7,018개 기업(관측치 24,259개)의 불균형 패널(unbalanced panel) 구축
- (채택) 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 채택한 기업은 2.82%로 매년 증가
 - 노동생산성이 높거나, 기업 규모가 클수록 4차 산업혁명 기술을 개발·활용할 확률이 증가하는 반면 R&D집중도는 유의미한 영향을 미치지 않음
 - 기업 간 생산성 격차와 기업 경쟁력 차이가 유지·확대될 우려
- (지속) 4차 산업혁명 기술을 활용하는 기업은 일시적으로 활용하는 경향이 크지만, 활용하지 않은 기업은 계속하여 활용하지 않을 확률이 상대적으로 훨씬 큰 상황
 - 4차 산업혁명 기술 미활용 기업을 유도하는 정책적 노력이 보다 중요
- (연계) 로봇 기술이 가장 많이 채택되었으며, 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드 순
 - 로봇 기술은 단독으로 채택되는 경향이며, 타 기술들은 상호보완적으로 도입
 - 빅데이터는 2개 이상의 타 기술(IoT, 클라우드, 로봇)과 함께 도입되는 경향

<요약 표 1> 국내기업의 4차 산업혁명 기술 개발·활용전략 분석결과 요약

전략	분석 결과
채택	- 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 개발·활용할 확률은 기업규모가 클수록, 노동생산성이 높을수록 증가함 4차 산업혁명 기술별로 분석하더라도, 앞선 결과가 동일하게 나타남. 다만, R&D투자가 각 기술의 개발·활용에 긍정적인 영향을 미침
지속	- 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 개발·활용한 기업 중 38.08%는 다음 해에도 관련 기술을 개발·활용함. 빅데이터, 사물인터넷 기술은 타 기술과 비교하여 상대적으로 개발·활용이 매년 지속될 확률이 높음 - 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 개발·활용하지 않는 기업의 경우 대다수(97.53%)가 다음 해에도 개발·활용하지 않음
연계	- 스마트생산을 위해 로봇은 단독으로 채택되는 경향이 큼 - 타 기술들은 빅데이터를 중심으로 상호보완적으로 도입되는 경향이 큼 (빅데이터-사물인터넷, 빅데이터-클라우드 등)

자료: 연구진 작성

3. 열린혁신 정책플랫폼과 스마트생산 열린혁신랩

□ 열린혁신 정책형성과정의 의의

- 새로운 방식의 정책형성과정으로 열린혁신 플랫폼을 운영 중
 - 혁신 관련 의제와 전략수립을 위한 개방형·참여형 논의의 장으로, 현장 수요에 기반한 질적 증거를 정책연구에 활용하는 실험적 정책플랫폼
 - 관료를 포함한 정책전문가 집단(官·研·學) 주도로 생성되는 정책이 가지는 한계를 극복하고 실제 정책의 수혜자그룹(産)의 참여에 기반
 - 정책 구조나 틀 또는 의제 간 유기적 연계 보다는 현장의 정책 니즈와 시장 참여자의 판단을 우선 고려
- 2020년 이후 과학기술정책연구원 등 4개 국책연구기관이 운영 주체가 되는 열린혁신랩이 시도
 - 새로운 정책에 대한 사회 수용성을 테스트하기에는 정책 집행·관리기관보다 유연하고 기민한 대응 가능
 - 연구분야의 다양성과 지식 네트워크로 정책실험의 플랫폼 기능성 보유

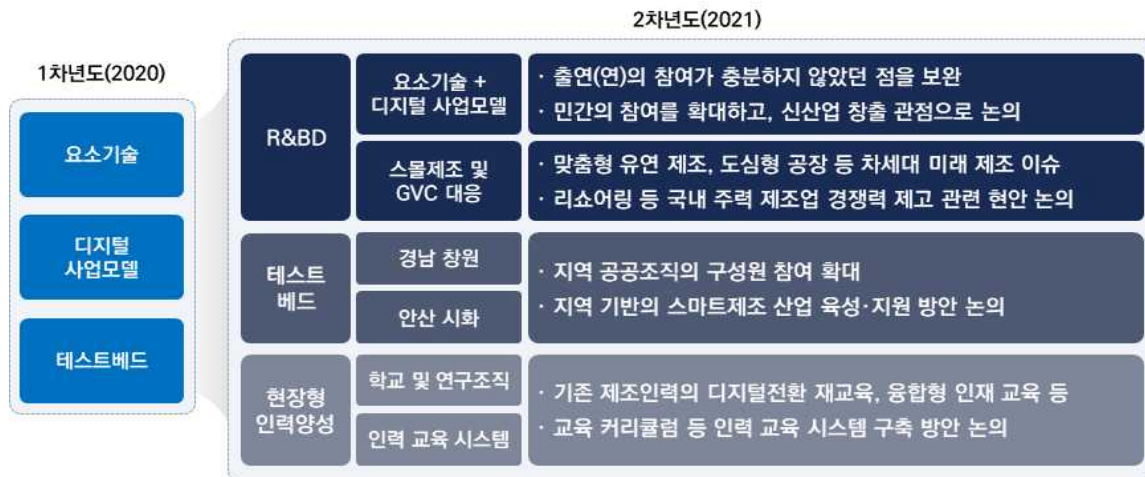
□ 열린혁신 정책형성과정의 향후 개선방향

- 관련 부처 참여 확대 등 정책 플랫폼의 거버넌스 체계 재정립
- 정책의제를 실험하기 위한 정책 프로토타입 실행 기반 마련
- 국책연구기관의 정책연구 혁신 여건 조성

□ STEPI 스마트생산 열린혁신랩 워킹그룹 구성 및 운영

- 1차년도 운영 상의 성과 및 한계를 종합적으로 검토하고 과제의 연속성을 고려하여
 - ① 기존 워킹그룹 연계와 ② 신규 주제 발굴의 투트랙(two-track)으로 워킹그룹을 재구성

[요약 그림 4] 2차년도 워킹그룹 구성 및 1차년도와의 연계성



자료: 연구진 작성

- (WG1. R&BD 분과) ① 국내 기업들이 글로벌 경쟁력을 가질 수 있는 분야 발굴 및 신기술 연구개발·활용 방안, ② 국내 제조업 경쟁력과 관련된 주요 당면 현안에 대한 대응 및 차세대 제조이슈 측면에서의 정책제언 논의
- (WG2. 테스트베드 분과) 현장에서 정책수요를 발굴하는 분과로, 경남·창원지역과 안산·시화지역의 산업단지 내 수요·공급 기업을 균형 있게 포함하여 구성·운영
- (WG3. 현장형 인력양성) 신규 워킹그룹으로, 스마트생산의 확대에 따른 기존 제조업 인력의 디지털전환 재교육, 신규 OT/IT 융합형 인력 양성 방안 등 논의
- (주제별 연계 워크숍) 분과별 워크숍 운영을 통해 도출된 의제들 중 타 분과와의 연계성이 높은 분야들에 대해서는 주제별 연계 워크숍을 추가 실시
 - (영세 중소기업 인력수급 방안) 중소 제조기업에의 취업을 희망하는 내·외국인 각각이 요구하는 개선점을 분석하고 정책적 지원방안 논의
 - (스마트제조 및 관련 교육에서의 메타버스 기술 활용 방안) 메타버스 기술을 제조 현장과 교육에서 활용하기 위해서는 투자대비수익률(ROI) 등 경제적 문제, 콘텐츠 지속성 문제 등의 해결방안 논의
 - (민간주도 제조플랫폼 및 데이터시장 육성 방안) 데이터 대외 공개 및 거래에 대한 현장의 인식 개선을 위한 시범사업 추진 방안 등 논의

4. R&BD 분과 운영내용 및 결과

□ 빠르게 변화하는 스마트생산 기술 및 정책환경을 분석하기 위해 미국, 중국, 독일, 일본 등 주요국의 연구개발 정책과 주요 요소기술별 개발 동향을 분석하고, 하노버 산업박람회(Hannover Messe)를 소개

□ 주요 동향 분석 I: 주요국 스마트제조 연구개발정책 동향

- (미국) 제조업 혁신 및 활성화를 위해 범부처 차원의 제조정책 대응력 강화 중
 - (정책) 백악관 대통령실 산하에 제조 및 산업정책을 전담할 신규조직 설립 추진 및 제조혁신 촉진을 위한 첨단제조 교육 강화 중
 - (인프라 구축) 지역 및 분야별 제조혁신 연구소 설립 중(20.6월 총 16개)
- (중국) 제조혁신센터 구축 및 첨단기술개발을 위한 중점 프로젝트를 지속 실시
 - (제조혁신센터) '20년 15개, '25년 40개의 국가단위 제조혁신센터 설립 목표
 - (연구개발) 「선진제조 첨단 기술 개발을 위한 제13차 5개년 특별계획」에서 제조 기초기술 역량 강화, 제조기업 경영 모델 혁신 등을 목표로 제시
- (독일) 하이테크전략 2025에서 생산기술과 적층제조 기술개발을 목표로 하는 세부 연구개발 과제를 제시
 - (적층제조) 3D프린팅 등 적층제조 기술을 차세대 전략 성장동력으로 육성 중이며 프라운호퍼를 비롯한 148개 기관이 관련 연구개발 참여
- (일본) 제조업 단일의 변화 보다는 전사회의 디지털 전환을 위한 정책을 추진 중
- (한국) 스마트제조 기술적 역량 확보를 위해 2022년부터 중소벤처기업부와 과학 기술정보통신부가 공동으로 「스마트 제조혁신 기술개발사업」 시행 예정
 - DNA(Data, Network, AI) 기술 기반의 스마트제조 혁신 가속화 목표로, 총 5년간 사업비 약 4,341억 원 규모로 추진 예정

□ 주요 동향 분석 II: 스마트제조 주요 요소기술별 연구개발 동향

- (디지털 트윈) AI 등을 적용한 고급 분석과 시뮬레이션 수행을 위한 디지털 트윈 스마트제조 시스템 구축을 위해 주요국들의 기술선점 경쟁 중
 - (1단계) 현실 객체의 속성을 반영한 디지털 객체 등장 → (2단계) 실세계와 연결된 모니터링 및 제어 → (3단계) AI 등을 적용한 고급 분석과 시뮬레이션 수행
- (제조 빅데이터) 수집된 데이터들을 제조 공정과정 및 예지보전의 효율화에 활용하기 위한 빅데이터 분석의 중요성이 강조
- (협동로봇) 3개 분야(일반제조용, 전문제조용, 의료산업용) 중심으로 하드웨어 및 소프트웨어 기술을 세분화하여 연구개발 중
- (머신비전) 카메라, 광학 및 이미지 처리 분석 소프트웨어 기술을 통해 제조공정 내 불량 및 오류를 식별하는 기술로 실용성 강화 추세

□ 주요 동향 분석 III: 하노버 산업박람회 2021

- 코로나19 영향으로 비대면 개최된 가운데 주요 토픽으로 자동화, 디지털 생태계, 부품·솔루션 연계 등을 제시
 - (Automation, Motion & Drives) 제품의 수명주기 내 존재하는 많은 이해관계자들의 니즈를 빠르게 수용하기 위한 솔루션으로 확대하는 추세
 - (Digital Ecosystems) 새로운 비즈니스와 상품 개발을 위한 기반 시설로 클라우드 컴퓨팅 개념이 확대 중이며, 초저지연성 기술 및 제조 데이터 보호도 이슈로 부각
 - (Engineered parts & Solutions) 제조 혁신소재 중 지속가능성과 ESG를 고려한 차세대 제조인 적층제조가 주요 기술로 주목
- 스마트제조 주요 유관기관 전시·발표 내용
 - Plattform Industrie 4.0(2030 Vision for Industrie 4.0), 프라운호퍼(AI, 수소 기술, 로봇틱스 등), 지멘스(운영 시스템, 디지털 기업 등), SAP(Design to Operate 시스템) 등

□ 주요 동향 분석 IV: 스몰제조(미래형 유연생산) 관련 주요 동향

- 4차 산업혁명 시대로 돌입하며 초개인화된 소비로 트렌드가 변화하고 있으며, 제조 또한 첨단기술을 활용한 다품종 유연생산이 가능한 스몰제조로의 변화 중
- 일회성 주문 및 소수 취향의 제품까지 생산라인의 변경 없이 생산이 가능하다는 점에서 3D프린팅이 차세대 스몰제조의 핵심 기술로 평가

□ 워킹그룹 주요 논의내용

- (스마트공장의 메타버스 활용 방안) 메타버스는 제조 현장에서의 원격 교육, 원격 제어, 제품 검수 등의 분야에 활용 가능하며, 이의 활용 지원 필요
 - 메타버스를 제조 현장에서 활용하기 위해 필요한 5G 인터넷의 보급과 하드웨어 디바이스의 성능이 아직 부족하여 추가 연구개발 노력이 필요
 - 메타버스 구현을 위한 솔루션 개발 톨이 전부 외산인 상황이며 가이드라인 및 표준이 확립되지 않아 솔루션 간 서비스 통합 및 기업 간 협력에 한계
- (스마트공장에서의 상용화를 위한 방안) 스마트공장 구축을 활성화하기 위해서는 기술 발전뿐만 아니라 기술 활용 영역의 문제 해결에도 집중할 필요
 - 스마트공장 기술에 대한 기업 경영자와 현장 인력들의 경험 부족을 극복하기 위해 산단 창업 컨설팅 등 정부차원의 기술 체험 지원이 필요
- (적층제조기술 활용방안) 유연제조 및 스마트제조 구현을 위한 기술을 넘어 제조 혁신과 글로벌 가치사슬에 유연하게 대응할 수 있는 기술에 대한 R&D 필요
 - 제조 현장에 바로 적용이 가능한 적층제조기술 선정 및 연구개발·도입기업 대상 적층제조 활용 교육 장비 지원이 필요
- (스마트제조 장비 전문 공급기업 육성) 스마트공장을 구성하는 다양한 공급 요소들 중 시설·장비는 SW·솔루션 결합을 통해 제조 생태계의 새로운 활력을 불어 넣을 기술로 평가

5. 테스트베드 분과 운영내용 및 결과

□ 스마트공장의 실증 사례 및 기업지원 사례를 분석하기 위해 WEF 및 K-스마트등대공장 현황과 주요 스마트제조 분야 테스트베드 사례, 민관 협력 플랫폼인 인공지능 중소벤처 제조플랫폼(KAMP)을 분석

□ 사례 분석 I: WEF 글로벌 등대공장 및 K-스마트등대공장

- 세계경제포럼(WEF)과 McKinsey & Company은 4차 산업혁명 기술 활용을 통한 생산 효율 향상, 인재 육성, 기업과 산업의 지속가능성, 사회·환경에 미치는 영향 등을 고려하여 스마트생산 체계 적용 모범사례로 등대공장을 선정
 - (현황) 2019년 16개의 등대공장을 선정을 시작으로 2021년 90곳으로 확대. 국내 기업 중에서는 포스코('19)와 LS일렉트릭('21)이 선정
 - (성과지표) 성장성, 비용, 지속성으로 나누어 스마트생산 체계 적용의 효과를 평가
- 중소벤처기업부는 국내 중소·중견 제조기업들이 벤치마킹할 수 있는 스마트공장 10곳을 K-스마트등대공장으로 선정('21.6월)

□ 사례 분석 II: 국내 주요 스마트제조 분야 테스트베드

- 한국전기연구원(KERI) 공정혁신 시뮬레이션 센터는 중소·중견기업의 제품개발 과정에서의 어려움을 시뮬레이션을 통해 사전예측하고 컨설팅을 제공
 - (현황) '20년 설립, 전력기기, 자동차, 헬스케어 등 다양한 분야 40여개 기업 지원
 - (한계) 고가의 시뮬레이션 소프트웨어 비용 및 전문인력 부족 등의 이유로 기업 당 2회 지원으로 제한
- 한국전자기술연구원(KETI) 스마트제조혁신센터(SMIC)는 산업단지 내 중소 제조기업의 디지털 혁신을 지원하기 위해 운영 중
 - (안산) 유연생산라인, 스마트 로지스틱스, 디지털트윈 기반 정밀가공장비, 개인 맞춤형 생산라인 등 구축

- (창원) 디지털트윈 기반의 가공공정 및 검사에 특화된 테스트베드로 운영
- 한국생산기술연구원(KITECH) 모델팩토리는 사물인터넷 제조융합 핵심기술 개발과 새로운 제조업 서비스 생태계 조성을 목표로 구축·운영 중
- 현재 정밀모터 조립 생산라인 중심의 구미 모델팩토리를 운영 중이며, 금형 제작 가치사슬 혁신을 위한 광주 모델팩토리 구축을 추진

□ 사례 분석 III: 인공지능 중소벤처 제조플랫폼(KAMP)

- 중소벤처기업부에서 주관하는 민관협력 제조특화 AI 플랫폼으로 중소 제조기업의 스마트공장 고도화를 위한 다양한 서비스를 제공
 - 클라우드 인프라, KAMP 포털, 솔루션스토어, 제조 AI 솔루션 개발환경 등으로 구성
 - 다양한 데이터셋을 활용하여 데이터 전처리, 표준 알고리즘 모델, 분석 방법 등 분석 활용할 수 있는 가이드 매뉴얼도 포털에 공개
 - 제조AI데이터셋, 제조데이터 분석 체험 등 제조데이터와 관련된 기본정보 및 서비스를 활용할 수 있도록 제공
- * 한편, 기업의 데이터관리는 사업모델(business model) 개발을 위한 전략적 관리를 목표로 지향점이 변화 (<요약 표2> 참고)

<요약 표 2> 기업의 데이터관리 흐름 변화

구분	데이터 관리 (1980~)	데이터 품질 관리 (1990~)	전략적인 관리 (2010~)
데이터 역할	자동화 촉진	의사결정 지원	사업모델 도출 지원
데이터 자원	DB(데이터베이스)	ERP/CIM/BI(구조화)	내/외부 연결(비구조화)
데이터 인식	DB 데이터 관리	기업 자원으로 인식 데이터 관리 품질 중요	기업혁신 지원 전략적인 데이터 관리
지식기반 데이터 관리	DB 모니터링	거버넌스(지식/조직 역량) 데이터 통합 및 설계	수집/저장/프로세스 데이터 거래 혁신전략

자료: Legner, Pentek, and Otto(2020)를 연구진 재구성

□ 워킹그룹 주요 논의내용

- (비즈니스 테스트베드 공유주방 운영 사업) 업종소멸 위험 기업 또는 신사업 발굴 기업을 지원하기 위한 OT/IT 융합 테스트베드 구축 방안 논의
 - 현재 대부분의 제조산업을 위한 테스트베드들은 기술 중심의 체험을 제공하는 역할에 집중하고 있으나, 전기차 등 새로운 산업의 도래에 따른 업종전환을 지원하기 위한 테스트베드 신설 고려
- (제조데이터 거래 시장 지원) 공급기업-수요기업, 수요기업 간의 데이터 거래 필요성 확대에 따른 새로운 데이터 거래 체계 필요
 - 기존 진행 중인 데이터댐, 데이터센터, KAMP 사업 등을 연결할 수 있는 활용 사례(Use Case)들을 영역별로 발굴
 - 이미 지역별로 제조데이터를 수집하고 있으나, 테크노파크(TP)와 산업단지공단 및 업종별 제조데이터 플랫폼 등을 연결하는 규정(rule & regulation)에 대한 관련 부처간 제도·가이드라인의 합의가 필요
 - 제조데이터 거래시장을 설계하는 우선순위 제조부문을 선정하고, 초기 데이터 거래에 대한 바우처 시범사업 등 고려
- (민간주도형 제조플랫폼 활성화 지원) 시장참여자의 거래조건을 실험할 수 있는 민간주도형 제조데이터 플랫폼을 활성화
 - LS일렉트릭의 테크스퀘어(TechSquare) 사업 등 기존 수요기업과 함께 제조 데이터 생태계를 시범 적용하는 사례 확산
 - 생산부품 단위당 지불방식(Pay-per-Part) 등을 통해 제조데이터 플랫폼을 통한 신규 디지털서비스 발굴 가능성 확인
- (현장방문 및 컨설팅) 동 분과에서는 생산 환경 및 공정 특성의 차이를 이해하기 위한 공장 및 사업장 방문을 수행하고, 각 기업체가 제기하는 디지털전환 과정의 어려움을 청취하고 선제적으로 개선해야할 사항들을 발굴·공유

6. 현장형 인력양성 분과 운영내용 및 결과

□ 기존 제조업 인력의 디지털전환 재교육, 신규 OT/IT 융합형 인력 양성과 관련한 벤치마킹 사례로, 독일식 직업교육인 아우스빌둥(Ausbildung), 국내 일학습병행제 및 프랑스 에콜 42(E'cole 42) 등의 현황을 분석

□ 사례 분석 I: 독일식 직업교육 아우스빌둥(Ausbildung)

- (개요) 직업학교의 이론 교육과 기업 현장의 실습 교육으로 이뤄진 독일의 이원 진로교육 시스템으로, 독일의 22세 이하 청년의 약 75%가 참여하고 있을 정도로 활발히 운영 중
- (국내 도입배경) 신입사원의 조직 및 직무 어려움에 따른 이탈율 증가, 기업들의 신입사원 재교육 비용 부담 등 국내 산업현장과 교육현장과의 숙련 불일치(skill mismatch)와 청년실업문제의 대안으로 도입
- (국내 아우스빌둥 운영) 2017년 교육부와 한독상공회의소, 메르세데스-벤츠코리아, BMW그룹 코리아 간 업무협약으로 도입·운영 중
- (운영상 애로사항) 기업의 운영비 부담, 국가직무표준(NCS) 적용과 같은 국내 지원제도와 연계과정에서 불필요한 행정부담 야기 등

□ 사례 분석 II: 일학습병행제

- (개요) 독일식 도제, 영국식 견습제 등 일터 기반 학습으로, 취업 희망자를 대상으로 기업이 업무 현장 및 사업장 외 교육 훈련과 평가를 하는 기업주도 교육훈련
- (운영 현황) 일학습병행제는 2013년 일학습병행 시범사업을 시작으로 2014년 본격적으로 시행, 고용노동부에서 제도총괄을 담당하고 한국산업인력공단에서 사업집행 총괄 담당
- (참여유형) 재학생·재직자 단계 2가지로 나뉘며 재학생 단계는 특성화고·전문대·4년제 대학 재학생, 재직자 단계는 입사 1년 이내 근로자 대상

□ 사례 분석 III: 이노베이션 아카데미 및 프랑스 에콜 42(E'cole 42)

- (이노베이션 아카데미) SW분야 우수 인재 양성을 위해 에콜 42의 학습시스템을 벤치마킹하여 혁신적이고 창의적인 SW 인재 양성을 목표로 ‘이노베이션 아카데미’를 설립하고, 5년간 1,806억 원을 투입할 계획
 - (교육 프로그램) 에콜 42의 프로젝트형 학습 방식에 클라우드 서비스를 접목시킨 한국형 혁신 SW 교육 프로그램인 ‘Project-X’ 활용
- (프랑스 에콜 42) 2013년 설립한 창의적 SW 인재 양성을 지향하는 민간 교육기관 (혁신 IT 학교)으로, 동료학습과 팀 프로젝트 기반의 교육 실시
 - (운영방식) 졸업장, 교수, 학비가 없는 3無 체계로 운영, 학생들은 3년간 총 42단계 레벨을 수행하면 수료하며, 학생들 간 상호 평가방식으로 운영

□ 워킹그룹 주요 논의내용

- (메타버스 제조혁신학교) 메타버스 교육 통합 플랫폼 구축 및 콘텐츠 확보·활용지원 시범사업 구상
 - 이노베이션 아카데미 등 기존 SW 전문 교육기관 내 개발자들 협력 프로젝트를 통한 통합 메타버스 교육플랫폼 구현
 - 지역별 가상융합기술 거점센터를 활용, 주요 분야별 교육 콘텐츠 확보
 - 협회·공단·테크노파크 등 기업혁신 지원조직 내 가상 플랫폼 설치 및 콘텐츠 활용 지원
- (메타버스 교육 콘텐츠의 국가 공인 자격증 활용) 고위험·고비용 분야를 우선 선정하여 국가 자격증에 메타버스 교육 콘텐츠를 활용
 - CNC머신(정밀공작기계), 용접, 지게차 운전 등의 분야는 안전사고 감소, 훈련 비용 절감, 숙련도 제고를 위해 공인 자격증 교육에 가상현실 시뮬레이터의 시범 적용 가능

- (기피 업종 대상의 인력수급 지원 방안) 국내 인력수급이 원활하지 못한 특정 업종의 국내외 노동자 대상 교육 및 지속가능한 제도 지원 필요
- 지역 대학교육시설과 연계하여 지방 중소기업 종사자에게 교육 및 기숙사를 제공하여 인력수급 체질 개선
 - 외국인 인력 활용이 불가피한 업종(예시: 식품제조 등)의 인력 공백을 최소화를 위한 제도 개선
 - 베트남 등 인력 송출이 잦은 국가 대상 입국 전 어학·직무기본교육 수행, 입국 후 생산·품질관리, 무역 실무 등 교육 수행(국내 지역 대학 활용)
 - KSP 등 국내 ODA 사업과 연계하여 수원국과 인력 교류를 시스템화하고, 비전문취업(E-9) 비자가 아닌 특정활동(E-7-1) 비자 발급을 가능하게 하는 등 제도 개선 추진

<요약 표 3> 현장형 인력양성 분과 논의 주제

논의 주제	주요 내용
국내 교육 커리큘럼 개선방안	• OT, IT 통합형 인재 양성을 위한 커리큘럼 신설 필요 • 현장에서 활용 가능한 역량 개발을 위한 커리큘럼 개선
국가직무능력표준(NCS) 개선 방안	• 4차 산업혁명시대 NCS 표준 및 검증 절차 간소화 • NCS 활용 교육자에 대한 자율성 보장 • 제조업 현장 지식 및 노하우 소유권 보장
일학습병행제 발전방안	• 교육 시간, 훈련장소 접근성 등 개선을 통한 참여자 부담 감소 • 일학습병행제 행정 절차 간소화
신기술 활용 교육 발전방안	• 메타버스 콘텐츠 제작을 위한 국내 공급기업의 4I 역량 강화 지원 • 메타버스 공공 플랫폼 제작 지원
기피 업종 현장형 인력 유치·활용 방안	• 지방 중소기업의 업무환경 개선(거주환경, 생활 인프라 등) • 외국인 노동자 효과적인 활용을 위한 제도 개선

자료: 연구진 작성

7. 국내 스마트생산 생태계 및 정책이슈 진단

□ 설문조사 개요

- 스마트생산과 관련하여 국민들과 현장 전문가를 대상으로 스마트생산 현황 및 그에 따른 인식조사를 실시
 - 스마트생산 현황과 관련 정책에 대한 인식 변화를 조사하기 위해 1차년도에 이어 조사를 시행하였으며, 동일한 항목에 대한 두 해의 결과를 비교 추진
 - 총 응답자는 1,658명으로 일반국민 1,500명과 관련 분야 전문가 158명 응답
- (스마트생산에 대한 인식) 스마트생산과 관련이 깊은 핵심어(Key word), 스마트생산이 영향을 미치는 경제활동 영역, 스마트생산이 현재 일상생활에 미치는 영향과 영향을 미칠 시기
- (스마트생산 관련 정책에 대한 인식) 스마트생산 요소기술과 관련된 주요 정책이슈, 디지털전환 및 스마트생산에 대한 개념적 친밀도 조사

□ 설문조사 주요 결과: 전년도와의 비교 중심으로

- (스마트생산에 대한 인식) 전년도 대비 일반국민은 상대적으로 관심이 줄어든 것으로 나타났으나, 전문가의 경우 스마트생산에 대한 관심이 증가
 - 스마트생산과 연관성이 높은 핵심어로는 일반국민들은 전년과 동일하게 ‘4차 산업혁명’을 선택
 - 전문가들의 경우, 2020년에는 ‘4차 산업혁명’이었지만, 금년도 조사에서는 ‘디지털 전환, 디지털 트윈’의 응답 비중이 높았으며, 작년보다 조금 더 구체적으로 변화
- (스마트생산이 경제활동·생활에 미치는 영향) 전년도 조사와 유사하게 ‘일자리 및 고용’에의 영향이 가장 클 것으로 보았으며, 그 시기는 ‘5~10년’이내가 될 것이라는 응답 비중이 높음

- (스마트생산의 활성화 정도) 국내 스마트생산의 활성화 정도에 대하여 전문가들은 ‘활성화되지 않았다’고 부정적으로 인식하는 비중이 일반국민에 비하여 현저히 높게 나타남
 - 정부의 정책적 지원과 관심에도 불구하고 아직 현장에서 체감하는 성과의 수준은 높지 않은 것으로 판단
- (스마트생산 활성화 주체) 전년도에는 일반국민 및 전문가 집단 모두 ‘정부 및 공공기관’의 역할을 강조하였으나, 금년도 조사에서는 전문가의 경우 ‘중견·중소기업’의 역할이 중요하다는 응답 비율이 높았음
 - 중견·중소기업들이 적극적으로 스마트생산에 참여하고 경쟁력을 확보할 수 있도록 하는 지원 방안 마련이 중요
- (스마트생산 기술 연구개발 투자 주체) 전년과 동일하게 ‘정부 및 공공기관’의 역할이 중요하다는 인식은 달라지지 않았으나, 일반국민은 정부보다는 대기업의 역할이 더 중요하다고 인식
- (인력양성 시급 분야) 전년과 동일하게 공통적으로 일반국민과 전문가 모두 ‘디지털화 지원인력(IT 전문가)’에 대한 응답 비율이 가장 높은 것으로 나타남

8. 결론 및 시사점

□ 연구 종합

- 스마트생산 열린혁신랩 운영 및 일반국민과 전문가 집단 대상 인식조사 결과를 종합한 스마트생산 정책 제안은 다음과 같음

〈요약 표 4〉 스마트생산 열린혁신랩 제안 정책아젠다(안)

7대 정책아젠다	21대 실행과제
적층제조기술 연구개발 및 현장적용 활성화	① (신규사업) 시제품개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원 • 양산형 적층제조 공정기술 개발 및 적층제조장비 개발 지원 ② (신규사업) 유연생산체계 육성 및 적층제조장비 산업 활성화 • 3D프린팅 서비스 이용 촉진을 위한 외주 제작 바우처 사업 • 산업용 3D프린터 기반 유연생산체계 구축 지원 사업 ③ (정책방향) 현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축 ④ (신규사업) 주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적층제조기술 시범 적용
스마트제조 장비 전문 공급기업 육성	① (정책방향) 기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고 • 스마트제조 장비 신뢰성 강화를 위한 컨소시엄 구축 • 민관 협력 기반의 스마트제조 장비 전문기업 육성 생태계 조성 • 공급기업의 트랙 레코드 확보 지원 및 수요기업의 기획 참여 확대 ② (제도개선) 스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정 ③ (정책방향) 재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성
비즈니스 테스트베드 구축·운영을 통한 기업의 비즈니스 전환 지원	① (신규사업) 데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축 ② (제도개선) 비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선
제조데이터 거래시장 구축 사업	① (정책방향) 사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계 ② (신규사업) 제조데이터 거래시장 참여 촉진 방안 ③ (제도개선) 데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정
제조인력 교육의 디지털화를 위한 메타버스 기술 활용	① (정책방향) 개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화 ② (신규사업) 주요 정부 산업과 연계한 양질의 메타버스 교육콘텐츠 확보 ③ (신규사업) 메타버스 활용 국가 자격증 교육 활성화
스마트생산 현장형 인력양성을 위한 일학습병행제 발전 방안	① (정책방향) 참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고 ② (제도개선) 기업현장교사에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고 ③ (제도개선) 민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성
기피업종 인력수급을 위한 정책 과제	① (제도개선) 국내 근로 환경의 개선 및 외국인 근로자 안착 환경조성 ② (제도개선) 외국인 유학생 국내 취업 연계 프로그램 마련 ③ (정책방향) 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련

자료: 연구진 작성

○ 적층제조기술 연구개발 및 현장적용 활성화

- (R&D) 양산 생산 체계에서의 적층제조 활용을 위해 간접 3D프린팅 기술 및 장비의 연구개발을 지원하고 소재의 단계별 발전을 지원
- (예산사업) 제조 산업에서의 기술 활용을 위한 외주 제작 바우처 사업 및 장비 구매·리스 예산 지원 사업 추진
- (교육사업) 수요기업 자체 운용 및 기술 응용능력 제고를 위한 교육 사업 추진

○ 스마트제조 장비 전문 공급기업 육성

- (R&D) 컨소시엄(대기업-중견·중소기업-정부출연연구기관) 기반의 장비 신뢰성 향상을 위한 신뢰성 설계 연구 및 기술개발 사업 추진
 - * 장비 공급기업과 수요기업의 연계 실증을 통한 전주기적 R&D 지원
- (시범사업) 정부의 초기판로 개척을 통해 시범사업을 추진, 트랙 레코드 축적

○ 비즈니스 테스트베드 구축·운영을 통한 기업의 비즈니스 전환 지원

- (구축) 데이터를 활용하여 업종전환 시뮬레이션 등 기업의 비즈니스 전환을 지원하는 비즈니스 테스트베드 인프라 구축지원
- (데이터) 기업의 비즈니스 전환에 테스트베드 내 기업 간 협력 및 타 업종으로의 전환 가능성 검증을 위해 기업의 데이터 양식을 통일하는 역할 수행

○ 제조데이터 거래시장 구축 사업

- (시장설계) 보안 등 기술개발과 참여기업 친화적 거래조건을 통해 신뢰할 수 있는 데이터 거래시장을 설계하고 구축
- (참조모형·표준·법) 참조모형을 설계하여 그 기준에 따라 시장의 가이드라인과 표준을 제정, 거래과정 발생할 수 있는 사고에 대한 법적 대안책 마련

○ 제조인력 교육의 디지털화를 위한 메타버스 기술 활용

- (플랫폼) 플랫폼 구축단계 소프트웨어 인재양성 교육기관의 참여를 통한 사용자 친화적 플랫폼 구축
 - * 이노베이션 아카데미와 같은 메타버스 플랫폼 구축 경험이 있는 기관 참여 촉진

- (콘텐츠) 플랫폼 및 산업의 지속을 위한 양질의 콘텐츠 제작 지원, 기존 양질의 이러닝 및 현장 교육콘텐츠의 가상화를 지원하고 나아가 양질의 콘텐츠를 기반으로 자격증 교육 및 취득으로 활용 영역 확대

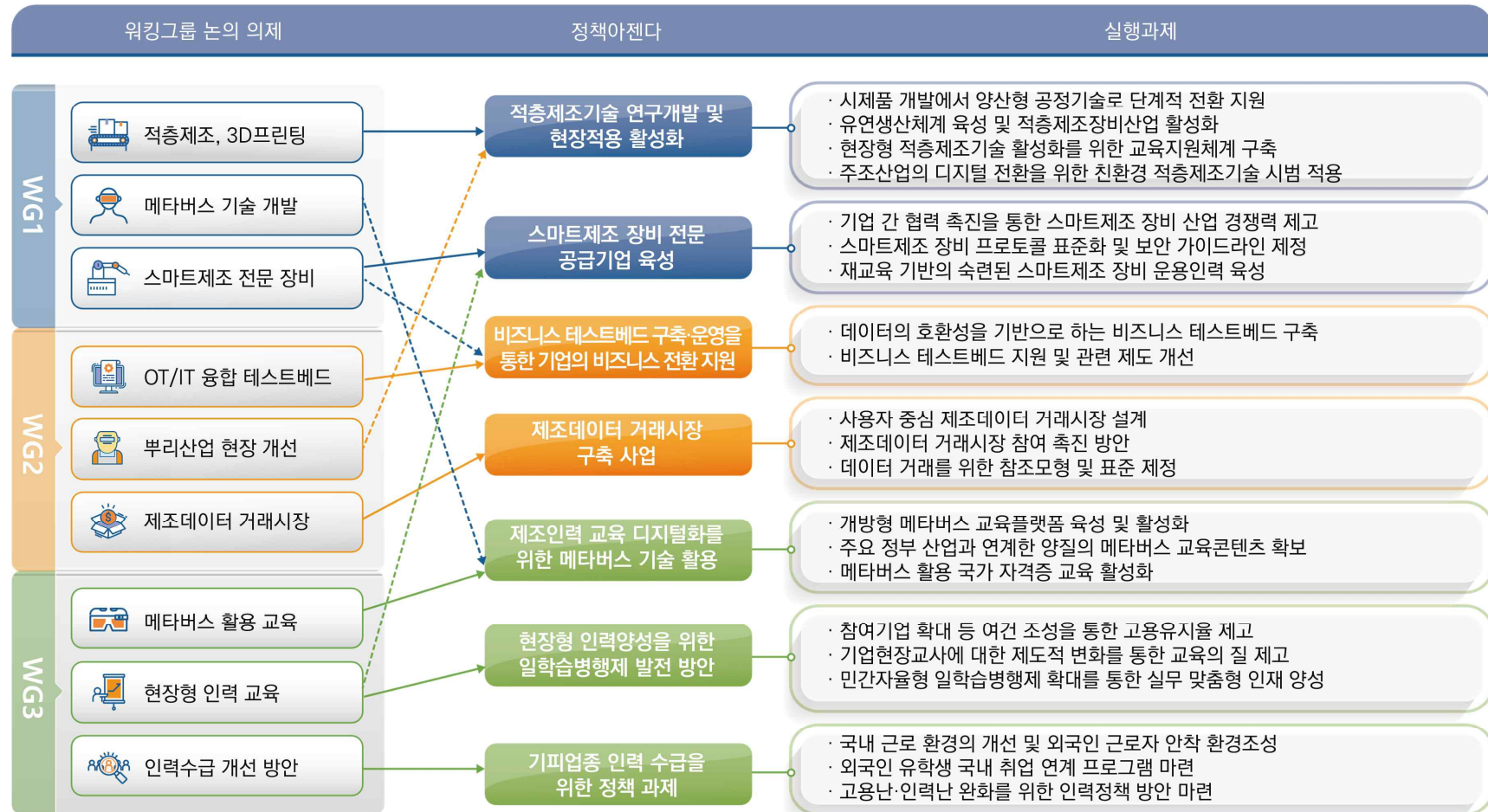
○ 스마트생산 현장형 인력양성을 위한 일학습병행제 발전 방안

- (교육효과 제고) 국내 일학습병행제의 부족한 교육효과를 제고하기 위해 참여 기업을 확대 유치
 - * 기업의 참여를 확대하기 위해서 정부의 개입을 최소화하고 민간의 자율성 확대
- (제도개선) 교육자의 교육 강화, 기업현장교사의 애로사항 모니터링 및 해소, 교육자의 보조수당 지급 등

○ 기피업종 인력수급을 위한 정책 과제

- (국내인력) 국내 취업희망 청년을 대상으로 일자리 인증제도를 활용한 양질의 일자리 정보 제공
- (해외인력) 외국인 고용허가제 및 쿼터제를 완화하여 기피업종의 인력수급 문제를 개선하고 외국인 인력 대상 취업 연계 교육 프로그램 지원하여 생산성 향상

[요약 그림 5] 정책아젠다 및 실행과제(안) 도출 체계도



자료: 연구진 작성

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

2020년대 가속화되고 있는 전 사회의 디지털 전환 움직임은 생산과 소비라는 좁은 의미의 경제생활뿐만 아니라 사회, 교육, 복지 등 경제 외적 영역까지도 변화시키는 한편 4차 산업혁명이라는 전체 사회 패러다임 변화를 주도하고 있다. 또한 COVID-19 (코로나바이러스감염증-19, 이하 코로나19)라는 전 세계적 감염병 위기의 확산 또한 비대면 경제로의 전환, 즉 생산·소비 전 영역에서의 디지털화를 가속화하고 있다. 본 연구에서는 그 중에서도 경제생활, 특히 생산자 영역에 해당하는 기업의 생산 활동에 미치는 영향에 주목한다. 무한경쟁의 환경 속에서 승자독식(Winner takes all)이라는 비즈니스 특성상 가장 빠르게 변화해야 살아남을 수 있다는 현실적인 이유도 있고, 그렇게 때문에 생산의 변화가 소비 및 사회 전반과 생활 영역으로 확대될 것이라는 순차적 접근에 대한 예상도 또 다른 이유이다. 실제로 스마트공장으로의 전환이 약 30%의 생산성 증대 효과를 가져왔다는 국내 조사¹⁾가 이를 보여준다. 하지만 역설적이게도 매출 증가는 7% 수준이라는 통계는, 디지털 전환이 사회적인 성과로 이어지기 위해서는 개별 기업이 아니라 전체 생산 시스템의 변화가 필요하다는 것을 시사한다.

2020년 약 30여 명의 현장 전문가로 구성되어 1차년도 사업으로 운영된 STEPI의 열린혁신랩 워킹그룹에서는, 스마트생산의 본질을 물리적 제조공정이 데이터 비즈니스로 전환되는 것이라고 재정의한 바 있다. 단순한 공정 자동화를 넘어 전체 생산과정에 데이터가 덧입혀질 때 새로운 비즈니스 영역이 창출된다는 것이 핵심이다(박찬수, 2020.11.23.). 해외의 유사한 시도로서, 독일의 Plattform Industrie 4.0에서는, 제품, 기기, 설비 등 모든 자산을 디지털 형태로 제공하며 제조의 디지털화를 지원하는 개념을 Asset Administration Shell(AAS)이라고 설명한다. AAS는 사람과 제품뿐만 아니라 제품과 기계, 설비간의 소통과 네트워킹까지도 포함하는 개념이다. 또한, 동 워킹그룹

1) 디지털전환과 스마트생산의 미래 세미나 중 스마트제조혁신추진단 박한구 단장 토론자료 (2021.6.23.)

에서는 미래 생산시스템으로 전환하기 위한 준비로, 제조데이터의 표준화 및 라이브러리 구축, 가상 제조공장과 디지털 트윈 기술을 활용한 공정 효율화, 스마트생산 생태계를 통한 신규 디지털서비스 발굴 등을 제안한 바 있다(박찬수, 2020.11.23.). 요컨대, 스마트생산의 정책방향은, 자동화에 따른 제조원가 절감이 아니라 데이터 기반의 새로운 생산시스템으로 전환이어야 한다는 의미이다. 2021년 사업에서도 1차년도와 동일하게 새로운 생산시스템으로의 전환을 위한 정책아젠다 발굴을 목표로, 스마트생산 분야의 정책 방향과 예산 사업과 이를 위해 필요한 제도 개선방안의 제안을 시도한다.

한편 사회의 복잡성이 커지면서 국가적 난제(wicked problem)와 그 해결방식에 대한 공공정책적 판단이 강조되고 있다. 이 때 정책적 판단이란, 단순히 최적의 해결책만을 찾고자 하는 것이 아니라, 사회 구성원 모두가 머리를 맞대어 문제를 발굴하여 대안을 모색하고 정책실험을 통해 해결에 접근하는 과정을 의미한다. 이는 점점 확대되어왔던 공공부문 혁신방안과도 맞닿아 있다. 대다수 국민들이 체감하고 있는 사회 난제의 해결이야말로, 궁극적으로 국민들이 공공부문 고유의 역할로 기대하는 것이기 때문이다.

OECD에서는 공공부문의 혁신을 위한 방법으로 시스템 접근(system approach)을 제시하고 있는데, 그 본질은 다양한 이해당사자들의 의견 수렴 과정에 있다. 공공 영역의 문제들을 해결할 때 복잡한 시스템 역동성을 고려한 정책 결정방법을 수용해야 한다는 당위성 속에서, 정책과정 안팎으로 영향을 받는 모든 관계자들의 참여 프로세스에 대한 관심이 증대된다는 것이다(OECD, 2017). 우버 등 대중교통 분야에 플랫폼 경제가 확산되면서 생겨난 신규 서비스를 어떻게 규제할 것인지에 대한 캐나다 MaRS Solution Lab의 역할이 대표적이다. 동 랩에서는 다양한 이해관계자가 참여하는 워크숍을 통해 공공과 민간영역 사이의 중재자 역할을 수행, 연결하였으며, 결과적으로 공유경제로 인한 시민들의 이익과 필요한 규제 수준에 대한 비전과 전략을 제시한 바 있다.

독일 등의 선진국에서는 현장 전문가를 중심으로 새로운 정책 의제를 발굴하고 국가 차원의 전략적 대응방안을 제시하는 혁신랩(innovation lab)을 운영하고 있다. 유사한 정책실험으로, 2020년 이후 과학기술정책연구원 등 국책연구기관을 중심으로 한국형 열린혁신랩 운영이 시작되었다. 산업 현장의 전문가들이 직접 문제해결 과정

에 참여하는 방식으로 진행하며, 민주적 정책과정을 통해 제도개선의 방향을 제안하거나 신규 예산사업을 발굴하려는 것이다. 이렇게 개방형 혁신(open innovation)에 기반한 혁신랩은 「혁신성장 확산·가속화 전략(19.8월)」 중 ‘열린 혁신 플랫폼’ 구축 계획으로 구체화되어 추진되고 있다.

본 과제는 스마트생산 분야 열린혁신랩 2차년도 운영의 결과물로 구성된다. 바야흐로 4차 산업혁명 시대, 디지털 기술이 전 산업으로 확산되어 가상세계가 물리세계와 융합되고 새로운 가치가 창출될 것으로 전망된다. 본 연구는 이를 위한 개별 경제주체들의 선제적 대응을 위한 변화관리 노력과 정책수요를 담고 있다. 다수 현장 전문가들의 정책 의견인 동시에 구조화되고 정제된 정책의제이며, 이 모든 논의를 위한 활동의 과정을 모아놓은 결과이다. 나아가 본 사업의 궁극적인 목표는 새롭게 제기되는 산업정책의 틀 속에서 제품이나 서비스 생산과정의 패러다임을 근본적으로 바꿀 수 있는 혁신의 씨앗을 찾아내는 것이다. 혁신성장과 한국판 뉴딜이라는 정책기조와 거시경제적 목표 속에서 생산의 디지털화, 즉 스마트생산의 의미와 지향점을 다수 시장참여자의 시각에서 설명하고자 시도한다는 의의가 있다.

제2절 연구 질문 및 연구 목적

본 연구의 핵심질문은, 현장에서 필요로 하는 스마트생산 분야의 정책아젠다는 무엇인가 라는 것이다. 논의의 전제가 되는 스마트생산이란 “기존 생산 공정을 개선하며, 혁신신제품을 개발하고, 새로운 디지털 서비스를 도출하기 위한 제조 생산과정의 디지털전환”을 의미하며, 기존 정책들의 주요한 목표인 스마트공장 보급보다는 광의의 개념이다.²⁾ 따라서 기업이 스마트 생산공정으로 적응해 나가는 과정에서 새로운 사업모델을 발굴하고, 시험·인증, 표준 등 부가적으로 요구되는 기능에 대한 합의된 정책 방향 제시하는 것을 목표로 한다.

또한, 본 연구의 목적은 스마트생산 분야에서 현장 전문가들의 정책 네트워크(워킹그룹) 형성과 논의를 통해 새로운 아젠다를 발굴하고 의제화하는 것이다. 이를 통해 국내 스마트생산 역량 강화와 제조업 경쟁력 확보를 위한 스마트생산 정책아젠다 및 실행과제 제안을 목표로 한다. 연구의 대표성과이자 워킹그룹 논의의 결과물은 크게 다음 3가지 형태로 기대된다.

첫째, 신규 사업 아이디어 발굴이다. 다양한 정부 예산사업이 신규로 기획되기도 하며 계속사업 형태로 진행되지만, 정작 정책 수요자들과 이해관계자들의 합의를 거친 신규 사업의 발굴은 충분히 희소한 가치가 있다. 특히, 글로벌 경쟁 속에서 선제적 투자나 선도가 필요한 신규 비즈니스나 신산업의 경우에, 스타트업이나 기존 기업 등 이해관계의 상충이 불가피한 경우가 대부분일 것이다. 협의를 통해 정부 예산사업의 지원과 투자 마중물 역할을 기대하는 것은 워킹그룹 논의의 대표적인 성과물이 될 수 있다.

둘째, 규제 개선 제안이다. 빠른 경영·경제 환경변화 속에서 기업들은 단순히 규제 철폐나 규제 개혁이 아닌 시점에 다른 규제 업데이트 또는 적재적소에 필요한 규제가 자리 잡고 있는 규제 혁신을 필요로 한다. 본 연구에서는 워킹그룹 활동을 통해 새로운 민간의 시도가 적절한 효과를 낼 수 있기 위한 규제의 개선방안을 모색하고자 한다. 미래 모빌리티 산업이나 데이터산업과 같이, 기술적인 완성도는 이미 어느 정도

2) 박찬수 외(2020). 본 사업 1차년도 보고서의 스마트생산 정의를 준용한다.

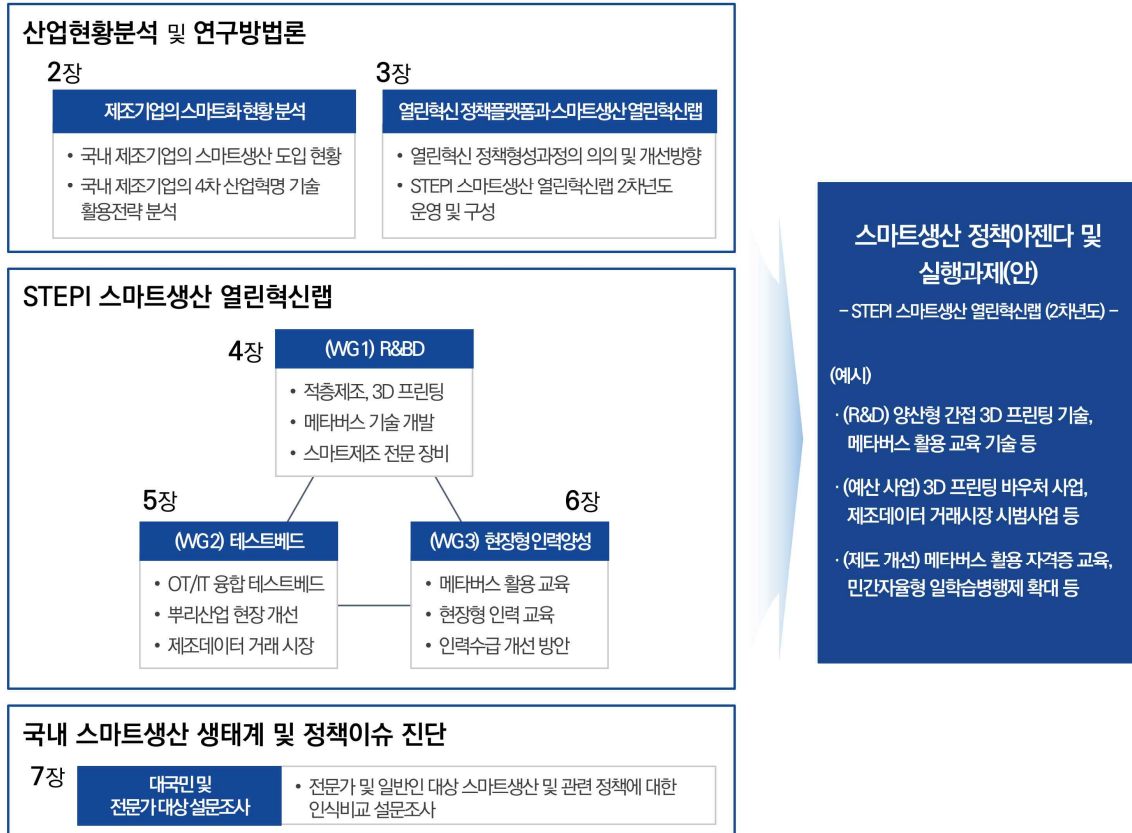
갖추었으나 시장의 수용성에서 막혀있는 경우, 합리적인 규제의 설정을 통해 해결책을 찾아나갈 수 있다. 본 연구는 스마트생산 분야 정부의 역할 중 규제에서 변화가 필요한 부분을 발굴하고자 한다.

마지막으로, 정부 정책방향 제언이다. 혁신성장이나 한국판 뉴딜과 같은 중장기 국가경제정책 속에 올바른 전략을 도출하는 한편, 후속 대책이나 정책과제의 방향을 제시하는 역할이다. 본 연구에서는 도출된 정책아젠다를 대상으로 대국민 설문과 전문가 인식조사 등을 통해 객관화하고, 사회적으로 합의되고 공통된 인식으로 만들어가는 것 까지를 목표로 하고 있다.

본 연구의 세부 내용은 다음과 같다. 먼저 2장에서는 국내 제조기업의 스마트화 현황에 대하여 정량 자료를 활용한 분석을 통하여 국내 기업들의 스마트생산 도입 현황 및 스마트생산에서의 첨단 기술 활용 현황·전략을 분석하였다. 3장에서는 정책형성과정에서의 열린혁신 플랫폼의 역할과 의의에 대하여 고찰한 후 1차년도(2020년) 사업의 주요 결과 및 2차년도 워킹그룹의 구성으로 연계되는 과정을 설명하였다. 또한 2차년도 워킹그룹이 R&BD 분과, 테스트베드 분과, 현장형 인력양성 분과로 구성된 배경과 논리적 흐름을 함께 기술하였다.

이어지는 4~6장은 각각 R&BD, 테스트베드, 현장형 인력양성 각 분과별 운영내용과 결과를 기술하였다. 국내외 정책동향과 주요 이슈에 대한 파악과 함께, 워킹그룹의 활동 내용과 도출된 정책아젠다를 차례로 설명하였다. 하노버 산업박람회(Hannover Messe), 스몰제조(미래형 유연생산), WEF 글로벌 등대공장, 독일식 직업교육 아우스빌둥(Ausbildung), 프랑스 에콜 42(E'cole 42)와 국내 이노베이션 아카데미 등의 이슈를 다루었으며, 관련한 정책의제 도출을 시도하였다. 7장에서는 설문조사를 통하여 도출된 정책아젠다에 대한 인식조사와 객관화를 시도하였으며, 마지막 8장에서 정리하여 시사점을 도출하였다. 본 연구의 전반적인 구조는 다음 [그림 1-1]과 같다.

[그림 1-1] 연구의 프레임워크



스마트생산 정책아젠다 및 실행과제(안)

- STEPI 스마트생산 열린혁신랩 (2차년도) -

(예시)

- (R&D) 양산형 간접 3D 프린팅 기술, 메타버스 활용 교육 기술 등
- (예산 사업) 3D 프린팅 바우처 사업, 제조데이터 거래시장 시범사업 등
- (제도 개선) 메타버스 활용 자격증 교육, 민간자율형 일학습병행제 확대 등

자료: 연구진 작성

| 제2장 | 제조기업의 스마트화 현황 분석

2차년도 워킹그룹 구성에 앞서 국내 기업들의 4차 산업혁명 기술을 비롯한 스마트 생산 적용 현황 분석을 실시하였다. 특히 본 장에서는 현장에서 필요로 하는 정책아젠다를 도출하는 정성적인 열린혁신 방법론을 보완하기 위하여, 기업활동조사 및 제조 혁신 실태조사 등의 정량 데이터를 활용하여 분석을 실시하였다. 먼저 1절에서는 「제조 혁신 실태조사 및 스마트제조 기술혁신조사」 내용을 중심으로 국내 제조기업의 스마트생산 기술 및 서비스 도입 현황을 살펴본 후, 2절에서는 국내 제조기업이 스마트 생산의 적용을 위해 활용하고 있는 4차 산업혁명 기술의 현황을 살펴본다. 이를 통해서 스마트생산을 촉진하기 위한 4차 산업혁명 기술 개발·활용 전략 및 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

제1절 국내 제조기업의 스마트생산 도입 현황³⁾

정부는 국내 제조업 전반의 실태조사 및 스마트생산 도입 실태를 분석하기 위하여 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단을 통하여 「제조혁신 실태조사 및 스마트제조 기술혁신조사」를 시행하고 있다. 특히 본 조사는 실제 생산 공장을 보유하고 있는 중견·중소기업(제조기업)과, 스마트공장과 관련된 설비 및 소프트웨어 솔루션 등을 공급하는 기업(공급기업)을 포함하는 실태조사로, 국내 제조기업의 스마트 생산 도입 현황 등을 파악하는데 기초가 되는 자료이다. 「2021년 제조혁신 실태조사 및 스마트제조 기술혁신조사」는 수요기업의 경우 중견·중소 제조기업 86,432개를, 공급기업의 경우 4,001개를 모집단으로 하여 표본추출 하였으며, 최종적으로 국내 공장을 보유한 수요기업 5,338개사, 제조혁신(스마트공장) 관련 제품/서비스 등을 공급하는 공급기업 1,041개사를 대상으로 실태조사를 실시하였다. 본 절에서는 스마트생

3) 본 절은 「2021년 제조혁신 실태조사 및 스마트제조 기술혁신조사 결과보고서(중소기업기술정보진흥원 부설 스마트 제조혁신추진단, 2021.11월 발표예정)」의 내용을 부분적으로 요약·발췌하였으며, 해당 과업을 수행한 (사)스마트제조 혁신협회 김문선 사무국장의 협조로 작성하였다.

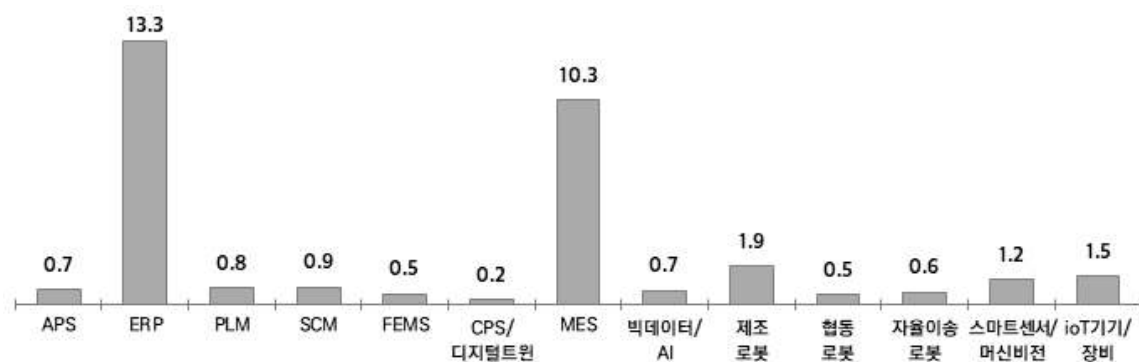
산을 적용하고자 하는 현장기업의 수요를 발굴하기 위해 스마트공장 수요기업의 주요 현황을 중심으로 분석·정리하였다.

1. 도입 기술 및 서비스 현황

국내 스마트공장 수요기업의 구성요소별 도입률을 조사한 결과, ERP(Enterprise Resource Planning, 전사적자원관리)의 도입률이 13.3%로 가장 높게 나타난 가운데, 다음으로 MES(Manufacturing Execution System, 생산 관리 시스템)(10.3%), 제조로봇(1.9%), IoT기기·장비(1.5%), 스마트센서·머신비전(1.2%), SCM(Supply Chain Management, 공급망 관리)(0.9%) 순으로 조사되었다. 특히 ERP와 MES의 비율이 다른 부분에 비하여 압도적으로 높은 비율을 차지하고 있는데, 이는 정부의 스마트공장 구축 및 고도화 사업에서 스마트공장 관련 솔루션의 적용을 적극 지원한 결과라고 할 수 있다.

[그림 2-1] 스마트공장 구성요소별 도입률

(단위 : %)

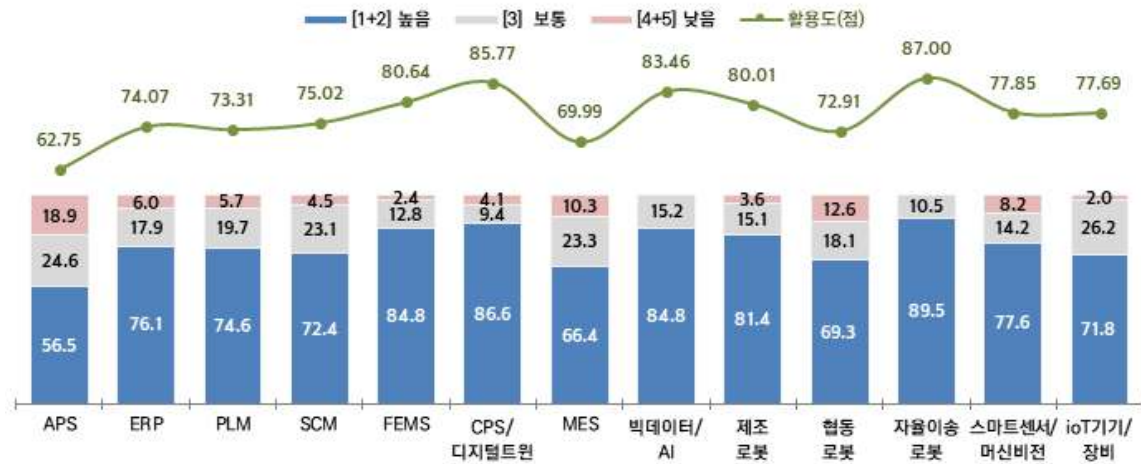


자료: 연구진 작성

실제 수요기업의 스마트공장 구성요소별 활용도 활용도를 조사한 결과에서는 자율이송로봇 활용도 점수가 87.00점으로 가장 높았고, 다음으로 CPS(Cyber Physical System, 가상물리시스템) 및 디지털 트윈(85.77점), 빅데이터·AI(83.46점), FEMS (Factory Energy Management System, 공장에너지관리시스템)(80.64점), 제조로봇(80.01점) 등의 순으로 나타났다.

[그림 2-2] 스마트공장 구성요소별 활용도

(단위 : 점, %)

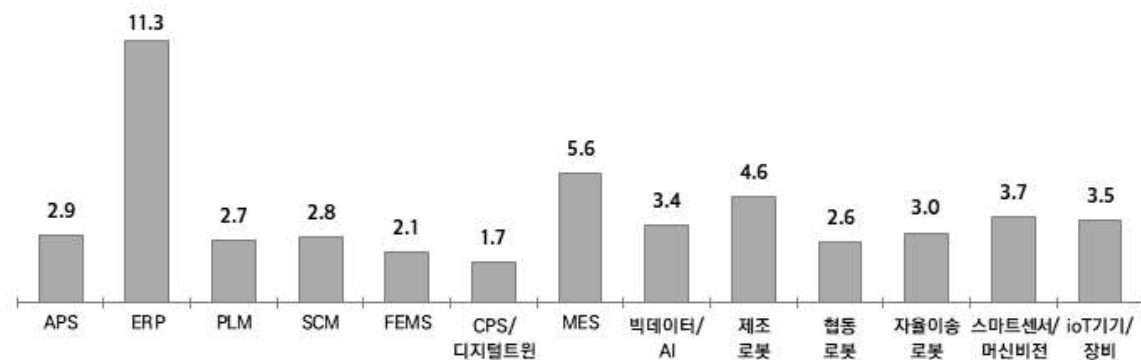


자료: 연구진 작성

수요기업의 스마트공장 구성요소별 향후 도입 계획률을 조사한 결과, ERP의 향후 도입 계획률이 11.3%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 MES(5.6%), 제조로봇(4.6%), 스마트센서/머신비전(3.7%), IoT기기/장비(3.5%), 자율이송로봇(3.0%) 등의 순이었다.

[그림 2-3] 스마트공장 구성요소별 향후 도입 계획률

(단위 : %)



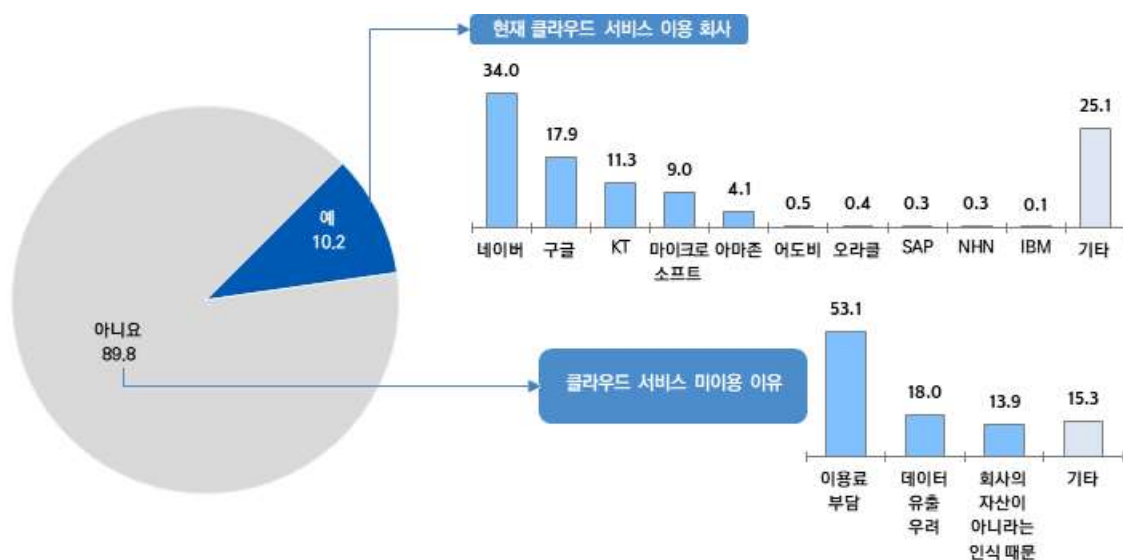
자료: 연구진 작성

추가로 수요기업들에게 클라우드 서비스의 이용 여부를 조사한 결과, 이용 기업은 10.2%이며, 미이용 기업은 89.8%로 나타났다. 수요기업 중 클라우드 서비스 이용 기업을 대상으로 현재 이용하는 클라우드 서비스 회사를 조사한 결과, 네이버가 34.0%

로 가장 많고, 다음으로 구글(17.9%), KT(11.3%), 마이크로소프트(9.0%), 아마존(4.1%) 등의 순이었다⁴⁾. 수요기업 중 클라우드 서비스 미이용 기업을 대상으로 조사한 클라우드 서비스를 이용하지 않는 이유로는 이용료 부담이 53.1%로 가장 많고, 다음으로 데이터 유출 우려(18.0%) 등의 순이었다.

[그림 2-4] 수요기업의 클라우드 서비스 이용 실태

(단위 : %)



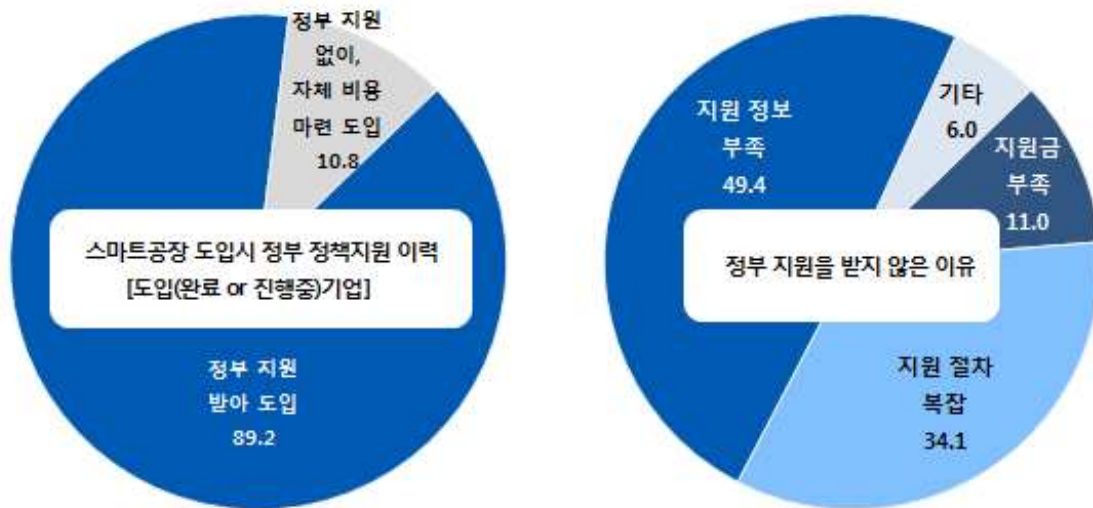
자료: 연구진 작성

2. 스마트공장 기술 및 서비스 도입 시 재원조달 방안

스마트공장 기술 및 서비스를 도입한 기업들을 대상으로 도입 시 정부의 지원 등을 포함한 재원조달 방안에 대하여 조사한 결과, 정부의 지원을 받아 도입한 기업은 89.2%였으며, 10.8%는 정부의 지원 없이 자체 비용을 활용하여 도입하였다고 응답하였다. 자체 비용으로 스마트공장을 도입한 기업들을 대상으로 정부의 지원을 받지 않은 이유를 조사한 결과, ‘지원 정보가 부족해서’가 49.4%로 가장 많고, 다음으로 ‘지원 절차 복잡’(34.1%), ‘지원금 부족’(11.0%) 등의 순으로 나타났다.

4) 기타: 더존 클라우드, LG U+, 자체서버(NAS) 등

[그림 2-5] 스마트공장 도입 시 정부 지원 수혜 여부



자료: 연구진 작성

특히 종사자 규모별로 구분하였을 때, 10인 미만의 기업에의 자체 조달을 통한 스마트공장 기술 및 서비스 도입 비중이 15.8%로 전체 평균인 10.8%를 상회하였다(〈표 2-1〉). 따라서 영세 중소기업들이 필요로 하는 스마트공장 요소기술 및 서비스를 체계적으로 도입할 수 있도록 지원하는 방안 마련이 필요하다. 또한 정부의 노력에도 불구하고, 아직까지는 스마트공장 수요기업을 대상으로 한 정부의 지원사업에 대한 홍보가 부족하다고 판단되며 관련된 행정 지원 절차 역시 수요기업 친화적으로 간소화할 필요가 있다.

<표 2-1> 수요기업 특성별 스마트공장 도입 시 정부 지원 여부

(단위 : 개, %)

구분		정부 지원을 받아 도입하였음	정부 지원 없이, 자체적으로 비용 마련하여 도입하였음
전체		89.2	10.8
본사 소재지	서울	78.2	21.8
	부산	93.9	6.1
	대구	98.3	1.7
	인천	96.6	3.4
	광주	89.8	10.2
	대전	94.8	5.2
	울산	89.7	10.3
	경기	85.3	14.7
	강원	93.7	6.3
	충북	77.6	22.4
	충남	82.3	17.7
	전북	93.8	6.2
	전남	97.4	2.6
	경북	89.2	10.8
	경남	87.6	12.4
	제주	71.9	28.1
종사자 규모	10인 미만	84.2	15.8
	10~29인	91.7	8.3
	30~49인	91.8	8.2
	50~99인	88.9	11.1
	100인 이상	81.1	18.9

자료: 연구진 작성

3. 스마트공장 도입에 따른 인력 운용 변화

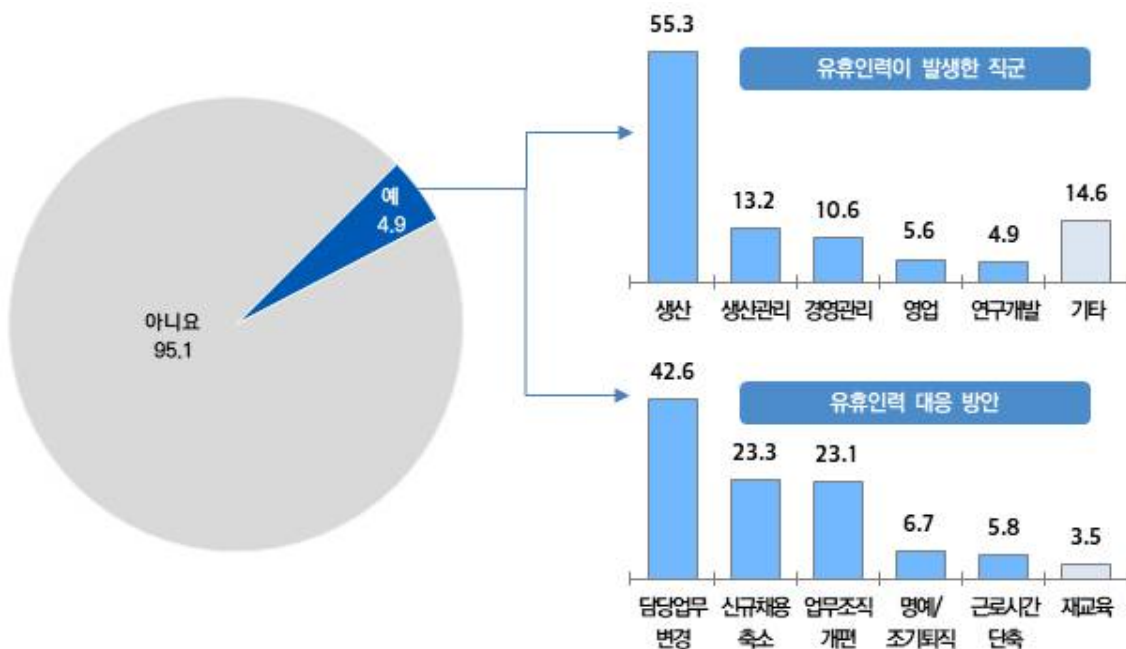
1) 스마트공장 도입 후 유휴 인력의 발생 여부 및 발생 직군

수요기업 중 스마트공장 도입 기업을 대상으로 스마트공장 도입 이후 유휴인력 발생 여부를 조사한 결과, 4.9%의 기업은 유휴인력이 발생했으며, 95.1%는 유휴인력이 발생하지 않은 것으로 나타났다. 유휴인력이 발생한 기업을 대상으로 유휴인력이 발생한 직군을 조사한 결과, 생산직이 55.3%로 가장 많고, 다음으로 생산관리직(13.2%), 경영관리직(10.6%), 영업직(5.6%), 연구개발직(4.9%) 등의 순이었다.

추가로 유휴인력이 발생한 기업을 대상으로 유휴인력 대응방안을 조사한 결과, 담당업무 변경이 42.6%로 가장 많고, 다음으로 신규채용 축소(23.3%), 업무조직 개편(23.1%), 명예/조기퇴직(6.7%), 근로시간 단축(5.8%), 재교육(3.5%) 등의 순으로 조사되었다.

[그림 2-6] 스마트공장 도입 이후 유휴인력 발생 여부 및 대응방안

(단위 : %)



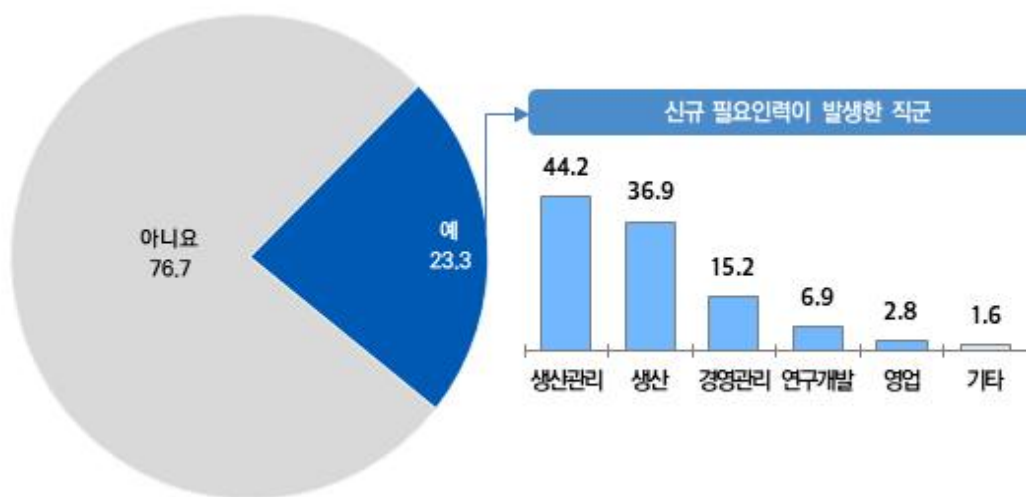
자료: 연구진 작성

2) 새롭게 필요해진 인력 충원 방법 (신규 채용 vs 기존 인력 교육 전환)

스마트공장의 도입은 기존의 근로자들 중 유희 인력을 발생하게 할 수도 있지만, 기존과 다른 생산공정이 도입됨에 따라 새롭게 필요로 해지는 업무와 직군이 발생한다는 의견들도 있다. 이에 대하여 확인하기 위하여 국내 수요기업 중 스마트공장 도입 기업을 대상으로 스마트공장 도입 이후 신규 필요인력 발생 여부를 조사한 결과, 23.3%의 기업은 신규 필요인력이 발생했으며, 76.7%는 신규 필요인력이 발생하지 않은 것으로 조사되었다.

신규 필요인력이 필요한 기업을 대상으로 신규 필요인력이 발생한 직군을 조사한 결과, 생산관리직이 44.2%로 가장 많고, 다음으로 생산직(36.9%), 경영관리직(15.2%), 연구개발직(6.9%), 영업직(2.8%) 등의 순이었다.

[그림 2-7] 스마트공장 도입 이후 신규 필요인력 발생 여부 및 직군

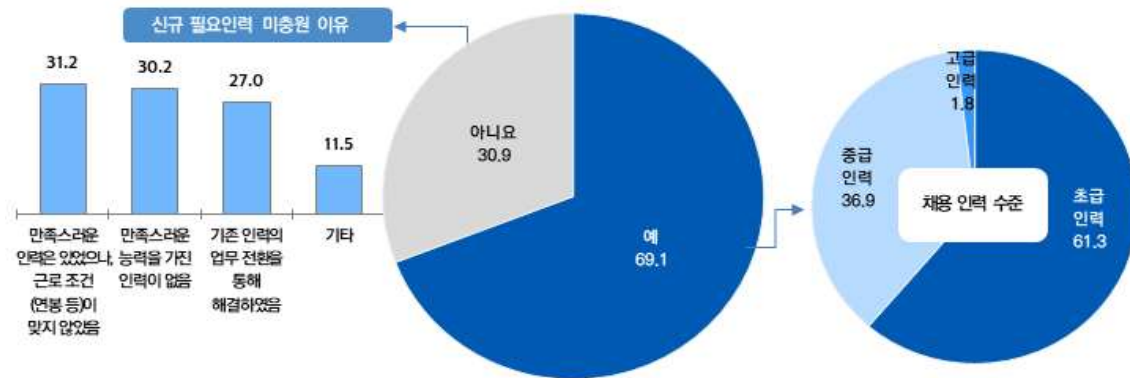


자료: 연구진 작성

신규 필요인력이 필요한 기업을 대상으로 신규 필요인력을 채용한지 여부를 조사한 결과, 채용한 기업이 69.1%이며, 채용 직급은 초급 인력이 61.3%로 가장 많았다. 채용하지 않은 기업은 30.9%이며, 그 이유로는 만족스러운 인력은 있었으나, 근로 조건(연봉 등)이 맞지 않아서가 31.2%로 가장 많고, 다음으로 만족스러운 능력을 가진 인력이 없음(30.2%) 등의 순이었다.

[그림 2-8] 스마트공장 도입 이후 신규 필요인력 채용 여부

(단위 : %)

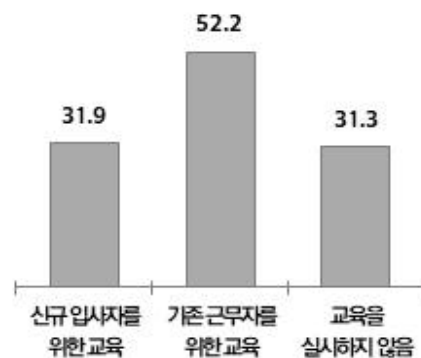


자료: 연구진 작성

수요기업 중 스마트공장 도입 기업을 대상으로 현재 운영 중인 스마트공장과 관련된 교육을 복수응답으로 조사한 결과, 기존 근무자를 위한 교육 실시율이 52.2%로 가장 높고, 다음으로 신규 입사자를 위한 교육(31.9%)이며, 교육을 실시하지 않는 기업은 31.3%로 나타났다. 수요기업 중 스마트공장 도입 기업을 대상으로 현재 운영 중인 스마트공장과 관련된 교육 실시율을 종사자 규모별로 살펴보면, 종사자 규모가 클수록 신규 입사자를 위한 교육 실시율도 증가하는 것으로 나타났다.

[그림 2-9] 스마트공장 관련 현재 운영 중인 교육

(단위 : %)

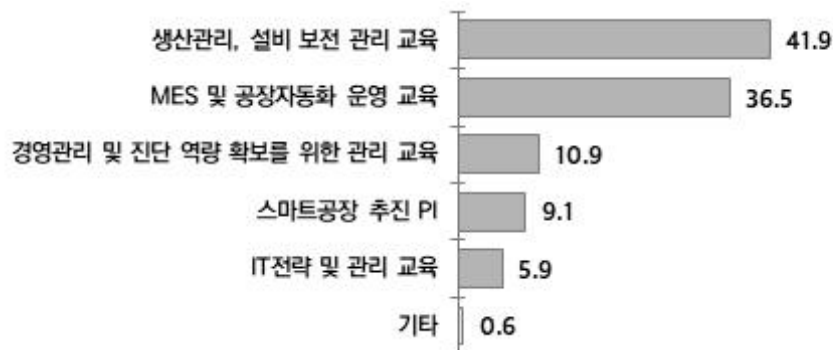


자료: 연구진 작성

수요기업 중 스마트공장 도입 기업을 대상으로 스마트공장 관련 공장의 효율적인 운영을 위해 필요한 교육을 조사한 결과, 생산관리, 설비 보전 관리 교육이 41.9%로 가장 높고, 다음으로 MES 및 공장자동화 운영 교육(36.5%), 경영관리 및 진단 역량 확보를 위한 관리 교육(10.9%), 스마트공장 추진 PI(9.1%), IT전략 및 관리 교육(5.9%) 등의 순으로 조사되었다.

[그림 2-10] 스마트공장의 효율적인 운영을 위해 필요한 교육

(단위 : %)



자료: 연구진 작성

제2절 국내 제조기업의 4차 산업혁명 기술 활용전략 분석

1. 분석 배경 및 분석 틀

스마트생산은 제조업 경쟁력 향상을 위한 주요 전략 중 하나로 4차 산업혁명의 기술 발전과 동시에 크게 확산되기 시작하였다. 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷과 클라우드 등으로 대표되는 4차 산업혁명 기술은 생산공정을 고도화하는데 핵심 기술이기 때문이다. 대표적인 예로, 사물인터넷 기술을 통해서 생산 시설 내 제품 상태, 공정 현황 등 데이터를 실시간으로 “수집”하고, 빅데이터, 인공지능 기술을 통해 수집된 데이터를 “학습분석”하고, 도출된 솔루션 및 의사결정 사항을 실시간으로 로봇과 생산 시설에 “적용·대응”하면서, 전 생산과정에서의 초연결과 최적화가 이뤄지고 있다.

하지만, 현실에서 기업들은 4차 산업혁명 기술을 활용한 스마트생산 도입을 주저하고 있다. Phuyal et al.(2020)에 따르면, 기업들은 스마트생산 도입에 있어서 보안 문제, 시스템 통합 부족, 신기술에 대한 투자 수익 부족 및 새로운 스마트생산 구축 기간 동안 재정 문제 등의 도전과제에 직면하고 있다. 실제로, 본 절에서의 분석 결과, 국내 제조기업의 3.64%만 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입하고 있다.

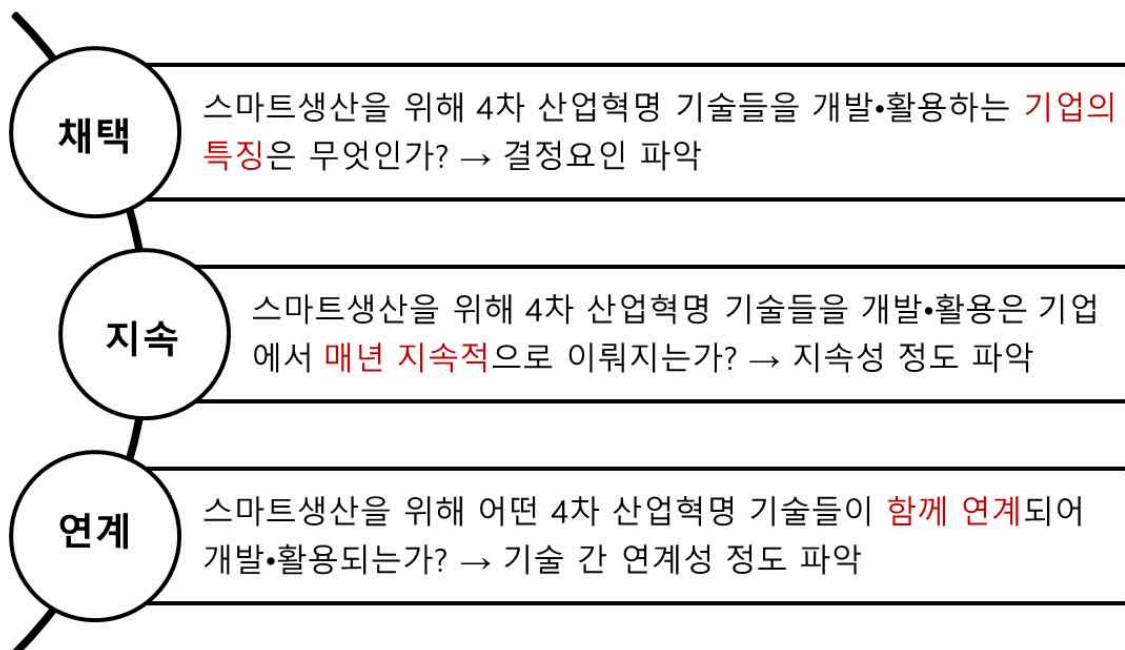
이에 본 절에서는 국내 제조기업이 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입하는 현황과 특징을 다음의 3가지 전략적 측면을 중심으로 분석하고자 한다. 첫째, 스마트생산을 위해 어떤 기업이 4차 산업혁명 기술을 개발·활용하는가? Agostini and Nosella(2019)에 따르면, 중소기업에서 4차 산업혁명 기술을 채택함에 있어서 기업의 투자정도, 흡수역량 및 협력 등이 영향을 미친다. 나아가서, 스마트생산 측면에서도 4차 산업혁명 기술을 개발·활용하는 기업과 그렇지 않은 기업 간 구조적 차이가 있을 것으로 예상된다. 본 분석에서는 기업의 특성으로는 노동생산성(=부가가치/종업원 수), 매출액 및 R&D집중도(=R&D투자액/매출액)를 고려하고, 기업 간 특성을 비교한다.

둘째, 스마트생산을 위한 4차 산업혁명 기술 개발·활용은 기업에서 매년 지속적으로 이뤄지는가? 다시 말해, t 기에 4차 산업혁명 기술 개발·활용하는(하지 않는) 기업이 $t+1$ 기에도 개발·활용 하는(하지 않는) 정도를 파악한다. 혁신활동은 매년 꾸준히

지속하는 것이 중요하다(Dierickx and Cool, 1989; Coad and Lao, 2010; Kang, 2018). 신기술을 도입하는 스마트생산 또한 혁신활동과 유사하게, 복잡성, 학습효과 및 시행착오 등으로 인해 단시간 보다는 지속적으로 개발·활용 하는 것이 필요하다. 이에 4차 산업혁명 기술 개발·활용의 지속성 정도를 파악하는 것은 스마트생산을 위한 기업 전략의 지속성을 이해할 수 있을 뿐 만 아니라 스마트생산을 촉진하기 위해서 어느 기업군을 공략해야 하는지에 대한 시사점을 제공할 수 있다.

셋째, 스마트생산을 위해 개발·활용 된 4차 산업혁명 기술 간 연계는 어떠한가? 스마트생산은 복잡한 생산 공정 전반에 적용되는 것이기 때문에 4차 산업혁명 기술이 단독으로 도입되기 보다는 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등의 기술이 함께 연계 도입된다. 이에 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입한 기업을 대상으로 얼마나 기술을 함께 도입하였는지를 파악하고, 이를 통해서 스마트생산을 위한 기술 간 연계 전략을 설명한다.

[그림 2-11] 4차 산업혁명 기술 개발·활용 관련 전략



자료: 연구진 작성

2. 자료 및 기초통계량

본 절에서는 실증분석을 위해서 통계청의 기업활동조사 패널 데이터를 이용하였다. 기업활동조사는 상용근로자 50인 이상이면서 자본금 3억원 이상인 기업을 대상으로 매년 조사하는 통계청 승인자료이다. 특히, 본 데이터는 기업 수준에서 2017년에서 2019년까지 4차 산업혁명 기술별 개발·활용 여부, 활용 목적 등 4차 산업혁명 기술에 대한 정보를 제공한다는 점에서 본 분석에서 활용하기가 적합하다. 기업활동조사에서는 4차 산업혁명 기술을 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big data), 모바일(Mobile), 인공지능(AI), 3D프린터(3D printer; 3DP), 로봇(Robot), 블록체인(Block chain; BC), 증강현실/가상현실(AR/VR)로 나뉘서 정보가 제공된다.

본 분석에서는 기업활동조사에서의 ① 제조업, ② 4차 산업혁명 기술 관련 정보와 ③ 매출액, R&D 투자액, 종업원 수 및 영업이익 등과 같은 주요 재무 정보가 있는 기업을 대상으로 하였다. 2016년부터 2019년까지 7,018개 기업(관측치 24,259개)이 본 세 가지 조건을 만족하는 가운데⁵⁾, 다음 표와 같이 매년 관측치가 다른 불균형 패널(unbalanced panel)이다.

<표 2-2> 연도별 관측치 수

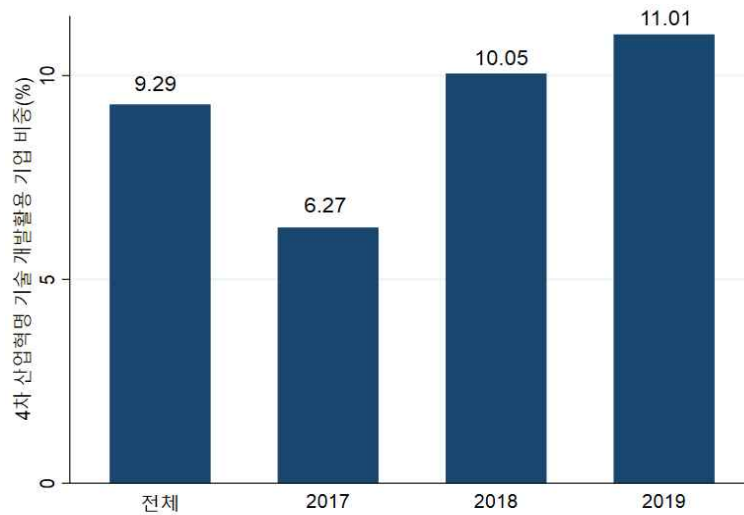
연도	2016	2017	2018	2019	전체 기업
관측치	5,894	5,993	6,162	6,210	7,018

자료: 연구진 작성

[그림 2-12]는 분석 대상기업 중 4차 산업혁명 기술을 최소 1개라도 개발·활용하는 기업의 비중을 연도별로 나타낸 것이다. 전체기간 동안 9.29% 기업에서 4차 산업혁명 기술을 개발·활용을 하였으며, 그 비중은 매년 증가하고 있다. 4차 산업혁명 기술에 대한 관심이 커지고, 기업에 직접 활용하고자 하는 노력이 증가하고 있는 것이다.

5) 2016년에는 기업 수준에서 4차 산업혁명 기술 관련 정보를 제공하고 있지 않지만, 본 절에서는 2017년 4차 산업혁명 기술 개발·활용에 영향을 미치는 요인을 파악하기 위해서 사용한다.

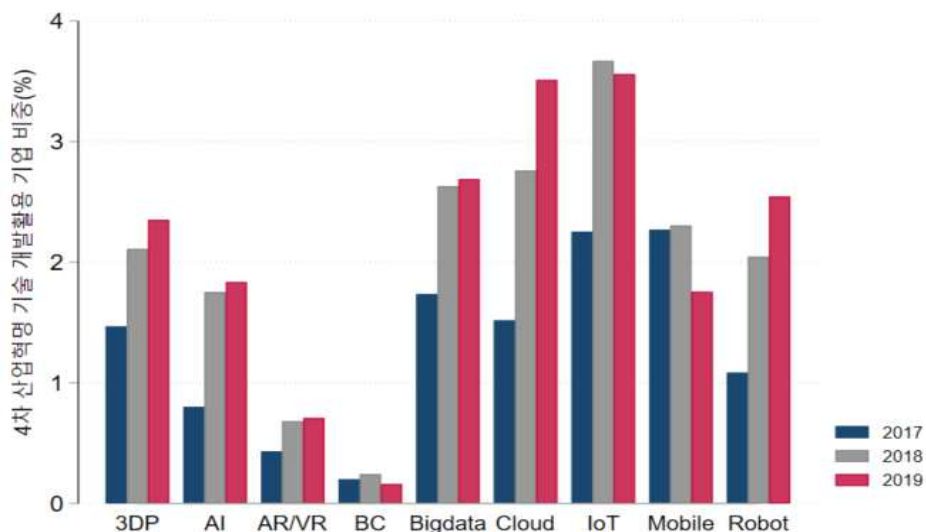
[그림 2-12] 4차 산업혁명 기술 개발·활용 기업 현황



자료: 연구진 작성

[그림 2-13]은 분석 대상기업 중에서 4차 산업혁명 기술별 개발·활용하는 기업 비중을 연도별로 나타낸 것이다. 평균적으로 사물인터넷(3.16%)이 가장 많은 기업에서 개발·활용되었으며, 다음으로 클라우드(2.60%), 빅데이터(2.35%), 모바일(2.11%) 순이었다. 아울러, 개발·활용하는 기업의 비중이 대부분의 기술에서 지속적으로 증가하는 것을 확인할 수 있다.

[그림 2-13] 기술별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 기업 현황



주: 기업 중복 포함

자료: 연구진 작성

4차 산업혁명 기술을 개발·활용하는 기업들의 활용 목적을 살펴보면, 기업이 제품개발을 위해서 4차 산업혁명 기술을 개발·활용하는 경우가 49.87%로 가장 비중이 높다. 다음으로 생산공정(스마트생산), 조직관리, 마케팅 및 판매 순으로 나타난다.⁶⁾ 본 절에서의 분석은 스마트생산을 위한 정책적 시사점 도출이므로, 다음의 분석에서는 생산공정(스마트생산)을 위해 4차 산업혁명 기술을 개발·활용하는 경우를 중심으로 논의한다.

〈표 2-3〉 활용 목적별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 기업 현황

활용 목적	제품개발	마케팅	생산공정 (스마트생산)	조직관리	판매
관측치	1,484	258	735	356	143
비중	49.87%	8.67%	24.70%	11.96%	4.81%

주: 기업 중복 포함

자료: 연구진 작성

3. 분석 결과

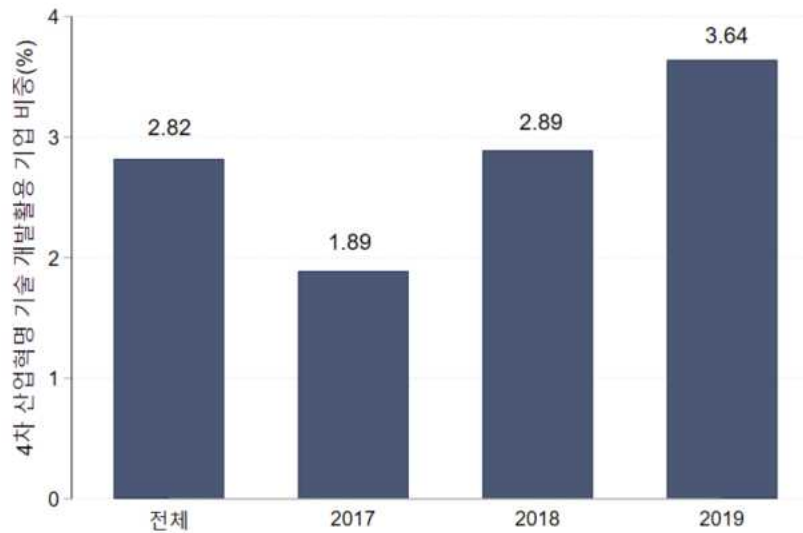
가. (채택) 4차 산업혁명 기술을 개발·활용하는 기업 현황 및 특징

스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 채택한 기업들의 현황은 다음의 [그림 2-14]와 같다. 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 채택한 기업은 2.82%이다. 연도별로는 2017년 1.89%, 2018년 2.89%, 2019년 3.64%로 매년 증가하고 있다.

〈표 2-4〉는 기업 비중을 산업별/연도별로 정리한 것이다. 산업별로 살펴보면, “1차 금속 제조업과 금속 가공제품 제조업”은 3.91%, “기타 운송장비 제조업, 가구 제조업, 기타 제품 제조업과 산업용 기계 및 장비 수리업”은 3.67%로 스마트생산을 위해서 4차 산업혁명 기술을 활용하는 기업 비중이 가장 높다. 이에 반해, “식료품 제조업, 음료제조업과 담배제조업”은 1.56%, “섬유제품 제조업, 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 (14)과 가죽, 가방 및 신발 제조업”은 1.54%로 가장 낮다. 스마트생산을 위해서 4차 산업혁명 기술을 활용하는 기업 비중이 대부분의 산업에서 시간에 따라 증가하고 있다.

6) 추가로, 활용 목적별로 가장 많이 활용되는 상위 3개의 4차 산업기술은 다음과 같다: 제품개발(IoT, 모바일, 3D프린터), 마케팅(빅데이터, 모바일, 클라우드), 스마트생산(로봇, 빅데이터, IoT), 조직관리(클라우드, 모바일, IoT), 판매(IoT, 로봇, 모바일).

[그림 2-14] 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 개발·활용하는 기업 현황



자료: 연구진 작성

<표 2-4> 세부 산업별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 기업 현황

(단위: %)

세부산업 (KSIC)	전체 연도	2017	2018	2019
식품품 제조업(10), 음료제조업(11), 담배제조업(12)	1.56	0.47	2.21	1.93
섬유제품 제조업(13), 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업(14), 가죽, 가방 및 신발 제조업(15)	1.54	1.61	1.90	1.09
목재 및 나무제품 제조업(16), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 인쇄 및 기록매체 복제업(18)	2.09	0.97	2.00	3.24
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 화학 물질 및 화학제품 제조업(20), 의약품 물질 및 의약품 제조업(21)	2.67	2.64	2.36	2.99
고무 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23)	3.40	2.10	3.64	4.44
1차 금속 제조업(24), 금속 가공제품 제조업(25)	3.91	2.20	3.85	5.65
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)	2.74	1.96	2.82	3.44
전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30)	2.78	1.77	2.78	3.76
기타 운송장비 제조업(31), 가구 제조업(32), 기타 제품 제조업(33), 산업용 기계 및 장비 수리업(34)	3.67	2.93	3.96	4.11
전체 기업	2.82	1.89	2.89	3.64

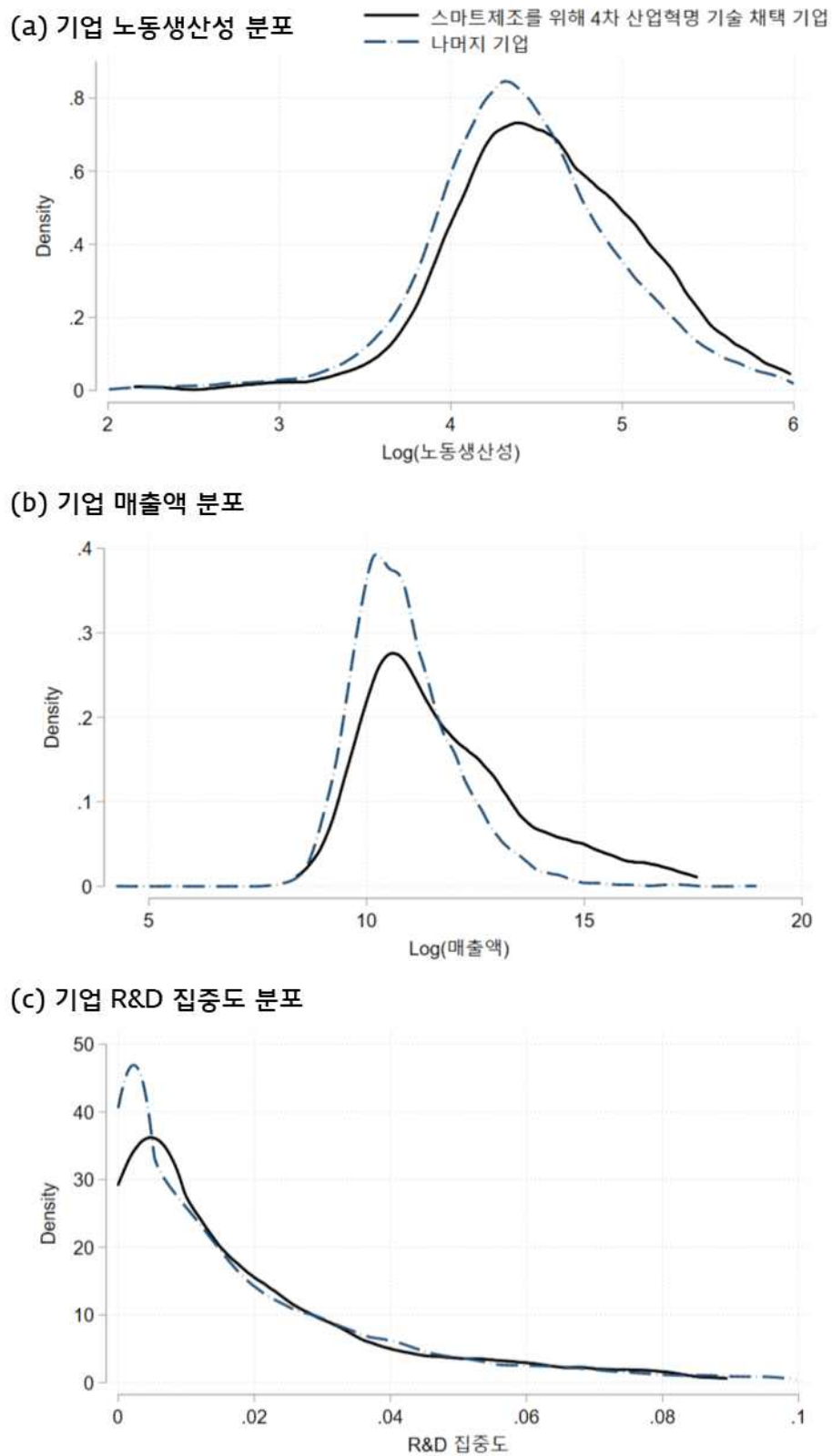
주: 유사한 중분류 산업을 묶어서 고려(괄호 안은 제10차 한국표준산업분류 코드)

자료: 연구진 작성

스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 채택한 기업과 그렇지 않은 기업 간에는 어떠한 특성의 차이가 있는지를 비교하기 위하여, 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 채택한 시점은 t 기, 각 기업특성은 $t-1$ 기로 시점 값을 고려하여 분석하였다.

[그림 2-15] (a)는 기업 (로그)노동생산성 분포를 나타낸 것인데, 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 채택한 기업군이 그렇지 않은 기업보다 높은 노동생산성을 가지는 경향이 나타난다. (b)는 기업 (로그)매출액을 나타낸 것으로, 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 채택한 기업군이 그렇지 않은 기업군과 비교하여 상대적으로 큰 규모일 경향이 높다. 마지막으로, (c)는 R&D 집중도 분포를 나타낸다. 4차 산업혁명 기술을 채택한 기업군의 R&D 집중도가 약간 높은 경향을 보이지만, 그룹 간 큰 차이가 나타나지 않는다.

[그림 2-15] 4차 산업혁명 기술 채택 기업과 비채택 기업 특성 비교



자료: 연구진 작성

〈표 2-5〉는 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 채택한 기업과 그렇지 않은 기업 간 기업특성의 평균값을 t-검정으로 비교한 것이다. 노동생산성과 매출액 평균에 있어서 그룹 간 통계적으로 유의미한 차이가 나타나며, 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 채택한 기업이 상대적으로 높은 평균값을 가진다.

〈표 2-5〉 4차 산업혁명 기술 채택 기업과 비채택 기업 특성 유의성 검정

기업특성	스마트생산을 위한 4차 산업혁명 기술 채택 유무		P-value
	채택한 기업	채택하지 않은 기업	
Log(노동생산성)	4.515	4.281	0.000***
Log(매출액)	11.784	10.857	0.000***
R&D 집중도	0.023	0.025	0.486

주: ***, **와 *는 각각 1%, 5% 및 10%의 통계적 유의수준을 의미

자료: 연구진 작성

다변량 분석을 위하여, 기업 i 가 t 기에 스마트생산을 위해 4차 산업혁명을 채택하였으면 1, 그렇지 않으면 0으로 하는 종속변수를 정의하였다. 기업특성 변수를 설명변수로 하였으며, 산업 더미, 연도 더미는 통제변수로 추가하였다. 범주형 종속변수를 추정하기 위해서 프로빗모형을 가지고 추정하였다. 다만, 기업규모와 노동생산성 간의 높은 상관관계로 인해서 다중공선성 문제가 발생할 수 있어서, 각 변수만을 설정한 모형을 동시에 고려하였다.

분석 결과(〈표 2-6〉), 대체로 노동생산성이 높을수록 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 개발·활용할 확률이 증가한다. 이처럼 국내 제조기업이 직면한 디지털 환경에서 기업 간 생산성 격차는 더욱 커지고, 나아가서 기업 경쟁력 차이는 지속될 경향이 큰 것이다. 유사하게, 기업 규모가 클수록 4차 산업혁명 기술을 개발·활용 할 확률이 증가한다. 마지막으로, R&D 집중도는 4차 산업혁명 기술 개발·활용 할 확률에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 않았다.

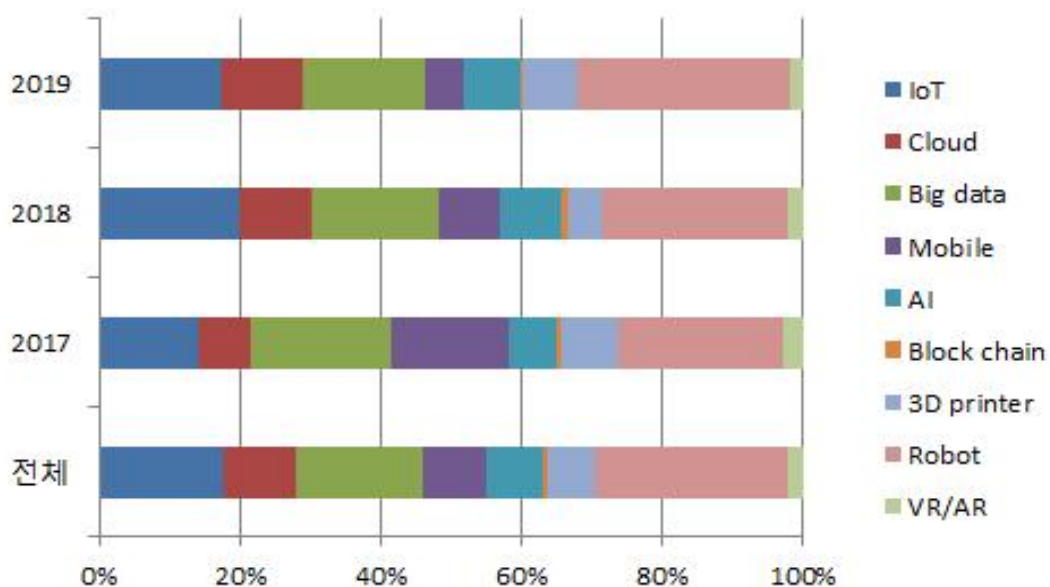
<표 2-6> 4차 산업혁명 기술 채택 회귀분석 결과

Model	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Log(노동생산성)	0.102*** (0.024)			0.104*** (0.025)		-0.018 (0.023)
Log(매출액)		0.217*** (0.015)			0.218*** (0.015)	0.223*** (0.016)
R&D 집중도			-0.117 (0.427)	0.175 (0.354)	0.377 (0.328)	0.347 (0.338)
산업더미	포함	포함	포함	포함	포함	포함
연도더미	포함	포함	포함	포함	포함	포함
상수항	-2.777** (0.155)	-4.811** (0.215)	-2.327** (0.111)	-2.786*** (0.156)	-4.828*** (0.215)	-4.802*** (0.218)
로그우도값	-1926.934	-1838.115	-1936.744	-1926.234	-1837.567	-1837.328
관측치 수	14,533	14,533	14,533	14,533	14,533	14,533

주: 기업특성 변수는 t-1기값 사용. ***, **와 *는 각각 1%, 5% 및 10%의 통계적 유의수준을 의미
자료: 연구진 작성

[그림 2-16]은 스마트생산에 4차 산업혁명 기술을 활용한 기업 중에서 세부기술별 비중을 나타낸 것이다. 스마트생산을 위해서 로봇을 가장 많이 도입하였으며, 다음으로 빅데이터, 사물인터넷 및 클라우드 기술 순이었다.

[그림 2-16] 세부기술별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 현황



자료: 연구진 작성

나. (지속) 4차 산업혁명 기술 개발·활용을 지속하는 정도

다음으로, 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 채택한 기업들이 지속적으로 기술을 활용하는지 여부를 분석하였다. <표 2-7>은 스마트생산을 위한 4차 산업혁명 기술 활용 여부를 가지고 전이확률행렬 형태로 나타낸 것이다. 이를 통해, t 기에 4차 산업혁명 기술을 활용(미활용)한 기업의 경우 $t+1$ 기에도 계속 활용(미활용)한 정도를 파악하였다. 분석결과, t 기에 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 활용한 기업은 $t+1$ 기에도 지속적으로 활용할 확률은 38.08%이다. 또한, t 기에 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 활용하지 않는 기업이 $t+1$ 기에도 활용하지 않는 확률은 97.53%이다. 한 번 4차 산업혁명 기술을 활용하는 기업은 일시적으로 활용하는 경향이 크기는 하지만, 4차 산업혁명 기술을 활용하지 않은 기업은 계속해서 활용하지 않을 확률이 상대적으로 훨씬 크다는 것을 알 수 있다. 이는 4차 산업혁명 기술을 활용하는 기업을 지속적으로 활용할 수 있도록 유도하는 것도 중요하지만, 활용하지 않은 기업들을 대상으로 먼저 활용할 수 있도록 유도하는 정책적 노력이 보다 중요함을 시사한다.

<표 2-7> 4차 산업혁명 기술 개발·활용 지속성 분석결과

t 기 \ $t+1$ 기		4차 산업혁명 기술 채택	
		No	Yes
4차 산업혁명 기술 채택	No	97.53	2.47
	Yes	61.92	38.08

자료: 연구진 작성

t 기에 스마트생산을 위해 빅데이터 분석 기술을 채택한 기업은 $t+1$ 기에도 동일 목적으로 빅데이터 분석 기술을 채택할 확률인 기술별 지속성 분석 결과는 다음과 같다. <표 2-8>은 스마트생산 적용을 위한 4차 산업혁명 기술별로 활용 여부를 가지고 전이확률행렬을 나타낸 것이다. 분석 결과, 4차 산업혁명 기술별 지속 정도가 차이가 존재하였다. 빅데이터(40.26%), 사물인터넷(37.50%)이 타 기술과 비교하여 상대적으로 기술 활용을 지속할 확률이 높다. 또한 t 기에 특정 기술을 활용하지 않은 기업이 $t+1$ 기에도 해당 기술을 활용하지 않을 확률은 모든 기술 영역에서 98% 이상으로 높았다.

<표 2-8> 기술별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 지속성 분석결과

t기 \ t+1기		해당 기술 채택	
		No	Yes
해당 기술 채택	No	99.32	0.68
	Yes	62.50	37.50

(a) IoT

t기 \ t+1기		해당 기술 채택	
		No	Yes
해당 기술 채택	No	99.54	0.46
	Yes	86.49	13.51

(b) Cloud

t기 \ t+1기		해당 기술 채택	
		No	Yes
해당 기술 채택	No	99.41	0.59
	Yes	59.74	40.26

(c) Big data

t기 \ t+1기		해당 기술 채택	
		No	Yes
해당 기술 채택	No	99.80	0.20
	Yes	65.22	34.78

(d) Mobile

t기 \ t+1기		해당 기술 채택	
		No	Yes
해당 기술 채택	No	99.67	0.33
	Yes	65.63	34.38

(e) AI

t기 \ t+1기		해당 기술 채택	
		No	Yes
해당 기술 채택	No	99.74	0.26
	Yes	73.91	26.09

(f) 3DP

t기 \ t+1기		해당 기술 채택	
		No	Yes
해당 기술 채택	No	98.88	1.12
	Yes	68.00	32.00

(g) Robot

t기 \ t+1기		해당 기술 채택	
		No	Yes
해당 기술 채택	No	99.97	0.03
	Yes	100.00	0.00

(h) Block Chain

t기 \ t+1기		해당 기술 채택	
		No	Yes
해당 기술 채택	No	99.92	0.08
	Yes	80.00	20.00

(i) AR/VR

자료: 연구진 작성

다. (연계) 4차 산업혁명 기술 동시 활용 현황

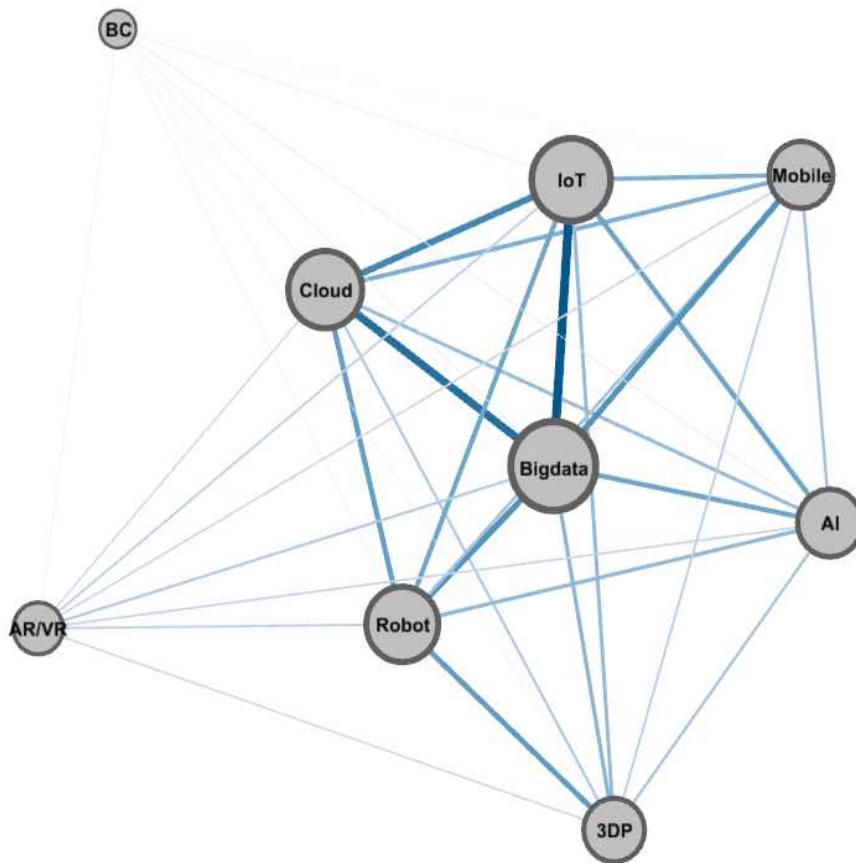
마지막으로 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 활용하는 기업들이 어떤 기술을 함께 활용하고 있는지 분석하였다. 분석 데이터에 따르면, 스마트생산 개선을 위해서 4차 산업혁명 기술을 채택하는 경우 하나만 채택하는 경우는 51.64%이며, 나머지 48.36%는 2개 이상을 동시에 도입하고 있었다. 본 분석에서는 동일시기에 스마트생산을 위해 여러 기술이 함께 채택 한 기업을 대상으로 기술 간 쌍별 결합(pairwise combination)을 통해서 연계성이 얼마나 높은지 파악하였다.⁷⁾

[그림 2-17]은 전체연도를 대상으로 기술 간 네트워크 분석을 한 결과이다. 엣지(edge)의 굵기는 하나의 기업에서 t기에 함께 채택이 많이 된 정도를 나타내고, 노드(node)의 크기는 t기에 해당 기술이 타 기술과 함께 채택 된 총 정도를 나타낸다. 타 기술과 가장 연계성이 높은 기술(노드 크기)은 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드, 로봇, 인공지능 기술 순으로 나타난다. 엣지의 굵기를 살펴보면, 빅데이터-사물인터넷 간 연계가 가장 많이 나타나며, 그 다음으로 빅데이터-클라우드, 사물인터넷-클라우드, 빅데이터-로봇 순이다. 스마트생산에서 사물인터넷을 통해 데이터를 수집하고, 이를 분석할 수 있는 빅데이터 기술이 함께 도입되는 경향이 가장 큰 것을 알 수 있다.

앞선 [그림 2-16]에 따르면, 스마트생산을 위해 로봇 기술이 가장 많이 채택되었고, 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드 순으로 나타났다. 기술별 연계 결과를 종합하여 보면, 스마트생산을 위해서 로봇 기술은 단독으로 채택되는 경향이 크며, 타 기술들은 상호 보완적으로 도입되는 경향이 큼을 알 수 있다. 특히, 빅데이터는 스마트생산을 위해서 주로 2개 이상의 타 기술(사물인터넷, 클라우드, 로봇)과 함께 도입되는 경향이 크다. 스마트생산 과정에서 실시간으로 데이터를 수집(사물인터넷), 보관(클라우드)과 분석(빅데이터)하고, 의미 있는 정보를 적용(로봇)하기 위해서는 서로의 기술이 상호보완적으로 결합되고 있으며, 그 중심에는 빅데이터 분석 기술이 있음을 알 수 있다.

7) 예를 들어, 기업 A가 2018년도에 스마트생산을 위해 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드 기술을 채택하였다면, 빅데이터-사물인터넷, 빅데이터-클라우드, 사물인터넷-클라우드와 같이 총 3가지의 기술 연계 조합이 도출된다.

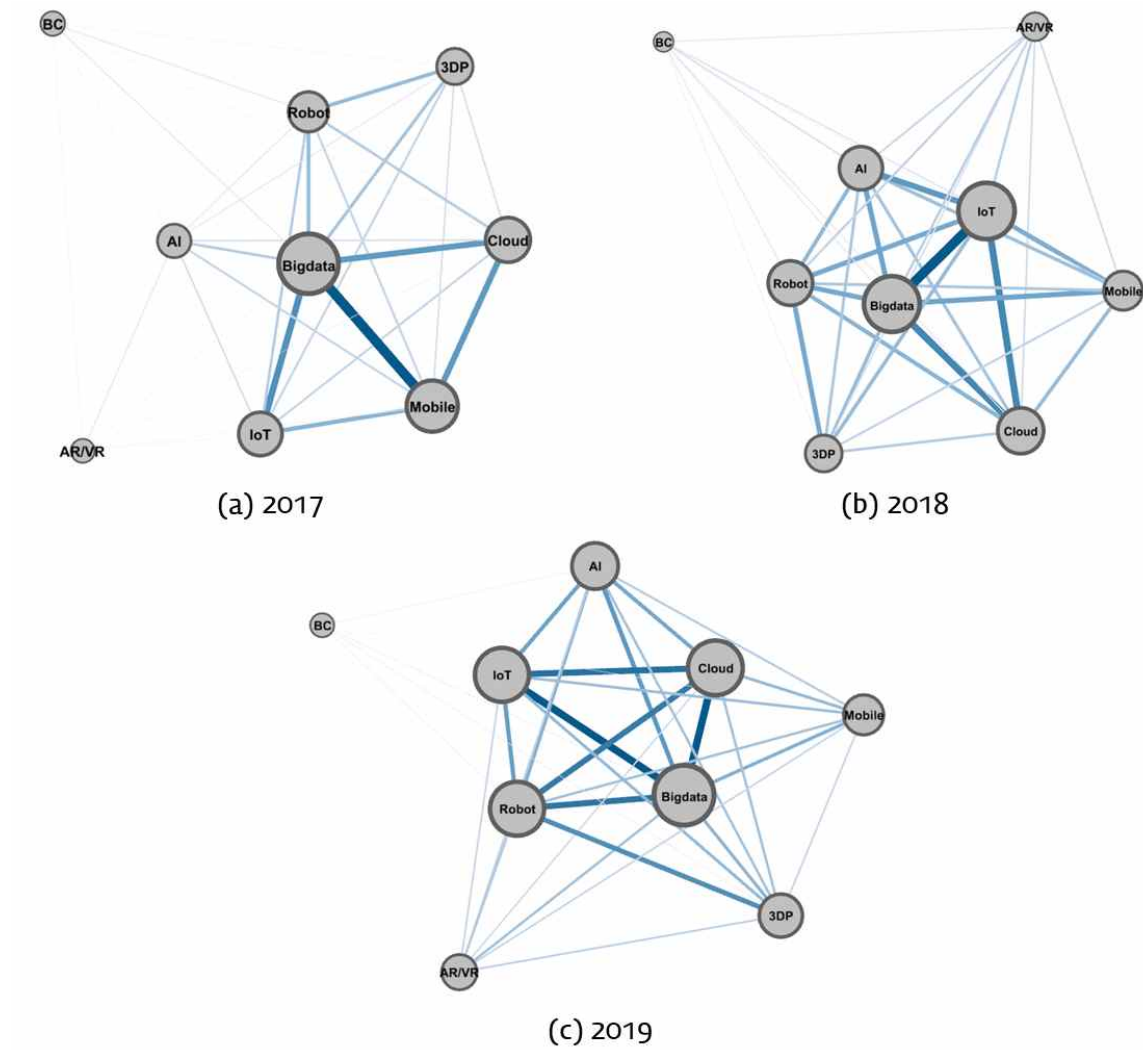
[그림 2-17] 4차 산업혁명 기술 개발·활용 연계성 분석결과



자료: 연구진 작성

[그림 2-18]은 연도별로 기술 간 연계성을 분석 한 결과이며, 이를 통해서 연도별로 기술 도입 전략이 달라지는지를 이해할 수 있다. 2017년의 경우에는 타 기술과 연계성이 높은 기술은 빅데이터이며, 다음으로 모바일, 클라우드, 사물인터넷 순으로 나타난다. 가장 높은 기술 간 연계는 빅데이터-모바일이며, 다음으로 빅데이터-사물인터넷, 빅데이터-클라우드 순이다. 2018년에는 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 순으로 타 기술과 연계가 높다. 특히, 사물인터넷-빅데이터, 사물인터넷-클라우드, 빅데이터-클라우드 순으로 연계가 나타난다. 마지막 2019년에는 빅데이터, 클라우드, 로봇 순으로 타 기술과 연계가 높고, 빅데이터-클라우드, 빅데이터-사물인터넷 간 연계성이 가장 높다. 종합하면, 2017년에 모바일 관련 기술 채택이 많았던 것을 제외하고는 대체로 연도별로 큰 차이가 없음을 알 수 있다.

[그림 2-18] 연도별 4차 산업혁명 기술 개발·활용 연계성 분석결과



자료: 연구진 작성

4. 소결

본 절에서는 국내 제조기업을 대상으로 스마트생산을 위해서 4차 산업혁명 기술 활용과 관련하여 3가지 특성(채택, 지속, 연계)을 파악하였다. 실증분석 결과를 <표 2-9>와 같이 요약할 수 있다. 기업규모와 노동생산성 측면에서 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 채택한 기업과 그렇지 않은 기업 간 차이를 확인할 수 있다. 대체로 4차 산업혁명 기술을 개발·활용이 매년 지속적으로 이뤄지지 않고 있으며, 대부분의 기업이 스마트생산에 대한 유인이 낮다. 마지막으로, 기업에서 스마트생산을 위해 로봇은 단독으로 채택되고, 빅데이터는 다른 기술과 연계하여 채택되는 경향이 크게 나타났다.

<표 2-9> 국내기업의 4차 산업혁명 기술 개발·활용전략 분석결과 요약

전략	분석 결과
채택	- 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 개발·활용 할 확률은 기업규모가 클수록, 노동생산성이 높을수록 증가함 4차 산업혁명 기술별로 분석하더라도, 앞선 결과가 동일하게 나타남. 다만, R&D투자가 각 기술의 개발·활용에 긍정적인 영향을 미침
지속	- 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 개발·활용한 기업 중 38.08%는 다음 해에도 관련 기술을 개발·활용함. 빅데이터, 사물인터넷 기술은 타 기술과 비교하여 상대적으로 개발·활용이 매년 지속될 확률이 높음 - 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 개발·활용하지 않는 기업의 경우 대다수(97.53%)가 다음 해에도 개발·활용하지 않음
연계	- 스마트생산을 위해 로봇은 단독으로 채택되는 경향이 큼 - 타 기술들은 빅데이터를 중심으로 상호보완적으로 도입되는 경향이 큼 (빅데이터-사물인터넷, 빅데이터-클라우드 등)

자료: 연구진 작성

본 분석 결과를 바탕으로 국내 제조기업을 스마트생산으로 전환을 유도하기 위한 정책적 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, 스마트생산을 촉진하기 위해서 생산성이 낮은 중소기업들의 4차 산업혁명 기술 활용을 유도할 필요가 있다. 현재 정부에서 중소기업들의 스마트화와 디지털 전환을 위한 정책적 노력이 다각도로 시도하고 있기 때문에, 향후 최신의 데이터를 활용하여 이에 대한 정책평가도 지속적으로 이뤄져야 할 것이다.

1둘째, 스마트생산으로의 전환을 촉진하기 위해서는 스마트생산을 위해 신기술을 채택하지 않는 기업들이 채택할 수 있도록 유도하는 것이 필요하다. 본 장의 분석 결과에 따르면, 4차 산업혁명 기술을 활용하는 기업을 지속적으로 활용할 수 있도록 유도하는 것도 중요하지만, 활용하지 않은 기업들을 대상으로 먼저 활용할 수 있도록 유도하는 정책적 노력이 보다 중요함을 시사한다. 시도하지 않은 기업들이 활용할 수 있도록 유도하는 것이 필요하다. 이들 기업을 대상으로 왜 채택하지 않는지, 채택하는데 있어서 장애 요인 등을 파악하고, 이를 해결하는 방향으로 정책적 지원이 필요할 것이다.

셋째, 스마트생산을 위해서 다양한 기술들이 상호보완적으로 적용되어야 한다. 특히, 4차 산업혁명 기술을 활용하는 목적별로 연계 전략의 차이가 나타나며, 목적을 잘 활용한 연계전략이 필요하다. 스마트생산을 위해서는 빅데이터 기술은 이와 함께 데이터 수집(사물인터넷), 저장(클라우드) 및 적용(로봇)을 하는 상호보완적이다. 따라서 다양한 기술 관련 제공 기업들이 함께 스마트생산을 지원하고, 최적의 방향으로 스마트 전환을 촉진할 수 있도록 하는 것이 필요하다.

제3장 | 열린혁신 정책플랫폼과 스마트생산 열린혁신랩

제1절 열린혁신 정책형성과정의 의의

열린혁신 플랫폼은 혁신 관련 의제와 전략수립을 위한 개방형·참여형 논의의 장으로 기획⁸⁾되었다. 다양한 분야의 현장 전문가들이 참여하는 다수 워킹그룹 간 유기적 네트워크를 통해 미래산업과 관련정책을 설계하고 실현방안을 모색하고자 하였으며, 제안된 의제를 정부 중장기정책에 반영하거나 예산사업 발굴, 규제개혁 등에 반영하는 등 개방형 혁신 원리를 혁신성장 지원에 활용하는 것이 궁극적인 목표로 설계되었다. 특히 시장과 기술이 불확실한 미래 신산업 영역에서 기업(기술공급자, 기술사용자)과 소비자, 규제기구 등의 공동작업(co-creation)은 수요 구체화 및 시장형성 노력으로서 충분한 의의를 찾을 수 있다.

한편, 관료를 포함한 정책전문가 집단 주도로 생성되는 정책이 가지는 한계, 즉 정책구조(structure)나 틀(framework)에 천착한 나머지 실질적인 사업의 내용이나 방향성에 대해서는 관심이 부족하다는 문제가 빈번히 지적되곤 한다. 정부의 고유 업무로 인식되는 많은 법정 계획이 남발되고 있으나 계획 수립의 책임과 집행의 실효성에 대한 책임은 완전히 별개로 여겨지며, 정책과 현장 사이의 괴리는 점점 더 확대되고 있다는 우려도 많다. 이는 좁게 보면 공공부문의 효율성에 대한 지적일 수 있으며, 넓게 보면 민간을 포함한 국가·사회 전체의 지향점을 오도할 수 있다는 우려와 연결된다. 민간투자의 시계(視界)가 보통 3년 이내의 단기 대응 중심인데 비해 공공의 계획은 중장기 방향성을 포함하기 때문이다.

Kemp & Loorbach(2006)에 의하면, 변혁적 환경 속에서 정책의 역할은 전이 실패(transition failure)를 막고 성공적인 레짐 이동(regime shift)을 이루도록 관리하는

8) 관계부처 합동(2019.8.21.), 「혁신성장 확산·가속화 전략」, 『혁신성장전략회의』.

것에 있다. 그리고 사회적 전이 관리의 전제조건은, 미래예견적(forward-looking)이면서 조정가능한 다양한 행위자들의 참여 거버넌스에 있다. 이런 맥락에서 열린혁신 플랫폼이 지향하는 바, 현장의 집단지성을 활용한 정책설계방식은, 官·研·學 이 아닌, 실제 정책의 수혜자그룹인 産 의 참여에 기반한다. 따라서, 어떤 잘 짜여진 정책 구조 보다는 구성원 간 합의과정의 유연성과 합의된 의견을 중시한다. 그리고 이러한 정책 플랫폼의 최우선 산출물은 사회적 문제를 해결하기 위한 선결조건과 우선순위에 대한 구성원 간 공감대 형성이며, 신규 예산사업 발굴과 제도 개선 등은 이에 뒤따르는 성과물로 보는 것이 타당할 것이다.

보통 정책의제는 나열식으로 제시되는데, 의제 간 ‘의도된’ 유기적 연계 보다는 현장에서 의미를 가지는 개별 의제 하나하나가 더 중요하다고 생각하기 때문이다. 주지하다시피, 다양한 산업현장의 애로점과 정책수요는 원인과 결과에 따라 순차적으로 발생하지 않는 것이 일반적이다. 또한 적어도 공공 예산이 투입되는 사업 신설에 앞서 전문가나 중개기관의 판단이 아니라 시장 참여자의 판단을 전제한다는 점도 중요하다. 이를 통해 정책과정이나 예산과정의 민주성을 높일 수 있으나, 이해관계 조정의 문제가 발생할 수 있다. 이 과정에서 중요한 원칙은, “합의가 없으면 지원도 없다”라는 정책과 예산의 연계에 대한 것이다.

여러 참여자들의 이해관계가 복잡하게 얽혀있는 문제를 조율하기 위해서는 편향되지 않게 일관되면서도 반복적인 방향성 제시로 의제를 조율하는 퍼실리테이터(facilitator)의 역할이 중요하다. 국책연구기관이 운영 주체가 되는 열린혁신랩(open innovation lab) 운영방식에서도 이러한 고민이 반영되어 있다. 새로운 정책실험에 대한 사회 수용성을 테스트하기에는 정책 집행·관리기관보다 자유롭기 때문에 불확실성이 높은 정책 환경에 대한 애자일(agile)한 대응이 가능하며, 연구분야의 다양성과 우월한 지식 네트워크로 사회적 난제 해결 실험의 플랫폼이 될 수 있다는 장점이 있다. 통계 수치 중심의 양적(quantitative) 증거를 선호하던 현재의 근거기반(evidence-based) 정책연구 지향성에 대한 보완이 될 수도 있다. 현장 수요에 기반한 질적(qualitative) 증거는 그 어떤 수치보다 설득력 있는 근거가 될 수 있기 때문이다.

제2절 열린혁신 정책형성과정의 향후 개선방향

2021년은 스마트생산 열린혁신랩을 포함한 열린혁신 플랫폼 운영 2년차이며, 산업 환경 변화에 민첩하게 대응하면서 정책실패를 최소화하기 위한 장으로서 정책플랫폼을 더욱 활성화하기 위한 방안을 논의할 시점이다. 본 절에서는 이제까지 의제와 전략의 도출에서 한걸음 더 나아가, 정책의 집행과 환류를 통한 재설계 등 정책과정 전반에서 랩을 활용한 협력적 혁신이 확대할 수 있는 방향의 개선 방향을 제시하려고 한다. ① 관련 부처가 참여하는 거버넌스 체계 재정립, ② 정책의제의 실험과 개선을 위한 정책 프로토타입 실행 기반 마련, ③ 국책연구기관의 정책연구 혁신 여건 조성 등이 이에 해당한다.

1) 관련 부처가 참여하는 거버넌스 체계 정립

열린혁신 플랫폼의 거버넌스 체계는 혁신랩 운영을 통해 워킹그룹 형성 및 정책의제와 전략을 발굴하는 4개의 국책연구기관⁹⁾, 그리고 정부 당국인 혁신성장추진기획단으로 구성되어있다. 현장 전문가들의 참여를 기반으로 개별 국책연구기관의 랩 운영 자율성을 보장하는 형태로 진행하고 있으며, 혁신성장추진기획단은 개별 랩이 발굴한 정책의제와 전략의 발전과 심화를 논의하는 주체로서 역할을 수행하고 있다. 열린혁신 플랫폼에서 발굴되는 의제의 정책 활용을 위해서는 소관 부처의 적극적 참여와 관련 다양한 부처를 아우를 수 있는 거버넌스 체계가 필요할 것이다. 이를 위한 대안으로 고려될 수 있는 전략방향은 다음과 같다.

첫째, 혁신성장 분야의 다양한 부처 파견 공무원으로 구성된 혁신성장추진기획단은 의제 및 전략의 조정을 위한 국책연구기관과 부처, 그리고 부처 간 가교 역할을 수행할 수 있도록 운영되어야 한다. 2021년 초 혁신성장추진기획단은 출범 2년 만에 참여 부처가 기획재정부를 제외한 7개에서 과학기술정보통신부, 문화체육관광부 2개로 감소하고 조직 규모가 절반으로 축소되었다(조선일보, 2021.4.6.). 이에 열린혁신 플랫

9) 과학기술정책연구원, 정보통신정책연구원, 한국개발연구원, 한국행정연구원

품을 통해 발굴한 정책의제와 전략을 숙성시키기 위한 창구로서의 기능을 수행하기에 매우 한계가 큰 상황에 직면하였다. 따라서 중소벤처기업부, 국토교통부, 산업통상자원부, 금융위원회 등이 추가로 참여하여 플랫폼 경제 다부처 협의기관으로서 새로운 조직구조 설계를 고려할 필요가 있다.

둘째, 실무 조정 거버넌스 체계로서의 혁신성장추진기획단과 상위 거버넌스 체계와의 연계가 필요하다. 여기서 상위 거버넌스란 플랫폼 경제 활성화를 위한 정책 비전과 목표, 전략을 수립하고 정책 수단을 결정하는 거버넌스(정서화 외, 2021)를 의미한다. 실무 차원에서의 조정이 이루어진다고 하더라도 크로스 커팅 이슈에 대한 효과적 해결과 정책 수단 조합의 일관성 및 포괄성을 제고하기 위해서는 상위 거버넌스에서의 협력과 조정이 필요하기 때문이다(정서화 외, 2021). 독일의 플랫폼 인더스트리 4.0의 경우 연방경제부와 연방교육연구부 장관 이외에 산과학 및 노동계와 정치부문의 대표가 참여하는 상위 거버넌스를 구축하여 워킹그룹, 조정위원회, 이전 확산체계 전체를 총괄조정하고 있다(박찬수 외, 2020). 국내의 대통령직속 4차산업혁명위원회 또한 민간위원장과 국무총리가 공동 위원장을 맡고 있으며 각 부처 차관급이 위원으로 활동하는 거버넌스 체계¹⁰⁾를 구축하여 발굴된 의제와 권고안에 대하여 심의하고 협의하는 프로세스를 거치고 있다.

마지막으로 정책의제 및 전략 발굴 과정에서 관련 부처 공무원의 참여를 확대하기 위한 제도적 보완이 필요하다. 바텀업 방식으로 발굴되는 정책의제와 전략이 정책화 되고 실행되기 위해서는 주무 부처 정책방향과의 적응과 조정, 주무 부처와 관련 부처 간 협업 및 조정이 요구된다. 또한 관련 부처와의 소통 없이 발굴된 정책의제와 전략은 그 필요성에 대한 부처의 공감과 협력을 이끌어 내기 어려우며 자칫 부처의 반발을 초래할 수 있다. 요컨대, 예산·제도와 연계를 담당하는 상위거버넌스를 확보하고, 실무조정기구로서 혁신성장추진기획단과 열린혁신 플랫폼 운영자 및 참여자가 해당 부처 공무원과 긴밀하게 협력하는 구조를 형성한다면 의제의 정책화 가능성을 높일 수 있을 것이다.

10) 4차산업혁명위원회 홈페이지 <https://www.4th-ir.go.kr/4thirMembers/organization> (검색일: 2021.11.1.)

2) 정책의제의 실험과 개선을 위한 정책 프로토타입 실행 기반 마련

열린혁신 플랫폼이 개방성을 견지하면서 현장과의 협력 기반 혁신을 이루어내는 일련의 활동은 비단 정책의제 형성 과정에 국한될 필요는 없다. 협력적 혁신은 창의적 문제해결 과정(creative problem-solving)을 강조한다. 즉 다양한 행위자의 사회적 상호작용을 통한 문제 정의와 창의적 아이디어의 생성, 정책 프로토타입의 설계와 테스트, 테스트 결과의 환류를 바탕으로 한 솔루션의 재설계와 발전과 확산의 반복적 프로세스인 것이다(Ansell, 2016; Crosby et al. 2017; 조세현 외, 2021 재인용). 따라서, 정책 프로토타입에 대한 빠른 실험 과정을 거침으로써 예측하지 못한 문제를 발견하고 이해관계자, 공무원, 현장 전문가, 정책 전문가가 솔루션의 타당성을 함께 검증하고 협력적으로 개선안을 발굴함으로써 불확실성에서 기인하는 위험을 최소화하려는 시도가 요구된다(조세현 외, 2021).

현재 열린혁신 플랫폼의 워킹그룹은 다양한 행위자가 상호작용하여 집단지성에 기반한 문제 정의와 아이디어를 생성하여 정책 프로토타입 안을 만드는 과정까지 운영되고 있다. 향후에는 도출된 정책 의제를 관련 부처와 혁신랩이 공동으로 숙성하고, 해당 부처에서는 소규모의 예산과 인력으로 집행과정에서 이를 실험할 수 있는 구조를 마련할 필요가 있다¹¹⁾. 이를 위해서는 현재 문제해결형 조직으로 운영되고 있는 벤처형 조직을 활용하는 방안을 고려할 수 있을 것이다(조세현·차세영, 2020). 예를 들어 본 연구가 스마트생산 열린혁신랩 운영을 통해 발굴한 정책의제를 실험하기 위해 중소 벤처기업부에 해당 업무에만 전념할 수 있는 벤처형 조직을 신설하고 예산과 인력을 배정하는 것이다. 그리고 프로토타입 실험 과정에서 스마트생산 열린혁신랩과의 협력 구조를 형성한다면 현장전문가 및 정책전문가와 실험 결과에 대한 신속한 공유와 학습, 개선을 이루어나갈 수 있을 것이다.

11) 열린혁신랩의 운영방식이 구체적인 정책실험까지 나아가기 위해서는, 의사결정과정의 속의와 문제대응과 해결을 위한 성찰의 과정에 대한 비교가 필요하다. 속의가 공동의 문제에 대한 선호도나 가치, 이해(interest)를 비교하고 논의하는 상호 의사소통과정을 의미(Bachtiger et al., 2018)하는 방법론이라면, 성찰적 거버넌스는 지속적인 학습을 통해 행위자들의 행동이나 정체성을 바꿔 나가고 다음 순환에 반영하는 반복적(iterative)이고 동적인 조정과정을 포함하는 의미이다.

3) 국책연구기관의 정책연구 혁신 여건 조성

현재 개별 국책연구기관의 혁신랩·정책랩은 정책 지식 생산 거버넌스의 운영자로서의 기능을 수행하고 있다. 해당 정책연구자들은 플랫폼 경제 분야의 이슈를 재정의하고 다양한 분야의 전문가 네트워크를 구축하여 상호학습을 통한 정책의 공동창안 과정을 운영하는 것이다(조세현 외, 2021). 이에 랩을 운영하는 정책연구자는 정책문제의 통합적 이해를 위한 거시적 지식과 맥락적 지식에 대한 분석가(analyst), 다양한 자원과 역량을 가진 현장 및 정책 전문가 네트워크를 구축하고 확장하는 경계 확장자(boundary spanner), 워크숍 등 참여자가 만나는 장을 마련하여 지식 간 교환과 연계를 촉진하여 다학제적이고 통합적인 정책지식을 생산하는 지식 연계자(knowledge broker), 다양한 방법론을 활용하여 참여자 간 건설적인 갑론을박과 효율적인 논의가 이루어지도록 하는 촉매제(catalyst), 그리고 워킹그룹 워크숍을 통해 도출된 다양한 의견의 타당성에 대한 검증, 의견 간 논리적 구조의 연계 등 분석적 역량을 활용하여 정책 의제화를 촉진하는 정책문제 구조 설계자(architect of policy problem)역할을 수행한다(조세현 외, 2021).

한편, 각년도에 워킹그룹 운영을 통해 도출된 의제를 시장의 검증과정을 거쳐 숙성하는 데에는 충분한 시간이 필요하지만, 현재의 연도별 관리 체계 속에서는 효과적인 정책의제 제안이 어려운 것이 현실이다. 의제의 범주가 지나치게 다양하여 숙성이 어려운 점도 제도적 개선이 필요하다. 일례로 스마트생산 열린혁신랩의 경우, 적층제조 분야 기술개발(R&D) 이슈부터 현장 실증 인프라 설치를 위한 테스트베드 제안, 일학습 병행제 등 인력양성을 위한 제도개선 요구 등이 논의되고 있는데, 단년도에 제안된 정책이 상세 설계까지 이르는 것은 요원한 일이 아닐 수 없다.

이와 같은 한계 속에서 정책연구자의 활동은 초학제적 연구진 구성, 도전적이고 혁신적인 연구 방법론의 활용, 부처 단기 수요가 아닌 보다 미래지향적이고 현장지향적인 정책연구를 장려할 수 있는 여건 등이 뒷받침되어야만 활성화될 수 있다. 열린혁신 플랫폼의 지속적 운영을 위해서는 혁신적 연구에 대한 별도의 연구 평가 기준과 안정적인 랩 핵심 팀의 운영을 통해 랩 운영의 노하우와 방법론 활용 경험이 축적될 수 있도록 해야 할 것이다.

제3절 STEPI 스마트생산 열린혁신랩

본 연구의 목적은 제조·생산현장의 디지털 전환과 이와 관련한 높은 기술적·정책적 불확실성에 대응하기 위한 실효성 높은 정부 지원정책의 방향성을 제안하는데 있다. 이를 위해 본 연구는 현장 전문가를 중심으로 정책 의제를 발굴하고, 정부 지원정책의 전략적 대응 방향을 모색하는 다년도 연구로 기획되었으며, 크게 다음의 3축으로 진행된다.

① 스마트생산 분야 현장 전문가들로 워킹그룹(WG)을 구성하여 정책의제들을 발굴하며, 빠르게 변화하는 기술·경제·사회상을 반영할 수 있도록 논의 주제를 지속적으로 확장해 나간다. ② 동시에, 발굴된 정책의제에 대하여 정부의 예산사업, 규제개혁 등에 반영할 수 있도록 세부 의제의 타당성을 검증하고 구체화한다. ③ 마지막으로, 열린혁신랩 워킹그룹 운영성과를 워킹그룹 간 및 대외에 공유하고 확산한다.

본 절에서는 1차년도 ‘스마트생산 열린혁신랩’ 운영 내용에 대하여 종합한 후, 2차년도 워킹그룹 구성 및 1차년도와의 연계성에 대하여 설명한다.

1. 1차년도 운영결과 종합¹²⁾

「스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 (1차년도)」에서는 논의 주제에 따라 ① 스마트생산 요소기술, ② 디지털 사업모델, ③ 테스트베드로 구분하여 워킹그룹을 운영하였다. 요소기술 분과에서는 생산기술(OT) 및 정보통신기술(IT) 간 협력·융합 방안 발굴 및 기술간 상호 호환과 소통을 위한 민간 중심의 표준 제안 등을 주제로 다루었으며, 디지털 사업모델 분과에서는 제조업 가치사슬 간 이종기업 간 협력을 통한 신규 사업모델 발굴 및 신산업 육성을 위한 기반 정책 제안을 목표로 하였다. 마지막으로 테스트베드 분과에서는 요소기술 및 디지털 사업모델 분과의 제안의 실현 가능성을 확인하고, 스마트생산 생태계의 모범사례(best practice) 발굴을 목표로 하였다. 전체 약 30여 명의 현장 전문가들로 워킹그룹을 구성하였으며, 총 13회의 워크숍 및 정책전문가 회의 등을 통해 다음 표와 같이 정책아젠다(안)를 도출하였다.

12) 이하의 내용은 박찬수 외(2020)의 내용을 요약·정리하였다.

<표 3-1> 1차년도 도출 정책아젠다(안)

아젠다	실행과제
스마트생산을 위한 데이터 인프라 구축	스마트생산 데이터 라이브러리 구축
	기업의 공정 시뮬레이션 툴 활용도 제고를 위한 지역 기반 공정 시뮬레이션 툴 보급
	스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축
	민간 중심의 제조데이터 표준제정 및 확산
기업 내 제조데이터 활용 촉진	제조데이터 기반 새로운 비즈니스 발굴 지원
	기업의 디지털화 지원 및 스마트생산 역량 제고
	제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴
제조데이터 공유 플랫폼 및 데이터 기반의 스마트생산 생태계 조성	제조데이터 거래소 도입을 통한 데이터 공유·거래 활성화
	기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원
	제조데이터를 기반으로 한 기업 간 협력 촉진
미래형 유연제조 및 개인 맞춤형 생산을 위한 체계 마련	미래형 유연제조 및 맞춤형 생산을 위한 기반기술 개발
	소비자가 생산과정에 참여하는 새로운 생산시스템 도입에 대비하기 위한 소비자 권익 보호 등 제도 정비
기타	제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성
	소상공인 스마트생산 전환 지원

자료: 박찬수 외(2020) 재구성

도출된 정책아젠다(안)에 대하여 현장 전문가 및 기업경영, 정책전문가, 학계 전문가 등을 대상으로 정책아젠다의 타당성 검증을 위한 전문가 서면 검토를 실시하였으며, 그 결과 상대적으로 정책사업으로의 추진이 우선되어야 할 ① 지역 기반 공정 시뮬레이션 툴 보급 전략, ② 제조데이터 기반 새로운 비즈니스 발굴 지원, ③ 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원에 대해서는 정책사업 구체화를 추진하였다.

2. 2차년도 워킹그룹 구성 및 운영

1차년도 운영과정 상의 성과 및 한계를 종합적으로 검토하여 워킹그룹 주제들을 재설정하고, 새롭게 발굴된 주제들을 신규 워킹그룹 주제로 활용하여 논의를 확장하였다. 특히 다년도 연구의 연속성을 고려하여 ① 1차년도 워킹그룹 연계와 ② 신규 논의주제 발굴의 투트랙(two-track)으로 실시하였다.

(WG1) R&BD(Research & Business Development) 분과의 경우, 1차년도에서 출연(연)의 참여가 충분하지 않았던 점을 보완하여 단순 기술개발보다는 국내 기업들이 글로벌 경쟁력을 가질 수 있는 분야를 발굴하고, 신기술 개발 및 활용 방향 제안을 목표로 하였다. 또한 1차년도에서 위탁연구를 통하여 검토하였던 스몰제조(미래형 유연제조)와 워킹그룹 운영 과정에서 제기된 글로벌 가치사슬(Global Value Chain, GVC) 대응도 논의 주제로 추가·확대하였다. 이를 통해서 국내 제조업 경쟁력과 관련된 주요 당면 현안 이슈에 대하여 현장에서의 니즈(needs) 및 지원정책 발굴은 물론, 맞춤형 유연제조, 도심형 공장 등 차세대 제조이슈 측면에서의 정책제언 발굴을 추진하였다.

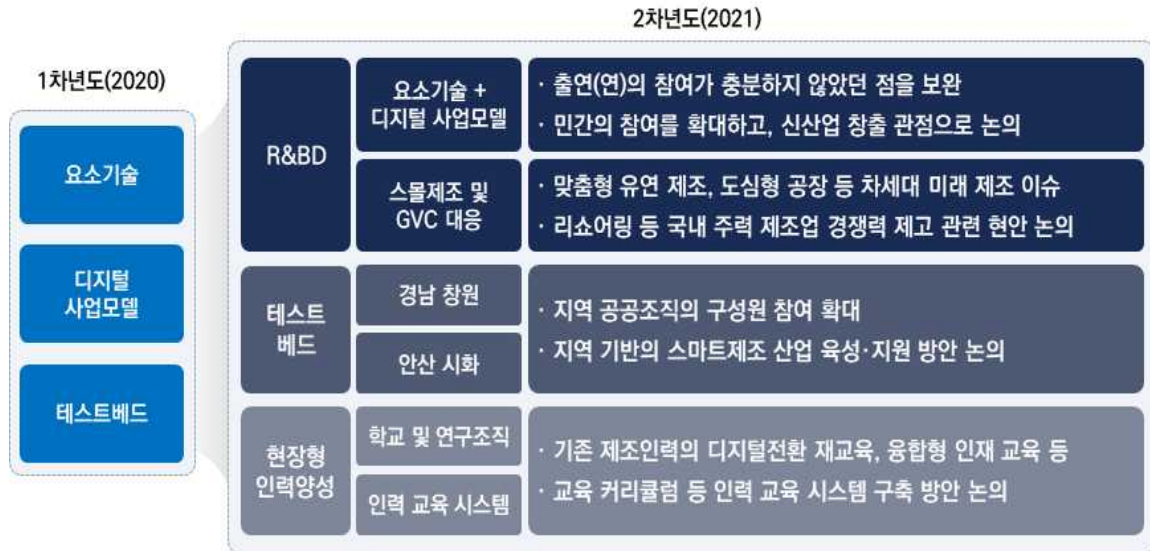
(WG2) 테스트베드 분과의 경우, 지역적인 특성을 고려하여 주요 국가산단 소재지인 경남 창원과 안산 시화로 구분하여 운영하였다. 각 지역 내 구성원의 참여를 확대하여, 향후 세부 정책사업 이슈의 발굴에 있어서 실효성을 제고할 수 있도록 조정하였다. 또한 지역별로 구분함에 따라 같은 이슈에 대해서도 서로 다른 논의 및 정책제언이 도출될 수 있도록 하였다.

(WG3) 현장형 인력양성 분과의 경우, 1차년도 워킹그룹 운영 과정에서 지속적으로 현장 전문가들이 제기하였던 논의로 스마트생산의 현장 실증을 위해 필수적인 인력 교육 및 재교육 등에 대한 정책제언을 도출하고자 하였다. 기존 제조 현장의 인력뿐만 아니라 대학 등에서 배출되는 신규 인력에 대한 부분도 논의 주제로 다루었으며, 이를 위해 현장과 밀접한 대학의 전문가 등도 워킹그룹 구성원으로 참여하였다.

추가적으로 분과별 워크숍 운영을 통해 도출된 의제들 중 타 분과와의 연계성이 높은 분야들에 대해서는 주제별 연계 워크숍을 실시하였다. 주제별 워크숍에는 기존의 워킹그룹 분과위원이 아닌 해당 주제와 관련된 외부 전문가들도 추가로 초빙하였다. 이를 통하여 분과를 아울러 다양하고 폭넓은 의견 교환을 실시하였으며, 정책의제들의 타당성 및 시급성 검토 등을 검토하였다.

워킹그룹 활동은 코로나19 확산에 따라 대규모 포럼 위주 보다는 논의 주제에 따라 분과별 워크숍을 중심으로 진행하였다. 각 워킹그룹에서의 논의 결과는 포럼 및 대외 세미나 개최 등을 통하여 성과를 확산하였다.

[그림 3-1] 2차년도 워킹그룹 구성 및 1차년도와의 연계성



자료: 연구진 작성

가. R&BD 분과

1차년도 STEPI 스마트생산 열린혁신랩 워킹그룹에서는 두 분과로 나뉘어 있던 R&D와 디지털 비즈니스모델 발굴이라는 주제를 참여 분과위원들의 새로운 비즈니스 모델을 창출하는 과정 요소기술의 연구개발보다는 활용에 대한 논의가 필요하다는 의견을 수렴하여 R&BD로 통합하여 구성하고 운영하였다. 또한, 1차년도 운영 결과와 향후 운영에 대한 다양한 전문가의 의견을 청취하기 위해 진행한 서면 검토 의견을 반영하여, 2차년도 R&BD 분과에서는 ① 요소기술 및 비즈니스모델, ② 스물제조(미래형 유연생산) 및 GVC 대응(리쇼어링 등)이라는 2가지 주제로 나누어 해당 주제를 심층적으로 논의하였다.

나. 테스트베드 분과

테스트베드 분과는 제조 현장에서의 정책수요를 발굴하는 분과로 1차년도에 이어서 2차년도에도 기업과 공장을 운영하는 현장 전문가들 중심으로 구성하였다. 1차년도 운영 과정에 있어서 분과 특성상 공장이 밀집해 있는 안산과 창원 산업단지에 워킹그룹

구성원이 모여 있는 관계로 이외의 지역에서 진행하기 힘들다는 어려움이 있었다. 따라서 2차년도에는 기존 워킹그룹 분과 위원들을 중심으로 하되, 경남·창원지역과 안산·시화지역으로 워킹그룹으로 분할하고 인원을 보충하여 각 지역별로 약 10여 명으로 구성·운영하였다.

특히 스마트제조 관련 수요기업, 공급기업으로 구분하여 다양한 각 분야에서 고르게 참여할 수 있도록 구성하였으며, 분과의 특성을 고려하여 스마트생산 현장인 공장 및 사업장을 직접 방문하는 방식을 추가하여 워크숍을 진행하였다.

다. 현장형 인력양성 분과

현장형 인력양성 분과는 2차년도에 신규 구성되는 분과로서 스마트생산의 확대에 따른 기존 제조업 인력의 디지털전환 재교육, 신규 OT/IT 융합형 인력 양성 등을 논의한다. 스마트생산 및 스마트공장은 IT기반의 자동화(Automation)를 기본으로 함에 따라 직무가 대체될 가능성이 높다고 지적받고 있으며(유선진, 2020), 이에 따라 스마트생산의 확산을 위해서는 새로운 교육 콘텐츠, 교육방식, 대상, 제도 등에 대하여 기민하게 논의하는 것이 필수적이다.

이에 2차년도 스마트생산 열린혁신랩에서는 현장형 인력양성을 새로운 분과로 구성·운영하였다. 현장형 인력양성분과는 국내 교육 현황을 잘 알고 있으며 향후 발전 방향을 제시할 수 있는 ① 학교 및 연구조직의 전문가, 국내·외의 인력교육에 대한 새로운 시도를 하고 있는 ② 인력 교육 시스템 전문가, 현장의 필요한 업무 역량 등 요구사항에 대한 의견을 줄 수 있는 ③ 수요기업의 인사권자로 구성하였다. 각 분과위원들은 워크숍에서 각자가 경험·연구한 현장형 인력양성에 대하여 공유하고 이를 토대로 규제 및 제도 개선방안, 새로운 지원 사업 발굴을 제안하였다.

<표 3-2> 2차년도 주요 활동 내용

구분		일시	주요 논의내용
분과별 워크숍	R&BD	2021.4.22.	• 1차년도 운영 성과 공유 • 2차년도 논의주제 선정
		2021.4.22.	• 제조업 스마트화를 통한 GVC 대응 및 리쇼어링 가능성 논의 • 제조업에서의 로봇기술 활용과 일자리 문제 논의
		2021.8.13.	• KAIST AE Lab 방문, 산-학 연계 R&D 현황 파악 • AGV 등 물류 로봇 및 제조 장비와 활용 솔루션
		2021.8.24.	• 적층제조 기술 개발 및 활용을 통한 제조 혁신 방안 논의 • 공정 내 3D프린팅 활용(안) 논의
		2021.9.16.	• 스마트제조 메타버스 기술 활용방안 논의 • 산업별 디지털 전환과 공통기술(제조-토목 및 발전 등)
	테스트베드 (경남·창원)	2021.3.31.	• 1차년도 운영 성과 공유 • 2차년도 워킹그룹 확장 및 논의주제 선정
		2021.4.29.	• 전기연구원 공정혁신 시뮬레이션 센터 방문 • 제조기업 현장 방문 및 스마트공장 구축·개선사항 진단
		2021.5.27.	• 스마트공장 데모라인 구축 수준 및 지원 • 스마트공장 자동화 및 공정 최적화 과정 필요 인력
		2021.6.25.	• 스마트공장 혁신사례(등대공장) 공유 • 창원 산업단지 공유 테스트베드 구축 방안 논의
		2021.8.27.	• 창원 테스트베드 설계 및 운영 방안 논의 • 워킹그룹 참여기업 기반 테스트베드 기획
		2021.9.6.	• 제조기업 현장 방문(위단) 및 테스트베드 기초설계 • 구축 가능한 테스트베드 시나리오 공유
		2021.9.24.	• 정밀가공 테스트베드 운영방식 도출 및 설정 • 테스트베드 구축 관련 워킹그룹 참여기업 역할 구체화
	테스트베드 (안산·시화)	2021.4.21.	• 1차년도 성과 공유 및 아젠다 심화 방안 논의 • 2차년도 참여기업 소개 및 논의주제 선정
		2021.5.26.	• 수소·화학공장(현대제철) 견학 및 솔루션 제안 • 협력형 모듈 조립 논의
		2021.6.16.	• 프로세스 산업의 스마트생산 논의 • 조립산업 플랫폼(테크스퀘어) 논의
		2021.8.18.	• 스마트공장 구축 현황 공유 • 공정흐름 도식화 및 Pain Point 해결 방안 논의
		2021.9.15.	• 주조산업의 스마트제조와 테스트베드 구축 방안 논의 • 데이터 수집과 품질 향상 가이드라인 논의
		2021.10.14.	• 제조데이터 사전 활용 방안(시뮬레이션 등) 논의 • 주조 공정 데이터 활용 유즈케이스 논의

구분		일시	주요 논의내용
	현장형 인력양성	2021.5.6.	4차 산업혁명 인력 교육 커리큘럼 논의 - 일학습병행제 현황 및 개선사항 논의
		2021.6.3.	- NCS 모듈 현황 및 개선사항 논의 - 국내외 일학습병행제 논의
		2021.7.1.	- 미래교육 콘텐츠(메타버스, AI 활용) - 국가 단위 기피업종 인력수급 방안
		2021.8.3.	- 메타버스 교육 플랫폼 구축(이노베이션 아카데미) 사례 - 제도개선 사항
		2021.8.19.	- 메타버스 기술을 활용한 스마트제조 교육 방안 (비대면 교육, 자격증 취득 등) - 메타버스 활용 매뉴얼 및 가이드라인 제언
		2021.9.16.	- 도메인, 엔지니어링, 소프트웨어 융합 활용 인력 양성 방안 - 메타버스 활용에 따른 교육훈련 지원 제도 개선 방안
주제별 워크숍	영세중소기업 인력수급	2021.9.16.	- 지방 중소 제조기업의 인력수급 방안 - 지원 사업, 제도 개선 등
	메타버스 활용 교육방안	2021.11.2.	- 스마트생산 및 교육·인력 육성에서의 메타버스 기술의 활용방안 - 메타버스를 활용을 위한 교육 콘텐츠 및 플랫폼 구축 - 메타버스를 활용한 공인자격증 교육제공 및 평가 방안 모색 등
	민간주도 제조플랫폼 및 데이터시장 육성 방안	2021.11.24.	- 민간주도 제조플랫폼 및 데이터시장 육성 방안 - 데이터 대외 공개 및 거래에 대한 현장의 인식 개선을 위한 시범 사업 추진 방안 등
전체 워크숍 및 대외 성과확산		2021.6.23.	〈디지털 전환(DX)과 스마트생산의 미래〉 정책세미나 1차년도 스마트생산 열린혁신랩 성과 발표 - SMART TECH KOREA 2021 연계 개최
		2021.9.10.	〈Smart Factory + Automation World 2021〉 세미나 - 디지털전환(DX)과 산업 인공지능 도입 전략 토의 - 스마트생산 지원정책과 거버넌스 방향 설정 토의
		2021.9.30.	AI·제조데이터 전략위원회
		2021.11.4.	스마트제조기계산업전(SMEX) 2021 발표
		2021.12.1.	2021 STEPI 스마트생산 열린혁신 포럼 - 스마트생산 열린혁신랩 2차년도 성과 발표 및 전체 워킹그룹 토론
		2021.12.10.	〈스마트 혁신과 제조 패러다임의 대전환〉 정책세미나 - 제조혁신코리아(SMI Korea) 2021 연계 개최
		2021.12.22.	열린혁신 플랫폼 참여 4개 연구기관 성과공유 컨퍼런스

자료: 연구진 작성

제4장 | R&BD 분과 운영내용 및 결과

제1절 국내·외 동향 및 주요 이슈

1. 주요국 스마트제조 관련 연구개발정책 동향

가. 미국

최근 미국은 제조업 혁신 및 활성화를 위해서 백악관 대통령실(Executive Office of the President) 산하에 제조 및 산업정책을 전담할 신규조직 설립을 추진하는 법안¹³⁾이 발의되는 등 범부처 차원의 제조정책 분야 대응력을 강화하고 있다. 미국의 제조 경쟁력을 면밀하게 분석하고, 관련된 기술개발 및 확산, 조세 인센티브 확대를 통해 연구개발투자를 유도하고 있다(Ezell, 2020).

〈표 4-1〉 미국의 주요 제조업 활성화 정책 내용

분야	내용
제조 경쟁력 분석 및 종합전략 수립	• 현재 미국 행정부의 지속적인 종합적인 평가를 수행할 제도적 역량이 부족하므로 의회가 연방정부 내 산업분석기구 설립 필요 • 제조전략에서는 핵심 고부가가치 제조업의 리쇼어링이 가장 중요 사안으로 리쇼어링 인센티브 도입과 주요 산업의 생산거점 재배치 지원
기술개발 및 확산 촉진	• ‘미국 제조(Manufacturing USA)’ 프로그램 및 ‘제조업 확장 파트너십 (Manufacturing Extension Partnership)’의 확대 • 엔지니어링 연구센터와 ‘산학협력연구센터에 대한 자금 확대 및 센터 설립 지원 • 제조혁신 촉진을 위한 강력한 재정지원 메커니즘 구축과 혁신 바우처 제도의 확대 • 상원에 제출된 ‘2020 중소기업 혁신 바우처법(Small Business Innovative Voucher Act of 2020)’은 2021년부터 2025년까지 혁신 바우처 프로그램 시행을 위해 매년 1천만 달러를 지원하도록 규정
제조혁신 촉진을 위한 조세 인센티브 강화	• 기계 및 장비 투자에 조세 인센티브를 제공하고, 공동 R&D 조세 인센티브 도입 • ‘미국 경쟁력 조세 인센티브(U.S. Competitiveness Tax Credit)’를 도입하여 기업의 R&D 및 종업원 기술훈련, 국제표준설정 투자에 대해 45% 세액 공제, 새로운 장비 및 소프트웨어 지출은 25% 세액공제 등 투자확대를 도모
커뮤니티 컬리지의 첨단제조 교육 강화	• 첨단 제조에 중점을 둔 2년 과정 커뮤니티 컬리지를 설치할 수 있도록 기준 마련 • 1억 달러의 기금을 조성해 설비 구입, 커리큘럼 개발, 교수 채용 등을 지원

자료: 중소기업연구원(2020.5.18.) 재인용, 원문 Ezell(2020)

13) Office of Manufacturing and Industrial Innovation Policy Act of 2021

또한 지난 2018년 미국 국가과학기술위원회(NSTC)는 「첨단 제조업 리더십 확보 전략(Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing)」을 발표하며, 첨단 제조업체가 시장 잠재력을 충분히 발휘하고 경제번영을 이끌어낼 수 있도록, 새로운 제조기술 개발 및 이전, 제조 인력의 교육, 훈련 및 연계 그리고 제조 공급 사슬망 역량 확대 등의 3대 목표를 수립하였다. 특히 스마트제조 내 요소기술 관련하여서는 세계 최고 수준의 지능형 제조시스템 구축 및 소재·공정 기술개발에 주력하며, 세부 전략은 아래 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 미국 「첨단 제조업 리더십 확보 전략」 내 요소기술 세부 전략

구분	요소기술	세부 전략
지능형 제조시스템 구축	스마트제조 (Smart Manufacturing)	- 빅데이터 분석, 첨단 센서 및 제어 기술을 통한 제조 디지털화 촉진 - 생산 및 공정 시스템의 실시간 모델링(시뮬레이션)을 우선 지원함으로써, 제품 성능 및 안전성 개선 - 스마트제조 구성요소들이 상호 호환되는 통합 플랫폼 표준 개발
	첨단로봇공학 (Advanced Robotics)	로봇 기반 생산시스템을 통하여 항공우주, 자동차, 생명공학 및 섬유 화학 등 제조산업 전반에 효율성 및 작업 안정성을 향상
	AI 인프라 (AI Infrastructure)	- AI 기반 클라우드컴퓨팅, 데이터 분석 및 전산 모델링의 통합을 통해 산업용 사물인터넷(IIoT) 기술개발 - AI 관련 새로운 표준을 개발하여, 제조데이터의 유용성, 접근성 및 유효성에 대한 지적 재산을 존중
	사이버보안 (Cyber Security)	- 스마트제조 시스템에 적용된 IoT 장치에 대한 위협성 탐지 및 해결을 위해 사이버보안 표준, 툴 및 테스트베드를 개발 - 스마트제조 시스템 내 사이버보안 구현을 위한 지침 개발을 국가적 우선순위 지정
소재·공정 기술개발	고성능 소재 (High Performance Materials)	혁신 소재 연구개발에 소요되는 기간 및 비용의 효율적 단축을 위해 소재 계층 및 수준 측정 방법을 적용
	적층제조 (Additive Manufacturing)	- 소재와 공정기술 간 상호작용을 측정 및 정량화하여 시스템 제어 및 모니터링의 개선을 추구 - 부품 품질 및 재생산성을 보장하기 위해 적층 가공 데이터의 활용 및 평가를 지원하는 새로운 표준 수립 - 시뮬레이션 및 머신러닝을 포함하는 적층 가공에 대하여 전산기술을 적용하는 기준 모델 수립
	중요 물자 (Critical Materials)	- 효율적 공정 및 생산비를 경감시키는 분리 기술 개발에 노력 - 중요 물자의 대체물을 조사하여 중요 물자에 대한 의존도를 낮추고, 제조공정 혁신을 통해 중요 물자의 핵심요소를 재활용하는 방안 개발

자료: NSTC(2018) 재구성

미국 제조혁신 연구소(IMI, Institutes for Manufacturing Innovation)의 통합 네트워크인 ‘Manufacturing USA’에는 정보보안 기술 국가연구기관인 CyManII (Cybersecurity Manufacturing Innovation Institute)이 2020년 합류하였고, 2017년에는 스마트제조 연구기관인 CESMII(Clean Energy Smart Manufacturing Innovation Institute), 로봇틱스 연구기관인 ARM(Advanced Robotics for Manufacturing), 공정모듈 연구기관인 RAPID(Rapid Advancement in Process Intensification Deployment) 등이 합류하며, 스마트제조 요소기술 연구개발을 강화하고 있다 (Manufacturing USA, 2020). 이들 기관들은 제조혁신 변화에 중점기술과 보완기술이 공동으로 대응하기 위하여 산·학·연, 민·관의 경계를 넘나들며, 시장 중심의 표준화를 주도한다. 상세하게는, 정부와 기업이 공동 매칭 펀드를 조성하여 지역별 및 분야별 IMI를 지속적으로 설립하고 있으며, 2020년 6월 기준으로 총 16개가 설립되었다. 이들 IMI는 첨단 기초연구와 제품 상용화 사이의 간격을 채우는 임무를 수행하며 스마트제조 기술의 증진 및 혁신 생태계 전반의 경쟁력 강화를 추구하고 있다.

〈표 4-3〉 미국 제조혁신 연구소(IMI) 현황

기관명	요소기술	역할	설립연도
AFFOA	첨단섬유	전통적 섬유 소재보다 생산 측면에서 효율적인 첨단 섬유 소재 개발	2016
AIM Photonics	광집적회로	국방용 및 상업용 혁신 시스템에 적용 가능한 광집적회로 개발	2015
America Makes	3D프린팅	혁신제조 공정시스템을 가속화시키는 적층제조 기술 개발	2012
ARM	로봇공학	센서, 엔드이펙터, SW, AI, 및 품질 보증 등 다양한 분야의 지식이 x통합된 로봇 기술 개발 및 적용	2015
BioFabUSA	조직공학	바이오제조, 자동화, 로봇공학 및 분석기술을 연계하는 연구 툴 및 제조 프로세스 개발	2016
BioMADE	바이오제조	바이오산업 인프라 구축 및 지원	2020
CESMII	스마트제조	제조 품질, 수준 측정, 플랫폼 및 제어장치 등 스마트제조 기술 개발	2017
CyManII	사이버보안	효율적인 제조 공급망의 안정성을 위한 사이버보안 기술 개발	2020
IACMI	복합재	제조시스템의 에너지 효율을 향상시키는 풍력 터빈 및 압축가스 저장소 등 복합재 개발	2015

기관명	요소기술	역할	설립연도
LIFT	경량재	첨단 경량소재 개발	2014
MxD	디지털제조	디지털 전환의 가속화를 위한 사이버 전문가 인력 지원	2014
NextFlex	플렉서블전자	플렉서블 하이브리드 전자 제품 개발	2015
NIMBL	바이오팜	신약품 생산에 대한 보다 효율적이고 유연한 제조 기능 지원	2017
Power America	첨단반도체	첨단반도체의 광범위한 적용 지원	2015
RAPID	공정모듈	공정시스템의 극효율화를 추구하는 기술 개발	2017
REMADE	재제조	금속, 섬유, 중합체 및 전자폐기물에 대한 재사용 기술 개발	2015

자료: Manufacturing USA(2020) 재구성

나. 중국

중국의 스마트제조 정책은 국무원(国务院)이 국가단위의 사업을 공개하고, 공개된 사업의 세부 행동지침은 기술, 재정, 산업, 인프라 구축 등 특성에 따라 담당 하위 부처들을 통해 구체화되어 각 지방정부로 이관·실행하는 형태로 추진된다. 특히 제조대국에서 제조강국으로의 실현을 목표로 하는 중국은 2017년 「중국제조 2025」 ‘1+X’ 계획을 발표, 5대 중점 프로젝트를 추진하고 있다. 구체적으로는 지능형 생산시스템(IMS), 적층제조 정보기술 등 첨단기술 분야를 다루는 제조혁신센터를 2020년까지 15개, 2025년까지 40개를 설립한다는 계획이다.

제조업 혁신센터 구축 관련 주요 정책은 2016년 4월 「제조업 혁신센터 건설사업 추진 지침(2016-2020)」을 시작으로 2018년 11월 발표한 「국가 제조업 혁신센터 건설의 전반적인 레이아웃」까지 5개의 국가단위 제조업 혁신센터 구축 관련 정책이 발표되었다. 이를 통해 설립된 국가급 혁신기술센터인 제조혁신센터는 산·학·연이 상호 협력하여 기술 잠재력을 최대한으로 끌어올릴 수 있는 협업 환경을 제공하는 등 스마트제조 관련 요소기술의 가파른 상용화에 주력한다. 또한 주요 산업을 대상으로 공정 시스템 지능화 및 협업 로봇 적용 등 작업 현장에 스마트제조 시스템 도입을 지원하고, 인프라 및 수요가 적합한 지역과 업종을 대상으로 스마트제조 시스템을 시범 확대한다는 계획으로 2020년까지 총 16개의 국가단위 제조업 혁신센터 구축을 완료하였다.

<표 4-4> 중국 국가단위 제조업 혁신센터 구축 정책 및 주요 내용

정책명	발표연도	주요 내용
제조업 혁신센터 건설사업 추진 지침 (2016~2020) (制造业创新中心建设工程实施指南)	2016년 4월	• 2020년 중국 국가 제조업 혁신 체계 개혁을 위한 초기 구축 규모 설정 • 중국제조2025에서 공개한 10대 핵심사업의 기술단위 센터 구축
제조업 혁신 체계 완성을 위한 제조업 혁신센터 건설 지도 의견 (关于完善制造业创新体系, 推进制造业创新中心建设的指导意见)	2016년 8월	• 2020년까지 15개 정도의 국가 제조업 혁신센터 구축 목표 • 2025년까지 40여개의 국가 단위 센터 구축
성단위의 제조업 혁신센터의 국가단위로의 승급을 위한 조건 (省级制造业创新中心升级为国家制造业创新中心条件)	2017년 7월	• 성단위의 제조업 혁신센터의 국가 단위로의 승급을 위한 12개의 조건을 제시 • 목표, 능력, 성과, 시장 민감성 등
국가 제조업 혁신센터 평가 및 관리 방법(임시) (国家制造业创新中心考核评估管理办法)	2018년 5월	• 제조업 혁신센터 평가에 대한 명확한 규정 내용을 제시 • 목표 달성률, 협동, 시장화와 산업화 수준, 지속가능성 등
국가 제조업 혁신센터 건설의 전반적인 레이아웃(2018년판) (国家制造业创新中心建设领域总体布局)	2018년 11월	• 14개의 중점 분야를 선정하고 각각 경쟁, 경쟁우위, 심화 융합, 민생보장 4단계로 구분 • 구분을 통해 도출한 36개의 중점 분야에 대한 레이아웃을 토대로 향후 3~5년간 혁신센터 구축 확장 • 지방(성단위) 제조 혁신센터 건설을 통한 지역별 필요 영역 및 지원 정책 수립 촉진

자료: 오윤환 외(2021) 재구성, 前瞻产业研究院(2020)

스마트제조 관련 기술개발과 관련해서는 「선진제조 첨단 기술 개발을 위한 제13차 5개년 특별계획」을 중심으로 연구개발을 추진 중에 있다. 「중국제조 2025」와 연관되어 시행된 첫 기술개발 사업인 본 사업은 제조 기초기술 역량 강화, 제조기업 경영 모델 혁신 등 5대 목표를 제시하고, 9대 주요 과제를 제시하였다.

<표 4-5> 중국 「선진제조 첨단 기술 개발을 위한 제13차 5개년 특별계획」 주요 내용

구분	내용
사업 목표	① 제조 기초기술 역량 강화 ② 제조기업 경영모델 혁신 ③ 제조업 지능화 수준 향상 ④ 신형 산업 장비 연구개발 강화 ⑤ 친환경 제조기술 연구
주요 과제	① 적층제조 하드웨어 소프트웨어 표준 ② 레이저 제조기술 국산화 ③ 스마트로봇(산업용 로봇 + AI) 발전 ④ 대규모 집적회로 제조 장비 및 패키징 공정 ⑤ 신형 전자장비 제조 핵심 장비 ⑥ 고급 수치제어 공작기계 및 기초 제조 장비 ⑦ 스마트장비와 선진 공정 ⑧ 제조 기초기술과 핵심 부품 ⑨ 산업용 센서 ⑩ 스마트공장 (세부 기술로 산업 인터넷 기술 및 시스템 솔루션, 스마트 공작기계 및 시스템 솔루션, 제조공정 시스템 설계와 제어 최적화, CPS, 스마트공장 구축을 위한 플랫폼 프로토타입) 구축 분야의 기술 개발을 강조) ⑪ 네트워크 협업 제조 ⑫ 친환경 제조 ⑬ 첨단 제조기술 혁신 및 실증 프로젝트

자료: 오윤환 외(2021)

최근에는 공업정보통신부 주도로 「스마트제조발전 제14차 5개년 계획 (2021~2025)」을 발표하고 「중국제조 2025」의 달성을 위한 세부 전략으로 스마트제조 관련 기술개발 R&D 등 재정지원을 지속 추진 중이다.

다. 독일

독일은 연방정부 차원에서의 최상위 국가 연구개발전략인 하이테크전략(High-Tech Strategy, HTS)를 수립하고 있다. 2006년 메르켈 총리 당선 이듬해부터 시작된 하이테크전략은 연방교육연구부(BMBF)에서 주관하며, 4년에 한번씩 수립되고 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018.11.9.). 2025년까지의 목표를 제시한 2018년에 발표된 하이테크전략 2025에서는 Economy and work 4.0 전략의

세부 연구개발 과제로, Industrie 4.0에서의 생산기술 뿐만 아니라 적층제조 기술개발을 목표로 하고 있으며 추진 중에 있다(BMBF, 2020).

특히 코로나19 확산에 따른 전 세계 공급망 차질 현상이 일어남에 따라, 적층제조 기술은 단순 스마트팩토리 구현을 위한 톨을 넘어 글로벌 가치사슬 변화에 대응하는 효과적인 방안이 될 수 있다고 평가받고 있다(Johns, 2020; 안준모, 2020). 3D프린팅 등 적층제조 기술을 독일의 차세대 전략 성장동력으로 육성 중인 가운데, 프라운호퍼(Fraunhofer)를 비롯하여 독일 전역에 약 148개 연구기관이 적층제조 분야 연구를 수행 중이다(Sickinger, 2018). 최근에는 적층제조 기술의 확산 및 타 산업과의 연계를 촉진하기 위해 독일 공학한림원 주도로 관련 기술 권고사항도 제시하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020.4.10.).

[그림 4-1] 독일 내 적층제조 관련 연구기관 현황



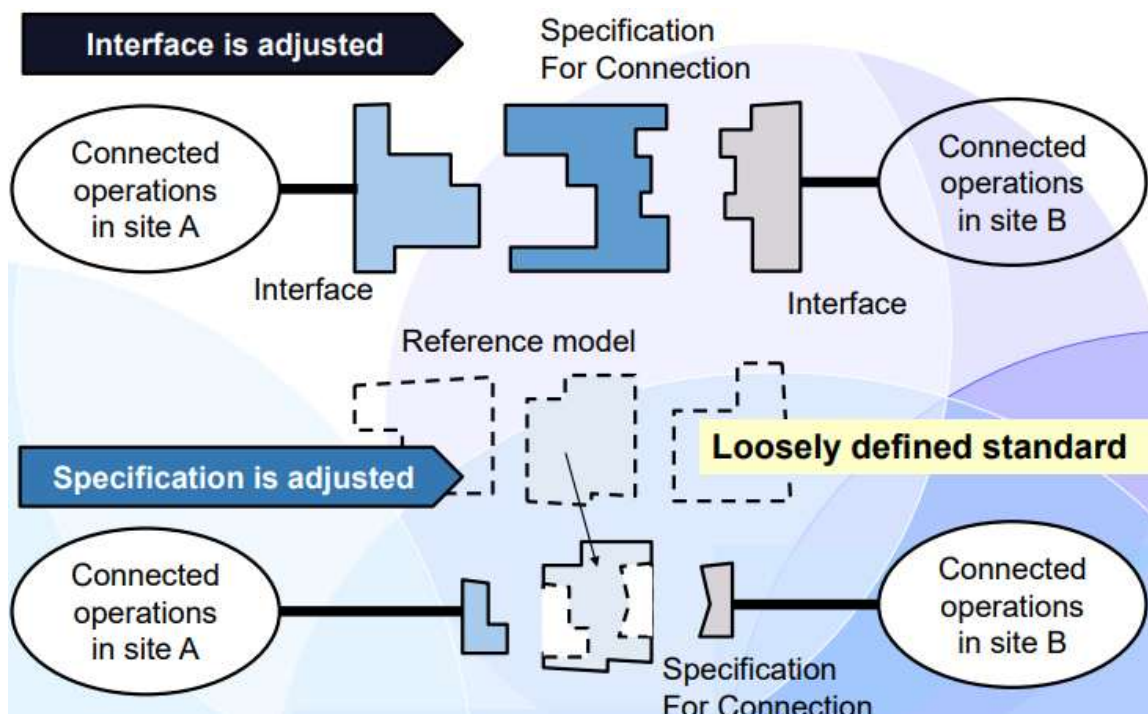
자료: Sickinger(2018)

라. 일본

일본은 데이터와 로봇기술 활용을 강조하는 형태로 스마트제조 정책을 추진 중인 가운데(한국과학기술기획평가원, 2020), 제조업의 스마트화라기 보다는 사회 전체의 디지털 전환 관점에서 연구개발 정책을 추진 중이다. 특히 「미래투자전략 2018」에서는 11개 중점 추진 프로젝트 중 스마트제조와 관련하여서는, 디지털 기술, 로봇, IoT의 제조 및 서비스 현장에의 적용을 제시하였다(한국과학기술기획평가원, 2020).

또한 스마트제조 내 핵심 기술 중 하나인 IIoT의 글로벌 표준 선점을 위해, 2015년 일본기계학회를 중심으로 다양한 산업 내 53개의 대표기업이 참여한 IVI(Industrial Value Chain Initiative)를 출범시켰으며, 2021년 6월 기준으로 총 146개의 기업이 참여하고 있다. IVI는 ‘연결 제조(connected manufacturing)’와 ‘느슨한 표준(loosely defined standard)’이라는 두 가지 키워드를 기술개발 협력 과정 내 핵심 개념으로 하고 있다.

[그림 4-2] IVI 느슨한 표준(loosely defined standard) 개념도



자료: IVI(2016)

‘연결 제조’ 측면에서는 사이버 및 물리적 환경의 제조 공급망이 다른 기업들과 동적으로 실시간 연결되는 공정 시스템 내 혁신에 집중한다. IVI 기업연합체 설립의 본질이라고 여겨지는 ‘느슨한 표준’ 이란, 기업 대상 표준화의 일부 한정도 용인되고, 로컬 표준을 따라도 되고 또는 추후 표준 변경도 가능하다는 매우 유연한 전략이다. 구체적으로는 다양한 표준 대안 규격을 데이터베이스화하는 동시에, 각 기업은 자사 기술 및 경영 환경에 적합한 표준을 선택하여 실리를 취하는 방식으로 진행된다. 이는 기술시장 내 지나친 독자 표준화를 추구하기보다는 상생의 측면에서 산업 내 전반적인 생산성 개선이 더 중요하다는 실용적 판단으로 해석된다.

〈표 4-6〉 IVI 표준화 모델 개발 관련 세부안건

구분	세부안건	구분	세부안건
1	공정정보 및 제조 노하우의 디지털화	14	공정정보 시각화
2	디자인 변경 시, 생산정보 연결	15	제조 진행 상황 정보 제공 서비스
3	CPS 내 로봇 자산 활용	16	작업자-장비 간 상호작용 혁신
4	실시간 데이터 기반 생산 계획 작성	17	패널 운송장치 예측 유지보수
5	제어시스템 활용 생산비 절감	18	예측 유지 통합 관리시스템 혁신
6	IoT 활용 작업자 지원	19	이상징후 탐지 시스템 혁신
7	품질 데이터 추적 관리	20	IoT 데이터를 활용한 스마트 유지보수
8	품질 데이터 실시간 관리	21	지식의 디지털화
9	표준화를 통한 공급망 내 CPS 촉진	22	작업자-장비 시각화를 통한 생산성 향상
10	표준화를 통한 외부공급망 내 CPS 촉진	23	생산정보 공유를 통한 시설 상호 수용
11	공정정보 공유를 통한 기업 간 협업	24	제조시스템 내 모든 장비 운용 상태 관리
12	공장 간 납품 및 제조 연계 관리	25	애프터서비스 부가가치 개선
13	중소기업의 수평적 통합을 위한 기술정보 공유	* 총 8개의 워킹그룹으로 구성하여 진행	

자료: IVI 홈페이지를 참고하여 작성, <https://iv-i.org/wp/en/activities/working-groups> (검색일: 2021.6.23.)

마. 한국

한국은 그동안 스마트공장의 보급 및 확산, 고도화 중심의 스마트제조 정책을 확대하고, 기술적 역량 확보를 위해 2022년부터 「스마트 제조혁신 기술개발사업」을 본격적으로 시행할 예정이다. 중소벤처기업부와 과학기술정보통신부가 공동으로 기획한 다부처 사업인 「스마트 제조혁신 기술개발사업」은 2022년부터 2026년까지 총 5년간 사업비 약 4,341억 원 규모로 추진될 예정이다(스마트제조혁신추진단 보도자료, 2021.2.23.). 2030 제조 4강 달성을 위해 DNA(Data, Network, AI) 기술 기반의 스마트 제조 혁신 가속화를 목표로 총 3개의 대분류와 12개의 중분류로 구성될 예정이다(한국과학기술기획평가원, 2020).

〈표 4-7〉 스마트 제조혁신 기술개발사업 구성 개요

대분류	중분류
1. 첨단제조기술	1-1. 대·중소기업간 데이터 공유 기반 스마트공장 고도화 기술
	1-2. 핵심 주력산업 특화 기업 연계 CPS 플랫폼 기술
	1-3. 5G 실시간 고신뢰 가상물리제조 기반기술
	1-4. 제조 특화 학습진화형 Industrial AI 기술
2. 유연생산기술	2-1. Factoryless 제조를 위한 협업형 가치사슬 통합 플랫폼 기술
	2-2. 공장 운영 정보를 활용한 CPS기반 유연생산 최적화 기술
	2-3. 제조공정정보 디지털화를 위한 산업용 엣지 기술
	2-4. 5G 엣지 브레인 기반의 실시간 자율 제조 기술
	2-5. 인간 중심 실감 인터랙션 기술
3. 스마트현장제조기술	3-1. 현장맞춤형/안전중심형 설비 적용기술
	3-2. 경험제조 지식화 적용기술
	3-3. 인간중심 노동/환경친화 적용기술

자료: 한국과학기술기획평가원(2020) 재구성

「스마트 제조혁신 기술개발사업」은 예비타당성조사에서 현재 정부가 추진 중인 「스마트 공장 확산 및 고도화 전략」, 「중소기업 스마트 제조혁신 전략」, 「제조업 르네상스 비전 및 전략」, 「AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략」 등 주요 스마트제조 전략·정책과의 부합성이 높다고 평가 받았다. 다만, 예비타당성조사에서도 지적한 바와 같이 스마트제조 혁신 기술개발 사업과 기존의 스마트공장 보급·확

산 사업 및 프로그램형 R&D 사업 등과의 연계 방안을 구체적으로 마련할 필요가 있으며(한국과학기술기획평가원, 2020), 이를 통해 스마트제조 관련 전 주기 지원을 체계화할 필요가 있다.

〈표 4-8〉 스마트제조 관련 주요 국가연구개발사업 현황

사업명	스마트공장 제조핵심기술 개발사업	스마트공장용 중소기업 보급형로봇 개발지원	스마트공장 협업패키지 기술개발	현장수요형 스마트공장 기술개발	스마트센서 선도프로젝트 기술개발	스마트 제조핵심 기술개발사업
기간	2018~2020	2009~2021	2009~2021	2019~2022	2020~2023	2022~2026 (예정)
주요 내용	국내 제조업 경쟁력 강화와 스마트공장 공급기업 기술력 제고를 위해 스마트공장 공급기술 개발	중소기업 제조라인에 적용 가능한 보급형 제조로봇 등 기술개발 및 실증지원	협업공장 및 고도화기술 기반 공장구축을 통해 한국형 첨단스마트공장 모델 구현	중소기업이 생산현장에서 바로 적용가능한 스마트공장 솔루션의 상용화 개발 지원	데이터 측정·전송의 핵심기술인 스마트센서 기술개발을 통해 국내 중소기업의 미래공장 핵심 경쟁력 확보	첨단제조기술, 유연생산기술, 스마트제조 현장적용 기술분야의 기술개발 지원
유형	-	개발연구	-	개발연구	-	-
주관부처	산업부	산업부	산업부	중기부	중기부	중기부 과기부
지원규모 (연간)	143.80억 원 (2020)	56.01억 원 (2020)	106.83억 원 (2020)	121.20억 원 (2020)	46.58억 원 (2020)	1,200억 원 (예정)

자료: 한국과학기술기획평가원(2020) 재구성

2. 스마트제조 주요 기술 및 장비 연구개발 동향

가. 디지털 트윈 (Digital Twin)

디지털 트윈은 물리적 제품 및 프로세스를 가상으로 표현함으로써, 제조 전반에 걸친 생산시스템 시뮬레이션, 예측 및 최적화에 활용된다. 현실 속 공장의 모습을 가상 세계에 마치 쌍둥이처럼 동일하게 구현하여 발생 가능한 상황을 시뮬레이션을 통해 결과를 예측할 수 있도록 한다. 디지털 트윈은 또한 데이터 분석 및 머신러닝이 접목

되어 제품의 설계 방향, 시나리오, 환경 조건 등 복잡한 변수 영향에 대한 시뮬레이션이 가능하며, 실체화된 프로토타입이 불필요하고 개발 기간이 단축되는 등 최종 프로세스의 비용 절감 및 품질 개선에 기여한다.

디지털 트윈의 기술 진화는 크게 3단계로 구분되며, 1단계는 ‘현실 객체의 기본적인 속성을 반영한 디지털 객체의 등장’, 2단계는 ‘실세계와 연결된 모니터링 및 제어’ 그리고 3단계는 ‘AI 등을 적용한 고급 분석과 시뮬레이션 수행’이다. 현재 3단계의 디지털 트윈 스마트제조 시스템 구축을 위해 주요국들의 기술선점 경쟁이 치열하게 진행되고 있으며, Gartner 및 Markets and Markets 등 주요 글로벌 시장조사기관들은 디지털 트윈 기술을 향후 최대 전략기술 트렌드 중 하나로 강조하고 있다 (Gartner, 2019).

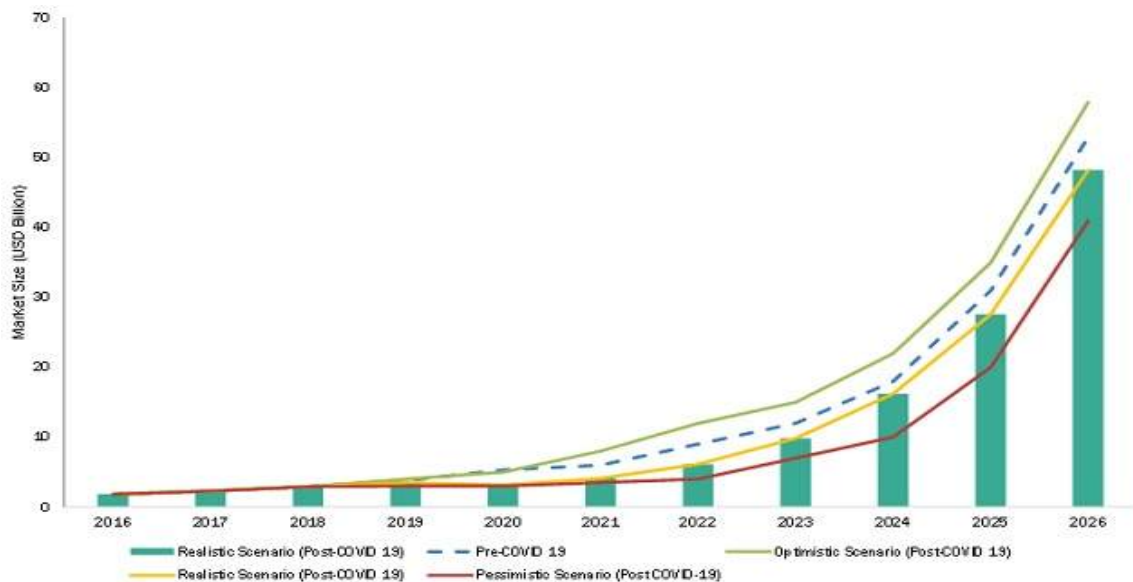
<표 4-9> 디지털 트윈 용도 및 핵심 기술개발 요소

기술	용도	개요
디지털 트윈	하이브리드 모델링	- 사이버와 물리시스템 간 상호작용(의존성)을 토대로 복잡한 시스템의 신뢰성을 제공 - 추상화 기술을 사용하여 세부적 모델에 대한 시스템 복잡도 완화 (CPS 모델링 및 시뮬레이션 기술)
	기반 통신 및 상호운용성 지원	각각의 시스템에서 기하급수적으로 발생하는 데이터를 적시에 원하는 시스템으로 전송 및 상호운용성을 보장
	지능형 자율 제어	- 물리환경의 상황을 인지해 오류를 사전에 방지 - 네트워크로 분산된 시스템을 통합 및 제어
	산업 네트워크	공장 내외 장비 및 설비 등에 데이터를 빠르고 정확하게 전달 하는 상호운용성 지원의 OS, 미들웨어 및 통신 기술(표준 및 프레임워크)
생산 시스템	생산공정 시뮬레이션	설비 간 연계 생산공정을 시간의 흐름에 따라 유연하게 모사함으로써 최적화 수행
	IoT 기반 원격 제어	디지털 트윈을 통한 원격 제어 지연 감소
	맞춤형 공정설계 자동화	- 제품 요구사항에 대해 현재 제조 자원 대비 가능한 맞춤형 공정의 최적 도출 - 다양한 제품 생산에 따른 공정변경의 모사를 통해 실제 공정에 반영
	제조 가상화 시스템	가상 환경에 4M 제조 자원을 디지털 자산화하여 관리
	도메인 모델링	생산 환경의 4M 제조 자원의 연속/이산 시스템 특성 모형화

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021b) 재구성

글로벌 디지털 트윈 시장 규모는 2020년 31억 달러로 추산되고 연평균 성장률 58%로 2026년까지 482억 달러 규모의 성장이 전망되는 가운데(Markets and Markets, 2020b), 디지털 트윈 관련 최근 국내 연구개발사업 현황(2021년도 기준)은 다음 표 <4-10>과 같다.

[그림 4-3] 디지털 트윈 시장 성장 추세



자료: Markets and Markets(2020b)

<표 4-10> 디지털 트윈 관련 국내 연구개발사업 현황

사업명	예산	지원기관	개요
5G기반 디지털 트윈 공공선도 사업	125억 원	과학기술 정보통신부	• 주요 건물 대상 건물의 다양성 및 특성 등을 반영한 공공 시설물 및 중소기업의 제조현장 디지털 트윈 구축 지원 • (시설물 안전관리, 57억) 주요 시설물 대상 실시간 안전관리 체계 마련을 위한 실증 추진 • (산업육성, 57억) 생산시설 운영, 안전관리 플랫폼 및 연계 서비스 기획, 개발, 적용을 위한 실증 지원
인공지능과 디지털 트윈 기반 설비 예지보전 산업데이터 플랫폼 개발	기업 당 10억 원	정보통신 기획평가원	• 설비 데이터를 분석하여 사용자 맞춤형 제품 및 서비스 개발 • 설비 데이터 수집, 데이터 제공, 데이터 분석가 및 데이터 사이언티스트 중개 서비스 제공
디지털 트윈 기술개발 및 고정밀 공간정보 생산 활용	836억 원	국토교통부	• 자율주행, 스마트건설 등 신산업 및 시설관리를 위한 기술개발 • 정밀도로지도, 지하공간통합지도, 3D 지형지도 등 고정밀 공간정보 생산 등에 중점 투자

주: 2021년 기준

자료: 각 사업 공고를 참조하여 작성

나. 제조 빅데이터

스마트생산 공정과정 내 다양한 센서 및 기기 등을 통해 수집된 제조 데이터들을 효율적으로 활용하기 위한 빅데이터 분석의 중요성이 강조되고 있다. 이전에는 생산 과정에서 발생하는 데이터의 양 자체도 적었을 뿐만 아니라, 데이터의 저장 및 보관이 수기에 의존했던 터라 버려지는 정보들이 많았다. 하지만 최근 엔지니어링 기기에 센서 및 RFID 등이 접목됨으로써, 관리자가 사용 중인 기기 환경에 대한 필수 정보들의 확인이 용이해졌다. 이를 통해 관리자는 가동시간, 온도 및 진동 등 환경 데이터와 수명, 고장, 생산율 및 불량률 등의 생산 데이터를 실시간으로 확인하고 분석하여 전 제조 공정과정 및 예지보전의 효율화를 추구할 수 있다.

또한 제조 현장의 데이터 수집 및 분석이 클라우드 환경에서 관련 주체 간 거의 실시간으로 공유할 수 있게 되었으며, 클라우드에 규격화된 데이터셋 형태로 축적한다면 각 업종에 적합한 공정 및 품질 개선과 새로운 제품 솔루션 개발에도 활용이 가능하다. 수집된 양질의 제조 빅데이터는 전문가 분석 등을 거쳐 다양한 분야 내 기업이 상황에 따라 손쉽게 선택하고 활용할 수 있는 형태로 가공됨으로써, 개별적 공정시스템의 혁신뿐만 아니라 전반적인 산업 생태계의 혁신을 이끌 수 있을 것으로 기대되고 있다. 국내 스마트제조 관련 빅데이터 핵심 기술개발 분야는 다음과 같다.

〈표 4-11〉 스마트제조 관련 빅데이터 핵심 기술개발 요소

분야	핵심기술	개요
AI기반 데이터 가치 고도화 플랫폼	AI 및 머신러닝, 탐색적 데이터 분석 융합 기술	• 다양한 데이터 유형을 학습하여 상황과 형태, 그리고 종류에 따라 데이터 가치를 판단
	AI기반 오류데이터 보정 및 재생 기술	• 특정 데이터의 결측치, 이상치, 특이치 등을 용도에 맞게 보정 및 재생
	오류데이터 식별 및 탐색 기술	• 텍스트, 이미지, 영상 및 음성 등 비정형 데이터에 대한 식별과 분석가능 데이터로의 변환을 거쳐 데이터 가치 오류 여부를 탐색
	데이터 품질관리 기술	• 분석용 데이터로서의 적합성(결측치, 신뢰성, 타당성, 유효성 등)에 대한 가치품질 모니터링

분야	핵심기술	개요
유통·물류 가치사슬 빅데이터 구축	유통경로 최적화 분석	• 유통경로(거리, 시간, 경비 등)가 얼마나 향상되었는지 효율화 성능 측정
	상품구매 및 고객 데이터 연관성 분석	• 상품의 특성과 고객의 과거 구매 성향이 얼마나 적합한지를 분석
	지능형 상품 관리	• 유통/구매/아이템 분석 등을 통한 상품 큐레이션 성능 최적화
	스마트 물류 관리	• 물류처리 최적화
	상품 정보 빅데이터	• 유통 및 물류 분석에 유효한 빅데이터 보관 및 처리 시스템 구축
생산 빅데이터 애널리틱스	생산 데이터 관리 및 분석 기술	• 수집된 생산 데이터에 대한 체계적 관리 및 분석
	납기예측 시뮬레이션	• 클라우드 서비스 기반의 ERP 및 MES 시스템 도입을 통하여 정확한 생산예측 및 납기 시뮬레이션 수행
	실시간 리스크 분석 및 공급망 최적설계 가시화	• 제조 영향 빅데이터 분석을 기반으로 부품공급 단절이나 급격한 수요 변동 등 제조라인이 멈추는 상황을 방지
예측기반 품질 및 설비 고도화	IoT 활용 설비예지보전	• 설비 모니터링 및 예측진단용 IoT 센서를 활용하여 상태기반유지보수(CBM) 관리
	설비 데이터 기반 품질 및 부품수명 예측 기술	• 수집된 설비 데이터의 분석을 통한 품질 및 부품수명 예측
	수집된 설비 데이터의 분석을 통한 품질 및 부품수명 예측 기술	• 각 공정별 품질 이력 관리 시스템과 자재 검사를 통한 제품의 유해성 검증

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021a) 및 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2019b) 재구성

다. 협동로봇 (Collaborative Robots)

스마트제조 관련 자동화 설비를 구축함에 있어, 기존의 산업용 로봇은 용도가 제한적이기에 특정 작업에만 활용할 수 있으며, 작업 라인에서 근무하는 노동자들의 안전을 완벽하게 보장하지 못한다는 단점이 존재한다. 반면, 협동로봇은 지루한 반복 작업을 정밀하게 수행하여 불량률을 감소시키는 한편, 인간 작업자는 더 부가가치가 높은 공정에 자신의 노동력을 사용할 수 있다. 또한, 신체를 과도하게 써야 하는 작업라인에 유연한 배치가 가능한 협동로봇을 투입함으로써 작업자의 부상 위험도 크게 줄일 수 있다. 더 나아가, 협동로봇은 프로그래밍에 따라 동일한 공장 내 각기 다른 공정과정에 모두 적용됨으로써, 금속 정형, 품질 검사 및 머신 텐딩에 이르기까지, 생산 규모 및 라인이 바뀌어도 다운타임을 최소화시키며 소비자 요구에 탄력적 대응이 가능하다. 이렇듯 협동로봇은 기존 산업용 로봇에 필수적이었던 안전펜스의 구성 없이 작업자와

유연하면서도 효율적으로 작업공간을 공유한다는 특징을 지닌다. 협동로봇 관련 핵심 기술개발 분야는 <표 4-12>와 같다.

<표 4-12> 협동로봇 관련 기술개발 분야

분류	정의	
일반제조용	• 자동차, 전자 등 제조업 기반 산업에 활용되며, 표준화된 반복작업 공정 및 비표준화(비정형) 공정의 자동화 영역을 포함	
전문제조용	• 반도체 공정 등 별도의 설계 기술이 요구되는 특수제조업	
의료산업용	• 의료기기로 분류되며 멸균, 안전, 의료분야 요구사항을 만족	

기술분류	세부기술	개요
HW 및 시스템	모바일 양팔로봇 동작 및 제어	• 안전한 모바일 양팔로봇 제어 기초 알고리즘 • 하드웨어 특성 극복을 통한 제어성 확보
	고난도 작업용 인간형 로봇핸드	• 인간 손과 동등한 수준의 파지능력 기술
	모바일 양팔로봇 핵심기술 운용	• 모바일 양팔 협동로봇 운용을 위한 핵심기술 단위 통합 기술 및 공정 시스템
SW 및 서비스	실시간 행동 인지	• 작업 대상을 식별하고 로봇의 작업공정이나 작업자의 행동을 인식 • 사람과 공존하는 환경에서의 충돌 예측
	인식기반 작업계획	• 물체에 대한 인식을 기반으로 작업을 통한 학습을 통해 작업 계획 수립
	작업환경 공간인지 및 주행	• 위치를 추정하고 의미기반으로 공간을 추론 • 비정형화된 작업환경에서 정확하고 안전한 공간 인지
	SW 프레임워크 및 시뮬레이션	• 다중 로봇의 협업을 위해, 실시간 분산 통신 미들웨어를 통한 SW 동기화 및 시뮬레이션
	직관적 교사용 인터페이스	• 작업자가 로봇에게 직접 교시를 통해 작업을 지시 및 작업 전이
	멀티모달 작업자 의도 파악	• 멀티 모달을 기반으로 작업자 의도를 파악 • 다공정 작업자 개개인별 멀티모달 의도 파악
	클라우드 기반 iRaaS 및 AI 서비스	• 클라우드 기반으로, iRaaS 및 AI 서비스 제공
기반	실증 및 테스트베드	• 협동로봇 안전인증을 위한 테스트베드 및 실증 기반 기술

자료: 국가과학기술연구회(2020) 재구성

글로벌 시장 리서치기관 Interact Analysis는 글로벌 협동로봇 시장 매출규모가 2018년 약 6억 달러 규모에서 2027년 56억 달러까지로 성장할 것이고 전체 산업용

로봇 시장의 30%를 차지할 것으로 전망하는 가운데(Interact Analysis, 2020), 협동로봇 관련 최근 국내 연구개발사업 현황(2021년도 기준)은 다음 표 <4-13>과 같다.

[그림 4-4] 글로벌 협동로봇 시장 성장 추세



자료: Interact Analysis(2020)

<표 4-13> 협동로봇 관련 국내 연구개발사업 현황

사업명	예산	지원기관	개요
로봇활용 제조혁신 지원사업	181억 원	한국로봇산업진흥원	- 국내 제조기업의 생산성 향상, 고부가가치화 등 제조경쟁력 강화와 로봇기업 경쟁력 제고 등을 위하여 제조업 현장에 로봇도입을 지원 - 로봇자동화 공정설계, 로봇시스템 설치 및 시운전, 로봇 활용 교육지원, 산업용 로봇 안전검사 지원 분야 등 패키지 지원 - 기업당 총 사업비의 50%, 최대 3억 원 지원 (유턴기업 최대 5억 원)
제조로봇 플러스사업	80억 원	한국로봇산업진흥원	- 산업현장의 제조로봇 활용 확산을 위해 로봇이 필요한 업종의 로봇활용 표준공정모델을 개발하고, 이를 활용해 로봇수요기업에 실증 지원 - 수요업종의 공정분석을 통해 개량적용이 가능한 수요공정을 발굴하고, 수요맞춤형 최적화 로봇도입 솔루션 개발 - 최적공정 설계를 위한 컨설팅, 공정모델실증, 작업장 안전인증, 사용자 교육 등 단계별 패키지 지원
중소기업 로봇도입 지원사업	기업 당 최대 3,000만 원	인천테크노파크	- 중소기업 제조현장에 협동로봇, 물류로봇의 도입을 지원하여 기업의 인력난 해소 및 제조공정 혁신을 통한 생산성 향상 - 협동로봇, 물류로봇 및 전문서비스로봇 적용을 원하는 기업의 로봇 구매비용 및 설계, 설치 및 활용 지원(로봇 구입 및 설치비 60% 이내 지원)
협동로봇 설치 작업장 안전인증 획득 지원사업	심사수수료 국비 지원	한국로봇사용자협회	- 국내 협동로봇 활용기업의 안전인증 획득을 지원하여 협동로봇 보급 및 작업환경 마련에 기여 - 중소기업/학계/연구기관 대상 전체 심사수수료의 70% 국비지원, 중견기업 대상 60% 국비지원, 대기업 대상 50% 국비지원

주: 2021년 기준

자료: 각 사업 공고를 참조하여 작성

해외 협동로봇 관련 산업육성 정책으로서는 유럽이 2010년 이래 중소 제조현장에 로봇 투입을 통한 생산성 극대화를 목표로 삼아, 공공-민간 파트너십 기반의 European Projects를 중심으로 한 미래형 협동로봇 개발에 노력 중이다. 인간-로봇 협력 조립작업 공정을 해외가 아닌 유럽 내에서 유지하고자 노력한 LIAA(Lean Intelligent Assembly Automation), 제조용 협동로봇 지능화 연구개발에 주력한 FiaD(Factory in a Day) 및 RoboPartner 그리고 인간-로봇 공동 작업을 통해 제조업 내 중소기업 활성화를 위한 협력체계를 구축코자 한 SMERobotics Work System 등이 그간 독일을 중심으로 추진됐다. 최근에는 다양한 제조 영역에서 로봇공학을 응용하여 더 빠른 생산성에 집중하는 EU 프로젝트들이 아래 <표 4-14>와 같이 시행 중에 있으며, 현재 TRL(Technology Readiness Level) 4-5 수준으로 추후 TRL 6-7에 도달 시 실제 제조환경에 배치하는 것을 목표로 하고 있다.

<표 4-14> EU의 협동로봇 관련 주요 프로젝트

프로젝트 명	개요
THOMAS	- 작업환경을 인식하는 자율이동식 양팔 작업 로봇 개발 - 참여국: 그리스, 프랑스, 독일, 스페인
COLLABORATE	- 공정 과정 내 작업자의 어시스턴트 역할 로봇 개발 - 참여국: 그리스, 프랑스, 슬로베니아, 스위스, 이탈리아, 벨기에, 덴마크, 루마니아, 스페인, 터키
HR-Recycler	- 전기 및 전자장비 하이브리드 재활용 공장 맞춤 로봇 개발 - 참여국: 이탈리아, 벨기에, 룩셈부르크, 포르투갈, 독일, 루마니아
Rossini	- 인간-로봇 협업 전용 애플리케이션 설계 및 배포 - 참여국: 이탈리아, 독일, 스페인, 스위스, 네덜란드, 벨기에, 그리스
SHERLOCK	- 높은 중량의 탑재가 가능한 협동 팔 로봇 개발 - 참여국: 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 아일랜드, 스페인, 룩셈부르크, 프랑스, 독일, 벨기에
Share Work	- 인간이 로봇협업 작업 시 생산성을 높일 수 있는 인체공학이 응용된 작업환경 개발 - 참여국: 스페인, 이탈리아, 독일, 프랑스, 그리스, 룩셈부르크

주: 2021년 기준

자료: 각 각 EU 프로젝트를 참조하여 작성

라. 머신비전 (Machine Vision)

스마트제조 공정에서 머신비전은 제조공정 내 불량 및 오류를 식별하는 작업을 카메라, 광학 및 이미지 처리 분석 소프트웨어로 구성된 시스템이 육안 대신 정밀하게 탐색하고 솔루션을 제공해주는 기술을 의미한다. 기존의 검사에서는 엔지니어들이 직접 발생 가능한 불량 경우의 수를 일일이 프로그래밍해야 했지만, 최근에는 규칙 기반의 딥러닝 기술이 비전검사에 접목되어 스마트제조 내 머신비전의 실용성이 강화되었다. 특히 스마트기기에 대한 전자부품들의 소형화 및 세밀화가 근래 경쟁적으로 진행되면서, 제품검사 측면에서 높은 해상도와 정밀도 역량을 지닌 머신비전의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 관련 핵심 기술개발 분야는 다음 <표 4-15>와 같다.

<표 4-15> 머신비전 용도 및 핵심 기술개발 요소

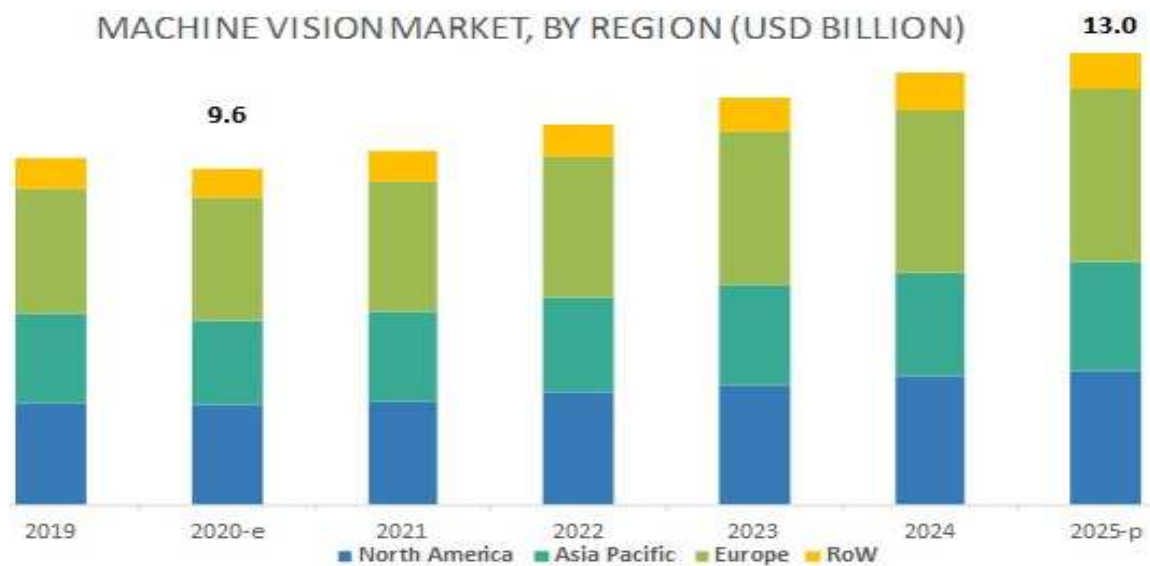
기술	용도	개요
머신비전	유도	• 부품의 위치와 방향이 머신 컨트롤러에 보고되어, 부품을 올바른 각도로 유도 정렬
	식별	• 부품에 인쇄된 문자, 라벨 및 패키지를 판독 • 고유한 패턴(색상, 모양 및 크기)을 찾아내어 부품을 식별
	계측	• 부품 간 위치 값이 사양을 충족하는지 판단 • 실패 신호를 머신 컨트롤러에 보고하여 라인에서 물체를 내보내는 거부 메커니즘 트리거
	검사	• 제조된 제품에서 결함, 오염, 결점 및 기타 이상현상을 감지 • 제품 포장 및 안전성 점검 등 완성도를 검사

분야	핵심기술	개요
생산 시스템	실시간 정렬(alignment)	• 실시간으로 머신비전 검사 대상 제품의 이미지를 검사 기준에 맞게 정렬하는 기술
	(비)정형 빅데이터 수집 및 분석	• 이미지 분류/탐지/분할 등 머신비전 검사 내 빅데이터 수집/분석 및 모델링 기술
	센싱 정보융합 가상 센서	• 다양한 센싱 정보를 활용한 정확도 개선
	스마트 디바이스 및 센서용 내장형 OS	• 카메라, 센서, 프로세서 등을 포함하는 내장형 소프트웨어 기술

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021b) 재구성

글로벌 머신비전 시장 규모는 2020년 96억 달러로 추산되고 연평균 성장률 6.1%로 2025년까지 130억 달러 규모의 성장이 전망되며(Markets and Markets, 2020c), 머신비전 관련 최근 국내 연구개발사업 현황(2021년도 기준)은 다음 표 <4-16>과 같다.

[그림 4-5] 글로벌 머신비전 시장 성장 추세



자료: Markets and Markets(2020c)

<표 4-16> 머신비전 관련 국내 연구개발사업 현황

사업명	예산	지원기관	개요
'AI 마스터' POOL 모집	-	중소벤처기업부	- 중소기업 제조 현장의 경쟁력 제고 및 AI공장 확산을 위해 데이터 인프라 구축사업에 참여를 희망하는 공정 전문가 모집 - 머신러닝, 머신비전, 공장자동화 및 IT 기반 생산관리시스템 분야 전문가(박사학위 또는 4년 이상 경력자)가 기업 현장을 방문하여 솔루션 제공
스마트센서 선도프로젝트 기술개발사업	56.25억 원	중소벤처기업부	- 스마트공장에 사용 가능한 고부가가치 스마트센서 기술개발을 통해 스마트제조혁신의 핵심부품과 솔루션의 경쟁력 확보를 도모 - 기업 별 최대 6억 원 지원

주: 2021년 기준

자료: 각 사업 공고를 참조하여 작성

3. 하노버 산업박람회(Hannover Messe) 2021 주요 내용

가. 개요

1974년 최초로 개최된 이후 세계 최대 규모의 산업박람회로 성장한 하노버 산업박람회(Hannover Messe)는 스마트제조를 포함한 최신 산업기술 동향 및 관련된 정책 컨퍼런스가 동시에 열리는 행사로 매해 글로벌 기술 및 정책 트렌드를 분석하는데 있어서 중요한 박람회이다. 올해로 74회를 맞은 하노버 산업박람회는 코로나19의 영향에도 총 49개국 약 1,800개 이상의 기업이 참여하였으며, 국내에서도 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 주관으로 총 59개사가 온라인 통합 한국관을 통해 참가하였다. 이번 하노버 산업박람회 2021은 4월12일부터 16일까지 5일간 전면 비대면(Digital Edition)으로 개최되었다.

<표 4-17> 하노버 산업박람회 2021 개요

구분	내용
행사명	• 하노버 산업박람회(Hannover Messe)
개최 주기	• 1947년 이후 매년 개최, 올해 74회 (2020년은 코로나 영향으로 취소)
일정/방식	• 2021.4.12.~16. (獨 표준시) / 온라인(Digital Edition)
주관	• Deutsche Messe AG
참가 규모	• 49개국 1,800개 이상 기업 참여(2019년 대비 73%감소) • 국내 KOTRA 주관 59개사 참여
주요 논의 주제	• 자동화 • 에너지 솔루션 • 글로벌 사업과 시장 • 공조기술 • 부품 솔루션 • 디지털 생태계 • 미래허브

자료: 연구진 작성

하노버 산업박람회는 Expo, Conference, Networking의 세 가지로 형태로 구성된다. 첫 번째는 Innovation(Expo)으로 혁신 기업들의 기술과 신제품 및 새로운 비즈니스에 대한 소개 및 전시로, 기업들의 사례 발표를 중심으로 진행된다. 두 번째, Inspiration(Conference)은 주요 키워드들(코로나19, 지속가능성, 환경에너지 등)에 대한 전문가들의 토론으로, 기업 및 국가들이 해결해야하는 당면과제나 미래

전략에 대하여 논의한다. 마지막으로 Interaction(Networking)은 서로 필요한 영역의 전문 파트너를 연결해주는 것으로, 온라인 진행을 활용하여 공식 홈페이지 대시보드(Dashboard) 등을 통하여 참여기업, 발표자, 방문자를 연결해주는 서비스를 제공했다.

[그림 4-6] 하노버 산업박람회 2021 공식 홈페이지 및 슬로건



자료: 하노버 산업박람회 홈페이지, <https://www.hannovermesse.de/en> (검색일: 2021.4.12.)

하노버 산업박람회는 매년 가장 중요한 기술 토픽으로 구분하여 전시회를 개최하고 있다. 개최되는 해의 크고 작은 트렌드 변화에 따라 대분류 카테고리를 정하고 이에 해당되는 세부 기술들을 소분류한다. 금번 하노버 산업박람회 2021는 ① 자동화, 모션드라이브(Automation, Motion & Drives), ② 공조기술(Compressed Air & Vacuum), ③ 디지털 생태계(Digital Ecosystem), ④ 에너지 솔루션(Energy Solutions), ⑤ 부품(소재) 솔루션(Engineered Parts & Solutions), ⑥ 미래허브(Future Hub), ⑦ 글로벌 사업과 시장(Global Business & Markets) 등 총 7가지의 대분류로 나누었으며, 이를 총 하위 32개의 소분류로 세부 구분하였다.

<표 4-18> 하노버 산업박람회 2021 주요 토픽 분류

대분류	소분류
Automation, Motion & Drives	Automation
	Drive Technology
	Fluid Power
	Handling & Assembly
	Linear Technology
	Logistics Automation
	Material Handling
	Process Automation
	Robotics
Compressed-Air & Vacuum	Compressed Air Technology
	Vacuum Technology
Digital Ecosystems	Cloud & Infrastructure
	Digital Platforms
	Engineering & Office Software
	IT Consulting
	IT Security
	Industrial 5G
	Logistics IT
	Predictive Maintenance
	VR & AR
Energy Solutions	Digital Energy & Energy Efficiency
	E-Mobility & Charging
	Infrastructure
	Electrical Power Technology
	Hydrogen & Fuel Cells
Engineered Parts & Solutions	Additive Manufacturing
	Innovative Material
	Lightweight Engineering
	Metal Parts, Components & Solutions
Future Hub	Industrial Startups
	New Work
	Research & Development
Global Business & Markets	Trade & Invest

자료: 연구진 작성

나. 스마트제조 관련 주요 토픽별 세부 내용

1) Automation, Motion & Drives

자동화(Automation)는 스마트공장 구축을 위한 중요한 핵심 요소이며 하노버 산업 박람회에서도 오랜 기간 주요 토픽으로 다루고 있는 주제이다. 공정 자동화를 구축하기 위해서는 모바일 어플리케이션·솔루션 등 소프트웨어 기술, 소프트웨어 구동을 위한 CPU, Memory와 같은 하드웨어 컴퓨팅과 로봇 기술 등이 필요하다. 금번 박람회에서 많은 기업들이 관련 기술과 제품들을 소개하였다.

공정 자동화 솔루션은 과거 하나의 라인·하나의 공장 단위 자동화를 목표로 개발되었으나 최근에는 그 영역을 넓혀가고 있다. 독일 보쉬렉스로스(Bosch Rexroth)는 생산, 소비, 원자재 공급, 유통 등 제품의 수명주기 내 존재하는 많은 이해관계자들의 니즈를 빠르게 수용하기 위한 솔루션인 NEXEED를 개발하여 소개하였다. 또한 향후 근로자(솔루션 사용자)의 세대 변화(X세대 → Y세대)에 따른 제조현장에서의 장비 및 솔루션의 변화를 대응의 필요성을 강조하며, 작업 속도 가속화를 지원할 장비 간소화 및 웹기반의 솔루션인 CtrlX을 발표하였다.

자동화를 위한 로봇 기술 분야는 크게 사람을 위한 로봇의 변화, 로봇을 위한 사람의 변화를 강조하였다. 근로자의 안전을 위한 로봇의 변화에는 기술적·제도적 변화가 있다. 기술적 변화는 로봇 동작의 정밀도 향상을 위한 Mobile Manipulator기술과 로봇의 외형소재의 변화(Soft Hand)를 그 예로 들 수 있고, 제도적 변화는 협동로봇에 대한 인증 서비스와 각 국가별 법·규제 등을 포함한다. 로봇을 위한 사람의 변화는 로봇과의 협력을 위해 근로자가 갖추어야 할 다양한 역량(로봇언어, 긴급상황 대처법, 티칭 등)에 대한 교육과 이를 체계적으로 구성하기 위한 협력조직 구성 등에 대한 내용으로, 금번 하노버 산업박람회에서도 이를 중요한 아젠다 중 하나로 다루었다.

2) Digital Ecosystems

디지털 생태계(Digital Ecosystem)는 4차 산업혁명의 주요 기술인 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing), 디지털 플랫폼(Digital Platform), 5G를 포함한 산업인터넷 등과,

그간 독일과 하노버 산업박람회에서도 강조해온 디지털 트윈(Digital Twin) 및 스마트 제조의 기반이 되는 데이터의 생산·가공·처리에 대한 내용을 포함한다. 클라우드 컴퓨팅은 단순한 저장공간(Storage)을 넘어 새로운 비즈니스와 상품을 개발하기 위한 기반 시설로 개념을 확대하고 있는 가운데, 세계에서 가장 큰 이커머스(Electronic Commerce)기업인 아마존(Amazon)은 이번 박람회를 통해 자사의 클라우드 플랫폼 AWS(Amazon Web Services)에서 제공하는 다양한 서비스(제품의 디자인부터 생산, 품질검증, 판매까지 전주기에 활용 가능한 모듈형식의 서비스)를 공개했다.

스마트공장의 유·무선 인터넷의 발전은 공장에서 만들어지는 막대한 양의 데이터를 실시간으로 다루기 위한 초저지연성과 기업의 소중한 제조 데이터 보호를 위한 안전성에 관한 전시 및 논의도 이어졌다. 특히 유선영역의 TSN(Time Sensitive Networking)과 무선영역의 Private 5G가 핵심 기술로 다뤄졌다. 2012년부터 개발이 시작된 TSN은 이더넷을 통해 정해진 시간에 많은 양의 데이터를 정확하고 안전하게 전송할 수 있도록 하는 통신표준으로, 금번 하노버 산업박람회에서 독일 중소 제조 기업 디지털화 지원 실무기구인 LNI 4.0을 통해 시연되었다. Private 5G는 기존의 무선 인터넷이 가지는 태생적 한계인 보안 문제를 해결하기 위한 기술로, 각 국가별 주요 통신 업체들의 대역폭을 공유하던 기존 무선 인터넷들과는 달리 개별 공장·기업에게 전용 주파수 대역폭을 제공하여 외부의 접근을 통제하는 방식으로 스마트공장의 안정성을 제고하는 기술로 소개되었다.

3) Engineered parts & Solutions

Engineering parts & Solutions에서는 적층제조, 혁신소재 등에 대한 전시들이 소개되었다. 부품과 소재에 대한 발전은 제품의 변화를 넘어 제조 공정의 혁신으로 이어지기도 한다. 적층방식(additive manufacturing)의 제조기술인 3D프린팅 기술이 대표적인 예이다. 적층제조는 아직은 초기 비용이 크고 제작 속도가 느려 대량 생산에 적합하지 않지만, 사출·금형·판금 등 기존의 제조 방식으로는 만들 수 없는 복잡한 부품 제조 혹은 개인 맞춤(Customizing) 생산에 특화하여 산업을 확장해가고 있다. 또한, 3D프린팅의 재료들은 가공 후 대부분 재사용이 가능하며 데이터 송출을 통해

현지생산이 가능하기 때문에 유통이 최소화 된다는 점에서 향후 제조업이 추구해야할 방향으로 최근 화두인 ESG(Environmental·Social·Governance)와 지속가능성(Sustainability) 부분에서 가장 적합한 미래형 제조방식으로 여겨지고 있다. 실제 적층제조 시장은 지난 10년간 평균 27.4%의 성장을 기록하고 있으며, 코로나19 영향으로 대부분의 산업이 마이너스성장을 기록한 2020년에도 7.5% 성장하여 시장규모 128억 달러까지 확장되었다. 또한 공장 가동과 공급망에 치명적 영향을 준 코로나19 상황에 적층제조(3D프린터)를 활용하여 위기를 극복한 사례들이 하노버 산업박람회를 통해 공개되며 제조기업의 미래형 위기관리의 기술로 주목받았다.

4) 기타

이번 하노버 산업박람회에서 다루어진 인공지능(Artificial Intelligent)과 머신러닝(Machine Learning)은 단일 기술에 대한 내용 보다는 산업 현장의 적용과 타 기술·산업과의 융합에 초점을 둔 발표와 전시가 주를 이루었다. 산업인공지능(Industrial AI)은 일반 소비자를 대상으로 하는 서비스형 인공지능과는 달리 인력의 대체가 아닌 개별 근로자의 능력을 넘어선 영역(막대한 양의 데이터 분석, 센서 통합 관철 등)에 투입을 목표로 개발되고 있다. 구글(Google)의 AI 기반 외관검사(Visual Inspection) 산업 솔루션인 AutoML Vision Edge는 시각 센서를 활용해 사람보다 더 빠르고 정확하게 이상징후와 불량률 파악할 수 있다. 국내의 LG CNS도 구글의 AI 기반 외관검사를 활용하여 약 99%의 불량탐지에 성공했다.

이번 하노버 산업박람회의 전문가들은 인공지능과 머신러닝기술이 다른 어떤 기술 혁신보다 더 빠르고 효과적으로 산업현장에 생산성과 비용절감의 효과를 가지고 올 것으로 예상하였으며, 앞으로 더 세분화되고 고도화되어 회사의 규모와 분야에 따라 적용 정도는 다르지만 3~5년 사이 거의 모든 회사들이 산업용 AI를 사용하게 될 것으로 예측하였다.

다. 스마트제조 주요 유관기관 전시·발표 내용

1) Plattform Industrie 4.0

독일의 4차 산업혁명 관련 정책 추진 플랫폼인 Plattform Industrie 4.0은 이번 하노버 산업박람회에서 2030 Vision for Industrie 4.0(Shaping Digital Ecosystem Globally)에 대한 내용을 보완하여 공개하였다. 자주성(Autonomy), 상호운용성(Interoperability), 지속가능성(Sustainability)이라는 3가지 핵심 요소에 대한 내용이다. 첫 번째, ‘자주성’은 최근 독일을 기점으로 데이터에 대한 자기결정권 보호와 데이터 기반 비즈니스 모델 창출을 목표로 하는 GAIA-X 프로젝트가 대표적인 예이다. 다음으로, ‘상호운용성’은 스마트제조 핵심 기술 중 하나인 AAS(Asset Administration Shell)과 이를 구현하기 위해 구성된 IDTA(Industrial Digital Twin Association)와 같은 조직, 그리고 IEC와 같은 표준에 대한 내용을 포함한다. 마지막으로 ‘지속가능성’은 최근 전 세계 제조 산업에 가장 큰 이슈 중 하나인 탄소중립·ESG와 같은 자원의 지속가능성과 재교육·리스케일링 등 인력의 지속가능성에 대한 내용이다.

[그림 4-7] 2030 Vision for Industrie 4.0 주요 키워드



자료: Plattform Industrie 4.0 홈페이지,

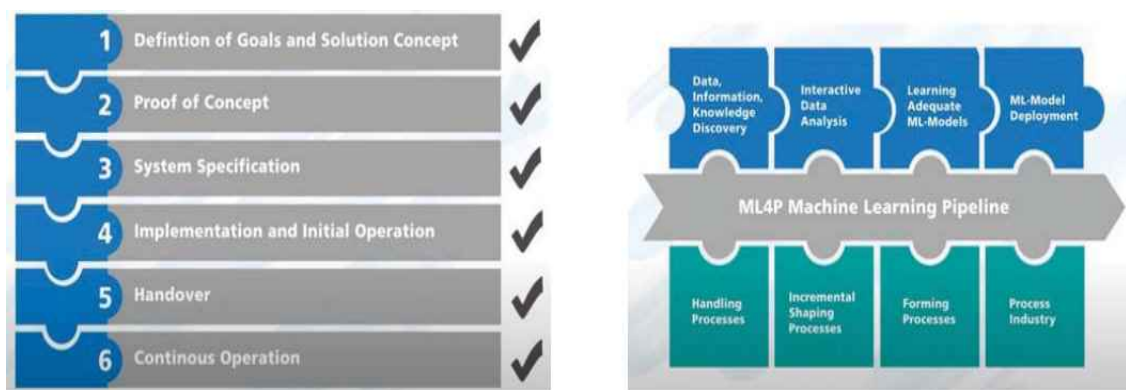
<https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/Industrie40/Vision/vision.html> (검색일: 2021.6.30.)

2) 프라운호퍼(Fraunhofer)

독일의 기초과학 및 응용과학 분야 연구소인 프라운호퍼는 매년 하노버 산업박람회에 참여하고 있으며, 금년도에는 머신러닝과 AI, 수소 기술, 로봇틱스 등 9개의 주제로 전시를 진행하였다. 또한 과학적 아이디어를 빠르게 시장에 적용할 수 있도록 연구하는 등대 프로젝트(Lighthouse Project) 사례들을 소개하였다.

ML4P(Machine Learning for Production) 쇼케이스에서는 유리공장 사례연구 내용을 공개하였다. 그동안 코너창과 같은 특수 가공처리를 하는 공장에는 숙련 근로자도 인지하지 못하고 있는 원인으로 제품에 불량과 결함이 자주 발생해왔다. 프라운호퍼는 이를 해결하기 위해 머신러닝 기반의 범용 프로세스 모델을 개발하여 기존에 수집하고 있지 않던 이미지, 오디오와 같은 이종 공정 데이터를 추가적으로 수집하는 체계를 구축하였으며, 머신러닝 기술을 활용한 수집한 데이터를 분석하여 결함을 발생시키지 않는 이상적 조건을 유지할 수 있는 표준 가이드라인을 제시하였다.

[그림 4-8] 머신러닝 표준 가이드라인과 범용 프로세스 모델



자료: 하노버 산업박람회 2021 중 독일 Fraunhofer 연구소 발표자료

또한 제조 현장에 만연해있는 정보의 문서화 부재를 해결하기 위하고, 현장 근로자의 노하우 등 암묵지(tacit knowledge)를 체계적으로 축적할 수 있도록, 근로자의 음성과 제스처를 문서화 저장할 수 있는 기술인 인지인터넷기술 CCIT(Cluster of Excellence Cognitive Internet Technologies)와 CCIT의 주요 기술인 MuDA(Multimodal Dialog Assistant) 개발 현황을 소개하였다.

3) 지멘스(SIEMENS)

지멘스(SIEMENS)는 유럽에서 가장 큰 엔지니어링 회사이자 운송, 통신, 헬스케어 등 다양한 분야의 사업을 전개하고 있는 글로벌 회사이다. 특히 유한한 자원에서 무한한 데이터를 만들어 자본화하는 디지털 혁신(스마트생산, 디지털 트윈(Digital Twin) 등) 분야는 지멘스가 세계에서 가장 선도하고 있는 분야이다. 또한 지멘스는 하노버 산업 박람회가 시작된 1947년부터 지금까지 매회 박람회에 참여하고 있으며, 이번 박람회에서는 운영 시스템(Drive Systems), 디지털 기업(Digital Enterprise), 배터리 생산과 재활용(Battery Manufacturing and Recycling) 등 13개 분야에 참여하였다.

특히 지멘스의 디지털 트윈 기술의 발전과 산업 적용사례는 지난 20년 동안 매년 하노버 산업박람회를 통해 공개되어 왔으며, 올해에는 현장과 98~99% 일치하는 기술을 가졌다고 밝혔다. 이번 하노버 산업박람회 2021을 통해 지멘스는 디지털 트윈 기반 운영 시스템(Drive Systems)을 공개하였는데, 지멘스의 컨버터인 SINAMICS부터 모터(SIMOTICS), 기어드 모터(SIMOGEAR)로 구성된 통합 드라이브 트레인(구동계)을 통해 운영 데이터를 수집·분석하여 기계와 근로자 애플리케이션에게 자동으로 정보를 제공을 목표로 하고 있다.

[그림 4-9] 지멘스(SIEMENS) 디지털 트윈 기반 운영 시스템

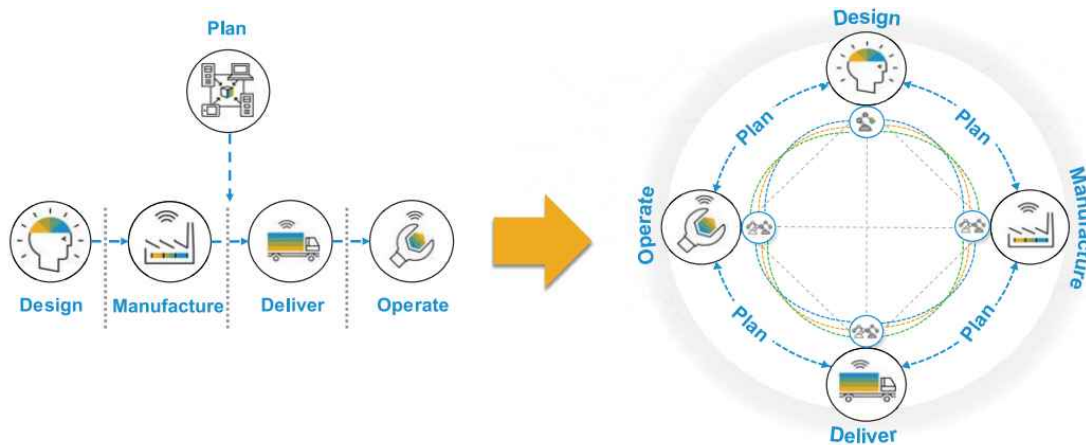


자료: 김정재(2021.4.28.)

4) SAP

SAP는 전 세계에서 가장 큰 산업용 소프트웨어 개발 기업이자 독일에서 가장 가치 있는 기업으로 평가 받고 있다. SAP는 과거 전사적자원관리(ERP, Enterprise Resource Planning) 시스템부터 기업 현장에 소프트웨어를 적용한 혁신을 주도한 기업으로, 현재에도 다양한 솔루션을 제조업 솔루션 개발을 통해 제조업의 혁신을 주도하고 있다. SAP는 이번 하노버 박람회에서도 코로나19 이후 전 산업이 회복 탄력성, 탄소중립 등 지속가능성을 고려한 Design to Operate 시스템을 공개하였다.

[그림 4-10] SAP Design to Operate 구조도



자료: 정대영(2021.4.28.)

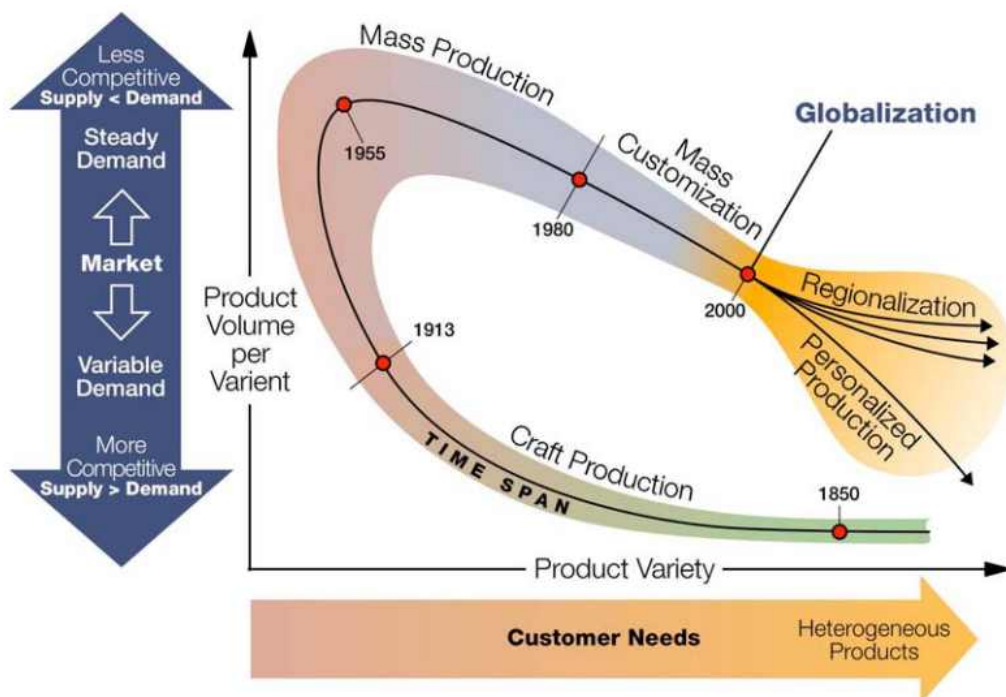
SAP의 Design to Operate는 5개의 특징을 가진다. ① 디지털 스레드: 제품의 설계부터 폐기까지 제품 전 생애주기를 하나의 디지털 스레드로 관리가 가능하도록 한다. ② 계획 동기화: 수요, 공급, 생산계획의 조화로운 운영을 통해 사고에 신속하게 대응할 수 있다. ③ Industry 4.Now: 지능형 자산 및 프로세스 활용 생산 재설계하여 다양한 이슈에 동적대응이 가능하도록 한다. ④ 고객 중심: 고객 데이터를 활용하여 공급망을 재설계하고 고객 만족 개선이 이루어지도록 한다. ⑤ 지속 가능: 윤리적 소싱, 지속가능한 제조, 에너지 효율 등을 고려한 시스템 구축이라는 특징을 가진다.

4. 스몰제조(미래형 유연생산) 관련 주요 동향

가. 배경

제레미 리프킨의 저서 ‘소유의 종말(The Age of Access)’에서 언급된 미코노미(Meconomy)를 중심으로, 소비의 가치를 오로지 본인의 만족에 집중하는 형태로 글로벌 소비 트렌드가 변화하고 있다(Hyken, 2021.2.14.). 이처럼 초개인화(hyper personalization)된 소비 형태는 4차 산업혁명 시대의 ICT 융합기술 발전과 결을 맞추어, 개인의 니즈를 분석해 생산·유통·물류가 즉각 제공되는 온디맨드 서비스로 자리 잡고 있다. 제품 생산방식 역시 변종·변량의 흐름에 대응하여 맞춤형 생산이 가능한 디지털화의 가속화가 이루어지고 있다. 즉, 첨단기술 기반 스몰제조는 기존의 소품종 대량생산방식에서 다품종 유연생산 및 소비자 주도형 생산방식으로의 전환과 함께, 최적 비용 및 시간으로 고객 맞춤형 제품 생산을 지향한다.

[그림 4-11] 시장 및 고객의 요구 대응을 위한 제조업 혁신 패러다임 변화



자료: Koren(2010) 재인용

효율적인 맞춤형 생산을 위해서는 3가지 단계를 고려해야 한다(Reynolds, 2014.6.3.). 첫 번째 단계는 라인의 세분화된 모듈화이다. 맞춤형 생산이 경쟁력을 지니기 위해서는 고객이 원할 때 필요한 제품을 필요한 양만큼 저렴하게 만들 수 있어야 한다. 이는 세분화된 모듈의 배열 및 조합이 다양하게 가능한 라인을 운용함으로써, 고객 요구에 맞는 특정 완제품을 빠르게 전달할 수 있다. 두 번째 단계는 각 모듈의 배열로부터 발생하는 비용과 소요시간의 최적화를 위해, 이를 실시간으로 제어할 수 있는 적합한 자동화 인공지능 기술을 수반해야 한다. 모든 모듈 공정 부분에 비용 대비 효율을 신중히 검토하여, 자동화 설비와 인력이 균형적으로 배치된 간이지동화 전략이 수립되어야 할 것이다. 마지막 세 번째 단계로는 모듈 포트폴리오에서 자체 제품 구성을 배열하고 완제품으로 조립되는 측면에서 고객이 직접 참여하고 요구가 즉각 반영되는 인터페이스 기술을 제공해야 한다.

나. 주요 기술 현황

맞춤형 스몰제조 시대를 여는 차세대기술의 핵심으로는 3D프린팅 기술이 최우선으로 꼽힌다. 3D프린팅은 특정 디자인 데이터를 중심으로 소재를 적층하여 3차원 물체를 제조하는 공정기술을 뜻한다. 이는 원하는 형태의 부품 및 제품을 한 층씩 수직으로 쌓아 완성하는 공정 방안으로, 적층제조(additive manufacturing) 또는 쾌속조형(rapid prototyping)이라고도 불린다. 3D프린팅의 최대 장점은 경량화된 장비와 3차원 설계 기술을 기반으로 (시)제품의 빠른 생산이 가능하다는 점이다. 최근에는 기존 산업과의 융합이 가속화되며, 시제품 제작을 넘어 소비자 맞춤형 제품을 신속히 생산하는 혁신적 제조기술로 발전 중이다.

3D프린팅의 특징인 적층제조는 한 종류의 소재를 활용해 다양한 제품과 부품을 만들어냄으로써, 기존의 전통적 생산방식에서 규모의 경제를 추구하며 범위의 경제를 희생하던 문제점을 해결한다. 대량생산으로부터의 이익은 대부분 생산 품목이 동일할 때만 발생하였지만, 적층제조 방식은 맞춤형 일회성 주문 및 소수 취향의 제품까지 생산라인의 변경없이 만들어냄으로써 범위의 경제를 달성한다. 대량생산 방식에 3D프린팅이 본격적으로 접목된다면 스몰제조 기반 맞춤형 생산이 가능해짐으로써,

규모의 경제 및 범위의 경제가 동시에 실현되는 제조혁신이 일어날 것으로 기대한다 (D'Aveni, 2018).

<표 4-19> 3D프린팅 용도 및 핵심 기술개발 요소

기술	용도	세부기술
3D프린팅	모델링	• 3D디자인 변환, 3D스캐닝, 3DSW 등
	프린팅	• 미세노즐, 미세분사기술, 에너지원 출력 및 조절기술, 정밀 위치제어, 고속제어 기술 등
	소재	• 적정용점 및 경화 제어기술 등
	후처리	• 착색, 연마, 표면재료증착 기술 등

분야	핵심기술	개요
생산 시스템	FDM (Fused Deposition Modeling)	- 필라멘트 타입의 재료를 헤드를 통하여 분출시켜 적층 - 가장 보편적인 기술로 높은 강도와 내열성을 지니고 있으나, 조형물의 표면이 거칠게 완성되는 것이 단점
	Poly Jet	- 광경화성 액상 재료를 헤드를 통하여 분출시키고 UV램프로 경화시켜서 제작 - 소재를 혼합하여 경도 값이 다른 재료의 제작이 가능
	SLA (Stereo Lithography Apparatus)	- 액상 수지의 재료를 레이저를 사용하여 경화시키는 방식으로, 최초의 3D프린팅 기술 - 고가의 장비와 레이저 유지 보수비용의 이유로 최근에는 대형 장비 또는 특정 분야에서만 사용
	SLS (Selective Laser Sintering)	- 분말 재료를 사용하고, CO₂ 레이저를 주사하여 제품 제작 - 제작 속도가 빠르고 대량생산이 가능하기에 다품종 소량 생산에 직접 적용이 가능하나, 예열 작업과 냉각 과정에 소비되는 시간이 긴 것이 단점
	DLP (Digital Lighting Process)	- 광경화성 액상 수지를 사용하며, 백만 개 이상의 작은 거울이 반사하는 빛으로 고형화 - 뛰어난 미세형상 능력을 자랑하나, 파트가 커질수록 치수정밀도는 떨어지는 단점

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2019a) 재구성

글로벌 3D프린팅 시장 규모는 2020년 16억 달러로 추산되고 연평균 성장률 23.5%로 2025년까지 45억 달러 규모의 성장이 전망되며(Markets and Markets, 2020a), 3D프린팅 관련 최근 국내 연구개발사업 현황(2021년도 기준)은 다음과 같다.

[그림 4-12] 글로벌 3D프린팅 시장 성장 추세



자료: Markets and Markets(2020a)

<표 4-20> 3D프린팅 관련 국내 연구개발사업 현황

사업명	예산	지원기관	개요
3D프린팅 제조혁신 실증지원	95.5억 원	과학기술 정보통신부	• 시제품 제작에 머물던 시장수요를 실제 양산되는 주력 핵심부품으로 끌어올리고, 공정개발 역량 확보로 선도기업 육성 • 기간산업의 주력 핵심부품 또는 제품생산에 중요한 핵심 툴링에 대한 3D프린팅 양산공정 개발 전 과정 지원
3D프린팅 공정컨설팅 지원	1.6억 원	과학기술 정보통신부	• 제조기업 전문 개발인력을 대상으로 해외 선도기업 및 연구기관의 3D프린팅 공정개발 전문 컨설팅 교육지원
3D프린팅을 활용한 제품화 사업	4.1억 원	경기 테크노파크	• 3D프린팅을 활용한 기술 및 서비스의 제품화 및 사업화를 촉진시키고자 제품 개발 제작비를 지원 • 기업당 최대 1천만 원 지원
3D프린팅 서비스산업 활성화 지원	2.5천만 원	대전 테크노파크	• 3D프린팅 기술 활용 단종부품 및 대체품 제조 지원 • 기업당 최대 5백만 원 지원

주: 2021년 기준

자료: 각 사업 공고를 참조하여 작성

제2절 워킹그룹 주요 활동내용

R&BD 분과는 1차년도 논의를 이어서 심화하여 진행하는 형태로, 1차년도 스마트 생산 열린혁신랩 워킹그룹 운영 과정과 성과에 대한 검토 이후, 분야별 현장이슈에 대하여 공유하고 정책적 방안을 모색하는 형태로 진행되었다. 워킹그룹 분과 워크숍에서 도출 의제들은 다음과 같다.

① 스마트공장의 메타버스(Metaverse) 활용 방안: 메타버스는 제조 현장에서 원격 교육, 원격 제어, 제품 검수 등의 분야에 탁월한 효과가 있을 것으로 기대되는 기술이나, 실제 제조업 현장에 적용하는데 몇 가지 현실적인 어려움이 있다. 첫 번째는 고가의 비용문제로, 산업현장에 활용이 가능할 정도의 오차가 없는 3D 모델링을 위해서는 큰 비용과 시간이 투자되어야 한다. 또한, 메타버스를 구현하기 위한 5G, 하드웨어 디바이스 등 기반기술들의 적용이 선행되어야 한다는 점도 큰 비용과 연구개발 노력이 필요한 상황이다. 두 번째는 정부 지원 가이드라인 부재이다. 현재 메타버스 구현을 위한 솔루션 개발 툴은 전부 외산이며, 구축 시 정부의 지원 가이드라인이 없어 각 기업이 사용하고 싶은 툴을 사용하고 있다. 이러한 상황 때문에 솔루션 공급기업 간의 협력이 활발히 이루어지지 못하고 있으며, 소비자인 수요기업의 선택을 제한하는 이유가 되고 있다. 따라서 정부의 툴 지원 가이드라인을 정비하고 활용 표준을 선정하는 노력이 선행될 필요가 있다.

② 스마트공장에서의 상용화를 위한 방안: 스마트공장을 구축하기 위한 기반 기술들의 발전은 이미 필요 영역에 도달한 경우가 많다. 대표적으로 5G기술은 제조 현장에서 요구하는 상용화 가능한 초저지연(ultra-low latency)의 영역에 도달하였고 인프라 구축만 충분히 완료되면 현장 활용이 가능하다. 그럼에도 불구하고 아직 스마트공장에서의 활용이 여전히 어려운 이유는 아직 기술의 저변화가 이루어지지 않아 스마트공장 구축 기업들의 투자대비수익률(ROI)이 저조하기 때문이다. 또 다른 문제인 관련 인력 및 기업의 경험 부재를 해결하기 위해서는 산단 창업 컨설팅을 활용하는 등 정부차원에서 꾸준히 경영자와 현장 인력들에게 기술 체험을 하도록 지원할 필요가 있다.

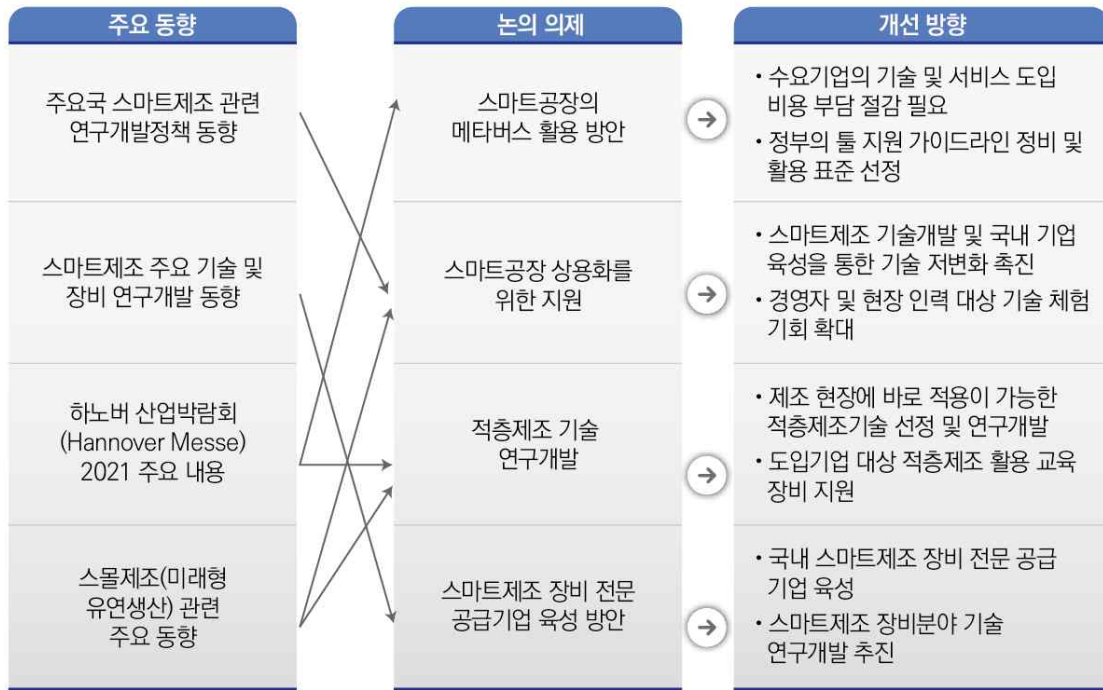
③ 유연제조 및 GVC 대응을 위한 적층제조기술 R&D 및 활용 방안: 적층제조 기술은 공정을 획기적으로 혁신하고 제품 디자인 및 설계의 요구를 100% 반영할 수 있는 기술로 차세대 제조산업에서 중요한 역할을 할 것으로 기대되는 기술이다. 나아가 적층제조기술은 코로나19 확산으로 인한 글로벌 공급망(GVC)에 차질이 생김에 따라 단순 스마트공장 구현을 위한 제조기술을 넘어 유연하게 글로벌 가치사슬에 대응할 수 있는 기술로 평가되고 있다. 하지만 국내 적층제조 및 적층제조 소재 분야는 기술은 「3D프린팅 제조혁신 실증사업(95.5억 원)」, 「3D프린팅을 활용한 제품화 사업(4.1억 원)」과 같은 기술개발 투자에도 불구하고 미국·독일 등 기술선도국과의 기술 격차가 좁혀지고 있지 않는 상황이다. 그러한 기술 선도 국가에서 조차 제조현장에 적층제조기술을 전면적으로 사용하는 사례는 극히 일부이기 때문에 현재 제조현장에서 활용 가능한 샌드 3D프린팅 등과 같은 기술을 선별하여 개발할 필요가 있다. 또한 국내 중소 제조기업들이 제조공정에 적층제조기술을 활용할 수 있도록 장비 지원 및 교육 사업을 지원할 필요가 있다.

④ 과학기술기반 스마트제조 장비 전문 공급기업 육성 방안: 스마트공장을 구성하는 다양한 공급 요소들 중 장비 및 설비는 소프트웨어·솔루션들과의 결합과 같은 수직·수평 통합¹⁴⁾을 통해 제조 생태계의 새로운 활력을 불어 넣을 기술로 평가받는 동시에 관련 글로벌 시장은 2019년 1,930억 달러에서 매년 12% 수준의 성장을 통해 2025년 3,844억 달러에 도달할 것으로 평가받고 있다(Markets and Markets, 2020d). 그러나 국내의 장비(설비) 산업 및 역량이 여타 제조 선도국가들에 비하여 취약한 상황이며, 국내 제조업 스마트화 역량강화를 위한 보급·확산의 경우도 솔루션 및 서비스 공급부문에 집중하고 있으며 이러한 이유로 국내 공급기업 중 72.5%가 비 설비 공급기업으로 집계되고 있다. 글로벌 제조장비 산업은 독일과 일본 위주로 산업이 구성되어 있고, 장비 산업의 부족한 역량으로 인한 외산 장비 사용은 국내 제조기업들의 장비활용에 제한으로 그 결과가 나타나고 있다. 또한, 고도화된 스마트제조 장비는 제조 공정의 자동화 등 스마트공장을 구축하는데 가장 중요한 기술이

14) 수직적 통합: 소프트웨어와 하드웨어의 연계를 위해 사업 영역을 확대하는 통합이며, GE의 'Predix'가 대표적인 예. 수평적 통합: 개선된 성능의 설비와 제조공정 전 과정을 통하는 솔루션을 통합적으로 서비스하는 것, 지멘스(SIEMENS)의 'MindSphere'가 대표적인 예이다.

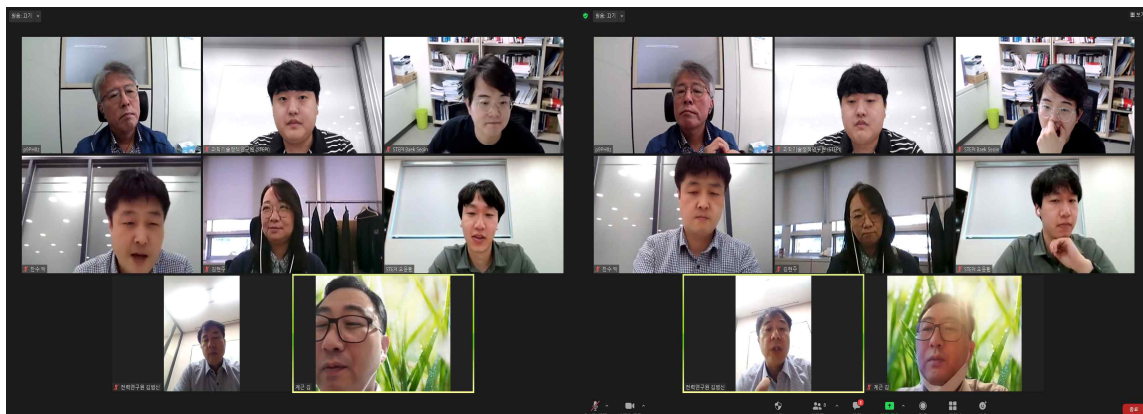
라는 점에서 국산화의 필요성이 매우 높은 분야이다. 따라서 꾸준히 유관 기술을 개발하고 국내 장비 전문 공급기업을 육성할 필요가 있다.

[그림 4-13] R&BD 분과 주요 동향 분석 및 논의 의제 체계도



자료: 연구진 작성

[그림 4-14] R&BD 분과 워크숍



자료: 연구진 작성

[그림 4-15] R&BD 분과 워킹그룹 합의문(Position Paper)

Position Paper

2021 STEPI Open Innovation Policy Lab

WG1

메타버스 구현을 위한 기술분야의 정부 지원 가이드라인 재정비

메타버스 구현을 위한 툴은 현재 전부 외산이며, 구축 시 정부의 지원 가이드라인이 없어 공급기업이 각자 사용하고 싶은 툴을 사용하기 때문에 기업 간 협력과 산업 발전의 연속성이 떨어짐

☛ 정부의 툴 지원 가이드라인과 활용 표준 선정 필요

유연제조 및 GVC 대응을 위한 적층제조기술 R&D 및 활용 방안

3D프린팅 등 적층제조 기술은 설계·생산·유통 등에 유연성을 가진 기술로 차세대 제조산업의 핵심 기술로 평가받고 있으나 기술력·투자 비용·인프라 등 다방면에서 부족한 상황

☛ 국내 제조산업 현장에 바로 적용 가능한 분야 선정 후 R&D 사업 추진
예시) 샌드 3D 프린팅 등

과학기술기반 스마트제조 장비 전문 공급기업 육성 방안

스마트제조를 구성하는 공급 요소 중 제조 장비 및 설비는 제조업의 가장 기본이 되는 인프라인 동시에 대외 무역 규제, 코로나19 등의 이유로 국산화 필요성이 매우 높은 분야

☛ 관련 기술개발 및 국내 장비 전문 공급기업 육성 사업 추진 필요

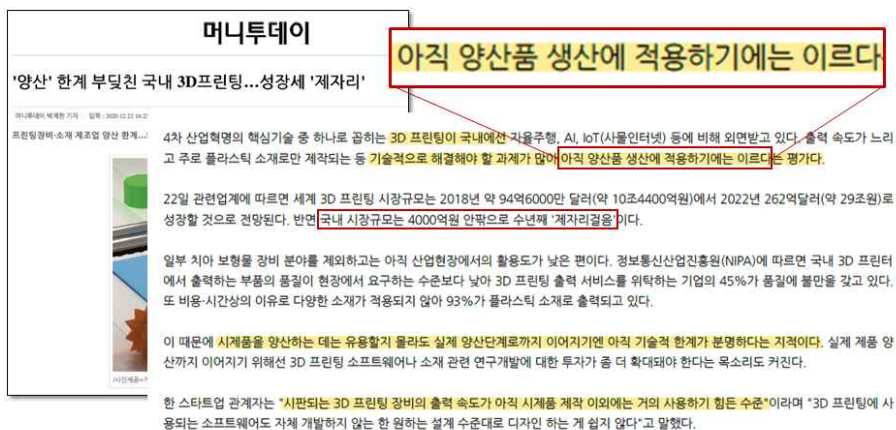
제3절 정책제언 및 제언 아젠다(안)

1. 적층제조기술 연구개발 및 현장적용 활성화

가. 시제품 개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원

지난 2013년 미국 오바마 대통령이 국정연설에서 3D프린팅(적층제조) 기술을 제조업의 차세대 기술로 강조한 이후 전 세계적으로 적층제조에 대한 많은 투자와 기술개발이 추진되었고, 한국 역시 적층제조에 대한 관심과 투자가 확대되었다. 그러나 적층제조기술을 선도하는 미국이나 독일 등의 선두 그룹은 시제품 개발 단계에서 양산형 공정기술 단계로 넘어가는 상황인데 반해, 한국은 여전히 시제품 개발 단계에 머무르고 있다. 국내 3D프린팅 시장 규모는 수년째 4천억 원 수준으로 머물러 있으며, 기술 수준 역시 아직 양산품 생산에 적용하기에 이르다는 평가를 받고 있다(머니투데이, 2020.12.22.).

[그림 4-16] 국내 3D프린팅 산업 현황 관련 기사

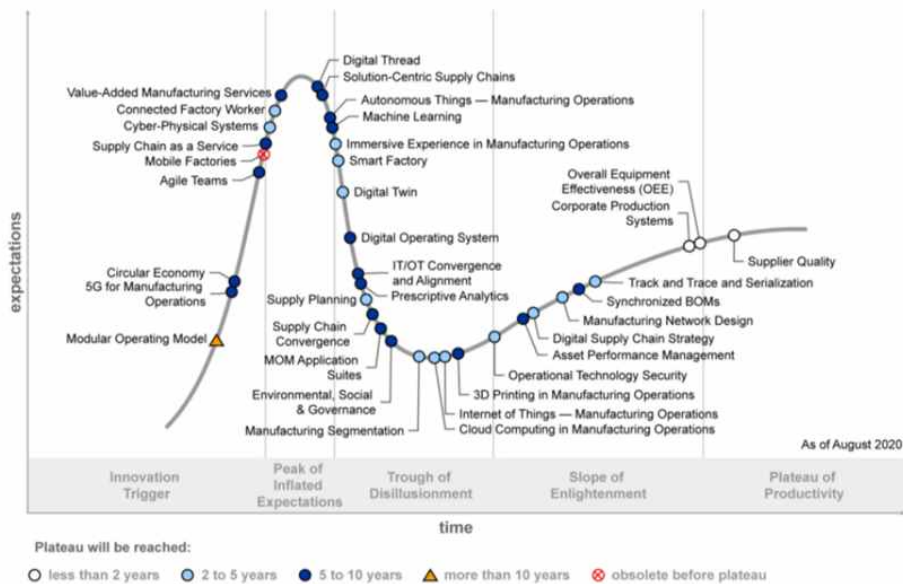


자료: 머니투데이(2020.12.22.)

적층제조기술의 개발 목적은 시제품 개발에서의 활용이기에 이를 중심으로 활용되는 것은 자연스러운 현상으로 볼 수 있다. 하지만, 적층제조기술의 강점인 다품종 소량생산까지 가능한 유연 생산성, 제조 가능한 형상의 높은 자유도, 여러 단계의 공정을 통합·단축할 수 있는 높은 생산성 등이 검증되면서 이제는 시제품을 넘어 양산형 공정기술로 빠르게 전환되고 있다. Gartner(2020)에서 발표한 제조 운영 전략 Hype Cycle을 보면,

제조 운영에서의 3D프린팅 기술은 거품이 빠지고 캐즘(Chasm) 단계를 지나 이미 확산 단계에 진입한 것을 확인할 수 있다. 적층제조기술이 양산형 공정기술로 자리 잡게 된다면 점진적 개선이 아닌 파괴적 혁신이 이루어질 수 있으며, 이에 대비하기 위하여 한국 역시 적층제조기술에 대한 빠른 의식 전환 및 양산형 공정기술 활성화 전략이 요구된다.

[그림 4-17] Gartner 제조 운영 전략 Hype Cycle



자료: Gartner(2020)

예를 들어, 금속주조용 사형 몰드를 만드는 과정에서 샌드 3D프린팅을 이요하는 간접 3D프린팅(indirect 3D printing)을 활용한다면, 기존의 금속 3D프린팅을 활용한 제품 제작의 한계 극복이 가능하다. 이는 금속 3D프린팅은 직접 제작할 수 있는 제품의 크기에 한계가 있고, 제작 가능한 소재의 제약이 매우 크며, 특히 제조 원가가 너무 높아서 양산 적용은 불가능한 반면, 샌드 3D프린팅은 제작 가능한 사이즈가 매우 크고 몰드 조립까지 고려하면 사실상 사이즈 제한이 없으며, 주조가 가능한 금속이면 어떠한 소재로도 제작이 가능하며, 특히 제조 원가 측면에서도 기존의 금형 방식 대비 낮은 제조원가를 달성할 수 있기 때문이다. 추가로 금형 제작이 불필요하기 때문에 초기 투자비용을 크게 절감하면서 개발기간을 대폭 단축시키는 효과까지 얻을 수 있다.¹⁵⁾

15) 국내 A사는 선박/철도/발전소용 중속엔진의 핵심부품인 피스톤, 실린더 헤드 등을 생산하는데 있어서 적층제조기술을 융합한 하이브리드 주조공정기술을 자체적으로 개발하여 생산성과 품질은 높이고 제조원가의 절감을 추진하고 있다.

이와 같은 양산형 적층제조기술의 장점을 활용하기 위해서는 양산형 적층제조 공정기술과 양산형 적층제조장비 개발을 병행 추진할 필요가 있다.

1) 양산형 적층제조 공정기술 개발 지원

양산형 적층제조 공정기술 개발은 적층제조기술 자체가 목적이 되기보다는, 양산공정 혁신을 위한 하이브리드 공정기술 개발을 목표로 해야 한다. 적층제조기술 한 공정으로 완료할 수 있는 제품은 존재하지 않으며, 다양한 기존의 공정기술과 융합하여 완성해야 한다. 이러한 관점에서는 최종 제품을 만드는 과정 중에 3D프린팅 기술을 활용하는 간접 3D프린팅 방식을 고려하는 것이 유리하며, 프린팅 사이즈 제약, 소재 제약, 높은 원가 등의 한계를 갖는 직접 3D프린팅 방식을 양산 공정기술로 적용하기에는 여전히 오랜 시간이 더 필요한 상황이다. 따라서 양산형 적층제조 공정기술 개발은 간접 3D프린팅 기반의 하이브리드 공정기술을 1단계, 직접 3D프린팅 기반의 하이브리드 공정기술을 2단계로 하는 단계적 접근이 반드시 필요하다.

현재 양산성 확보가 가능한 간접 3D프린팅 기반 하이브리드 공정기술로는 첫 번째로, 제작하고자 하는 제품의 몰드나 코어(제품의 내부 형상을 만들기 위한 내부 몰드)를 샌드 3D프린팅으로 제작한 후 원하는 소재를 주조하여 완성하는 방법이 있다. 특히 3D프린팅 기술의 강점을 극대화할 수 있는 DfAM(Design for Additive Manufacturing) 설계를 적용할 경우, 일체화, 경량화를 반영하는 것이 가능하다. 기존에는 수작업으로만 해야 했던 공정을 DfAM 몰드/코어 일체화 설계를 통해 없앨 수 있으며, 휴먼에러 제로화를 통해 품질을 크게 향상시킬 수 있으며, 제조원가 또한 낮추는 것이 가능하다. 또한, 알루미늄, 주철, 주강(스테인리스 스틸, 특수강 등), 구리 합금 등 모든 종류의 금속 제품을 제작할 수 있을 뿐만 아니라, 초고강도콘크리트(UHPC)나 우레탄 등 캐스팅이 가능한 모든 소재의 제품까지 적용할 수 있다는 장점이 있다.

두 번째로는 제작하고자 하는 제품의 금형을 3D프린팅으로 제작한 후 해당 금형으로 기존 제조 방법대로 제품을 완성하는 방법이 있다. 이때 금형의 내부에 냉각채널을 DfAM 설계하여 구현함으로써 양산 제품의 생산성과 품질을 향상시키는 것이 가능하다. 이때, 금형을 금속 3D프린팅으로 제작할 경우에는 높은 제작비용 및 크기 제약으로 인해 실제

양산에의 적용 가능성은 희박하지만, 해당 금형을 샌드 3D프린팅 몰드/코어를 통한 금속 주조로 제작할 경우에는 내부 냉각 채널도 구현하면서 기존 금형보다도 낮은 비용으로 제작이 가능하다.

무엇보다도 양산형 적층제조 공정기술 개발을 활성화하기 위해서는 직접 3D프린팅 중심으로 진행되고 있는 정부지원 연구개발 사업을 간접 3D프린팅 중심으로 확대 재편하고, 특히 양산성 확보가 가능한 샌드 3D프린팅 하이브리드 주조 공정기술에 대한 연구개발 지원사업을 확대하여, 시장에서 적층제조기술을 통한 성공적인 양산 적용이 증가되도록 유도하는 전략적 추진이 필요하다. 적층제조 양산 적용 성공사례가 증가하면 자연스럽게 적층제조기술의 활성화로 이어질 수 있다.

2) 양산형 적층제조장비 개발 지원

ISO(International Organization for Standardization, 국제 표준 기구)와 ASTM(American Society for Testing and Materials, 미국 재료 시험 협회)은 ISO/ASTM 52900 표준에서 3D프린팅 공정기술을 7가지 - Binder Jetting(BJ), Directed Energy Deposition(DED), Material Extrusion(ME), Powder Bed Fusion(PBF), Sheet Lamination(SL), Vat Photopolymerization(VPP)로 구분하고 있다. 이 중 현재 양산성이 가장 우수한 방식은 바인더 젯팅(BJ) 방식이다. BJ 방식은 MIT에서 최초 발명한 기술로 3D프린팅에서 가장 널리 퍼진 FDM 기술과 같은 시기인 1989년에 특허 출원되었다. 몇 년 전까지만 해도 타 방식대비 관심을 덜 받았지만, 다른 방식 대비 수십 배 빠른 출력 속도로 인해 최근 몇 년 사이 양산용 적층제조 솔루션으로 급부상하고 있다. BJ 3D프린터는 파우더를 한층 깔고 형상 부위에만 선택적으로 바인더를 분사하는 과정을 반복하여 적층제조하는 방식이다. 해외 기사를 통해 최근 글로벌 자동차 메이커(GM, Ford, Volkswagen 등)들도 부품 양산에 BJ 방식 3D프린터를 적용하기 시작했다는 내용이 언급되기도 하였다(Nelson, 2021.7.28.). 앞서 언급한 양산형 적층제조 공정기술 관점에서 가장 적합도가 높았던 샌드 3D프린팅도 BJ 방식이기 때문에 양산성 확보가 가능했던 것이다. 특히, BJ 방식은 파우더 소재 변경을 통해 소재의 다양화 전략도 비교적 쉽게 구사할 수 있다는 장점이 있다.

따라서 양산형 적층제조장비 활성화를 위해서는 국내에서 그 동안 상대적으로 관심을 받지 못했던 BJ 방식을 중심으로 연구개발 지원을 재편·강화할 필요가 있다. 특히 양산성 확보에 있어서 가장 중요한 BJ 방식의 빌드 사이즈와 속도를 높이는 연구개발에 우선순위를 두어야 하며, BJ 방식의 소재 관점에서는 양산 적용 적합성을 고려하여 샌드 소재를 1차, 금속 소재를 2차, 세라믹 또는 기타 소재를 3차로 하는 단계적 접근 전략을 고려할 필요가 있다.

나. 유연생산체계 육성 및 적층제조장비 산업 활성화

시장의 요구가 다양해지면서 점차 제품의 종류는 증가하고 제품 당 생산량은 빠르게 감소하고 있다. 과거에는 소품종 대량생산이 대부분으로 생산성만을 고려한 공정 솔루션이 중요했지만, 최근에는 다품종 소량생산이나 맞춤 생산이 증가하면서 유연생산 공정 솔루션의 요구가 크게 증가하고 있다. 더 나아가 다품종 대량생산의 요구까지 증가하면서 유연생산에 생산성까지 확보가 필요한 상황이 되었다. 공정에서의 유연생산성을 확보하기 위해, 기존의 자동화 공정에 센서와 인식기술 등을 기반으로 한 지능을 부여하여 상황에 따른 맞춤 작업을 수행하도록 하는 접근이나 적층제조기술 기반 설비에 제작하고자 하는 형상을 3D모델 디지털 파일로 입력하여 원하는 형상을 맞춤 생산하는 접근 등을 생각할 수 있다. 특히, 형상 제조 관점에서는 원하는 형상을 온전히 3D 디지털 데이터화하여 입력할 수 있는 적층제조기술이 가장 유연생산성이 높은 방식이라고 할 수 있다.

아직까지 국내에서는 유연생산성을 생산효율성과 구분하지 못하고 기존의 자동화 개념에 머물러 있는 경우가 많은 상황이지만, 적층제조기술의 높은 유연생산성을 인지하고 적층제조설비를 도입하고자 하는 시도들도 점차 증가하고 있다. 하지만 많은 업체들이 장비 도입 비용이 높아 투자에 엄두를 내지 못하는 경우가 대부분이다. 특히, 산업용 3D프린터는 기존의 절삭가공장비 대비 매우 고가이기 때문에 구매 의사 결정을 하는 것이 쉽지 않은 실정이다. 따라서 국내 제조현장의 적층제조 공정기술을 활성화하여 유연생산성을 높이기 위해서는 궁극적으로 적층제조장비 활용 및 구매 활성화 전략이 요구된다. 이에 대한 단계적 전략은 다음과 같이 정리할 수 있다.

1) 3D프린팅 서비스 이용 촉진을 위한 외주 제작 바우처 사업

현장 기업들이 유연생산 공정을 적용하는 가장 쉬운 시도는 기존의 양산 공정 중 적층 제조기술의 활용이 가능한 부품이나 자재를 외부 기업의 3D프린팅 서비스 등으로 외주 제작·생산하는 것이다. 3D프린팅 전문 외주 기업 및 산업을 활성화한다면, 우리 제조업 전반에서의 적층제조 분야 생태계 육성도 가능하다는 장점이 있다.

이를 위해서는 3D프린팅 서비스를 이용하고자 하는 업체들을 위한 적층제조 양산 부품/자재 활용 활성화 지원사업이 지속적이고 광범위하게 제공되어야 한다. 공공에서의 정책 지원을 통하여 적층제조기술 활용의 장벽을 낮추는 것이 필요하다.

시제품 제작 등에서의 3D프린팅 비용 부담을 낮춰주기 위해 「3D프린팅 서비스 바우처 사업」을 작년까지 정부에서 시행하였으나, 수요기업 당 400만 원이라는 낮은 한도로 인하여 실효성 있는 지원 및 시제품 제작 지원에 한계가 있었다. 2021년부터는 해당 사업의 추진도 중단된 상황이다. 실효성 있는 적층제조 적용을 위해서는 기업 현장에서 실제 생산 중인 제품을 대상으로 적어도 수 개월간 연속생산을 경험할 수 있는 수준의 3D프린팅 바우처 지원사업의 설계가 필요하다. 특히 연속생산용 부품이나 자재 등의 프린팅 서비스만을 지원하는 소극적인 개념이 아니라 공정기술 컨설팅, DfAM 디자인, 상세설계, 하이브리드 공정 설계, 시제품 제작 등 다양한 용도로 활용할 수 있도록 활용 범위의 자유도를 대폭 넓히고 바우처 금액의 한도도 증액하여 패키지 형태로 활용할 수 있도록 설계할 필요가 있다.

2) 산업용 3D프린터 기반 유연생산체계 구축 지원 사업

앞선 “3D프린팅 서비스를 이용한 외주 제작 바우처 사업” 등을 통하여 양산 공정에서의 적층제조기술을 활용한 양산 가능성을 경험한 기업들은, 직접 3D프린터를 도입하여 더 많은 물량의 양산에 확대 적용하는 단계를 고려하게 된다. 하지만 산업용 3D프린터에 대한 높은 투자비용으로 인해 의사결정을 주저하는 경우가 많다. 따라서 산업용 3D프린터의 확산 적용을 위해서는 장비 구매 비용에 대한 정부 지원사업도 필요하다.

현재 국내의 스마트공장 보급·확산 사업 등에서 스마트생산의 초기 진입장벽을 낮춰주기 위하여 자동화 설비 및 장비 설치에 대하여 지원하는 것과 유사한 형태로, 유연생산 설비의 지원 등을 포함하는 유연생산 특화 지원사업 신설 또는 기존 사업에서의 설비 지원 항목 중 하나라 산업용 3D프린터 등의 유연생산설비도 포함하는 방안 등의 검토가 필요하다.

이후 제조기업들이 본격적으로 산업용 3D프린터를 활용한 본격적인 대량생산체계를 구축하기 위해서는 산업용 3D프린터를 여러 대 도입하여 양산 라인을 구축해야 하는데, 이 단계 역시 많은 투자금이 필요하다. 한정된 정부 지원금만으로는 감당이 불가능하기 때문에, 일종의 리스(lease) 모델을 기반으로 한 지원 등이 필요하다. 3D프린팅 장비 공급사는 리스 업체에 장비를 공급하고, 리스 업체는 최종 고객사에 여러 대의 장비를 리스로 제공하는 형태로 운영되는데, 이 과정에서 리스 비용의 일부를 정부 지원금 등으로 지원하는 방안이다. 이때 정책적으로 국내 산업용 3D프린터 산업을 육성하기 위해 국내 산업용 3D프린터 제조사를 우선 공급사로 고려하는 것도 필요하다. 또한, 경쟁력 있는 적층제조 대량생산 체계 구축을 위해서 지원사업의 범위에 설비뿐만 아니라 양산 공정기술 개발 및 교육 프로그램까지도 포함될 필요가 있다.

다. 현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축

개별 제조기업이 적층제조설비를 실제 도입하더라도 장비 운영을 위한 전문 인력이 준비되어 있지 않기 때문에 장비 도입과 맞물려 장비 운영 및 활용을 위한 인력 교육 지원 프로그램이 필요하다. 더 나아가 적층제조기술을 이용한 문제해결 능력까지 지도해줄 수 있는 높은 수준의 교육 프로그램까지 난이도별 단계적 커리큘럼을 고려할 필요가 있다. 특히 각 업체에서 적층제조 공정기술을 개발하여 양산 공정 혁신에 적용해보고 싶다는 의향이 있어도 실제 가능한지 의구심을 갖는 경우가 많다. 따라서 성공 여부를 판단하는데 도움을 줄 수 있는 기술 강연이나 세미나 프로그램을 다방면으로 진행할 필요가 있다.

구체적으로 적층제조기술을 활용하여 업체가 직접 타당성(feasibility) 검증을 시도할 수 있도록 바우처 지원사업의 추진 등을 검토할 필요가 있다. 다만, 바우처 지원액이

너무 적으면 적극적인 시도를 해보기 어렵기 때문에 금액 한도를 대폭 늘리고, 단지 프린팅만 맡기는 소극적인 개념을 넘어, 적층제조기술 기반 문제 해결 컨설팅, DfAM 디자인, 상세설계, 하이브리드 공정기술 설계, 시제품 제작 등 다양한 용도로 활용할 수 있도록 활용 범위의 자유도를 대폭 늘릴 필요가 있다.

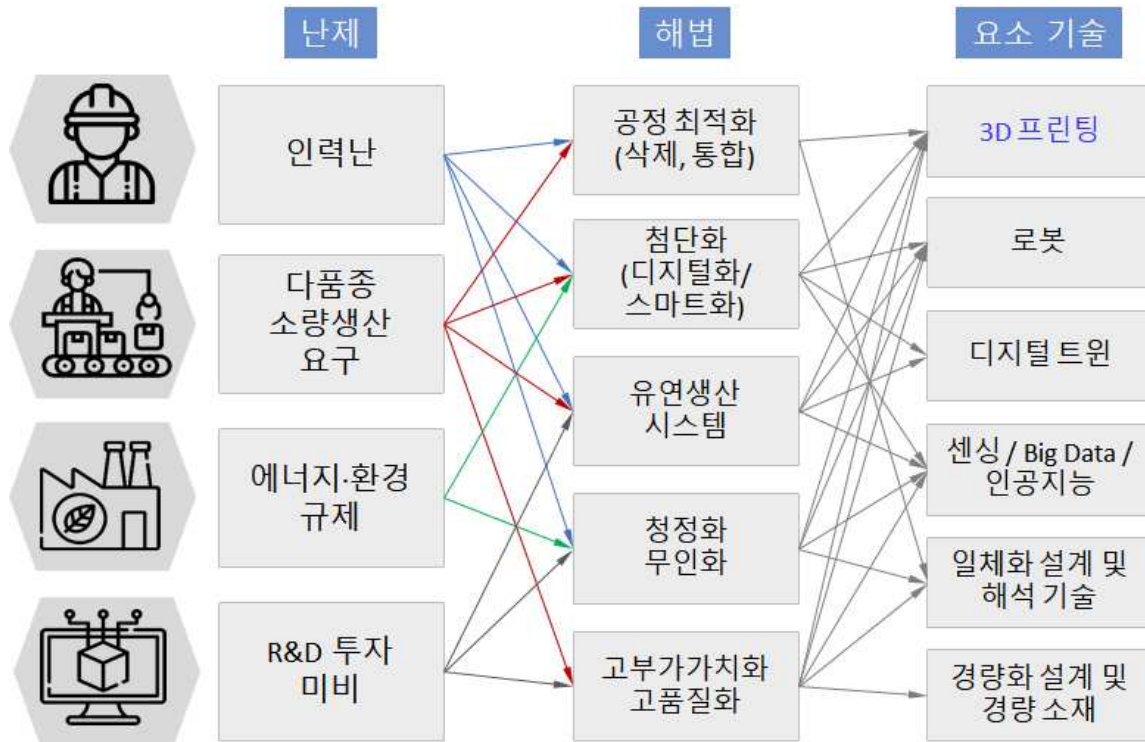
라. 주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적층제조기술 시범 적용

국내 뿌리산업의 경쟁력은 현재 빠르게 낮아지고 있고, 그 중에서도 특히 주조산업의 경쟁력 저하는 심각한 수준이다. 자동화율이 낮고 수공정 비율이 높아 3D 업종으로 인식이 되어 청년 인력의 유입이 없어 인력난이 심각한 점, 점차 다품종 소량생산형 산업으로 변해가고 있는 점, 에너지/환경 관련 규제가 점차 심화되고 있는 점, 대기업 종속화 및 연구개발 투자 비율이 미미한 점 등이 가장 큰 이유이다(한국현, 2020.11.19.).

이러한 주조산업에의 적층제조기술 적용은 경쟁력 저하 문제 해결의 돌파구가 될 수 있을 것으로 기대되고 있다. 적층제조기술의 접목으로 수공정 비율을 대폭 낮출 수 있고, 산업용 3D프린터를 통한 공정의 첨단화로 청년 인력 유입을 유도할 수 있으며, 다품종 소량생산에도 유연하게 대응할 수도 있다. 더 나아가, 최근의 탄소중립 추세에 부합하는 친환경 작업장으로 변화시킬 수 있으며, 대기업의 공정기술 종속화를 낮추고 자체 연구개발을 수행할 수 있는 기반을 마련할 수 있다. 주조산업이 유연생산 양산 체계를 구축하기에 가장 최적의 분야이며, 현 시점에 가장 최적의 시기라고 판단된다. 따라서 제조산업 중에서도 뿌리산업, 그 중에서도 주조산업을 적층제조기술 활성화 추진의 첫 단추로 고려하는 전략은 매우 유효할 것이다.

이를 위해 친환경 양산형 적층제조 공정기술 개발 및 친환경 작업장 구축을 희망하는 중소 주조업체를 대상으로 투자비의 일정 비율을 지원하는 프로그램 등을 추진하여 국내 주조업체들의 디지털 전환을 가속을 지원해야 한다. 동시에 공정 및 작업장 체계 구축을 위한 컨설팅 및 인력 교육도 해당 정부지원 프로그램에 포함되어야 할 것이다. 주조산업의 선적용을 통하여 모범 사례(best practice)를 다수 확보하여 다른 산업으로 확산 적용하는 접근이 유효할 것이라고 판단된다.

[그림 4-18] 주조산업의 난제와 해결을 위한 요소 기술



자료: 한국현(2020.11.19.)

2. 스마트제조 장비 전문 공급기업 육성

스마트제조 장비 전문 공급기업은 ‘소재-장비-부품-완제품’로 이어지는 생태계에서 전방산업과 후방산업(소재·부품·부리 등)을 연결하는 핵심 공급자이기 때문에 스마트 제조 분야의 산업 경쟁력 확보를 위해서는 이들 전문 공급기업을 육성하는 것이 중요하다. 우리 정부는 2011년부터 지속적으로 제조장비 관련 국가연구개발사업¹⁶⁾을 추진하고 있으며, 2016년부터는 「기계산업핵심기술개발사업」을 통해 제조장비의 스마트화와 융복합화도 추진하고 있다. 하지만 여전히 독일, 일본 등 제조강국에 비해 스마트 제조 장비 공급기업의 역량이 부족한 상황이다.

스마트제조 장비는 하드웨어와 소프트웨어의 결합일 뿐 아니라, 다양한 솔루션 간 결합을 통해 제조 생태계에 활력을 불어넣을 기술로 손꼽히고 있으며, 스마트제조

16) 「제조기반산업원천기술개발사업」, 「제조기반산업핵심기술개발사업」, 「기계산업핵심기술개발사업」 등

확산에 따라 관련 장비의 수요가 지속적으로 증가하고 있는 추세이다. 특히 산업의 스마트화라는 거대한 변곡점에 있는 현 시점에서 스마트제조 장비 전문 공급기업을 육성하는 것은 향후 스마트제조 분야의 산업주도권 경쟁에서 우위를 차지하는데 핵심 요소이다. 따라서 스마트제조 장비 전문 공급기업을 체계적으로 육성하여 산업 혁신 생태계의 주요한 플레이어로 자리하게 하는 전략이 필요하며, R&BD 분과 논의를 통해 도출된 국내 스마트제조장비 공급기업 육성방안은 다음과 같다.

가. 기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고

1) 스마트제조 장비 신뢰성 강화를 위한 컨소시엄 구축

국내 주요 제조장비 실태조사 결과, 장비 사용기업들은 국산 핵심품목의 기술적 수준을 세계 최고 대비 80% 수준으로 평가하는 가운데, 국산 장비의 경쟁력은 가격 측면에서 높다고 응답한 반면, 대부분의 품목군에서 신뢰성이 가장 낮은 걸로 응답하였다(한국기계연구원, 2021). 따라서 국산 스마트제조 장비의 신뢰성 확보는 산업 경쟁력 강화를 위한 중요한 선결과제이다.

〈표 4-21〉 국산 제조장비 핵심품목의 경쟁력 수준

(세계 최고 수준 = 100)

구분	종합	품질	신뢰성	가격	A/S	마케팅
전체	79.8	76.9	72.6	94.7	93.6	78.7
가공장비	84.1	81.5	77.5	100.0	95.5	75.0
산업장비	80.4	78.9	69.8	87.2	90.0	76.4
반도체·디스플레이 장비	79.8	73.5	72.0	95.0	98.0	87.0
부품	73.3	66.7	66.7	83.3	83.3	70.0

자료: 한국기계연구원(2021)

장비의 신뢰성은 구성 부품의 신뢰성에 의해 결정되는 경우가 많기 때문에 스마트 제조 장비 공급기업과 부품 공급기업 간 신뢰성 확보를 위한 협업이 필수적이다. 따라서 스마트제조 장비의 신뢰성 향상을 위해 부품 공급기업과 스마트제조 장비 공급기업

간 협력 모델을 개발하고, 정부가 이를 지원함으로써 국내 장비산업 전반의 경쟁력을 강화할 필요가 있다. 구체적으로 부품 공급기업과 스마트제조 장비 공급기업, 공공 연구기관 등이 참여하는 스마트제조 장비 신뢰성 컨소시엄을 운영하는 방안을 검토할 수 있다. 스마트제조 장비 공급기업은 장비 및 부품의 신뢰성 설계, 부품 신뢰성 시험 및 검증 등을 수행하며, 부품의 신뢰성 향상을 위한 비용을 일정부분 분담해야 한다. 부품기업은 양산 공정의 신뢰성을 확보하고, 부품 신뢰성 시험 및 검증 등을 수행함으로써 스마트제조 장비의 신뢰도와 관련하여 장비 공급기업에 모든 과업과 책임을 떠넘기는 형태를 지양해야 할 것이다. 공공 부문에서는 소재·부품·장비 국가연구협의체(N-TEAM) 또는 정부출연연구기관 등이 스마트제조 장비 신뢰성 컨소시엄에 참여하여 신뢰성 설계, 평가, 시험장비 등의 기술지원을 수행할 필요가 있다.

추가로 신뢰성 보증사업을 추진함으로써 국산 장비를 믿고 사용할 수 있는 보상체계도 수립하여, 스마트제조 장비 공급기업이 산업 가치사슬에 안정적으로 진입할 수 있는 계기를 마련해야 할 것이다. 앞서 제안한 신뢰성 컨소시엄을 통해 개발된 장비에 대해서는 품질 보증사업을 추진하고, 제조물에 대한 보증 및 배상 책임을 공공이 일부 공유함으로써 정부도 더 책임감을 갖고 사업을 추진하고, 기업도 마찬가지로 더 높은 수준의 책임과 의무를 다할 수 있는 환경을 조성하는 것이 필요하다.

2) 민관 협력 기반의 스마트제조 장비 전문기업 육성 생태계 조성

스마트제조 장비 분야는 몇 개의 기술만 확보한다고 해서 산업 생태계 내 선도·핵심 기업·산업으로 성장하는데 한계가 있다. 스마트제조 장비는 개별화된 기술보다는 통합된 시스템 기술을 필요로 하는 경우가 많기 때문에 기업 간 컨소시엄 구성이나 국내·외 폭넓고 신뢰할 수 있는 협력 네트워크 구축을 통해 관련 산업육성을 추진해야 한다.

먼저 중견·중소기업들 대상으로 스마트제조 장비산업에 대한 인식 전환을 통해 사업 참여유인을 제고할 필요가 있다. 다수의 중견·중소기업들은 스마트제조 장비를 개발하고, 공급하는 사업을 통해 어떤 경제적 효과를 창출할 수 있는지, 메가트렌드의 변화에 어떻게 대응할 수 있는지 등 필요성이나 시급성이 높지 않은 상황이며, 이에

따라 스마트제조 장비에 대한 수요도 한계가 있다. 따라서 산업 전반의 디지털 전환 추세에 대비·대응하기 위한 제조장비의 스마트화에 대한 인식 전환을 돕고 안정적으로 장비를 보급하기 위한 정책이 필요하다. 예를 들어, 스마트제조 장비 공급기업과 사용기업 간 서로 교육 프로그램을 공유하고, 특히 재정적 여력이 있는 대기업은 1~2차 벤더에게 충분한 교육 여건을 조성해 줌으로써 그들의 참여를 독려하고 자신들의 최종재화와 서비스 품질을 제고해야 할 필요가 있다.

높은 수준의 정밀도와 신뢰성을 요하는 고급 기종을 다루는 기업들에게는 수요맞춤형 스마트제조 장비 공급을 위한 기업 간 협력 및 정부의 지원이 필요하다. 특히, 고급 정밀 기종은 많은 연구개발비와 오랜 시간이 투입되는 만큼 수요기업(또는 사용기업)과 연계하여 실증까지 포함하는 전주기적 R&D 지원이 필요하다. 이 과정에서 대기업이 수요기업일지라도 일관성 있는 인센티브 정책을 실행하여 중견·중소기업이 산업자동화와 관련한 다양한 대형과제 및 사업에 참여할 수 있는 환경을 조성할 필요가 있다. 스마트제조 장비 전문 공급기업과 수요기업이 함께 참여하는 전문기업 설립을 통해 제품을 출시할 수도 있다. CNC를 예로 들면, 두산공작기계, 현대위아, 화천 등이 공동 투자해 전문기업을 설립(20.2월)한 바 있으며, 주주기업 장비에 탑재한다는 협약을 체결함으로써 책임을 나누고 성과도 함께 하는 방안을 모색한 바 있다. 이러한 컨소시엄 형태의 전문 공급기업은 안정적인 수요처 확보와 주요 선도기업 간 협력을 통해 모듈형 기술의 통합 및 개별기술의 수준 제고로 수익성을 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.

3) 공급기업의 트랙 레코드(track record) 확보 지원을 통한 초기판로 개척

앞선 지원프로그램 등을 통하여 스마트제조 장비의 개발이 성공적으로 완료된 이후에는 실증 사업을 통해 공급기업들이 제품 판로에 대한 트랙 레코드(track record)를 쌓을 수 있는 기회를 확대하고, 성능 및 신뢰성 평가장비를 정부출연기관 등에 배치함으로써 각 지역에서 해당 설비나 장비를 활용하여 테스트를 받을 수 있도록 지원해야 한다. 예를 들어, 정부출연연구소 또는 지역별 테크노파크 등에 배치된 장비 중 지역 기업의 분포 및 협력 관계, 既 구축된 장비·인프라 현황 등을 충분히 고려하여 장비의 재배치 또는 신규 구축이 필요한 경우, 이를 스마트제조 장비의 테스트 인프라로 활용

하는 방안 등의 검토가 필요하다. 특히 실증사업과 연계하여, 기술개발을 완료한 과제 중에서 성능이 탁월한 장비에 대해 우선적으로 현장에서 실증해볼 수 있는 기회를 제공하고, 점차 이를 확대해 나간다면 제품 상용화를 촉진할 수 있을 것이다. 현재 「기계산업핵심기술개발사업」에서 제조장비실증을 위해 연 150억 원 규모로, 연간 약 15개 내외의 과제를 선별하여 지원하고 있는데 이를 전략적으로 확대하는 방안도 모색해야 할 필요가 있다.

초기판로의 개척도 공급기업들이 겪는 주요한 문제 중 하나이다. 스마트제조 장비 보급을 목적으로 하는 실증사업의 확대, 국가연구개발사업 시 국산 스마트제조 장비 우선 사용 또는 사용시 가산점 부여 방안 등을 검토해볼 수 있으며, 국산 스마트제조 장비의 신뢰성을 국가가 보증할 수 있는 시스템을 구축함으로써, 수요기업은 공공연구기관 등의 보증을 믿고 제품을 구입함으로써 초기판로 개척을 지원하는 방안 등의 적용도 필요하다. 예를 들어, 장비보급을 목적으로 하는 실증사업의 경우, 수요기업에 실증용으로 장비를 먼저 제공하며, 잠재적인 수요층인 학교 및 정부출연연구기관 등에도 추가로 보급함으로써 성능을 고도화할 계기를 마련하고, 독일, 일본 등 선진국의 제품 외에 국산에 대한 친숙도를 제고함으로써 향후 장비 구입 또는 교체시기에 국산에 대한 관심도를 높이는 형태로 추진해볼 수 있을 것이다. 이때 정부는 30~50% 수준의 일정 비율을 매칭함으로써 수요기업이 비교적 저렴한 가격에 국산 스마트제조 장비를 경험하고, 현장에 도입할 수 있도록 지원하고 공급기업은 정부와 협력하여 설계한 금액을 지원받음으로써 기술력을 제고하고 고도화할 수 있는 재정적인 여력을 확보함으로써 선순환 구조를 마련할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 국가연구개발과제를 수행할 때 국산장비를 우선 사용하도록 권장하거나, 해당 장비와 관련된 특허출원시 비용의 일부 지원 및 기술료 감면 등의 인센티브를 통해 국산장비의 도입을 가속화하는 방안도 검토해볼 필요가 있다.

4) 수요기업의 기획 참여 확대를 통한 중견·중소기업을 위한 로드맵 구축 및 전략적 유망품목 도출

기계장비 산업의 전방산업화를 위해 기술혁신에 대한 국가적 요구가 어느 때보다 높다. 산업 내 전문가들은 일반기계 분야가 수출 및 산업 규모는 꾸준히 성장해왔으나 핵심 부품 및 장비의 높은 해외 의존으로 인해 취약성도 공존하고 있다는 점에 대해 공감한다. 관행처럼 이어져오던 산발적 지원에서 벗어나, 관련 협회 등을 통해 수요기업의 참여를 의무화해 신뢰성 확보 및 상용화까지 지원하는 방안을 모색해야 한다. 특히 기계장비 분야의 다수를 차지하는 중견·중소기업을 위한 전용 산업로드맵도 함께 구축함으로써 그들이 배제되지 않고 산업 발전의 한 축이 될 수 있는 여건을 조성해야 할 것이다. 여기에는 대기업의 2차 벤더 또는 그 이하 산업 가치사슬에 머물고 있는 기업들을 위한 로드맵이 포함되어야 할 것이다. 평소 산업·기술로드맵에서 배제되었던 기업들이 함께 생태계의 강건성을 높일 수 있도록 2차 벤더형 아이템을 선정하고, 해당 분야의 유망기술 발굴과 시장 창출을 지원해야 한다. 물론, 수요가 큰 부품에 대한 정의와 선정은 정부와 산업 내 주요 플레이어가 모여 전략적·선별적으로 추진해야 할 것이며, 상호 합의한 품목에 대해서는 국산화 개발, 수입부품 공용화, 공동구매 등 원가경쟁력을 확보할 수 있는 다양한 방안을 모색해야 한다. 또한 기존 정부 정책적 지원의 사각지대에 있던 품목들에 대해서도 국내·외 수요가 있는지, 국내 중견·중소기업들이 경쟁력을 갖출 수 있는지 등을 재검토하고 로드맵에 반영함으로써 글로벌 가치사슬(GVC)의 붕괴를 대비함과 동시에 산업경쟁력을 동시에 제고할 수 있는 기회로 활용할 필요가 있다.

나. 스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정

제조 현장의 장비에서 발생하는 각종 데이터의 공유 체계 등 스마트제조 장비 관련 통합 체계의 표준화도 필요하다. 국내 스마트제조 장비 산업 내 플레이어의 수요를 반영한 기술개발도 더딘 상황이지만, 표준화 역시 열악한 상황이다(박재성·강재원, 2020; 배병환, 2019). 공급기업과 사용기업의 규모나 사업모델이 다양하고, 서로의

특성이 크게 다르므로 사용기업의 제조공정뿐 아니라 전후방 산업으로 연계하는 전 과정에 대해 공통으로 고려할 수 있는 부분은 고려하고, 업체별로 특화해야 하는 부분은 특화하는 전략이 필요하다(양희태, 2020). 이때 공통으로 고려해야 할 부분을 표준화 모델로 구축하는 것이 필요하며, 국내 기술과 표준이 국제표준이 될 수 있도록 글로벌 표준화 활동을 지원하는 것이 중요하다. 동시에 기술 선도국의 동향을 지속적으로 면밀히 분석하고 이미 국제표준으로 대두되는 모델을 국내 표준화 모델로 차용하는 것도 중요하다. 이를 통해 국내 스마트제조 장비의 해외 수출의 가능성을 높이고, 제조 장비 생산라인 등도 표준화된 모델에 맞춰 효율적으로 구축할 수 있을 것이다.

이 과정에서 하나의 기업에서 발생하는 데이터뿐 아니라, 해당 기업과 거래하고 협력하는 많은 기업, 그리고 전후방 산업에서 발생하는 데이터까지 상호 연계하기 위한 프로토콜의 표준화가 필요하며, 이를 통해 연결성을 극대화해야 할 것이다. 다만, 기업들의 스마트제조 적용의 활성화와 핵심품목의 경쟁력 강화를 위해 개별 기업의 제조 노하우를 체화한 특정 기업용 전용장비가 효율적일 수 있다. 따라서 표준화된 프로토콜을 준수하는 범위 내에서 기업별 특화된 장비의 개발 및 활용에 대한 지원도 필요하다. 예를 들어, 특정 장비에 대한 분명한 수요가 있으나 범용성 또는 수익성이 부족해서 대기업이 개발하지 않거나, 중견·중소기업이 신뢰성 등을 문제로 쉽게 뛰어 들기 어려운 장비가 있다면 업종별 정부출연연구기관 또는 전문연구소 등을 활용하여 설계, 해석, 유지보수 등을 지원하는 것도 필요하다.

스마트제조 장비에 대한 보안 가이드라인을 조속히 마련할 필요가 있다. 장비를 보다 안전하게 운영하기 위한 모니터링 시스템과 인공지능 기반의 예지보전(AI-PHM¹⁷⁾) 기술의 확산에 따라 기업은 더 많은 사물형 인터넷용 센서 및 클라우드 플랫폼 채택하고 있다. 광범위한 지능형 장치 네트워크를 연결할 뿐만 아니라, 보다 더 나은 데이터 시각화를 위해 플랫폼과 장비를 연계하여 빅데이터를 수집, 생성, 가공 및 분석하는 데에 도움을 주고 있으며, 고장에 따른 유희시간을 최소화하여 최적화된 운영이 가능하도록 하기 때문이다. 동시에 사이버 범죄의 위협으로부터 소프트웨어 측면의 보안 시스템과 방화벽까지 유지·보수해야 할 책임도 기업에게 증가한다. 하지만

17) PHM(Prognostics and Health Management)

대다수의 중견·중소기업들의 현재 공장 네트워크 등 사이버 보안 관련 기술력은 높지 않은 수준이다. 따라서 영업 비밀이나 대외비 정보를 다루는 데이터는 통신 네트워크를 외부와 분리해서 유출을 방지하고, 스마트제조 장비 운용 시 보안에 필요한 기술 및 체계적인 매뉴얼 개발이 시급하다.

수요기업은 스마트제조 장비를 채택할 때 사이버 보안 문제와 관련하여 공급업체에서 기술적 수준을 보증해 주기를 원할 것이다. 만약 해당 장비를 사용함으로써 영업 비밀이 외부에 알려지고, 대외비 보안자료가 유출될 아주 작은 우려라도 발생한다면 더 나은 사이버 보안관련 시스템을 턴키로 제공하는 시스템을 원할 것이기 때문이다. 일본은 정부와 기업이 협력하여 스마트공장을 위한 사이버 보안과 현장 인프라의 안정적인 운용을 위해 가이드라인을 제정하고 있다(배병환, 2019). 한국도 스마트제조 장비의 확산에 앞서 보안의 중요성을 강조하고, 전용 프로토콜을 구축하는 등의 체계화된 가이드라인을 개발하여, 공급기업과 수요기업이 함께 활용할 수 있도록 해야 할 것이다.

또한, 스마트제조 장비 전용 보안기술 개발도 병행하는 독일의 사례를 참고할 필요가 있다. 스마트제조 분야에 최고 기술력을 가진 독일은 스마트제조 장비와 관련한 기술 개발을 힘쓰면서 동시에 스마트제조 장비 간, 장비와 플랫폼 간 통신의 보안성을 고도화해왔다. 국내도 주요 IT업체와 스마트제조 장비 공급업체 간 컨소시엄 구축을 공공이 지원함으로써, 스마트제조 장비를 위한 전용 보안시스템 구축에 나서야 한다. 현재의 보급 수준에서는 범용 기술로도 보안 체계를 구축할 수 있겠지만, 기존 기술을 스마트제조 장비 공급업체가 수요업체에 맞게 수정·보완하여 개별 수요를 일일이 충족시키는 것은 불가능할 것이고, 만약 소폭 수정으로 보안 체계를 고도화하더라도 수요기업이 해당 보안기술을 운용하고 관리할 인력을 채용하거나 육성하는 것은 또 별개의 문제이기 때문이다. 따라서 최소한의 보안체계는 공공과 민간이 협력한 컨소시엄을 통해 보증함으로써, 공급업체가 사이버 보안문제에 대한 리스크를 온전히 떠안지 않고 장비 개발 및 확산에 전념할 수 있는 여건을 마련하는 것도 검토해볼 필요가 있다.

다. 재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성

스마트제조 장비 신규 도입기업들을 위한 맞춤형 재교육 시스템을 마련할 필요가 있다. 중견·중소기업에 근무하는 기존 임직원들에게 스마트제조 장비가 무엇이고 왜 필요한지와 같은 이론적인 교육부터 어떻게 사용해야 하는지 현장형 실습교육을 통해 장비 활용방안을 교육하는 것이 필요하다. 특히 국내 스마트제조 장비 산업의 확대 및 고도화를 위해서 정부출연연구기관, 국가과학기술인력개발원 등이 협력하여 스마트 제조 장비 운용인력 육성·교육 프로그램을 운영하고, 교육과정에서의 애로점 및 개선 사항이 다시 스마트제조 장비 기술 개발 및 고도화에 활용되도록 선순환 체계를 마련할 필요가 있다.

이미 기존의 스마트공장 관련 정책에서도 교육프로그램들이 다수 운영되고 있지만, 단순히 스마트공장을 운용하기 위한 시스템이나 신규도입 프로그램 교육 등에만 국한해서는 안 된다. 스마트제조 장비 도입과 확산으로 수요가 사라지는 직군에 대한 재교육으로 새로운 공장 및 근무 환경에 적응할 수 있게 도움으로써 수요기업에 유의미한 인력으로 탈바꿈하는 교육까지도 포함하는 것이 교육의 취지를 살리는 방법이다. 이때 새로 도입하는 기술에 대해서도 충분히 장비의 성능을 살려 해당 장비를 운용할 수 있도록 메타버스와 같은 실감형 첨단 기술을 활용한 매뉴얼 또는 교육 프로그램을 제작하여 제공하는 것이 효과적인 방법이 될 수 있다. 최근의 코로나19 등 감염병 위기 상황이 재차 발생할 수 있다고 가정할 때, 밀집도 등을 충분히 고려한 작업환경을 쾌적하게 조성하기 위해서는 높은 수준으로 훈련된 인력이 필수적이다. 내실 있는 교육과 동시에, 기업현장에서의 교육 참여를 적극 권장·촉진하기 위하여 교육기간 동안의 임금을 일부 지원하는 방안 등도 필요하다.

| 제5장 | 테스트베드 분과 운영내용 및 결과

제1절 국내·외 동향 및 주요 이슈

1. WEF 글로벌 등대공장 및 K-스마트등대공장

가. WEF 글로벌 등대공장 개요 및 현황

스마트생산 체계를 현장에서 적용한 대표적인 모범 사례(best practice)인 등대공장은 4차 산업혁명의 핵심기술을 활용해 세계제조업의 미래를 이끄는 공장을 의미하며 세계경제포럼(WEF)과 글로벌 컨설팅 기업 McKinsey & Company가 2018년부터 매년 2회에 걸쳐 선정하고 있다. WEF과 McKinsey & Company는 서로 다른 산업 부문에서 약 1,000개 이상의 회사를 평가해 4차 산업혁명에 주도적인 글로벌 등대공장으로 선정한다. 등대공장은 디지털 전환의 대표적인 결과로 4차 산업혁명 기반의 제조혁신을 이끄는 연결성(connectivity), 지능화(intelligence), 유연한 자동화(flexible automation)를 성공적으로 적용한 것 등의 공통적인 특징을 가진다. WEF는 2019년 제조업의 디지털 기술 적용을 기준으로 등대공장을 선정하였고, 선정된 등대공장들은 빅데이터, 인공지능(AI) 5G 통신, IoT(사물인터넷) 등 4차 산업혁명 기술을 활용해 생산성 향상과 비즈니스 모델의 혁신을 이룩한 모범사례(best practice)이다(조선일보, 2021.5.21.).

WEF는 2016년 4차 산업혁명이 등장한 후 제조업이 디지털 전환을 어떻게 하고 있는지에 대한 분석과 2017년 디지털 전환이 13개 산업에 미치는 영향에 대한 분석을 기반으로 4차 산업혁명 기술을 적용해 경제적 효과를 창출한 제조 공장을 등대공장으로 선정하였다. 선정기준은 4차 산업혁명 기술(자동화)에 의한 생산 효율 향상, 인재 육성, 기업과 산업의 지속 가능성, 사회와 환경에 미치는 영향 등이다. 등대공장에 선정되면 등대공장 협력 네트워크 참여할 수 있고, WEF의 등대공장 리스트에 등재로 국내외 홍보 가능하다는 장점이 있다. 선정된 등대공장들은 견학프로그램 운영 및

활용 사례에 대한 정보를 공유해야 하며, 이를 통해 등대공장이 확산될 수 있도록 해야 한다.

WEF가 2019년 등대공장으로 16곳을 선정한 것을 시작으로 2021년 90곳으로 확대되었다. 국내 기업 중에서는 포스코가 2019년 7월에 처음으로 선정되었으며 2021년 9월 LS 일렉트릭이 두 번째로 선정되었다.

〈표 5-1〉 글로벌 등대공장 선정 현황

선정 시기	(누적) 선정 공장 수	신규 선정 공장 수
2019년 1월	16개	16개
2019년 7월	26개	10개 (한국의 POSCO 선정)
2020년 1월	44개	18개
2020년 6월	54개	10개
2021년 3월	69개	15개
2021년 9월	90개	21개 (한국의 LS일렉트릭 선정)

주: 2021년 기준

자료: WEF(2021)를 기반으로 연구진 작성

2019년 초기 선정된 16개 등대공장 중에는 독일기업이 5개로 가장 많고, 등대공장이 가장 많이 위치한 지역은 중국으로 5개의 등대공장이 위치하고 있다. 그 이후 2021년 현재에는 총 90개의 글로벌 등대공장이 선정되었으며, 아프리카와 오세아니아 대륙을 제외한 전 세계 28개 국가에 분포되어 있다. 국가별 등대공장 수는 중국이 28개로 가장 많으며, 미국에 9개, 독일에 5개가 분포되어 있다. 등대공장으로 선정되는 추세를 살펴보면, 2019년 처음 16개 중 9개의 등대공장이 유럽에 위치한 공장으로 유럽이 강세였으나, 최근에는 싱가포르, 인도 등 동남아시아와 한국과 대만을 포함한 동아시아에 많은 등대공장이 선정되고 있다.

업종별로는 가전을 포함한 전자제품 생산 업체가 18개로 가장 많으며, 헬스·제약·의료관련 제품 생산 업체가 12개, 자동차산업에 9개의 등대공장이 분포되어 있다. 통상적으로 가장 선진화된 제조공정을 지닌 산업으로 평가되는 반도체 공장은 90개 등대공장 중 4개만 선정되었다.

글로벌 선진 제조기업들이 본사의 선진화된 생산시스템과 첨단기술을 바탕으로 설

제한 공장을 신흥국을 중심으로 구축함에 따라 한 기업이 구축한 다수의 공장들이 등대공장으로 선정되는 사례가 생기고 있다. 특히 미국의 헬스케어 제품 생산 기업인 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)은 자사 제품을 생산하는 6개의 공장이 등대공장으로 선정되었으며, P&G·슈나이더(Schneider Electric)·폭스콘(Foxconn)은 2021년 각각 4개의 WEF 선정 글로벌 등대공장을 보유한 기업이 되었다.

〈표 5-2〉 글로벌 등대공장 세부 현황

연도	회사/분야 (선정 등대공장 소재지)	
2019년 (16개)	바이엘/제약 (이탈리아 Garbagnate)	BMW/자동차 제조 (독일 Regensburg)
	보쉬/자동차 및 부품 (중국 Wuxi)	댄포스/컴프레서 (중국 Tianjin)
	폭스콘/컴퓨터·전자제품 (중국 Shenzhen)	하이얼/가전 (중국 Qingdao)
	존슨앤드존슨/제약·메디컬·화장품·소비재 (아일랜드 Cork)	피닉스 컨택트/공정 자동화 기술 (독일 Blomberg)
	P&G/소비재 (체코 Rakona)	롤드/부품 생산 (이탈리아 Cerro Maggiore)
	샌드빅 코로만트/절삭 공구 (스웨덴 Gimo)	사우디 아람코/석유 (사우디아라비아 Uthmaniya)
	슈나이더 일렉트릭/에너지 관리와 자동화 (프랑스 Le Vaudreuil)	지멘스/전력·운송·의료·정보통신·조명 등 (중국 Chengdu)
	타타 스틸/철강 제품 (네델란드 IJmuiden)	패스트 래디우스/3D프린팅 (미국 Chicago)
2020년 (54개, 신규 38개)	아그코/농업기기 (독일 Marktoberdorf)	아르첼릭/가전제품 (루마니아 Ulmi)
	바오산 철강/철강 (중국 Shanghai)	포드 오토산/자동차 (터키 Kocaeli)
	포톤커민스/자동차 (중국 Beijing)	GE헬스케어/헬스케어 (일본 Hino)
	르노/자동차 (프랑스 Cleon)	르노/자동차 (브라질 Curitiba)
	글라스소미스클라인/제약사 (영국 Ware)	하이얼/가전제품 (중국 Shenyang)
	헨켈/생활용품 (독일 Düsseldorf)	히타치/산업기기 (일본 Hitachi)

연도	회사/분야 (선정 등대공장 소재지)	
	인피니온/반도체 (싱가포르)	존슨앤드존슨 디류 신테스/의료기기 (중국 Suzhou)
	존슨앤드존슨 비전케어/제약·의료서비스 (미국 Jacksonville)	마이크론/반도체 (싱가포르)
	미쓰이해양개발/오일 및 가스 (브라질 Rio de Janeiro)	노키아/전자제품 (핀란드 Oulu)
	P&G/생활용품 (중국 Taicang)	페트킴/화학약품 (터키 Izmir)
	페트로시/채광산업 (인도네시아 Tabang)	포스코/철강 (대한민국 포항)
	상하이자동차그룹 맥서스/자동차 (중국 Nanjing)	슈나이더 일렉트릭/전기부품 (인도네시아 Batam)
	타타 스틸/철강 (인도 Kalinganagar)	유니레버/생활용품 (아랍에미리트 Dubai)
	웨이차이/산업장비 (중국 Weifang)	자이머젠/생물공학 (미국 Emeryville)
	알리바바/의류 (중국 Hangzhou)	마이크론/반도체 (대만 Taichung)
	메이디/가전제품 (중국 Guangzhou)	유니레버/소비재 (중국 Hefei)
	르노/자동차 (프랑스 Maubeuge)	안센/제약사 (아일랜드 Cork)
	노보 노디스크/제약사 (덴마크 Hillerod)	사우디 아람코/석유 (사우디아라비아 Khurais)
	DCP 미트스트림/석유 (미국 Denver)	슈나이더 일렉트릭/전기부품 (미국 Lexington)
	에릭슨/전자제품 (미국 Lewisville)	P&G/생활용품 (미국 Lima)
2021년 (90개, 신규 36개)	P&G/생활용품 (프랑스 Amiens)	헨켈/생활용품 (스페인 Montornès)
	지멘스/산업 자동화용품 (독일 Amberg)	존슨앤드존슨 컨슈머헬스/셀프케어 제품 (스웨덴 Helsingborg)
	스타정유/석유 및 가스 (터키 Izmir)	리뉴 파워/신재생 에너지 (인도 Hubli)
	타타 스틸/철강 (인도 Jamshedpur)	폭스콘/전자제품 (중국 Chengdu)
	HP/전자제품 (싱가포르)	메이디/가전제품 (중국 Shunde)

연도	회사/분야 (선정 등대공장 소재지)	
	위스트론/전자제품 (중국 Kunshan)	칭타오 맥주/생활용품 (중국 Qingdao)
	보쉬/자동차 부품 (중국 Suzhou)	헨켈/생활용품 (멕시코 Toluca)
	프로토 랩스/제품 프로토타입 제조 (미국 Plymouth)	존슨앤드존슨 디퓨 신테스/의료기기 (미국 Bridgewater)
	존슨앤드존슨 비전케어/제약·의료서비스 (영국 London)	드롱기/가전제품 (이탈리아 Treviso)
	플렉스/전자 계약 제조 (오스트리아 Althofen)	아르첼릭/가전제품 (터키 Eskişehir)
	사우디 아람코/정유 (사우디아라비아 Abqaiq)	웨스턴 디지털/반도체(플래시 메모리) (말레이시아 Penang)
	웨스턴 디지털/하드디스크 드라이브 (태국 Prachinburi)	폭스콘/전자제품 (중국 Zhengzhou)
	폭스콘/전자제품 (중국 Wuhan)	삼일 중공업/중장비 건설기계 (중국 Beijing)
	하이얼/전자제품 (중국 Tianjin)	CATL/배터리 (중국 Ningde)
	CITIC/알루미늄제품 (중국 Qinhuangdao)	유니레버/식음료(아이스크림) (중국 Taicang)
	이노룩스/디스플레이 (대만 Kaohsiung)	슈나이더 일렉트릭/전자제품 (중국 Wuxi)
	AU 옵트로닉스/디스플레이 (대만 Taichung)	LS 일렉트릭/전력기기 (대한민국 청주)

주: 2021년 기준

자료: WEF Global Lighthouse Network White Papers를 기반으로 연구진 작성

나. WEF 등대공장 특징과 성과

등대공장의 주요 특징은 인적자본 투입, 리더들의 벤치마크 재설정, 오픈이노베이션과 협력 등을 들 수 있다. 자동화로 많은 일자리가 대체되어 인적자본이 축소될 것이라는 우려와 반대로 등대공장들은 자동화 작업의 확대와 동시에 노동자에게 새로운 업무와 책임을 부여하며 인적자본 투입을 증가시키고 있다. 등대공장들은 4차 산업 관련 기술 들을 평균적으로 10~15개 정도 활용하고 있으며, 그에 따른 효율성 향상 및 성과 증대로 핵심성과지표에 대한 벤치마크를 재설정한다. 등대공장은 그 자체로 혁신의

일부이며, 대학, 신생기업 및 기술 공급자들과 긴밀하게 협력하고 있으며, 오픈이노베이션 파트너들과 작업 현장의 산업 혁명 솔루션을 개발하고 있다.

등대공장은 스마트 제조 도입 이후 생산성, 효율성 등 주요 제조지표에서 최대 250%의 개선된 성과를 달성했다. 2021년 기준으로 등대공장들이 성과 개선을 보인 핵심성과 지표(KPI)는 성장성, 비용, 지속성으로 구분되고, 지속성 지표 그룹에 이산화탄소 배출 감소 등이 포함되면서 기업의 성과로서 환경적 요소가 강화되고 있음을 확인할 수 있다(WEF, 2021). WEF는 글로벌 제조 산업의 친환경 효율(Eco-efficiency) 측면의 발전을 장려하기 위해 2020년 다보스에서 시행된 2020 WEF 연례회의를 통해 네트워크에 포함되어 있는 등대공장들 중 지속가능성에 대한 특별한 역량을 보유한 공장들을 대상으로 새로운 명칭을 부여할 것에 대한 기획을 진행하였고, 2021년 9월 공장 운영 중 특별한 환경 지속가능성 역량을 보여준 에릭슨(Ericsson), 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric), 헨켈(Henkel)이 “Sustainability Lighthouses”로 선정되었다.

〈표 5-3〉 등대공장의 핵심성과지표 개선효과

지표	핵심성과지표(KPI) 개선 항목	성과 범위
성장성(Growth)	생산량(Factory Output) 증가	10~200%
	설비종합효율(OEE) 개선	2~35%
	리드타임(Lead Time) 단축	10~99%
	공장설비 교체시간(Change over shortening) 단축	20~90%
	로트 사이즈(Lot Size) 감소	40~99%
	시장 출시 시간 단축	10~89%
	디자인 반복(Design iteration) 시간 감소	2~98%
비용(Cost)	생산성(Productivity) 증가	4~250%
	생산비용(Product Cost) 절감	4~70%
	운영비용(Operating Cost) 절감	9~32%
	품질비용(Cost of Quality) 절감	2~99%
	재고(Inventory) 감소	5~80%
지속성(Sustainability)	폐기물(Waste) 감소	4~50%
	물 소비(Water consumption) 감소	5~75%
	에너지 효율	1~58%
	이산화탄소 배출 감소	8~97%

주: 2021년 기준
자료: WEF(2021)

WEF는 2020년부터는 등대공장을 “End-to-end connected value chain” 유형과 “Four wall factory” 유형으로 구분하여 보고하고 있다. End-to-end connected value chain 유형(E2E 유형)은 가치 사슬 이해 관계자와의 파트너십을 개발하고 고객 중심 조직 구축하는 활동에 주력하고 있다. 기업 또는 조직의 전환을 위해 고객과 상호작용하며 고객중심의 가치를 지향하고 있고, 조직 내 기능 간 마찰을 줄이고 원활한 연결 구축 시스템을 구축하는데 노력하고 있다. 또한 데이터 교환 및 투명성을 높여 조직의 효율성을 향상 시키는 활동에 관심을 가지고 있다. E2E 유형은 4차 산업혁명 기술을 활용해 새로운 데이터 수집, 교환 및 처리를 통해 기존의 제조공간에 새로운 시스템을 구축하는 것은 물론 지속적인 업그레이드를 시행하고 있다. <표 5-4>는 2020년 등대공장들이 디지털화를 달성하기 위해 활용한 사례들의 키워드들을 디지털화를 위한 Toolbox로 제안하고 있다. 제조공장(Four wall factory)과 E2E 유형의 등대공장의 디지털화를 위한 Toolbox는 다른 양상을 보여준다. 제조공장은 생산과 직접적인 관계를 가진 활동들이 두드러지고, E2E유형의 등대공장들은 가치사슬 내 연결 또는 소비자(고객)과의 연결에 주안점을 두고 있음을 확인할 수 있다.

<표 5-4> WEF 제시 디지털화를 위한 활용 사례 키워드

구분	제조공장	E2E
4차 산업혁명 기술 활용 사례(use cases) 키워드	디지털 조립 및 기계	공급 네트워크 연결
	디지털 유지 보수	E2E 생산개발
	디지털 성과 관리	E2E 계획
	디지털 품질 관리	E2E 배송
	디지털 방식의 지속가능성	고객 연결성

자료: WEF(2020)

다. 국내 WEF 등대공장 사례: 포스코(POSCO), LS일렉트릭

대한민국에서 최초로 WEF 등대공장으로 선정된 기업은 포스코(POSCO)로 2019년 7월에 선정되었다. WEF는 포스코가 철강산업에서 생산성과 품질 향상을 위해 인공지능 기술을 적용하고 있고, 대학·중소기업·스타트업들과 협력 생태계를 고도화하는 등 상호협력을 통해 철강 산업 고유의 스마트공장 플랫폼을 구축하였기 때문이라고 선정

이유를 밝혔다. 이러한 포스코의 등대공장 선정 사유는 4차 산업혁명 기술 활용을 통한 성과 향상과 오픈이노베이션 네트워크 협력이라는 등대공장의 특징을 잘 보여주고 있다. 포스코는 2016년부터 디지털화(Digitization)와 스마트화(Smartization)를 단계적으로 실행하고 있으며, 철강 생산현장에서 빅데이터와 인공지능을 활용하는 ‘스마트 팩토리’ 개발에 속도를 높이고 있다(국민일보, 2018.5.29.). 핵심공정 효율성을 높여 친환경 고효율의 미래형 제철소를 구현한다는 것을 목표로 이를 통해 다른 철강기업이 생산할 수 없거나, 경쟁사보다 이익률과 품질 수준이 월등히 높은 고부가가치 제품인 ‘월드프리미엄(WP)’ 제품의 판매·생산을 전체의 60%까지 끌어올리기 위해 노력하고 있다(뉴스원, 2018.3.27.). 스마트 팩토리를 지향하는 포스코의 생산시스템 변화는 AI용광로 구축을 실현하였고, 이를 통해 하루 240톤의 쇳물 생산 증가 효과를 거두었다. 또한 지난 4년간 321개의 스마트 과제를 수행하여 2,500억 원의 원가 절감을 이루었다.

LS일렉트릭의 청주스마트공장은 2021년 9월 29일에 개최된 세계경제포럼(WEF)에서 글로벌 등대공장으로 선정되었으며, 국내에서 두 번째로 선정된 WEF 등대공장이다. LS일렉트릭은 국내 최대의 전력 및 자동화 설비 생산 기업이며, 등대공장으로 선정된 청주사업장은 전력기기 및 시스템설비 초고압기기(MCCB, ACB 등)를 생산하는 공장이다. WEF는 LS일렉트릭이 다품종 대량 생산이 가능한 IIoT 기반의 자동 설비 모델 변경 시스템, 머신러닝 기반의 검사 시스템을 갖추어 생산성은 구축 이전 대비 167% 향상하였고 에너지 소비량은 60% 절감, 제품 불량률 98% 감소 시키는데 성공하였다고 평가했다. 또한 LS일렉트릭은 IoT, AI 등 디지털기반 기술에 ESG 솔루션을 더하여 최근 WEF가 등대공장을 선정하는 과정 가장 중요하게 생각하는 요소인 지속 가능하고 예측 가능한 경영을 가능하도록 하였다. LS일렉트릭은 자체적으로는 2019년부터 중소기업 상생협력 스마트공장 플랫폼인 테크스퀘어(Tech Square)를 구축하여 운영하며 국내 중소기업의 스마트제조 생태계 구축을 주도해온 것이 등대공장 선정의 주요한 이유라고 평가하기도 하였다.

라. K-스마트등대공장 (중소벤처기업부 선정 한국형 등대공장)

중소벤처기업부는 국내 중소·중견 제조기업들이 벤치마킹할 수 있는 스마트공장 10곳을 2021년 6월 선정하였다. 글로벌 선도 공장들을 대상으로 선정하여 대기업들이 길잡이가 되어주는 WEF의 등대공장과는 달리 국내의 중소 및 중견 제조기업들이 현실적으로 벤치마킹할 수 있는 등대공장을 선정·확산한다는 의도이다. 선정과정은 전국 19개 테크노파크(TP)에서 각 3개사를 추천하고 중소벤처기업부에서 고도화·지속가능성·산업 및 경제적 파급효과 등을 평가하여 최종 10개사를 선정하였다. 선정된 기업은 연간 4억 원, 3년간 최대 12억 원을 지원받게 되며, 이를 통해 인공지능·빅데이터·디지털트윈을 적용한 한국형 등대공장을 구축하게 된다. 또한 선정기업은 등대공장 구축 완료 시점부터 2년간 16회 이상의 견학 프로그램을 운영하도록 하여, 학생·기업 관계자 등이 벤치마킹할 수 있도록 지원할 예정이다.

〈표 5-5〉 K-스마트등대공장 선정기업 현황

구분	기업명	규모	종업원* (명)	매출액* (억 원)	업종	주생산품
주력 업종	네오년트	중소	61	192	부리	자동차 부품
	대유에이피	중견	188	1,363	자동차	자동차 부품
	동서기공	중견	278	3,015	부리	엔진부품
	삼보모터스	중견	478	2,750	자동차	동력전달장치
	신성이엔지	중견	501	3,669	기계장비	공기조화장치
	오토닉스	중견	827	1,538	전자제품	제어기, 센서
	태림산업	중소	126	323	자동차	조향 및 현가장치
	텔스타	중소	105	339	자동차	자동차 부품
기타 업종	대선주조	중견	182	713	음료	희석소주
	조선내화	중견	566	4,413	비금속광물	정형내화물

자료: 중소벤처기업부(2021), '한국형 등대공장' 10개사 선정 발표

*: 2020년 기준

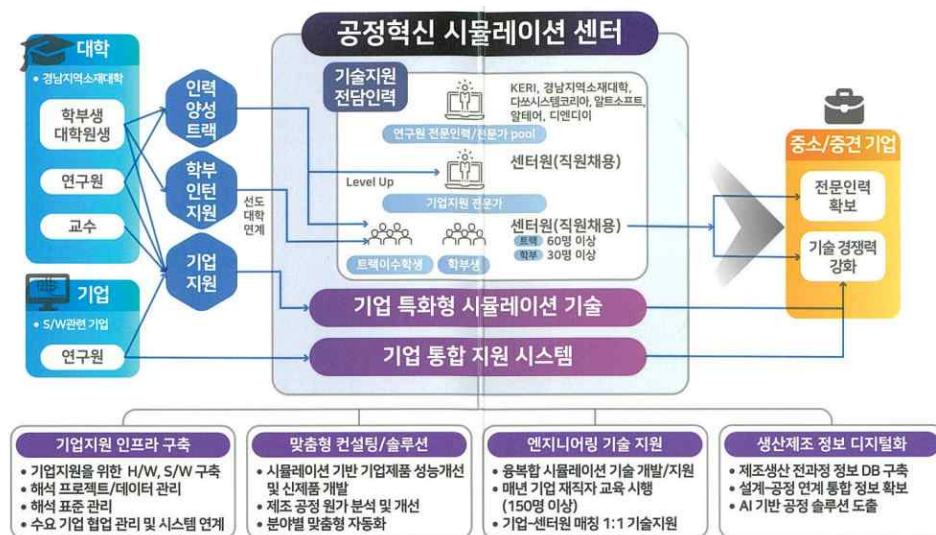
2. 국내 주요 스마트제조 분야 테스트베드

가. 한국전기연구원 공정혁신 시뮬레이션 센터

과학기술분야 정부출연연구기관인 한국전기연구원(KERI)은 보유 인력과 장비를 연계·활용하여, 제품 단위의¹⁸⁾ 시뮬레이션 용·복합 해석기술을 기업들에 제공하는 「공정 혁신 시뮬레이션 센터」 사업을 지난 2020년부터 추진하고 있다(한국전기연구원 보도 자료, 2020.7.16.). 경남 창원 스마트그린산단 사업과 연계한 사업으로, 지역 중소·중견 기업의 제품개발 과정에서의 어려움을 시뮬레이션을 통해 사전 예측하고, 컨설팅을 제공하고 있다. 2021년 4월 기준으로 전력기기, 자동차, 건축, 헬스케어 등 다양한 분야에서 약 40개 기업들이 지원을 받았다(매일경제, 2021.3.29.).

공정혁신 시뮬레이션 센터는 기업수요에 적합한 여러 회사의 시뮬레이션 프로그램을 보유하고, 이를 기업 환경에 맞게 선택·매칭하여 시뮬레이션을 지원한다. 시뮬레이션을 기반으로 제품 성능 개선과 신제품 개발에 필요한 컨설팅을 제공하고 제조 공정 원가 분석 및 개선과 분야별 맞춤형 자동화 방안도 제공한다. 또한 맞춤형 컨설팅과 더불어 엔지니어링 기술 및 생산제조 정보의 디지털화까지 지원하고 있다.

[그림 5-1] 한국전기연구원 공정혁신 시뮬레이션 센터 운영체계 및 주요 내용



자료: 한국전기연구원(2020)

18) 현재는 제품 단위 중심이지만, 추후 공정 전반으로 시뮬레이션을 확대할 예정이다.

(한국전기연구원 성과확산본부 해석기술지원실 이희준 박사 인터뷰(2021.4.29., 창원 한국전기연구원))

공정혁신 시뮬레이션 센터는 지역 중소·중견기업들에게 높은 호평을 받고 있으나, 고가의 시뮬레이션 소프트웨어 비용 및 이를 해석할 석·박사급 전문인력의 한계로 인하여 기업 당 2회만 지원할 수 있도록 제한하고 있다¹⁹⁾. 한국전기연구원은 공정혁신 시뮬레이션 센터의 지원 규모 확대를 위해 2022년 완공을 목표로 ‘스마트 이노베이션 센터’ 구축을 진행 중이다(한국전기연구원 보도자료, 2021.4.12.).

나. 한국전자기술연구원 스마트제조혁신센터(SMIC)

한국전자기술연구원(KETI, 舊 전자부품연구원) 스마트제조혁신센터(SMIC)는 2016년 산업통상자원부의 데모공장 구축 협약을 통해 신설되었으며, 산업단지 내 중소제조기업의 디지털 혁신을 지원하기 위해 운영되고 있다. 센터는 국내 최대 제조업 산업단지 중 하나인 경기도 안산의 반월·시화 산업단지에 거점을 두고 설립하였으며, 제조기업들이 4차 산업혁명의 디지털 기술들을 체험할 수 있도록 지원하고 있다. 2019년부터는 SMIC Academy를 설립, 대학들과 협력하여 스마트제조 전문가를 육성하고 있으며, 2021년 7월에는 창원 스마트제조 공정혁신 데모공장을 개소하였다.

안산 스마트제조혁신센터에는 LS일렉트릭, 지멘스(SIEMENS), SK텔레콤, 두산공작기계 등 다양한 제조 솔루션 및 설비 공급기업들이 참여하고 있으며, 다양한 기술들을 융합·활용하여 수요기업이 참고하고 체험할 수 있는 우수한 유연생산라인, 스마트로지스틱스, 디지털트윈 기반 정밀가공장비, 개인 맞춤형 생산라인 등을 구축하였다. 이에 따라 수요기업인 산업단지의 제조기업들은 이곳에서 IoT, AI, 로봇, 빅데이터 등 다양한 스마트제조 핵심기술들을 체험할 수 있다. 또한 센터에서는 수요기업들이 시장 진출에 앞서 테스트할 수 있도록 업종별 고도화 기술에 대한 개념 증명(POC, Proof Of Concept)과 제품인증, 전문기술인 양성 서비스 등을 제공하고 있다.

창원 스마트제조 공정혁신센터는 디지털트윈 기반의 가공공정에 특화된 테스트베드이다. 센터는 경남·창원 산업단지 내 기업들의 주력 업종인 기계·항공·방산의 산업생태계 고도화를 지원하기 위한 디지털트윈 기반의 가공·조립·검사의 모듈형 생산체계

19) 2021년 5월 기준으로 공정혁신 시뮬레이션 업무를 담당하는 연구원은 총 6명이다.

(한국전기연구원 성과확산본부 해석기술지원실 이희준 박사 인터뷰(2021.4.29., 창원 한국전기연구원))

를 구축하였으며, 표준·기능안전·보안 등 제조공정 모듈 및 핵심 부품의 평가 시스템도 구축하였다. 안산 센터와 마찬가지로 현대위아, 두산공작기계, 화낙(FANUC), 지멘스(SIEMENS) 등 다양한 공급기업들이 참여하고 있지만, 다양한 공정을 전반적으로 구축해둔 안산 센터와는 달리 창원 스마트제조 공정혁신센터는 가공 및 검사에 특화된 테스트베드를 구축했다는 차이가 있다.

[그림 5-2] 한국전자기술연구원 스마트제조혁신센터(SMIC)의 역할 및 기능



자료: 스마트제조혁신센터 홈페이지, https://www.smic.kr/smic_cw/main.html (검색일: 2021.11.5.)

다. 한국생산기술연구원 모델팩토리

한국생산기술연구원(KITECH)의 모델팩토리는 제조업의 고부가가치화를 위한 사물인터넷 제조융합 핵심기술 개발과 이를 활용한 새로운 제조업 서비스 생태계 조성을 목표로 구축·운영되고 있다. 국내 중소·중견 제조기업들은 모델팩토리를 통해 스마트공장을 구축하기 전에 스마트공장은 어떻게 생겼고, 어떠한 형태로 운영되는지 눈으로 보고 직접 체험할 수 있다는 장점이 있다. 2018년 정밀모터 조립 생산라인 중심의 구미 모델팩토리를 구축하여 운영하고 있으며, 2018년부터 2021년까지 금형 제작 가치사슬 혁신을 위한 광주 모델팩토리를 구축사업을 추진하고 있다. 또한, 향후 섬유산업 분야 모델팩토리 구축을 목표로 하고 있다.

[그림 5-3] 한국생산기술연구원 구축 구미 모델팩토리



자료: http://www.krbtob.co.kr/bbs/board.php?bo_table=newsletter&wr_id=93 (검색일: 2021.11.5.)

한국생산기술연구원은 2015년 과학기술정보통신부의 「사물인터넷융합기술개발 사업」에 참여하여 울산과학기술원, 한국전자통신연구원, 경북테크노파크 등 7개의 기관과 함께 테스트베드 구축을 위한 연구개발을 실시하였으며, 2018년 구미에 정밀 모터 조립 생산라인 테스트베드를, 울산에는 데모용 전동 근관치료 핸드피스 조립 테스트베드를 구축하였다. 해당 사업을 통해 참여기관들은 테스트베드 구축을 넘어 국내 공급기술 역량을 사전에 분석하고 현장에서 활용 가능한 기술들에 대한 검증 및 표준 제정 등의 서비스도 지원하고 있다. 2018년 구축 이후 지금까지 테스트베드 운영을 통해 한국생산기술연구원은 총 9개의 정밀모터를 생산할 수 있는 BLDC 모터 조립라인 구축하는데 성공하였고, MES 등 일부 소프트웨어 솔루션에 대한 국가 공식인증을 받기도 하였다. 개별 도입기업들은 모델팩토리의 데모 생산라인을 그대로 각 기업의 제조현장에 적용하지는 않지만, 현장에 적합한 공급기술들을 적용하여 생산성 향상 등 효과를 거두고 있다.

<표 5-6> 조립 생산라인 테스트베드 구축 사업 연구 목적 및 성과

연구 목적	개발 성과	내용
사물인터넷 제조융합 ICT 기술적용	제어/통신 아키텍처 개발 및 구축	• (구미) F-OPIS MES, 유/무선 이더넷 기반 통신, PLC 기반 필드버스 제어를 기본으로 기타 프로토콜 사용 • (울산) TCP/IP 기반 제어기를 이용한 통신 제어 네트워크 구축 및 산업용 무선 네트워크, 보안 시스템 적용 등
	개방형 MES 구축	• Line-m API Call을 통한 데이터 처리 방식 • 공정 TAT 분석을 통한 프로세스별 소요시간 분석 • MES/IoT 연동을 통한 모니터링 능력 강화 • 상태 및 아날로그 정보 실시간 저장 및 백업 등
	개방형 시뮬레이터 구현	• 공정 내 작업요소(4M)와 입출력 자원 흐름 분석 • 모델링 방법 개발을 위한 공정 특성 분석 • 모델링 방법 개발 및 조립공정 모델 구축 • 모델링의 수학적 검증을 위한 알고리즘 개발·적용·분석 등
	실제 테스트베드에 대한 가상 테스트베드 구축	• 설비, 이송로봇, 자동 입출고 스토리지 설비 구조 및 행위정보 분석 및 모델링 • 설비의 실 데이터를 가상에 반영하기 위한 연동 API 개발과 MES 연동 • 3D 가상 팩토리 구축, 모니터링 및 기술 검증 등
	공정 모듈 재구성 기술	• 공정 모듈의 서비스 개념 적용 • 공정 및 생산량 변화에 대응 가능한 방법론 적용 • 초연결 제조생태계 운영 시나리오 개발 • 관련 기술 어플리케이션 개발 및 웹 프로토타입 구축 등
	실시간 설비 자가 감시 및 진단, 품질 예지보전 기술 적용	• 스마트팩토리 진단·모니터링 플랫폼 설계 및 적용 • 시스템-센서 연동 분석 지원 • 고장에 대한 빠른 복원을 위한 전용 시뮬레이터 개발 등
	가상·증강현실기술 기반 Live Manual 기술 적용	• AR/VR 기반 제조 정보 가시화, 작업 지원, 원격 협업 지원 • 테스트베드에 적용 등
사물인터넷 제조융합 테스트베드 활용	기술 성능 평가 및 인증체계 개발, 공급기업 기술 성능 평가 지원	• 기업 애로발굴을 위한 네트워크 구축 및 수요조사 수행 • 융합시제품 지원을 위한 관련 표준 및 시험 방법 리서치 • 제조융합 신제품의 시험기준 및 방법 수립 • 테스트베드 적용을 위한 시험분석 지원 등
	공급/수요기업의 테스트베드 요구사항 조사	• 공급/수요기업 테스트베드 요구사항 조사 및 분석 • 사물인터넷 제조융합 기술 사용화 지원 플랫폼 구축

자료: 울산과학기술원 외(2018)

3. 인공지능 중소벤처 제조플랫폼(KAMP)

KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)는 중소벤처기업부에서 주관하는 민관 협력 제조특화 AI 플랫폼으로 중소 제조기업들의 스마트공장 고도화를 위한 다양한 서비스를 제공한다. KAMP는 크게 클라우드 인프라, KAMP 포털, 솔루션스토어, 제조 AI 솔루션 개발환경으로 구성되며 스마트제조와 관련된 모든 주체들이 활용 가능한 다양한 서비스를 제공한다. KAMP는 궁극적으로 해당 서비스들을 통해 국내 중소 제조 기업들이 자체적인 수요·공급예측, 설계 자동화, 최적공정제어, 품질예측, 예지보전 등이 가능한 5G+AI 스마트공장을 구축하는 것을 지원하는데 그 목적을 둔다.

먼저, KAMP 포털은 이용자들이 제조AI데이터셋, 제조데이터 분석 체험 등 제조데이터와 관련된 기본정보 및 활용 서비스를 활용할 수 있도록 서비스를 제공하고 있다. 2021년 현재 품질 분석 8개, 설비 3개, 공정 1개소에서 측정된 데이터를 기본으로 총 12개의 AI 데이터셋을 제공하고 있으며, 단계적으로 정밀 가공 등의 분야로 확대할 계획이다. 또한 다양한 데이터셋을 활용하여 데이터 전처리, 표준 알고리즘 모델, 분석 방법 등 분석 활용할 수 있는 가이드 매뉴얼을 만들어 포털을 통해 제공하고 있다.

[그림 5-4] 인공지능 중소벤처 제조 플랫폼 KAMP 포털



자료: 인공지능 중소벤처 제조 플랫폼 KAMP 홈페이지, <https://www.kamp-ai.kr> (검색일: 2021.11.5.)

<표 5-7> KAMP AI 데이터 셋 현황 및 계획

연도	분야	목적	설비	구축 내용
2020년	공통	공정	OCR 데이터	• 충전중량을 Optical Character Recognition으로 DB에 자동기록
		설비	엔진진동데이터	• Ford 엔진 진동 데이터를 활용한 모터 이상탐지 데이터
	부리	품질	CNC 머신	• 최적 가공조건 분석을 위한 CNC 머신 데이터
		품질	사출성형기	• 사출 성형 최적 조건 분석을 위한 사출성형기 데이터
		품질	용접기	• 용접 불량 예측 분석을 위한 로봇 용접기데이터
		품질	머신비전	• 열화상 이미지를 이용한 양/불량 판정을 위한 머신비전데이터
		품질	프레스기	• 프레스벤딩성형 최적 조건 분석을 위한 프레스 가공 데이터
	식품	품질	용해탱크	• 식품 가공 공정에서의 품질 예측을 위한 원재료 공급설비 (용해탱크) 데이터
		설비	교반구동장치	• 3축(x,y,z) 진동데이터 기반 설비 예지보전을 위한 교반구 동장치데이터
		품질	살균기	• 식품 살균 공정에서의 품질 예측을 위한 살균기 데이터
		설비	건조구동장치	• 3축(x,y,z) 진동데이터 기반 설비 예지보전을 위한 건조 구 동장치 데이터
		품질	검사설비	• 이미지 데이터 기반 이물질검출을 위한 X-ray 검사장비 데이터



연도	분야	목적	분석 도구	활용목표(안)
2021년	정밀공정	불량 판정	KAMP 분석도구 기반	• 양품/불량 판정을 위한 AI 분석 - KAMP 분석도구 내 합성곱 신경망(CNN) 알고리즘을 활용한 분석 내용이 담긴 제조AI데이터셋 가이드북
		공정 탐색	KAMP 분석도구 기반	• 품질관련 설비와 그에 대한 공정 속성 파악을 위한 AI 분석 - KAMP 분석도구 내 상관분석, 군집분석, 랜덤 포레스트 알고리즘을 활용한 분석 내용이 담긴 제조 AI데이터셋 가이드북
		불량 원인 진단	소스코드 기반	• 불량에 대한 원인을 파악하기 위한 AI 분석 - 특정 공정의 주요 파라미터를 분석하여 불량의 원인을 파악할 수 있는 제조AI데이터셋 가이드북
		품질값 예측	소스코드 기반	• 불량 발생 가능성을 예측하기 위한 AI 분석 - (예) 전체 생산 제품 중 불량이 발생할 수 있는 로트에 대한 정보 파악을 위한 제조AI데이터셋 가이드북

자료: 스마트제조혁신추진단(2021)

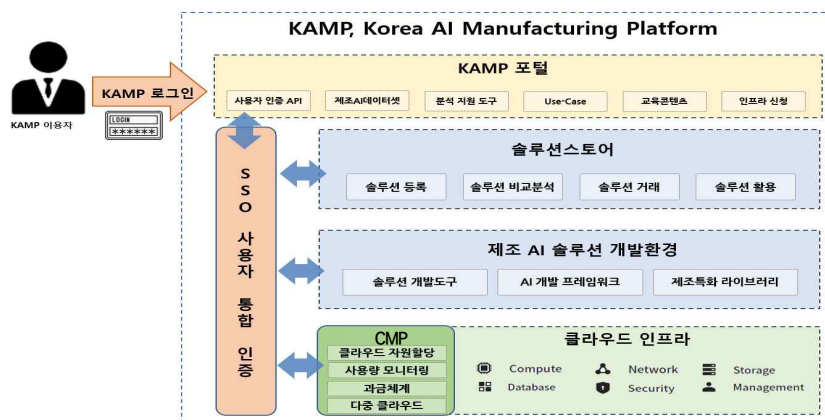
추가로 KAMP 실증 및 우수사례 공유를 통해 미적용 기업의 참여를 촉진하고 적용 기업의 고도화 이후 경영실적으로의 연결을 위한 홍보 역할도 수행하고 있다. 더 나아가, 제조기업 현장에서 필요로 하는 데이터의 분석 활용 인재육성을 위한 AI 알고리즘 활용법 등 다양한 제조AI교육콘텐츠 등도 제공하고 있다.

솔루션스토어는 솔루션 공급기업이 개발한 각종 솔루션을 쉽게 등록할 수 있도록 지원하고, 솔루션 구매, 활용 저작권, 라이선스 관리까지 관련된 모든 프로세스를 투명하게 관리하도록 해준다. 또한 수요기업들이 플랫폼 내 다양한 솔루션들을 비교·분석하여 최적의 솔루션을 선택·활용할 수 있도록 지원한다.

제조 AI 솔루션 개발환경에서는 제조기업이 활용할 수 있는 AI 솔루션을 개발하는데 필요한 각종 솔루션 개발 도구와 AI 개발 프레임워크, 제조특화 인공지능 라이브러리 등을 제공하고 있다. 이는 수요자 친화적 솔루션을 공급하기 위한 방안인 동시에 솔루션 간 연동 및 데이터의 통합적 활용을 가능하게 하는 솔루션 개발 체계이다.

KAMP의 클라우드 인프라는 기존 구축되어있는 민간 CSP(Cloud Service Provider)의 고성능 클라우드 컴퓨터의 빅데이터 베이스를 임대하여 운영된다. 2020년부터 2022년까지 3년간은 정부에서 임대하여 이용자들에게는 무료로 서비스가 제공되며, 그 이후에는 구독 경제 시스템으로 전환되어 일정 사용료를 지불하는 형태의 개편을 계획하고 있다. KAMP는 클라우드 컴퓨팅 환경에서 운영되기 때문에 전산기 기들의 노후로 인한 주기적 교체가 필요하지 않다는 점에서 수요기업들의 경제적 효과를 기대하고 있다.

[그림 5-5] KAMP 고도화 체계



자료: 스마트제조혁신추진단(2021)

제2절 워킹그룹 운영 및 활동내용

현장에서 수요가 높고 적용 가능한 실효성 높은 정책을 발굴하기 위해서는 제조 현장에 대한 이해가 필수적이다. 이에 테스트베드 분과에서는 산업별로 상이한 생산 환경 및 공정 특성을 이해하기 위해 공장 및 사업장을 직접 방문하였고, 각 기업체에서 가지고 있는 어려움들을 청취하고 공통적으로 선제적으로 개선해야할 사항들을 발굴하는 것을 목표로 테스트베드 분과 워크숍을 진행하였다. 이를 통해 발굴된 주요 도출 의제들은 다음과 같다.

① OT/IT 융합 테스트베드를 통한 기업의 업종전환 지원: 지금까지의 제조산업을 위한 테스트베드들은 기술 중심으로 체험을 제공하는 역할을 하고 있다. 하지만 경남·창원 산단 내 자동차 부품 제조기업들은 내연기관 완성차 브랜드들의 전기차로의 업종 전환으로 인해 강제적인 업종전환의 부담을 느끼고 있는 상황이고 단일 제품만을 생산하던 부품 제조 기업 및 하위 벤더 기업들은 자체 역량만으로 업종을 전환하는 것에 대한 어려움을 가지고 있다. 업종전환을 희망하는 기업과 전환을 도울 수 있는 IT 기업, 정부출연연구기관 등이 협력할 수 있는 테스트베드를 구축해야 한다. 테스트베드는 기업의 제조데이터를 기반으로 OT 역량을 분석하여 각 기업이 보유하고 있는 기술에 적합한 업종을 제시하는 역할을 수행해야 하며, 이를 위해 정부는 관련 제도 및 협력을 위한 인센티브 등을 지원해야 한다.

② 스마트제조 기술을 활용한 뿌리산업 제조현장 개선: 현재 국내 주조산업은 업무의 난이도와 위험도로 인한 인력난, 다품종 소량생산이라는 시장의 요구와 중국과의 가격 경쟁으로 인한 제조활동의 부가가치 감소, 에너지 규제 등의 어려움을 가지고 있다. 현장에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 솔루션 및 스마트 장비를 도입하여 스마트 공장 구축을 희망하고 있지만, 투자대비 수익성 대한 확신과 재정적 여유가 없어 디지털 전환을 고심하고 있는 상황이다. 이와 더불어 지금까지의 주조산업의 공정 및 품질 관리는 작업자의 노하우와 암묵지로 결정되어 왔기 때문에 데이터 수집 및 지식에 대한 문서화 축적이 많이 이루어지지 못했다는 점도 스마트공장 구축에 큰 어려움 중 하나이다. 따라서 주조산업을 위한 기술 및 장비의 개발과 더불어 도입지원을 확대하고

주조산업에서 공통적으로 활용할 수 있는 데이터들의 축적을 위한 별도의 지원정책도 필요하다.

또한 주조산업과 같은 에너지 다소비 산업에 대한 환경규제에 대응하기 위한 방안 모색도 필요하다. 따라서 기업들이 공정상의 오염물 배출을 절감할 수 있도록 스마트 생산 설비의 적용 등을 지원하거나 관련된 기술개발 투자를 지원하는 등의 제도도 병행될 필요가 있다.

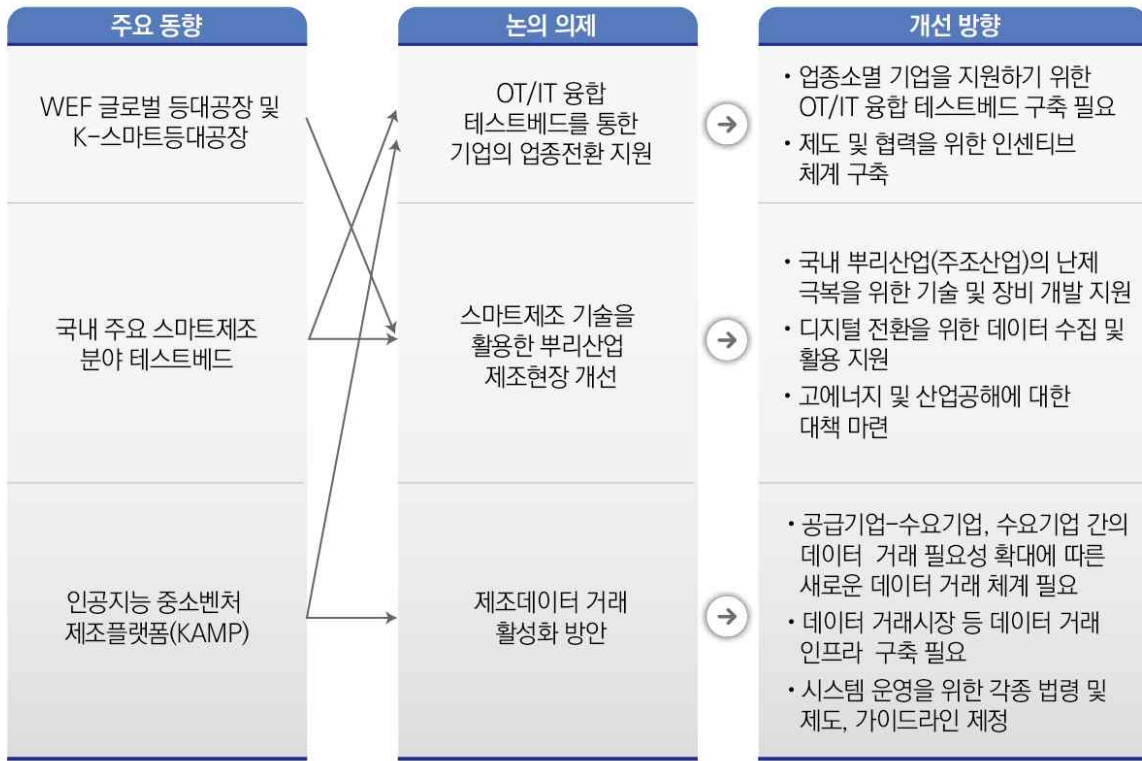
[그림 5-6] 주조공장 현장 워크숍



자료: 연구진 작성

③ 제조데이터 거래 활성화 방안: 국가의 스마트제조 역량을 고도화하고 개별 기업의 스마트공장을 구축하는 과정 공급·수요기업은 공통적으로 데이터 공개와 수집에 대한 어려움이 있다. 공급기업과 수요기업의 입장이 차이에서 발생하는 문제로, 수요기업인 제조기업들은 신뢰의 문제로 데이터 공유가 어렵고 데이터와 비용을 전부 수요기업에서 제공한다는 점에서도 불합리하다는 의견이다. 공급기업은 기업에 최적화된 데이터를 공유하기 위해서는 수요기업의 제조데이터에 기반하여 솔루션을 커스터마이징해야 하기 때문이라는 입장이다. 비단 공급-수요기업 간의 데이터 공유를 넘어 제조업의 디지털 전환 등 데이터를 기반으로 하는 스마트제조를 구현하기 위해서는 반드시 제조데이터에 대한 거래와 공유가 이루어져야 한다. 데이터의 원활한 거래와 공유를 위해서는 각 데이터에 대한 명확한 가치 기준과 안전한 거래 체계를 기반을 많은 선행 사례를 쌓아야 한다. 정부에서는 기업 간의 데이터 거래 생태계인 데이터 거래 인프라를 구축하고 관련 법령·제도·가이드라인을 제정할 필요가 있다.

[그림 5-7] 테스트베드 분과 주요 동향 분석 및 논의 의제 체계도



자료: 연구진 작성

[그림 5-8] 테스트베드 분과 워크숍



주: 좌) 안산·시화 1차워크숍, 우) 경남·창원 5차 워크숍
 자료: 연구진 작성

[그림 5-9] 테스트베드 분과 합의문(Position Paper)

Position Paper

2021 STEPI Open Innovation Policy Lab

WG2

OT/IT 융합 테스트베드를 통한 기업의 업종전환 지원

현재 국내 자동차 산업을 중심으로 많은 하위 벤더 기업들이 업종전환의 필요성을 느끼고 있으며, 기술 및 공정 혁신을 위한 테스트베드 만큼이나 비즈니스와 관련된 실험 및 지원을 받을 수 있는 테스트베드의 필요성이 강조

- 기업의 제조데이터 등 객관적인 수치를 기반으로 기업의 비즈니스를 제언할 수 있는 테스트베드를 구축하고 지원할 필요

스마트제조 기술을 활용한 뿌리산업 제조현장 개선

국내 뿌리산업은 환경·인력·제품 부가가치 등 다양한 어려움이 있으며 이를 해결하기 위해서 자동화 로봇, 머신비전, 3D프린팅 등의 기술 도입이 필요, 하지만 관련 데이터가 부족하여 기술 활용에 제약이 있음

- 공동 활용 가능한 데이터 축적 지원 및 환경규제 대응을 위한 기술개발 지원 등

제조데이터 거래 활성화 방안: 제조데이터 거래시장 구축 지원

스마트공장 구축과정 수요·공급기업의 데이터에 대한 입장의 차이가 존재하며, 아직 현장에서는 기업의 데이터 공유가 원활히 이루어지지 못하는 상황

- 데이터 공유 및 거래를 위한 인프라 구축 및 관련 법·제도·가이드라인 등 제정

제3절 정책제언 및 제안 아젠다(안)

1. 비즈니스 테스트베드 구축·운영을 통한 기업의 비즈니스 전환 지원

스마트공장은 새로운 디지털 기술들을 통해 기계·사람·로봇 등 공장을 구성하는 다양한 요소들이 서로 소통할 수 있는 공장으로, 지금까지의 스마트공장 구축 지원을 위한 테스트베드들은 각 기술들을 통합하고 데이터를 활용하여 새로운 공정을 사전에 검증하는 것을 목표로 구축·운영되고 있다. 하지만 앞으로 스마트제조 생태계의 확장 및 성장을 위해서는 작은 공정·기술에 한정지어 운영되는 테스트베드를 넘어 생태계 주체들이 각 요소가 되어 유기적으로 상호 연계 및 시너지를 실험해 볼 수 있는 비즈니스형 테스트베드가 필요한 시점이다. 비즈니스 테스트베드는 다양한 업종과 기업의 경계를 넘어 활발한 협업을 지원하여, 국내 기업의 경영환경을 개선하고 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하는 역할을 수행할 것이다.

국내 기업환경을 고려하였을 때 대표적으로 창원지역이 비즈니스 테스트베드의 필요성이 높은 지역이다. 창원산업단지를 구성하는 다수의 기업체들은 자동차 산업의 일원으로 자동차에 들어가는 다양한 부품을 생산하고 있으며, 내연기관에서 친환경 자동차로의 산업 트렌드 변화에 따라 강제적으로 비즈니스를 전환해야 하는 상황에 놓여있다. 또한 부품제조업체를 넘어 그들을 고객으로 하는 정밀가공업체 또한 새로운 고객을 찾아야하는 상황이다. 앞으로 기술의 빠른 발전은 계속해서 비즈니스 트렌드의 변화를 요구할 것이고, 기업에게 비즈니스모델 전환 역량은 기업을 운영하는데 아주 중요한 핵심 역량이 될 것이다.

독일의 스마트공장 테스트베드인 Smart Factory KL은 2005년 모듈형 제조공정을 시작으로 다양한 업종이 협업할 수 있는 협업시스템인 Plug & Produce를 설계하고 운영하고 있으며, 2021년에는 22개의 기업이 협업하여 새로운 비즈니스모델을 구축한 GAIA-X Use Case를 공개하기도 하였다.

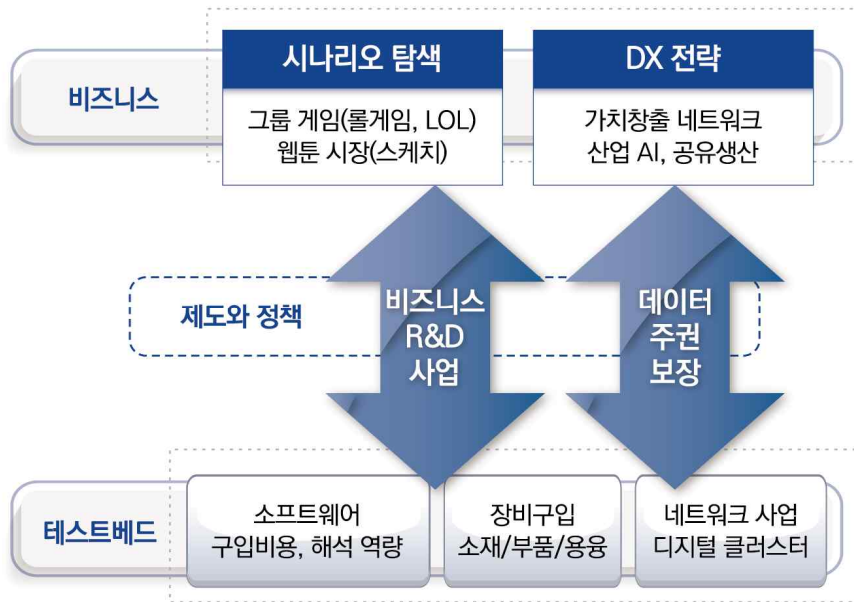
가. 데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축

기업의 데이터들을 활용하여 복합적인 의사결정을 할 수 있도록 지원하는 비즈니스 테스트베드를 구축·운영해야 한다. 업종전환과 같은 매우 복잡하고 중요한 경영 결정들을 지원하기 위해 테스트베드는 각 기업들의 데이터들을 체계적으로 분석하여 각자가 가지고 있는 역량을 객관적으로 파악하고, 각자가 가진 역량들 간의 시너지를 예측 등의 서비스를 제공할 수 있도록 설계해야 한다. 또한 테스트베드에 참여자 간 효과적이고 지속적인 협력을 위해서는 신뢰할 수 있는 각자의 데이터가 기반이 되어야 하며, 이를 위해서는 참여자들의 모든 데이터가 서로 호환되어야 한다. 통일된 양식의 데이터들은 손쉽게 참여기업들이 비즈니스 및 제품혁신 시뮬레이션을 이용할 수 있게 할 것이며, 이를 통해 다양한 비즈니스에 대한 사전 검증을 수행할 수 있게 될 것이다. 또한 통일된 양식의 데이터는 누구와도 간편하게 협력할 수 있도록 하는 기반이 될 수 있다.

테스트베드는 비즈니스 전환의 시급성을 고려하여 주조, 금형, 가공 등 뿌리산업의 기업들이 선제적으로 활용할 수 있도록 구축하고 시범사업을 추진하여 실효성 검증을 수행해야 한다. 테스트베드에서는 용융부품, 조립부품, 내부 물류 등에서 우선순위를 두고 데이터를 수집, 저장, 교환, 분석 등 서비스를 제공해야 한다. 그렇게 1차 가공된 데이터는 테스트베드에 참여한 다양한 주체들은 정기적이고 지속적으로 소통하고 새로운 디지털 비즈니스 사업모델을 도출하는데 필수적 요소로 활용될 것이다. 서로 다른 업종의 데이터를 교환하고 의견을 나누는 과정을 통해 제조생산 프로세스에서 업종간(Cross-Sector) 혁신 가능성을 실험할 수 있다.

비즈니스 테스트베드에서 기업들은 직면한 다양한 과제들을 함께 논의할 수 있어야 한다. 특히 ESG(Environment, Society, Governance) 비전, 디지털 전환 전략, 데이터 거래시장 활용사례(Use Case)등을 시나리오별로 실험한다. 또한 정기적으로 만나면서 신뢰할 수 있는 파트너를 찾을 수 있다. 수평적인 사업영역으로 확대하면서 사업다각화 및 업종전환 기회를 제공하기도 한다(박찬수·김인숙, 2021; BMWi, 2020).

[그림 5-10] 비즈니스 테스트베드 설계(안)



자료: 연구진 작성

나. 비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선

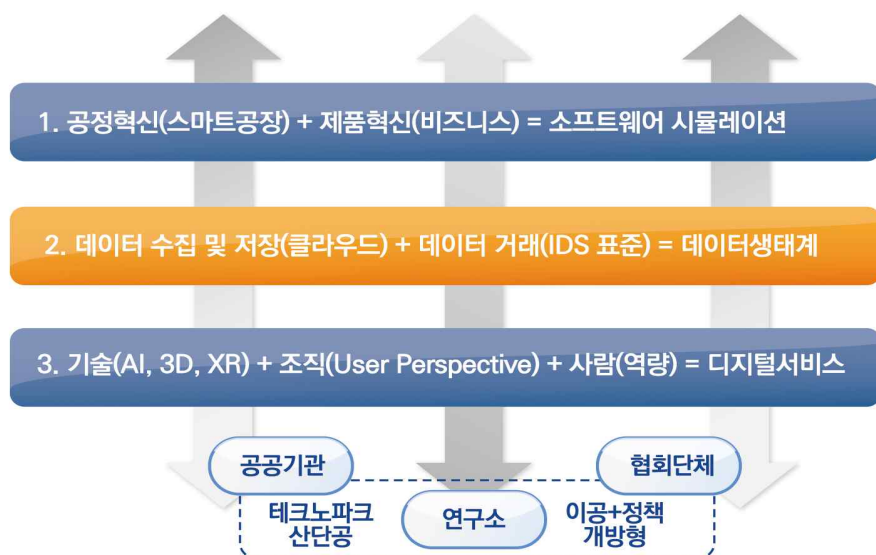
비즈니스 테스트베드를 지원하는 사업은 차별화된 성과지표(KPI)를 적용해야 한다. 고객, 재무적 성과, 내부 프로세스, 임직원이라는 네 가지 요소만을 분석하여 비즈니스의 성과를 파악하는 기존의 성과지표와는 달리, 협력으로 발생할 수 있는 다양한 경영성과들에 대한 분석이 가능한 요소를 추가해야 할 것이다. 또한 기업 간 협력을 대비하여 정책은 다양한 정책들을 병행하는 방식인 정책혼합(policy mix) 방식으로 변해야 할 것이며, 지금까지의 개별 주체를 대상으로 한 정책 및 지원보다는 광의의 범주에서 정책을 구상해야 할 것이다. 1:1 지원 방식과 그룹별 N:N 지원방식을 병행하여 개별 기업이 각자의 역량을 강화하는 동시에 생태계의 공동 성장으로부터 얻을 수 있는 시너지 효과를 유도해야 한다. 기업들의 데이터를 활용하여 기존 스마트제조 관련 다양한 보급 사업들보다 기업별 맞춤형성을 강화, 효과적인 1대1 지원을 가능하게 해야 한다.

스마트제조는 다양한 기술, 공정, 조직, 사람을 연결해서 새로운 부가가치를 창출할 것이다. 그렇기 때문에 스마트공장 구축을 위한 새로운 기술의 개발만큼이나 개발된

기술을 활용하는 능력과 모든 네트워크를 통합 관리할 수 있는 능력이 중요하다. 데이터를 활용한 협력 및 네트워크 구축을 통해 새로운 가치를 창출하는 스마트제조는 N:N 지원방식이 효과적일 수 있다. 네트워크의 지원 및 운영과정 발생하는 공공이익과 민간이익에 대한 명확한 분배 기준을 설정하고 그것에 근거해서 공적자금으로 지원하는 기준을 만들어야 한다. 따라서 정부지원 사업 역시 기술개발의 틀에서 벗어나 사람과 조직의 변화를 지원하는 네트워크 사업에 보다 더 집중해야 한다.

비즈니스 테스트베드를 통해 구축될 수 있는 네트워크는 제조기업 외 솔루션기업, 장비·설비기업, 지역 TPP(지역 데이터, 전문 인력), 스마트제조혁신센터(SMIC), 한국산업단지공단(스마트산단), 한국폴리텍대학(러닝팩토리, 직업훈련), 한국전기연구원(공정혁신시뮬레이션), 한국재료연구원(소재) 등이 있을 수 있다. 협업을 지원하는 기관에 대한 인센티브는 과제단위로 제공하며, 현재의 정부과제 지원방식을 유지하면서도 사업성과에 임의적으로 협업성과를 내세울 수 있다. 절차와 원칙에 대한 합의는 참여하는 경제주체의 자발적인 참여, 진행되는 과정의 투명한 공개, 정기적인 의제 공론화 등을 사전에 논의하는 방식으로 운영되어야 하며, 정부 사업에 대한 정량적인 평가지표(KPI), 사업 관리 감독 위주, 실패를 용납할 수 없는 감사제도 등을 대신하여 실험적이고 애자일(agile)하게 실험하는 방식으로 진행할 수 있다.

[그림 5-11] 스마트생산 지원정책의 새로운 접근방식(안)



자료: 연구진 작성

2. 제조데이터 거래시장 구축 사업

국내에서 추진 중인 데이터사업은 현재 제조부문 데이터플랫폼인 KAMP를 포함하여 교통, 금융, 문화, 중소기업, 디지털 산업혁신 등 16개 분야의 빅데이터 플랫폼을 지원하고 있다. 2021년 10월 기준 21개의 공공·민간 데이터 플랫폼을 연계하여 약 2만 여건의 데이터 소재 정보를 제공하고 있으며, 이보다 진화된 방식으로 추진되는 통합 데이터지도는 16개 데이터 플랫폼, AI허브, 데이터스토어의 메타데이터를 융·복합하여 다양한 분석 콘텐츠를 제공하고 있다. 이는 데이터 얼라이언스를 통해 플랫폼의 메타데이터를 연결하고, 국제표준인 DCAT를 준수하면서 서비스를 제공하고 있다(이용진, 2021).

정부주도로 데이터플랫폼 의사결정 구조를 설계하는 국내의 사업들과는 달리 독일은 사용자들이 의사결정 권한을 가지는 데이터플랫폼인 가이아엑스(GAIA-X)를 설계하여 2019년부터 서비스하고 있다. 가이아엑스는 사용자들의 의사를 수용하기 위해 지속적으로 가이아엑스 정상회의를 개최하고 있으며 2021년 11월 ‘손에 잡히는 데이터인프라 현실’²⁰⁾이라는 주제로 개최할 예정이다. 정상회의에는 FIWARE Foundation, IDSA(International Data Spaces Association), 프라운호퍼(Fraunhofer), BDV(Big Data Value Association), Catena-X 등이 참여할 예정이다. 그리고 가이아엑스는 영역별 가이아엑스 활용사례를 통해 사용자의 의견을 지속적으로 반영하는 비즈니스 사례를 도출하고 있으며, 정기적으로 참조모형(RA, Reference Architecture)과 영역별 표준을 발표하고 있다.

사용자 중심으로 제조데이터 플랫폼을 구성해야 하는 이유는 두 가지이다. 첫 번째는 4차 산업혁명이 가진 특성으로 매우 복잡적이며, 매우 높은 속도로 시장이 변화하기 때문에 더 이상 정부의 주도로 데이터플랫폼을 설계하기 어렵다는 이유이다. 따라서 민간기업과 공공이 함께 협력하면서 개방형 표준으로 데이터생태계를 애자일하게 설계해야 한다. 두 번째는 기업경영 과정에서 데이터의 활용 범위가 확대되고 있기

20) 2021년 11월 18일부터 19일에 개최되는 가이아엑스 2차 정상회의의 주제는 “Deep dive from a vision to a tangible data infrastructure reality”이다.

자료: <https://www.gaia-x-mittelstand.de> (검색일: 2021.11.12.)

때문이다. Legner, Pentek and Otto(2020)에 따르면 이제 데이터는 실시간으로 경영전략에 통합되며, 데이터 범위 역시 기업내부, 기업외부, 다른 산업과 영역, 공공 데이터로 확대되고 있기 때문에 제조데이터를 거래하는 시장의 규칙(rule & regulation)을 정하는 일이 매우 중요하다.

<표 5-8> 기업의 데이터관리 흐름 변화

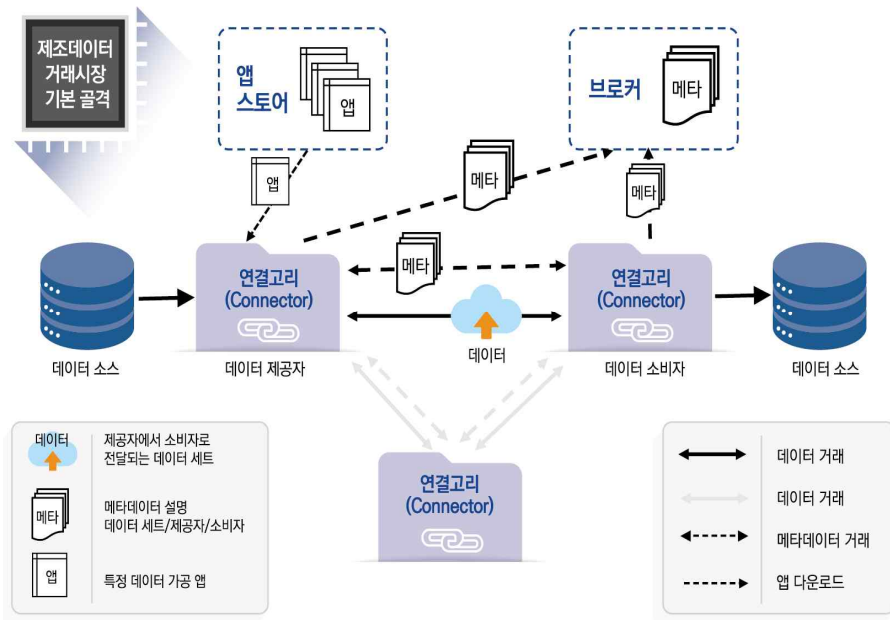
구분	데이터 관리 (1980~)	데이터 품질 관리 (1990~)	전략적인 관리 (2010~)
데이터 역할	자동화 촉진	의사결정 지원	사업모델 도출 지원
데이터 자원	DB(데이터베이스)	ERP/CIM/BI(구조화)	내/외부 연결(비구조화)
데이터 인식	DB 데이터 관리	기업 자원으로 인식 데이터 관리 품질 중요	기업혁신 지원 전략적인 데이터 관리
지식기반 데이터 관리	DB 모니터링	거버넌스(지식/조직 역량) 데이터 통합 및 설계	수집/저장/프로세스 데이터 거래 혁신전략

자료: Legner, Pentek, and Otto(2020)를 연구진 재구성

가. 사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계

4차 산업혁명과 ICT 발전으로 생성되는 데이터의 양이 폭발적으로 증가하고 있으며, 데이터 융합 및 업종을 초월한 데이터 조합은 새로운 혁신을 초래할 것이다(한국데이터산업진흥원, 2019). 또한, 최근 코로나19와 같은 재해로 인한 글로벌 GVC의 단절, 탄소중립정책으로 인한 제조 방식의 변화, 기술 발전 속도 대비 인력 공급 부족으로 인한 인력수급 불안정이 심화되는 현 제조산업의 상황에서 기업들은 데이터 거래를 통한 새로운 비즈니스 모델의 창출과 데이터 판매를 통한 부수적 수입을 고려해야 하는 상황이다. 그러기 위해서는 신뢰할 수 있는 데이터 거래시장이 구축되어야 한다. 하지만 여전히 제조기업의 데이터를 거래하기 위해서는 제조기업의 참여를 유도해야 하며, 데이터 거래시장 및 거래에 대한 가이드라인을 제공하여 각 영역에서 필요한 역할 수행 및 표준 제정을 해야 한다.

[그림 5-12] 제조데이터 거래시장 기본 골격과 모형(안)



자료: OPENDEI(2020)를 연구진 재구성

나. 제조데이터 거래시장 참여 촉진

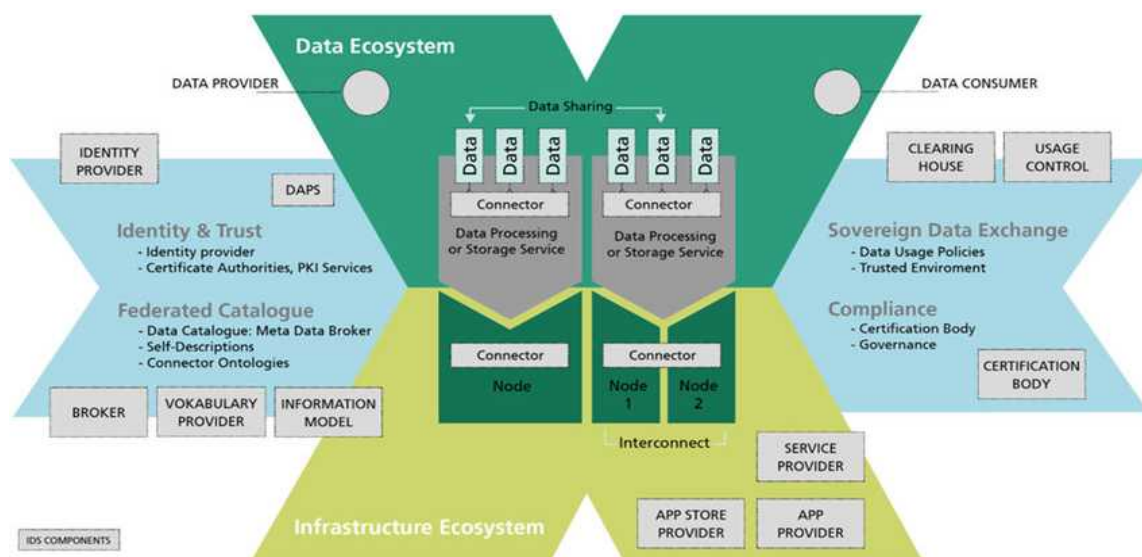
글로벌 시장은 다양한 산업데이터를 거래하는 ‘데이터시장’ 설계에 주목하고 있으며, 주도권 선점을 위한 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 미국은 데이터 수집과 저장에서 이미 경쟁력을 확보한 글로벌 클라우드(구글, 아마존, MS) 기업 중심으로 경쟁력을 키우고 있으며, 독일과 유럽연합은 가이아엑스 프로젝트로 글로벌 데이터 거래시장을 선점하고자 하고 있다. 데이터거래 시장에서의 주권을 확보하기 위해 사용자 중심으로 거래시장 질서를 구축하고 있다. 독일 정부는 2025년까지 모든 생활영역에서 데이터 프레임워크를 접목시키기 위해 제조생산, 자동차, 에너지 등 10대 분야에서 프로젝트 지원한다.

국내 ‘데이터 거래시장’ 역시 글로벌 경쟁력 확보를 위해서는 ‘사용자(User)’를 중심으로 설계되어야 한다. 기존 국내에서 진행 중인 데이터댐, 데이터센터, KAMP 등 데이터 관련 사업과 지역별 제조데이터를 수집하는 테크노파크(TP)와 산업단지공단 및 업종별 제조데이터 플랫폼을 연결하여 국가 산업 전반을 연결할 수 있는 데이터 플랫폼을 설계해야 한다. 그렇게 설계된 플랫폼에서는 데이터 공유 및 거래에 대한 일회성

인센티브 제공이라는 좁은 인식에서 벗어나 사용자들이 자발적으로 데이터 거래시장에 참여하도록 하는 방법을 고안해야한다. 최근 독일은 산업계 데이터의 거래를 위한 데이터 플랫폼인 가이아엑스를 구축하고 있다. 가이아엑스는 네 가지 규칙을 기반으로 자발적 데이터 공유를 유도하고 있다. 가이아엑스에서 데이터 생태계 구축을 위해 세운 네 가지 규칙은 ① 신원확인 및 신뢰(Identity & Trust), ② 연방형 카탈로그(Federated Catalogue), ③ 주권 데이터 교환(Sovereign Data Exchange), ④ 규정 준수(Compliance)이다. 이러한 규칙들이 데이터 생태계를 구축하는 과정에서 참여자들에게 책임과 권한을 주었으며, 그것들이 플랫폼을 지속가능하게 하였다는 평가이다.

우리나라도 국내 산업 환경에 맞는 데이터 거래시장을 구축하기 위해서는 해외 사례들에 대한 연구와 동시에 국내 플레이어들로 시장을 구축하는 시범사업을 추진해야 할 것이다. 제조기업, 클라우드 기업, 솔루션 및 IT 기업, 엔지니어링 기업, 금융기관 등이 참여하여 함께 네트워크를 결성하고, 시장을 운영하며 데이터 거래조건을 결정하도록 한다. 시범사업 운영을 통한 도출해야하는 단기적 목표는 거래 안전성에 대한 검증이며, 장기적으로는 맞춤형 주문생산에 필요한 최적화 제품설계, 제조공정, 물류·운송, 소비형태, 재활용 정보들을 연결하는 것을 목표로 한다. 네트워크별 3개월 단위로 시범사업을 추진하며, 다양한 사례를 만들어 설계를 수정·보완해야 한다.

[그림 5-13] 가이아엑스 생태계 4대 구성 규칙 및 데이터 이동 경로



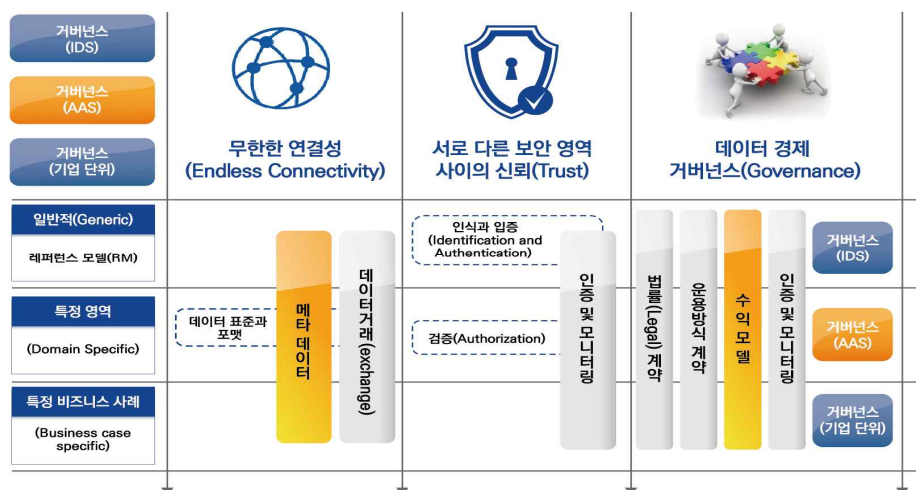
자료: Fraunhofer(2021) 재인용

다. 데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정

데이터 거래를 위한 가이드라인 및 표준은 데이터를 거래하는 과정에 있어 이해관계자들이 상호 신뢰할 수 있는 근거가 될 것이다. 2019년 한국데이터산업진흥원에서 데이터 거래에 대한 가이드라인을 공개하였지만, 데이터 판매자와 구매자 양자 간의 거래에 관한 가이드라인으로 데이터 거래시장 구축을 위해서는 더 많은 이해 당사자와 영역에 대한 포괄적 가이드라인이 필요하다. 가이드라인과 함께 거래시장을 이용하고자 하는 기업들이 손쉽게 의사결정을 할 수 있도록 데이터 거래에 대한 기본 프레임워크 참조모형도 설계해야한다. 나아가 데이터 호환성 및 보안을 위한 표준을 제정하고 현물거래 위주로 되어있는 판매자 및 소비자 보호에 대한 법령도 새로 제정해야 할 것이다.

데이터 거래시장이 설계 및 운영과정에 유연성을 가지고 지속가능하기 위해서는 반드시 변화에 대한 기준이 있어야 한다. 참조모형(Reference Architecture)이 그러한 역할을 하게 될 것이다. 데이터 거래시장의 참조모형은 무한한 연결성, 서로 다른 영역 간의 신뢰, 데이터 경제 거버넌스를 고려하여 구축되어야 하며, 데이터 융합 및 업종 초월이라는 데이터 거래시장의 기본 역할을 위해서 반드시 다양한 업종에 대한 연결(Cross-Domain)이 가능하도록 설계해야한다. 이를 위해서는 반드시 거래시장에 참여하는 다양한 업종의 전문가들이 참여하여 참조모형을 설계해야한다.

[그림 5-14] 데이터거래 대상과 범위 차이 비교



자료: OPENDEI(2020)를 연구진 재구성

표준은 제정하는 국가에 따라 국제·국내 표준으로 나눌 수 있으며, 표준화 결정기구의 공공성에 따라 사실상 표준과 공적 표준으로 나눌 수 있다. 기술 선점 효과를 얻을 수 있는 국제 공적 표준의 경우 표준 제정에 평균 3년이라는 시간이 소요된다. 따라서 반드시 기술 선점이 필요한 영역과 그렇지 않은 영역, 이미 제정된 표준을 구분하여 필요한 영역은 국제 공적 표준을, 빠른 시장의 합의가 필요한 영역에 대하여는 참조모형의 가이드를 따라 빠르게 표준을 제정해야한다. 또한 이해관계자 간의 합의라는 측면에서 데이터 거래시장은 인문사회적 표준도 제정해야할 수 있으므로 표준제정을 위한 이해관계자들로 구성된 별도의 기구를 운영할 필요가 있다.

데이터는 무체물이고, 현재 민법상 소유권과 점유권, 용익 물건, 담보 물권의 대상이 되지 않기 때문에, 소유권이나 점유권의 개념에 기초하여 데이터에 관한 권리의 유무를 정할 수 없다(한국데이터산업진흥원, 2019). 따라서 데이터의 거래는 현물에 대한 거래와는 달리 거래 이전 구매자가 데이터에 대한 세부적인 내용과 활용성에 대한 확신을 가지기 어렵다는 구조적 한계가 존재한다. 물론 데이터 거래시장에서 거래되는 데이터들은 기술적인 검증 절차와 표준, 그리고 레퍼런스 아키텍처 등을 통해 신뢰할 수 있는 데이터로 인증 받게 되겠지만, 수많은 거래 중 발생할 수 있는 사고에 대한 법적 대안책 마련도 필요한 상황이다. 또한 데이터 거래 후 그 데이터로 인해 발생하는 파생적 경제 이익 및 신규 데이터에 대한 이익분배와 데이터 소유권에 대한 법적 보호도 필요하게 될 것이다.

| 제6장 | 현장형 인력양성 분과 운영내용 및 결과

제1절 국내·외 동향 및 주요 이슈

1. 독일식 직업교육 아우스빌둥(Ausbildung)

가. 개요

독일의 아우스빌둥(Ausbildung, 쌍둥이교육)은 현장형 인력양성의 대표적인 사례로 직업학교에서의 이론 교육과 기업 현장에서의 실습 교육으로 이뤄진 이원 진로교육 시스템이다. 독일의 22세 이하 청년의 약 75%가 참여하고 있을 정도로 활발히 운영되고 있는 아우스빌둥은 자동차 정비공, 미용사, 치과기공사, 제빵사 등 제조업에서 서비스업까지 약 300여 개 이상의 다양한 직종을 아우르고 있으며(한국경제, 2021.4.28.), 교육기간은 보통 3년이다. 이 기간 동안 아우스빌둥을 이수하는 학생들은 학교와 기업을 동시에 다니게 된다.

아우스빌둥은 산업계 수요 맞춤형으로 커리큘럼이 구성되어있으며 직종별로 기업, 학교에서 가르쳐야 할 학습내용이 법적으로 정해져 있다. 산업계 현장은 공업, 소매업, 행정부처, 공공기관 등 범위가 광범위하며, 이들 현장의 기초적인 업무부터 전문적인 지식과 기술까지 습득할 수 있도록 되어 있다. 또한 아우스빌둥 운영과정을 노·사·정이 공동결정을 하는 거버넌스를 갖고 있다. 노조는 학생이 경쟁력 있는 기술 전문인력이 되도록 훈련생활을 보호하고 교육과 훈련의 질을 관리·감독한다. 기업은 당장의 수요뿐만 아니라 미래에도 필요한 인력을 양성하며, 정부는 노사의 요구가 프로그램에 반영되도록 제도 운영 방안을 제시하고 법제화를 통해 지원한다. 이런 시스템을 바탕으로 독일은 청년 실업률을 낮추고 산업 경쟁력을 뒷받침하고 있다.

나. 국내 도입배경 및 운영현황

한국의 신입직원들은 고학력·고스펙을 갖췄음에도 불구하고 입사 후 실무에 바로 투입되지 못하고 해당 직무 교육을 받아야 하는 실정이며, 조직 혹은 직무 적응의 어려움으로 이탈율이 증가하고 있다. 그리고 이탈율 증가로 기업은 신입사원 재교육 비용 부담이 가중되고 구인난이 심화되는 등 악순환으로 이어지고 있다. 이러한 국내 산업현장과 교육현장과의 숙련 불일치(skill mismatch)와 청년실업문제의 대안으로, 안정적인 신입직원 공급 및 우수한 기술전문인력 양성을 위해 아우스빌등이 국내에도 도입되었다.

2017년 교육부와 한독상공회의소, 메르세데스-벤츠코리아, BMW그룹 코리아 간 아우스빌등 도입 및 선진 직업교육시스템 공유 등 협력관계 수립을 위한 업무협약(MOU) 체결 이후, ‘아우토 메카트로니카(Auto-Mechatroniker)’라는 자동차 정비 분야의 아우스빌등 프로그램을 실시하였다. 2018년 한독상공회의소²¹⁾는 기획재정부, 교육부, 고용노동부, 중소벤처기업부, 병무청 등 5개 부처 및 대한상공회의소와 ‘아우스빌등 모델 확산을 위한 민관협약식’을 진행하였으며, 2019년도부터는 기존 정부주도가 아닌 학습기업이 자율적으로 훈련과정을 설계·운영하는 민간자율형 일학습 병행제의 시범사업으로도 승인되며, 정부부처의 다양한 지원 아래 확대를 시도하고 있다.

[그림 6-1] 한독상공회의소 아우스빌등 협약식



주: 좌) 2017 교육부와 아우스빌등 업무협약식, 우) 2018 아우스빌등 모델 확산을 위한 민관협약식
자료: 한독상공회의소 아우스빌등 자료

21) 한독상공회의소는 아우스빌등의 도입부터 시행, 평가시험에 걸쳐 전체 프로그램을 관리·감독을 담당하고 있다. 독일 인증(A레벨)을 위해 필요한 요건을 확인하고 독일 현지에서 실시되는 아우스빌등의 수준에 부합하도록 독일을 포함한 모든 협력 파트너와 지속적으로 협의하고 있다.

국내에 도입된 아우스빌둥 프로그램인 아우토 메카트로니카(Auto-Mechatroniker)는 자동차 정비 부분을 중점적으로 다룬다. 교육생(trainee)들은 독일 자동차 브랜드 딜러사와의 정식 근로계약을 통해 안정적인 급여와 양질의 근무환경을 제공받으며, 독일 연방상공회의소의 인증교육을 이수한 전문 트레이너(현장훈련 교수)와 대학 교수진과의 협력을 통해 개발된 교육과정을 이수하게 된다. 3년간 진행되는 이 프로그램은 직업계고 자동차·기계과 3학년 학생을 선발하여 70%는 현장 교육으로 나머지 30%는 직업학교 또는 전문대학에서 학습하는 방식으로 운영되고 있다. 교육과정 수료 후에는 대학의 전문학사 학위와 독일연방상공회의소가 부여하는 교육인증을 함께 획득할 수 있으며 지속적인 경력관리를 제공받는 혜택을 누릴 수 있다. 교육생 배출 현황²²⁾을 살펴보면, 직업계고 자동차/기계과 관련 학과 학생들을 대상으로 지난 4년간 총 432명이 선발되었다. 3년 동안 독일식 프로그램에 따라 우수한 전문 기술을 학습하고 아우스빌둥 수료 후에도 계속 근무 가능성이 높아 경력개발의 기회가 제공되고 있다.

[그림 6-2] 국내 아우스빌둥 프로그램 운영 체계도



자료: 한독상공회의소(2020)

22) 2017년(1기) 86명, 2018년(2기) 118명, 2019년(3기) 123명, 2020년(4기) 105명 (한독상공회의소, 2020)

<표 6-1> 국내 아우스빌둥 프로그램 운영 현황

구분	내용
직업명	• 아우토 메카트로니카(Auto-Mechatroniker)
모집일정	• (5월~7월) 모집 및 선발전형, (8월) 최종 선발, (9월) 시행
교육기간	• 총 3년 (군복무 기간 제외)
참여기업	• 독일 자동차 기업들의 공식 딜러사 - 메르세데스-벤츠 코리아, BMW 그룹 코리아, 아우디폭스바겐코리아 등
모집대상	• 직업계고 자동차과·기계과 3학년 재학생 • 자동차 정비 기능사 자격 보유 3학년 재학생
훈련담당기관	• (현장 교육) 각 기업 공식 딜러사 서비스센터 및 브랜드 트레이닝 센터 • (이론 교육) 두원공과대학교, 여주대학교, 영남이공대학교
자격사항	• 독일 듀얼 직업교육 인증 • 전문대학 학사학위

자료: 연구진 작성

다. 국내 아우스빌둥의 주요 특징

기업맞춤형 독일식 프로그램인 아우스빌둥은 인력 수요가 있는 산업계에서 직접 주도하여 기업의 니즈를 직접적으로 반영한다. 아우스빌둥의 전문 트레이너들은 훈련 교사 프로그램인 AdA(Ausbildung der Ausbilder)²³⁾의 필수 교육시간인 100시간을 이수하도록 하여 전문성과 역량을 확보한다. 또한 지속적인 재교육을 통해 트레이너 및 교수진들의 역량을 증진시키고 있다.

아우스빌둥의 참여 브랜드들은 한독상공회의소와 프로그램 기획부터 운영까지 담당 하며 고등학교 대상의 채용 설명회 및 전문 트레이너 양성과정 등 주도적으로 지원 활동에 참여하고 있다. 특히 일과 학습 병행 교육과정을 위해 교육생, 기업 간 니즈를 파악하고 충족시키며 안정적인 프로그램 운영에 힘쓰고 있다. 또한 독일 현장의 커리큘럼과 거의 유사한 레벨A 프로그램을 도입하되, 산업 변화와 정비 기술발전에 맞춰 커리큘럼을 업데이트하여 독일의 이론 및 실기 평가방식을 국내에 맞게 적용하고 있다.

23) 독일어 표현으로, 영문으로는 TtT(Train the Trainer)라고 불린다.

<표 6-2> 국내 아우스빌둥 프로그램 운영 일정

현행	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021년									현장 4개월			
2022년	현장 2개월		대학 (4개월)				군복무					
2023년	군복무 (18개월)											
2024년	군복무		현장 6개월						대학 (4개월)			
2025년	현장 2개월		대학 (4개월)				현장 6개월					
2026년	현장 4개월											

자료: 김영진(2021.6.3.)

한편, 국내 아우스빌둥의 운영에 있어서 다음과 같은 문제에 직면하는 경우가 있다. 기술전문 인력에 대한 기업들의 수요는 증가추세이지만, 아우스빌둥 프로그램 시행 과정에서의 비용적인 측면의 부담으로 기업에서 인력을 적극 채용하기 어려운 면이 있다. 또한 현장교육 시 트레이너의 고유 업무시간 부족, 훈련 지원금 수령을 위한 행정 업무의 증가 등도 발생하기 때문에 프로그램이 확대되는데 한계가 있다. 또한 민간 자율형 프로그램인 아우스빌둥과 정부의 교육 추구 방향 간 불일치에서 오는 애로사항이 있다. 교육부에서 요구하는 교육과정과 국가직무표준(NCS) 등 평가체계를 아우스빌둥에 도입하려 했으나, 일률적인 내용 및 평가시스템은 아우스빌둥이 추구하는 교육 현장에서 실효성이 떨어지는 경향이 있어 적용하기 쉽지 않은 상황이다. 마지막으로 아우스빌둥 관련 법률 개정에 대한 정부 부처와의 소통 및 사전공유의 부족이 지적되고 있다. 일학습병행제 프로그램 운영에 따른 불편사항 관련 법률을 개정 과정에서, 사전 안내나 협의가 부족한 상태로 아우스빌둥 프로그램의 진행에 상충되는 법률 개정이 이루어지는 경우가 있어 프로그램 진행에 어려움을 겪기도 하였다.

2. 일학습병행제

가. 개요

한국의 일학습병행제는 독일과 스위스식 도제, 영국과 호주의 견습제 등 일터 기반 학습(Work-Based Learning)을 국내 실정에 맞게 설계·도입한 제도이다. 기업이 청년 취업 희망자를 채용하여 NCS 기반으로 실제 근무현장에서의 교육훈련과 사업장 외 교육훈련을 실시하고 평가하며 기업 맞춤형 인재로 육성하는 제도로, 15세 이상의 취업 후 일정시간 동안 교육훈련을 이수할 수 있는 시간이 확보된 대한민국 청년이면 ‘학습 근로자’로 지원이 가능하다. 학습근로자로 선발되면 학교에서의 이론교육과 산업현장에서의 실무교육을 병행하며 직무능력을 키울 수 있다.

고용노동부 장관으로부터 지정받아 일학습병행을 실시하는 ‘학습기업’은 학습근로자를 채용하여 1년에서 최대 4년 동안 학교 등 교육기관과 함께 체계적인 훈련을 실시한다. 일학습병행제 참여기업에는 기계 직종이 다수를 차지하고 있지만 전기전자, 정보통신, 재료, 화학 외 문화·예술, 사무관리 등 다양한 직종에서 참여하고 있다. 일학습병행제는 기술변화에 대응하는 혁신적 능력개발 방법으로 평가받고 있다.

나. 운영현황 및 참여유형

일학습병행제는 2013년 9월부터 일학습병행 시범사업과 함께 2014년 본격적으로 추진되었다. 2019년에는 「산업현장 일학습병행 지원에 관한 법률」(일학습병행법)이 공포되었고 2020년 8월부터 시행되고 있다. 2020년 11월, 고용노동부는 「제1차 일학습병행 추진계획(‘21~’23)」을 심의·의결하였다. 추진계획에는 향후 3년간 사업의 질적 내실화를 도모하고 4차 산업혁명, 코로나19 등의 환경적 변화에 대응하기 위한 방안들이 포함되어 있다. 학습병행 활성화를 위한 우수 중소·중견기업의 참여율을 현재 30% 수준에서 2023년까지 40%로 확대하고, 코로나19로 인한 비대면 훈련 방식 기반 구축 및 학습근로자가 취득한 일학습병행 자격의 현장활용 제고 등 목표를 제시하였다.

<표 6-3> 일학습병행제 추진경과

시행년도	추진 내용
2013.9월	한국형 듀얼 시스템(일학습병행) 도입 계획 발표 및 시범사업
2014.10월	특성화고 일학습병행 「산학일체형 도제학교」 시범도입
2015.4월	「재학생 단계 일학습병행 확산 방안」 마련
2016.8월	「산학일체형 도제학교 확대 계획」 발표(200여 개 교)
2017.9월	국정과제 「일학습병행, P-TECH 확산을 통한 재학 단계 현장 기반 직업교육·훈련 혁신」 선정
2019.8월	「산업현장 일학습병행 지원에 관한 법률」 본회의 통과 및 공포
2020.8월	「산업현장 일학습병행 지원에 관한 법률」 시행
2020.11월	「제1차 일학습병행 추진계획(’21~’23)」 심의 및 의결

자료: 한국직업능력개발원 자료(일학습병행제 현황 및 애로사항) 참고 및 연구진 작성

일학습병행제는 고용노동부, 교육부, 산업통상자원부 등 정부 부처 또는 한국산업인력공단, 산업기술진흥원 등의 소속 집행기관을 통해 산업계가 주도적으로 NCS기반의 교육훈련과정을 개발하도록 하여, 기업이 현장 훈련에 적응할 수 있고 직업교육훈련 기관이 교육과정에 활용할 수 있도록 지원하고 있다. 고용노동부에서 제도총괄을 담당하고 있으며, 한국산업인력공단에서 사업집행 총괄을 담당하고 있다. 또한 한국기술교육대학교, 한국직업능력개발원, 산업별인적자원개발위원회(ISC) 등이 사업 추진을 지원하고 있다.

일학습병행제는 학습근로자 유형에 따라 재학생 단계, 재직자 단계 2가지로 나뉜다. 재학생 단계는 특성화고, 전문대, 4년제 대학 재학생이 대상이며, 재직자 단계는 입사 1년 이내의 근로자를 대상으로 한다. 재학생 참여유형으로는 산학일체형 도제학교, 전문대 재학생단계, 유니테크, IPP(Industrial Professional Practice)형이 있고, 재직자 참여유형으로는 단독기업형, 공동훈련센터형, P-TECH(고숙련일학습병행, Pathways in Technical Education, oriented Convergent High-Technology)가 있다.

<표 6-4> 일학습병행제 참여유형

구분	유형	주요 내용
재학생	산학일체형 도제학교	• (대상) 특성화고 및 일반고(직업계열) 학생 • 학교(이론 및 기초실습)와 기업(심화실습)을 오가며 NCS기반 교육훈련 실시
	전문대 재학생단계	• (대상) 전문대 최종학년(2학년) • 능력중심기반 맞춤형 기술인재 양성을 위해 NCS 학사체계 기반의 훈련 실시
	IPP형 일학습병행	• (대상) 4년제 대학교 3~4학년 • 일학습병행과 장기현장실습 수행하는 형태로, 기업에 채용되어 훈련을 받거나 전공분야 기업의 실습을 지원
	유니테크	• 현장직업훈련(OJT)과 현장외훈련(Off-JT) 실시하는 고교·전문대 통합 운영 (고등학생 2학년부터 전문대 2학년 1학기까지 3.5년 간 훈련) • 2021.8월 사업 종료예정
재직자	단독기업형	• 개별 기업이 독립적으로 현장직업훈련(OJT)과 현장외훈련(Off-JT)을 실시
	공동훈련센터형	• 기업에서 현장교육학습(OJT)을 실시하고 현장외훈련(Off-JT)은 외부 전문훈련기관(공동훈련센터)에서 수행
	P-TECH (고숙련일학습병행)	• 산학일체형 도제학교 졸업생을 대상으로 전문대·폴리텍 등과 연계하여 고숙련훈련과 학위취득을 지원하는 형태

자료: 연구진 작성

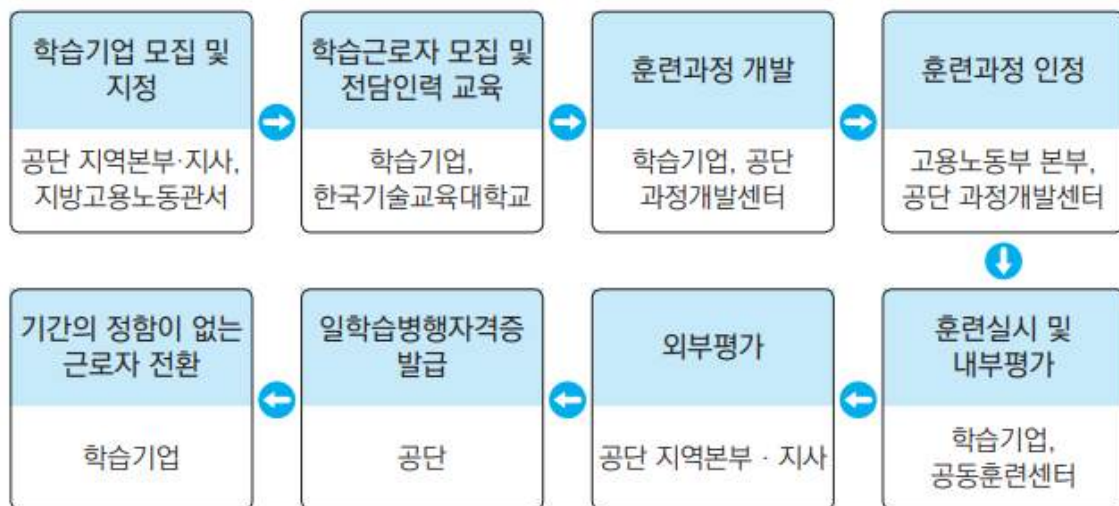
다. 운영절차

일학습병행제 참여신청 기업을 대상으로 공단에서 서류 및 현장심사를 실시한 후, 관할 지방 고용노동관서에서 적합여부를 판단하여 학습기업으로 지정한다. 학습기업으로 선정된 기업은 자체적으로 학습근로자를 채용하여 근로계약을 체결하며, 한국기술교육대학교에서는 기업현장교사 및 인적자원개발(HRD) 담당자 양성교육을 실시하여 전담인력 교육을 담당한다.

훈련과정은 교육목표와 시설장비 등 수요분석을 토대로 각 학습기업이 맞춤형 훈련과정을 자체 개발하고 있으며, 공단은 학습기업에서 개발한 훈련과정에 대해 일학습병행 인정기준의 적합성 여부를 검토한다. 고용노동부 본부의 최종 승인을 통해 훈련과정을 인정받을 수 있다. 인정받은 일학습병행 훈련과정에 따라 현장직업훈련(OJT)과 현장외훈련(Off-JT)을 실시하며, 훈련 중 학습기업 혹은 공동훈련센터에서 내부평가를 실시한다. 또한 훈련과정 이수자를 대상으로 공단에서 주관하는 외부평가가 실시되며

외부평가 합격자에 대해 고용노동부장관 명의의 일학습병행 자격증이 발급된다. 2020년 8월부터는 개정된 시행기준에 따라 학습근로자가 외부평가에 합격한 경우, 학습기업에게 학습근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 전환해야 하는 법적 계속 고용의무가 발생한다(안선민, 2020).

[그림 6-3] 일학습병행제 운영절차



자료: 일학습병행 운영매뉴얼(고용노동부, 한국산업인력공단)

라. 주요 특징

일학습병행제는 기존 학교 주도의 인재양성 직업교육과 구별되며, 교육훈련 내용과 운영 방법 등을 NCS에 기반하여, 외부전문가의 도움을 받아 기업이 직접 결정하는 기업주도의 교육훈련이며, 기업이 제공하기 어려운 부분만 외부 교육훈련기관에 위탁하여 실시한다. 이때 고용노동부에서 인정한 교육훈련과목, 교육훈련 시간, 현장교사, 평가기준·방법 등 교육훈련계획이 사전에 수립되어 있어야 하며, 이에 따라 교육훈련이 이루어지도록 하였다. 학습근로자가 담당하는 직무와 직접 연관이 있는 사항에 대한 교육과정으로만 커리큘럼이 구성되도록 하여, 직무 관련성이 높고 실제 업무처리가 이루어지는 생산 현장에서 사용되는 시설과 장비를 활용하는 것이 핵심 특징이다.

학습근로자는 「근로기준법」에 의거하여 근로자 신분을 가지고 임금, 해고, 휴가 등

근로조건과 4대 사회보험 가입 등에 대한 보호를 받는다. 일학습병행제를 통해 별도의 역량개발 없이 실무형 인재로 조기 입직이 가능하며 맞춤형 훈련을 통해 직무 전문성을 제고할 수 있다. 또한 외부평가에 합격하면 국가자격을 취득할 수 있어 노동시장에서의 통용성을 확보할 수 있고 인정받을 수 있다. 학습기업의 경우 근로자 채용에 있어서 고용노동부 등 관련기관의 지원을 받을 수 있으며 일학습병행제를 통해 현장 맞춤형 인력 양성을 통해 인력 미스매치를 해소할 수 있다. 또한 장기간 훈련을 통해 채용한 신규직원이 장기근속이 가능해져 신규직원 재교육 비용을 절감할 수 있으며, 병역특례 지정업체로 우선 선정되고 조달청 입찰 과정에서의 우대도 받을 수 있다. 정부는 관련된 시설 및 장비, 기업훈련교사 등에 대한 물적·인적 인프라를 지원한다. 구체적으로는 학습기업의 1~3개 직무에 대한 교육훈련과정 및 학습도구 개발을 지원하며, 기업현장교사에 대한 수당, 학습기업의 인적자원개발 담당자 양성교육을 위한 수당, 현장훈련비와 현장 외 훈련비 등을 지원하고 있다.

다만 한국직업능력연구원의 ‘2020년 일학습병행 실태조사’에 따르면 일학습병행제 운영에 있어서 일부 개선이 필요한 부분도 보고되고 있다. 일부 학습근로자는 “일과 학습의 병행으로 체력적·정신적 힘들”과, “훈련 프로그램과 실제 현장에서 일하는 직무 간의 상이함”, “훈련내용이 단순 반복 작업 위주로 운영되는 경향”을 지적하였다. 사업주들은 훈련 프로그램과 현장업무 간의 괴리를 공통적으로 지적함과 동시에, 일학습병행제의 전담인력의 업무과중과 학습근로자의 이직이나 군복무 등으로 인한 운영의 차질 등을 어려움으로 지적하였었다. 또한 기업현장교사가 훈련과정을 개발하는 데에 있어서 훈련과정 개발 매뉴얼이 복잡하고 NCS기반 자격에 제시된 기준을 훈련과정에 반영하기 어려우며 기업과 직무의 NCS가 일치하지 않아 개발에 어려움을 겪고 있다. 특히 공동 훈련센터 훈련과정 인증에 있어서 인증 위원별 전문성 차이, 인증기준의 잦은 변경, 인증 절차의 복잡성, 지부·지사별 인증 절차·기준의 불일치 등의 애로사항으로 지적하였다.

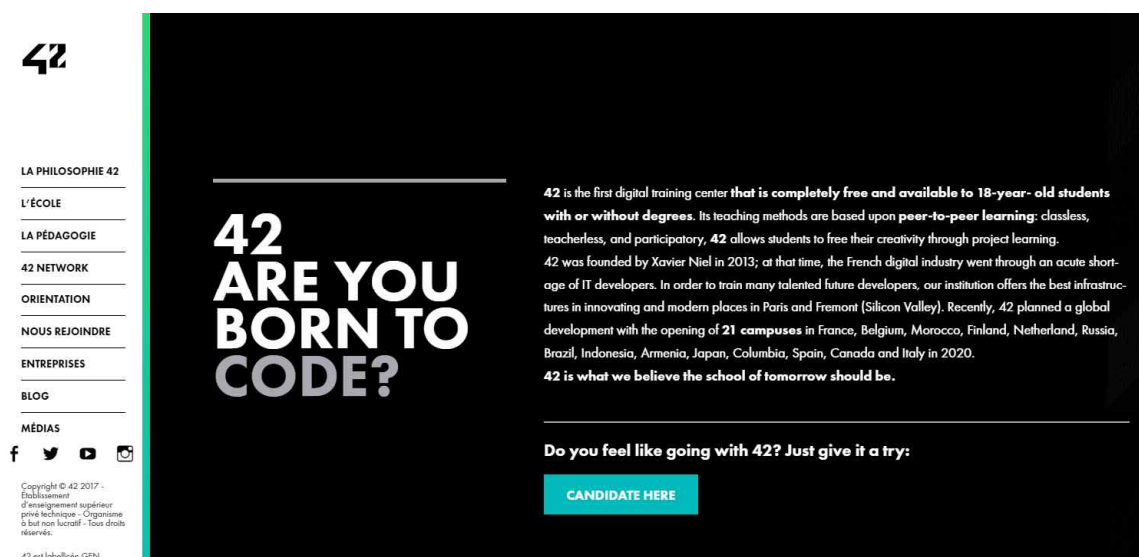
3. 에콜 42(E'cole 42) 및 이노베이션 아카데미

가. 프랑스 에콜 42 개요 및 운영방식

더글러스 애덤스의 SF소설 ‘은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서(The Hitchhiker's Guide To The Galaxy)’에서 ‘삶과 우주와 모든 것에 대한 궁극적인 숫자’로 일컬어지는 42에서 유래한 에콜 42(E'cole 42)는 프랑스의 이동통신 기업 프리 모바일(Free Mobile)의 자비에 니엘(Xavier Niel) CEO가 2013년 설립한 혁신 IT 학교로 창의적 SW 인재 양성을 지향하는 민간 교육기관이다(이노베이션 아카데미, 2020). 컴퓨터 프로그래밍(코딩)을 통해 세계의 궁극적인 답을 찾겠다는 의미로 학교 명칭을 명명한 에콜 42는 2017년 전 세계 정보통신기술(IT) 기술학교 중 3위에 선정되었으며, 프랑스 최대 개발자 대회인 ‘코딩게임’ 참가자 약 1만 3,000명 중 최상위 5명을 배출하는 등 성과를 내고 있다.

2013년 프랑스 파리에서 에콜 42가 설립된 후, 유사한 프로그램으로 2016년 미국 캘리포니아에는 ‘42 코딩스쿨(Coding School)’이 설립되었으며, 한국에는 이노베이션 아카데미와 협약하여 ‘42 서울’이 운영 중에 있다.

[그림 6-4] 프랑스 에콜 42 홈페이지



자료: 에콜 42 홈페이지, <https://www.42.fr/en> (검색일: 2021.6.30.)

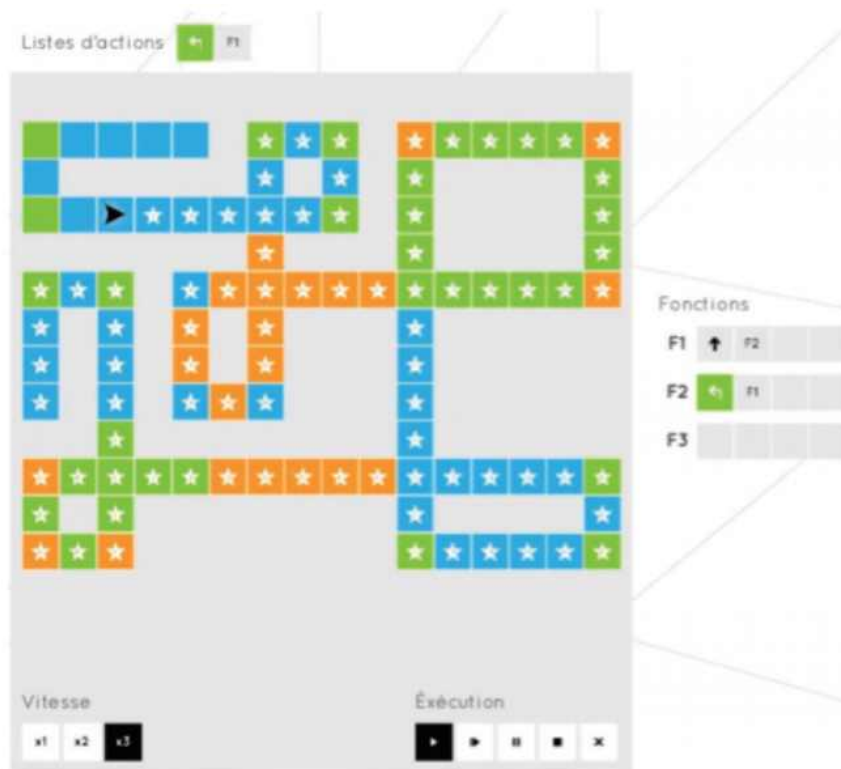
에폴 42는 졸업장, 교수, 학비가 없는 3無 체계로 운영된다는 점이 가장 큰 특징이다. 학생 선발 시에도 학력에 제한이 없으며, 성적, 졸업장, 인종, 경력도 따지지 않는다²⁴⁾. 따라서 입학생은 중학교 졸업생부터 상위권 대학교까지 학력 편차가 크지만, 에폴 42의 교육과정을 마친 학생들의 취업률도 100%이며, 평균적으로 약 42,000 유로의 연봉을 수령하는 것으로 알려져 있다. 또한 취업 이외에도 재학생 및 졸업생이 설립한 벤처기업은 200여 개에 육박한다. 에폴 42는 학비 없이 기타 행정서비스를 전액 무료로 제공하여 경제력 여력이 없는 학생들도 프로그래밍을 배울 수 있도록 지원하고 있다.

에폴 42에는 별도의 교수 또한 없는 형태로, 동료학습과 팀 프로젝트 속에서 스스로 SW 역량을 배양하도록 하고 있다. 학생들을 지원하기 위한 ‘보컬(Bocal)’ 팀이 존재하지만, 이들은 프로젝트를 발굴하고 학생들에게 전달하는 역할만 담당하며 그 이외의 프로젝트 과정에는 개입하지 않는다. 평가 교수 또한 없기 때문에, 같은 팀의 구성원 간 서로 코딩 결과를 분석하고 평가하는 상호 평가방식으로 운영된다.

에폴 42의 신입생은 온라인 논리검사와 기억력 테스트를 통과한 후, ‘라 피썬(La Piscine)’이라는 집중교육 과정을 통해 최종 선발된다. 라 피썬(La Piscine)은 수영장이라는 의미로, 물에 빠진 상황에서 스스로 문제를 해결해 나간다는 뜻이다. 4주 동안의 C언어 기반 오프라인 코딩 테스트와 합숙 등을 통한 팀 프로젝트 수행 결과에 따라 최종 입학생을 선발한다. 이러한 과정을 통해 코딩을 전혀 모르는 사람도 자연스럽게 코딩을 익힐 수 있도록 하고 있다. 에폴 42의 신입생 선발 인원은 매년 1,000명으로 평균 경쟁률은 50대 1 이상이다.

24) 다만 입학연령은 18~30세로 제한하고 있다.

[그림 6-5] 에폴 42 온라인 테스트 예시 화면



자료: YouTube, Evaluation 42 FR numero 4

에폴 42에 입학 후 학생들은 3년간, 총 42단계 레벨의 과정을 수행하고 레벨 상승을 위해 동료 학생들과 협업하며 자신의 SW 진출 분야를 중심으로 프로젝트를 추진한다. 교육에 적용되는 세부 과정은 에폴 42가 직접 개발하였고 레벨이 상승할수록 일정 경험치를 얻게 되는 비디오 게임 방식을 차용하였다. 학생들은 본인들의 선호와 향후 진출 분야에 따라 커리큘럼을 디자인, 웹그래픽, 알고리즘, 네트워크 등의 대분류로 정하고, 해당 분류 내에서 세부적인 과정을 선택하여 학습이 가능하다. 에폴 42는 또한 스타트업 아카데미(L'ACADÉMIE START UP)를 통해 3주간 학생들에게 창업에 관한 교육을 제공하며, 디지털 기업가 인증(LE CERTIFICAT DIGITAL ENTREPRENEUR) 교육을 5주간 실시하여 코딩 외 졸업 후 필요한 역량 보강도 지원하고 있다. 과정 수료를 위해서는 인턴 수행이 필수이며, 학업의 2/3을 마치면 선택적으로 파트타임 인턴 참여가 가능하다.

나. 미국 42 코딩스쿨

프랑스의 에콜 42를 차용하여 만들어졌지만, 미국의 42 코딩스쿨(Coding School)은 입학대상과 프로그램 중 일부 차이가 존재한다. 미국의 42 코딩스쿨은 풀타임 포함 파트타임으로 참여가 가능하며 지원자격 나이도 프랑스 에콜 42보다 완화된 조건을 갖고 있다. 42 프로그램(The 42 Program)은 코딩스쿨 입학 후, 3~5년 동안 학생들이 자기 주도적으로 학습하는 정규 프로그램이며, 파트타임 SW엔지니어 프로그램(Part Time SW Engineer Program)은 42 프로그램과 입학 절차는 동일하지만 전체 과정을 파트타임으로 수행하기 때문에 학습시간이 더 소요된다. 패스트 트랙 과정인 42 Starfleet Academy는 42 프로그램 전체를 12개월로 단축하여 실시한다. Hackhighschool은 고등학생(13~18세)을 위한 무료 코딩 프로그램이며, Summer Camp, Summer Sports Coding Camp와 같은 단기 코딩 캠프도 운영하고 있다.

〈표 6-5〉 프랑스 에콜 42와 미국 42 코딩스쿨 비교

구분	(프랑스) 에콜 42	(미국) 42 코딩스쿨
설립년도	2013	2016
위치	프랑스 파리	미국 캘리포니아 프리몬트
입학대상	18~30세(누구나)	18~45세(누구나)
교육기간	3년	3~5년
패스트/파트타임과정	없음	있음
설립비용	약 260억 원	약 390억 원

자료: 김용성·이승환(2018)

다. 한국의 이노베이션 아카데미

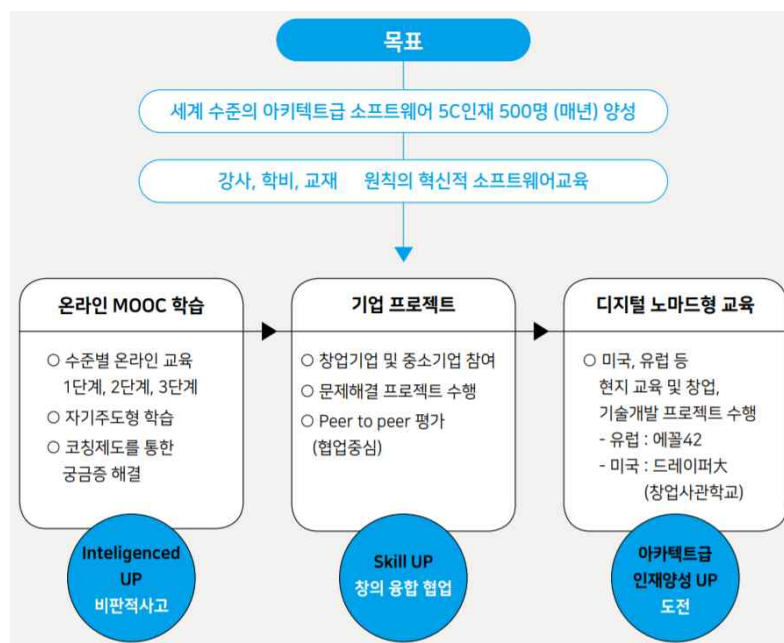
4차 산업혁명 시대를 대비하고 인공지능(AI), 빅데이터 등 혁신성장의 가속화를 위해서는 최적의 SW 개발 전략수립 및 SW 구성요소 관계를 설계하고 구현하는 리더급 엔지니어를 의미하는 아키텍트급 인재양성의 필요성이 대두되고 있다. 한국은 현재 각종 대학지원 사업 등을 통해 SW 교육을 쇄신하고 있지만 기존 교육방식으로 한계가 있다는 점이 지적되어 왔다. 이에 정부는 SW분야 우수 인재 양성을 위해 에콜 42의 학습시스템을 벤치마킹한 ‘이노베이션 아카데미’를 설립하였다. 총 5년간 1,806억 원을

투입하여 혁신적이고 창의적인 SW 인재 양성을 목표로 하였다.

2021년 이노베이션 아카데미 1기 교육생 모집에는 총 11,118명이 신청하였으며 온라인 시험과 4주간의 집중교육 등의 선발 과정을 거쳐 최종 207명이 1차로 선발되었다. 교육생들은 10대 11명(5.3%)을 포함, 30대까지 다양한 연령층으로 구성되어 있으며 SW 전공자가 37.7%, 비전공자가 62.3%로 다수의 SW 비전공자가 선발되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.2.24.).

이노베이션 아카데미는 최고급 SW 인재양성을 목표로 교수, 교재, 학비가 없는 3無 시스템을 도입하였다. 교육생에게 24시간 개방되는 교육 공간을 제공하며 에폴 42 프로그램 비용을 무료로 제공한다. 또한 학습 성장률에 따라 교육지원금을 집중교육기간부터 내국인 대상으로 주당 25만원 상당을 지원한다. 온라인 MOOC(Massive Open Online Course) 수업으로 학생 수준별 자기 주도 학습을 추진하고 코칭제도를 도입하여 과정 중 궁금증을 해결할 수 있게 한다. 기존의 학교처럼 강의식 교육이 아닌, 학생들의 학습을 컨설팅해주고 학습방향 등을 상담해주는 멘토가 존재한다. 참여 기업들과 프로젝트를 추진하여 문제 해결력을 높이고, 협업 역량을 기르기 위해 동료 간 평가(peer review)를 실시하며 해외 현지 교육과 창업 프로젝트와 연계를 하여 운영한다.

[그림 6-6] 이노베이션 아카데미 목표 및 운영방식

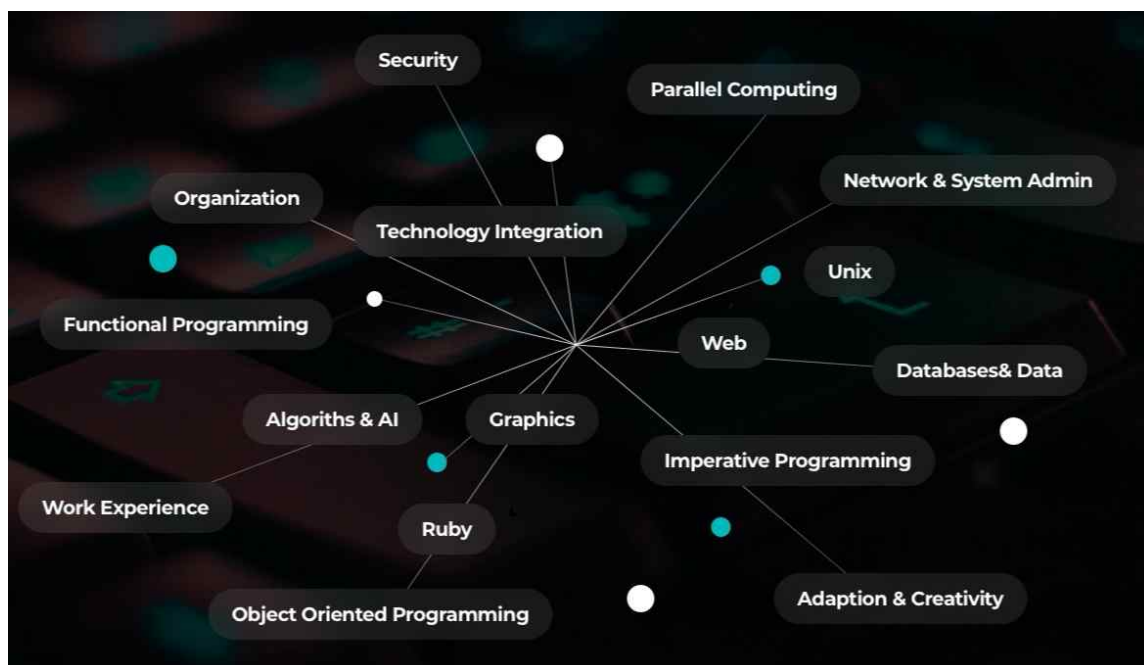


자료: 이노베이션 아카데미 홈페이지, <https://whitepaper.innovationacademy.kr> (검색일: 2021.6.30.)

이노베이션 아카데미는 전공·국적·성별 등에 상관없이 누구나 지원할 수 있도록 지원 자격을 최소화하였다. 선발과정은 크게 2단계로 구성되어 있다. 먼저 온라인 테스트를 통해 수리력과 논리력 등을 검증받으며 이 과정은 SW를 잘 모르는 사람도 통과할 수 있도록 설계되어있다. 다음 단계로 에폴 42에서 시행하는 라 피썬과 유사한 4주간의 집중교육을 받으며 개인 또는 팀 단위의 프로젝트를 수행한다. 이 과정에서는 최소한의 프로그래밍 역량이 요구된다.

이노베이션 아카데미 역시 비학위 과정으로, 2년 과정으로 운영되며 일정 단계의 교육을 마치면 수료증이 발급되고 과정 중간에 교육을 중단하여도 별도의 불이익은 없다. 또한 인공지능, 그래픽스, 보안 등의 다양한 세부 과정들로 구성되어 있으며, 프로그램들이 서로 연계되어 레벨을 상승시키며 학습을 진행하는 게임적 요소가 반영되어있다.

[그림 6-7] 이노베이션 아카데미 세부 과정



자료: 42 서울 홈페이지, <https://42seoul.kr/studies> (검색일: 2021.6.28.)

이노베이션 아카데미는 교육계, 산업계, 커뮤니티 등 구성원 모두가 함께 사용하기 위해 한국형 혁신 SW 교육 프로그램인 ‘Project-X’를 개발하였다²⁵⁾. Project-X의 핵심

교육철학은 교육생들의 참여를 극대화한 능동적인 학습과 동기부여, 기업 현장의 개발 과정이 반영된 기업형 프로젝트 교육, 동료학습과 리뷰를 지향하고 있다(이노베이션 아카데미, 2020).

Project-X 또한 에폴 42의 운영상 한계점을 보완하였다. 에폴 42의 교육 구조는 상호소통을 기반으로 문제풀이 및 평가과정에서 선행 학습자와 후행학습자 간 협업 및 동료학습 등 대면학습 중심으로 설계되어 있어 비대면 환경에는 취약하다(이노베이션 아카데미, 2020). 동료의 역량에 따라 학습 성장과 속도의 차이가 발생하는 문제도 지니고 있다. Project-X는 비대면 환경의 취약점 개선을 목적으로, 기존 프로젝트형 학습 방식(PBL)에 클라우드 서비스를 접목시켜 상대적으로 변화가 느린 교육 시장에서 빠른 전파와 시공간적 제약 해소가 가능하도록 하였다(이노베이션 아카데미, 2020). 또한 오픈소스 기반으로 상대적으로 저렴한 유지보수 비용과 다양한 시스템에서 적용 및 개선이 용이하도록 하여 경제성 및 호환성과 유연성을 제고하였다.

25) Project-X는 2021년 내에, 파일럿으로 전공자 및 특정그룹을 대상으로 우선 런칭할 계획이다.

제2절 워킹그룹 운영 및 활동내용

현장형 인력양성 분과에서는 기존 제조업 인력의 디지털전환 재교육, 신규 OT/IT 융합형 인력 양성 등과 관련하여 워크숍을 진행하였으며, 스마트생산 활성화를 위한 교육 방식, 대상, 제도 등에 대하여 주로 논의를 실시하였다. 현장형 인력양성 분과 워크숍을 통해서 논의된 주요 정책의제들은 다음과 같다.

① 국내 교육 커리큘럼 개선 방안: 새로운 산업에 적합한 인력을 양성하기 위해 새로운 교육 내용을 포함한 커리큘럼으로의 개선이 필요하다. 현재의 국내 커리큘럼을 포함한 전반적인 교육 시스템은 OT분야와 IT분야가 구분되어있다. 스마트생산으로의 변화에 있어 두 분야 모두 새로운 영역에 대한 학습이 이루어져야 한다는 어려움이 있다. 특히 IT분야의 대학에서는 이론·알고리즘 등 기초교육에 많은 시간과 노력을 쏟기 때문에, 현장에서 필요한 개발·활용 능력에 대한 학습이 충분히 이루어지기 힘들다는 지적이 반복되고 있다. 기본 이론과 알고리즘에 대한 이해는 매우 중요하나 현장의 기업 측면에서는 당장의 업무를 위한 채용이 아닌 현장의 필요한 인력교육이 우선되어야 하는 어려움이 있다.

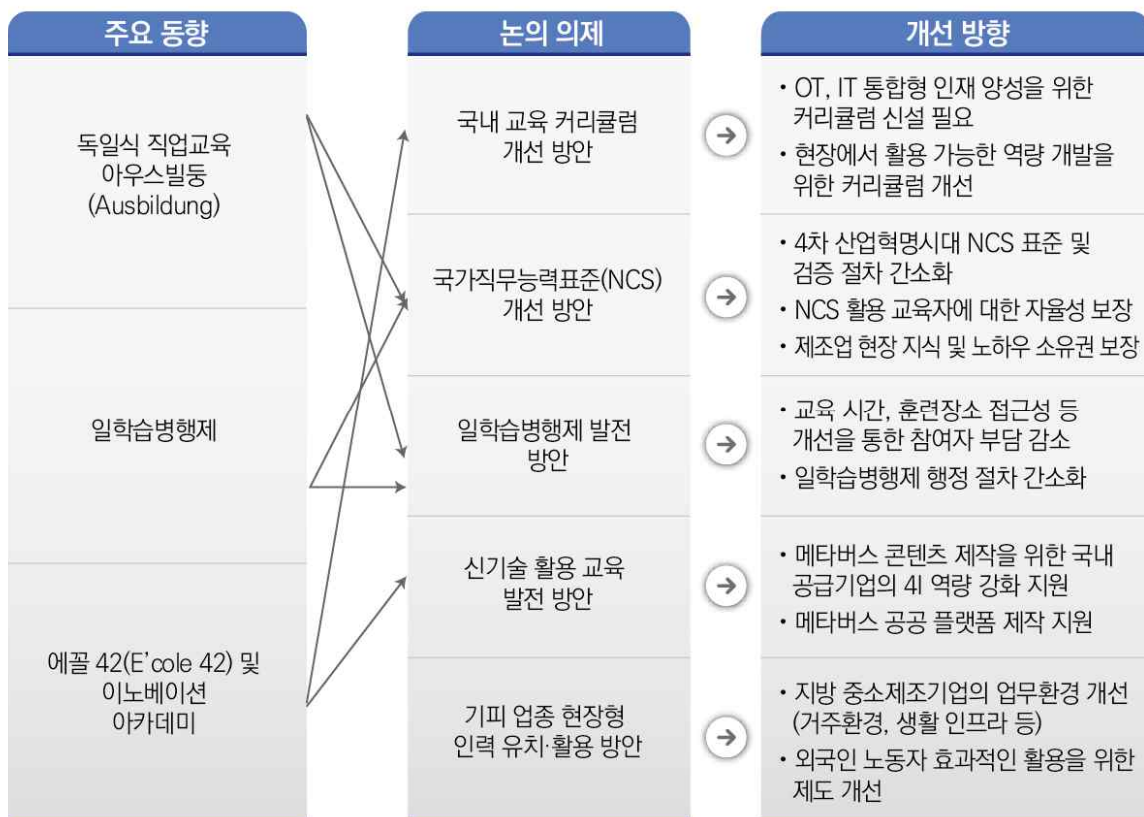
② 국가직무능력표준(NCS) 개선 방안: NCS는 산업 현장의 지식을 교육 현장에 적용하고자 하는 노력으로 산업 전반의 직능 유형을 대·중·소·세분류로 나누고 능력 단위 별로 1~8단계로 나누어 관리하고 있다. 그러나 NCS를 활용하여 교육을 하는 교육 및 기업의 전문가들은 NCS 활용에 많은 어려움이 있음을 지적한다. 첫 번째, 다양한 전문가들이 참여하여 충분한 검증과 표준 절차를 거쳐야하는 NCS는 빠르게 변하는 산업 트렌드에 그 속도를 맞추지 못한다는 어려움이 있다. 따라서 국가에서 운영하는 NCS는 먼 미래를 예측한 교육을 구상하고 구축해야한다. 두 번째, 교육 기관이 NCS를 적용함으로써 얻는 이득보다 사용함으로써 얻는 절차상의 불편함이 크다. 이러한 점을 개선하기 위하여, 최근에는 NCS 학습모듈을 사용하는 교육기관의 유연성을 인정하여 필수 비중을 낮추는 노력을 하고 있다. 세 번째, 제조 산업 발전에 필수적인 학습 내용인 기계·장비·IT분야의 기술관련 학습모듈은 현장의 지식이 산업 관리공단에 귀속된다는 이유로 현저히 그 내용이 부족하다는 어려움이 있다.

③ 일학습병행제 발전 방안: 독일의 아우스빌둥(Ausbildung)처럼 국내에도 산업 현장의 실무형 인재를 육성하기 위한 일학습병행제를 꾸준히 운영하고 있다. 2013년 ‘한국형 듀얼 시스템(일학습병행) 도입 계획 발표 및 시범사업’을 시작으로 다양한 사업들과 법률 개정이 이루어지고 있다. 일학습병행제는 이론과 현장에 대한 교육을 동시에 할 수 있다는 점에서 큰 강점이 있지만, 여전히 개선해야 할 사항도 있다. 2020년 「일학습병행 실태조사」에 따르면 일학습병행제를 활용한 학습근로자들은 ‘일과 학습 병행을 통한 체력·정신적 어려움’이 27.4%로 가장 힘든 점이고, 이어서 ‘훈련 프로그램과 실제 직무와의 차이(14%)’, ‘훈련 장소의 접근성(14%)’을 힘든 점으로 지적하였다(홍광표 외, 2020). 즉, 전반적으로 일학습병행제 학습을 통해 얻는 지식의 가치보다 참여자가 투자해야 하는 시간과 노력이 너무 크다는 의견이다. 또한 일학습병행제의 행정 업무를 수행하는 HRD.net의 담당자는 ‘복잡한 행정 절차로 인한 업무 과중’이 21.1%로 가장 큰 어려움을 밝혔다.

④ 신기술 활용 교육 발전 방안: 혁신기술의 발전은 학습해야 할 대상이 되기도 하지만, 교육의 방법과 교육 콘텐츠의 혁신을 불러오기도 한다. 인공지능(AI), 메타버스(Metaverse)와 같은 기술들은 공간·시간·비용이라는 물리적 한계로 인해 실제 현장의 교육이 힘든 분야의 교육 허들을 낮춰줄 것으로 기대 받고 있다. 문장원·강효진(2020)에 따르면 메타버스 기술을 활용한 교육은 제조, 의료, 국방 분야를 중심으로 국내에서 많은 시도들이 있지만, 아직은 콘텐츠의 지속성이 떨어져 일회성 경험에 그친다는 한계가 있다. 콘텐츠의 지속성을 향상시키기 위해서는 차별화된 경험가치인 4I(Immersion, Interaction, Imagination, Intelligence)의 구현 역량을 강화하여 콘텐츠를 제작할 필요가 있다. 구글의 Google I/O LaMDA(Language Model for Dialogue Applications)라는 AI 언어모델은 4I, 특히 지능(Intelligence)을 강화하여 학습은 사람-사람으로 이루어진다는 고정관념을 깬으며, 지멘스(SIEMENS)는 디지털 트윈 기술을 통해 현장과 똑같은 가상현실 구축을 통해 몰입감(Immersion)을 강화하여 교육 효과를 극대화한 자체 교육 콘텐츠를 개발하여 활용 중이다. 따라서 국내도 메타버스 교육 플랫폼을 구축하고 산업의 지식을 꾸준히 축적하여 효과적인 산업 인력을 육성할 수 있도록 해야 할 것이다.

⑤ 기피 업종 현장형 인력 유치·활용 방안: 국내 제조업의 대부분을 차지하고 있는 중소기업의 인력수급은 원활하게 이루어지고 있지 않으며, 특히 제조 현장에서는 생산 노동인력의 부족상황이 심각하다. 실제 고용노동부의 「노동력 수요 동향 조사 보고서」에 따르면 중소기업 경영자들의 44.8%가 인력충원이 어려운 이유로 “지원자가 없다”를 응답하였다. 이러한 상황 때문에 일부 중소기업의 경우 외국인 노동인력 활용이 불가피한 상황이나, 고도화되고 숙련된 업무를 추진하기에는 한계가 존재한다. 따라서 현장형 인력 양성이라는 관점에서 외국인 노동자에 대한 효과적인 교육 방법 연구와 지속적인 근로가 가능하도록 하는 제도적 방안에 대한 논의도 필요하다.

[그림 6-8] 현장형 인력양성 분과 주요 동향 분석 및 논의 의제 체계도



자료: 연구진 작성

[그림 6-9] 현장형 인력양성 분과 워크숍



자료: 연구진 작성

주: 좌) 1차 워크숍, 우) 2차 워크숍

[그림 6-10] 현장형 인력양성 분과 합의문(Position Paper)

Position Paper

2021 STEPI Open Innovation Policy Lab

WG3

일학습병행제 유관사업과의 연계 강화 및 제도개선

국내에서 시행 중인 일학습병행제는 국가직무능력표준(NCS) 제정 절차 및 행정 절차의 복잡성으로 인해 교육 효과 및 지속성이 떨어진다는 지적

- 표준 및 행정절차 간소화, 사용자 유연성 강화 등을 통해 아우스빌등 등 해외 성공사례와의 연계 강화 추진

메타버스 플랫폼을 활용한 스마트생산 현장인력 교육 방안

메타버스는 차세대 비대면 실습 교육을 위한 핵심 기술이며, 고비용 장비 및 안전 등의 이유로 교육에 제약이 있던 스마트생산 분야에서 높은 교육 효과를 보일 것으로 기대

- AR/VR 활용 제조 기술 교육 및 공장 O&M 등 현장실습을 지원하고 협회·공단·TP 등을 통해 교육생의 접근성을 강화

지방 중소 제조기업 인력 미스매치 해결 방안

국내 지방 중소 제조기업을 중심으로 인력수급에 어려움을 겪고 있으며, 식품 제조와 같은 특정 업종은 로봇으로의 대체가 어려운 상황으로 인력수급에 대한 필요성을 더 크게 느끼는 상황

- 지방 중소 제조기업 근로자에 대한 인센티브 혹은 정주여건 및 생활 인프라 구축 등 처우개선 방안 모색

분과별 워크숍 운영을 통해 도출된 의제들 중 타 분과의 전문가들과 논의가 가능한 주제를 선별하여 주제별 연계 워크숍을 진행하였다. 이는 특정 주제들에 대하여 더 다양하고 폭넓은 의견을 반영하기 위함이다. 워크숍은 분과 간 연계를 기본으로 하며 필요시 주제와 관련이 높은 분야의 외부 전문가를 추가로 초빙하여 함께 의견을 나누는 방식으로 진행되었다. 주제별 연계 워크숍은 ① 영세 중소기업 인력수급 방안, ② 스마트제조 및 관련 교육에서의 메타버스 기술 활용, ③ 민간주도 제조플랫폼 및 데이터시장이라는 주제로 각각 진행되었으며 각 주제별 주요 논의 내용은 다음과 같다.

① 영세 중소기업 인력수급 방안: 인력수급에 대한 문제는 많은 중소 제조기업이 직면하고 있는 문제이다. 특히, 국내 식품제조 산업과 같이 대기업이 직접 제조 인프라를 운영하지 않는 산업의 경우 중소기업의 인력수급 문제가 산업의 문제로 확장될 수 있다. 제조 현장을 구성하고 있는 인력은 크게 내국인 근로자와 외국인 근로자로 나뉘게 되는데, 내·외국인 각각이 요구하는 개선점을 도출하여 지방 중소 제조기업에 취업을 장려해야 한다. 내국인의 경우 취업 후 생활 인프라와 자녀교육을 포함한 정주 여건·물가 대비 급여 등의 장래의 불확실성 등의 이유로 이직이 잦은 상황이다. 따라서 내국인 근로자의 유치를 위해서는 과거 지방 공무원 주거 해결 정책처럼 지방에 취직하는 청년에게 주거환경을 지원하여 거주지 이주에 대한 부담을 최소화해야 하며, 기술 교육·인증·자격증 취득·학위 등 역량 강화 기회를 제공하여 이직 등 장래 연속성을 강화해야 할 것이다. 외국인 역시 생활 인프라 그리고 급여 등의 이유로 수도권 서비스 직으로의 이직이 잦아 생산직 근로자가 부족한 상황이며 그마저도 비자 발급 절차 및 제도 등으로 인해 장기 근로가 힘든 상황이다. 장기 근로자의 부재는 외국인 근로자들을 관리하고 교육할 관리직의 부재로 이어지고 있는 상황이다. 따라서 외국인 근로자에게는 지방 교육시설과의 협력을 통한 고등교육 제공과 기숙사를 활용한 주거환경 개선은 좋은 대안이 될 것이다. 또한, 비자 문제는 취업 비자에 대한 제도적 개선보다는 해외 바우처 등을 신설하여 현지에서 교육을 실시하고 입국 시에는 빠르게 업무를 담당하여 수행할 수 있도록 해야 할 것이다.

② 스마트제조 및 관련 교육에서의 메타버스 기술 활용 방안: 메타버스 기술을 제조 현장과 교육에서 활용하기 위해서는 투자대비수익률(ROI) 등 경제적 문제, 콘텐츠의

지속성이라는 문제를 선제적으로 해결해야 할 것이다. 따라서 정부는 시범사업 등을 통해 제조 산업에서의 메타버스 활용 가능성을 검증할 필요가 있다. 예를 들어, 국내 제조업 업종 중에서는 반도체 산업을 대상으로 시범사업을 추진하는 것이 합리적일 것이다. 반도체 산업은 제조 장비가 매우 비싸며 하루 24시간 생산 공정이 운영되는 특징을 가지기 때문에, 공정을 중단하고 교육하는 것이 어렵다. 따라서 현장 근로자에 대한 교육에 있어서 메타버스 기술 활용에 대한 니즈가 높으며, 콘텐츠의 지속성이라는 측면에서도 반도체 산업은 방사능 등 안전상의 문제로 이직이 잦은 산업이기 때문에 지속적인 콘텐츠 소비가 가능하다고 판단된다. 또한 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들을 대상으로 시범사업을 추진하게 되면 반도체 초고도화 장비 전문가를 많이 육성할 수 있다는 점에서 투자에 대한 충분한 교육 효과를 볼 수 있을 것이다.

또한 국내 메타버스 교육 생태계를 위해서는 사용자 친화적 플랫폼을 구축하는 것이 필요하다. 이를 위해서 피교육생이 플랫폼 및 콘텐츠 제작에 직접 참여할 수 있는 장을 마련해야 한다. 예를 들어, 앞서 살펴본 이노베이션 아카데미는 소프트웨어 개발자를 육성하는 교육기관이지만, 프로젝트 단위로 교육이 이루어지기 때문에 다양한 교육 분야의 콘텐츠를 제작하기에 적합한 주체일 수 있다.²⁶⁾

다만 메타버스를 활용한 현장형 교육을 위한 별도의 플랫폼을 공공이 주도하여 새롭게 구축하는 것보다는 기 구축되어 있는 교육 플랫폼들을 활용하는 방안 등을 고려하는 것이 더 적합하다고 판단된다. 이는 교육 플랫폼의 특징에 기인하는데, 지속적으로 축적되는 콘텐츠의 양과 이를 활용하는 사용자의 규모가 플랫폼의 경쟁력이 되기 때문이다. 따라서 메타버스를 활용한 교육이 실효성을 가지고, 지속성을 확보하기 위해서는 별도의 플랫폼이 아닌 기존 플랫폼의 활용으로 규모의 경제를 실현하는 것이 바람직하다.

③ 민간주도 제조플랫폼 및 데이터시장 육성 방안: 산업계 및 제조 현장에서의 활용도가 높은 제조플랫폼 및 데이터시장을 육성하기 위해서는 구체적인 공급자와 수요자가 참여를 제고할 필요가 있다. 하지만 국내에서는 제조데이터의 대외 공개 및 거래, 기업

26) 실제 이노베이션 아카데미는 코로나19의 영향으로 현장 교육에 한계가 생기자 메타버스 플랫폼을 구축·운영하고 있다. (주제별 워크숍 중 이노베이션 아카데미 이민석 학장, 2021.11.2.)

간 협력에 대한 인식이 긍정적이지만은 않은 상황이기 때문에, 현장의 인식 개선을 위한 시범사업을 추진할 필요가 있다. 유사한 사례로 한국지능정보사회진흥원(NIA)에서 지난 3년간 非 제조데이터 거래시장을 구축하여 비즈니스 주체들이 참여한 데이터 공유·거래 플랫폼을 운영한 바 있다. 제조데이터 거래 시장 역시, 이와 유사한 형태의 시범사업 및 제조데이터 거래 시장을 구축하여 제조기업의 데이터 거래 인식을 선제적으로 전환하는 전략이 유효할 것이다. 다만, 데이터거래 시범사업을 구성하는 과정에서 제조기업 중심으로 참여자의 적합성을 면밀히 검증하여 구성할 필요가 있다.

제3절 정책제언 및 제안 아젠다(안)

1. 제조인력 교육의 디지털화를 위한 메타버스 기술 활용

가상현실과 증강현실 기술을 융합하여 디지털 환경 속에서의 체험에 몰입할 수 있게 하는 몰입·실감형 기술(immersive technology)인 메타버스는 현재까지는 대부분 문화콘텐츠 중심으로 활용되고 있지만, 향후에는 비즈니스 업무 분야에서도 메타버스의 적용이 증가할 수 있다. 특히 코로나19에 따른 재택근무 증가와 화상회의 급증과 함께 평면스크린 상의 원격 업무의 부자연스러움에 대한 피로도도 함께 높아져, 현실공간과 유사한 3D 디지털 환경에서 협업하고자 하는 수요가 증가하고 있다.

글로벌 컨설팅 기업 PwC는 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 기술은 2030년까지 전 세계 2천만 명 이상의 근로자들의 생산성을 제고하며, 글로벌 GDP를 1조 5000억 달러 증가시킬 거라고 전망했다(PwC, 2019). 2019년에는 전 세계에서 불과 82만 명의 노동자가 메타버스를 활용하고 있지만, 2030년에는 무려 2,336만 명의 근로자가 이를 활용해 생산성을 증진할 것으로 예측했다.

가상현실 기술을 실제로 직업훈련 교육에 적용해 가상훈련 콘텐츠를 개발한 사례도 이미 존재한다. 한국기술교육대학교는 2004년부터 이러닝 교육을 실시하면서 직업 훈련에서 중요한 실습교육에서 가상훈련 콘텐츠가 유용할 수 있음을 일찍이 인지하고 개발을 시작하였다. 2007년 3개 과정 개발로 시작하여 2019년까지 총 58개 과정을 개발 완료해 훈련기관과 직업계 고등학교에 보급하고 있다(정은진·김남희, 2020).

〈표 6-6〉 NCS 대분류별 한국기술교육대학교의 가상훈련 콘텐츠 현황

분야	기계	건설	전기·전자	환경·에너지	재료	화학	기타	합계
과정 수	29	7	10	5	3	3	1	58
비율	50.0%	12.1%	17.2%	8.6%	5.2%	5.2%	1.7%	100.0%

자료: 정은진·김남희(2020)

메타버스 기술을 활용한 교육훈련 수요를 판단하기 위해서는 문장원·강효진(2020)은 해당 훈련의 ① 시장규모, ② 현장 훈련의 위험도, ③ 장비 구매 및 운용을 포함하는 교육훈련 비용을 종합적으로 고려할 것을 제안하였다. 교육훈련의 시장규모는 해당 기능의 훈련비용 또는 해당 기능의 종사자 수로 평가할 수가 있다. 특히 현장훈련의 위험도가 높거나 비용이 큰 경우에도 메타버스 기반의 실감형 훈련이 유용하다. 산업 재해율의 기준에서 광업, 선박 설계 및 조립, 공작기계, 사출금형 등의 교육훈련이 유망하고, 현장훈련 비용에서는 항공기 조종, 전문의 수련, 발전소 운전 등이 메타버스 기술의 적용이 유망하다고 평가하였다(문장원·강효진, 2020). 앞선 3대 요인을 종합적으로 고려할 때, 제조업 부문에서는 선박 건조 및 정비, CNC(Computerized Numerical Control), 용접, 지게차 운전, 화학물질 안전관리 등의 분야에 메타버스 기술 기반 교육훈련 콘텐츠 개발이 유용할 것으로 전망되었다(문장원·강효진, 2020).

실제로 야외에서 작업해야 하는 선박 건조는 위험에 대한 노출이 높아 고숙련이 요구되기에, 조선업 인력 양성 교육은 시간이 오래 걸리고 현장훈련 비용도 높은 편이다. 이에 대우조선해양, 현대중공업 등 국내의 대표적 조선업체들도 메타버스의 적용을 모색하고 있다(문장원·강효진, 2020). 석유화학 산업 역시, 가스, 불산 등 화학물질 누출 사고에 대응하는 안전 훈련의 수요가 증가함에 따라 미국, 호주 등에서 소방관 대상으로 화재진압 가상훈련 시스템 개발이 시도되고 있으며 국내에서도 한국전자통신연구원(ETRI)이 관련 연구를 수행 중이다.

이처럼 국내에서도 가상훈련의 초기 사례들이 일부 존재하는 가운데 국내 산업의 교육훈련 수요를 고려한다면 메타버스 기술을 활용한 교육훈련 콘텐츠 개발은 제조업은 물론, 경제·산업 전반에서의 발전에 큰 기여가 기대될 것이다. 다만, 물리적인 제조현장에서 활용하는 하드 스킬을 훈련하기 위해서는 가상현실 기술의 완성도 및 실감도가 현재보다 개선되어야 한다. 따라서 산업 현장에서 유용한 수준의 교육훈련 콘텐츠를 개발·확보하기 위해서는 정책적으로 초기 교육 플랫폼구축 및 시장진입을 지원해 줄 필요가 있다.

가. 개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화

메타버스의 대중화 구현을 위해서는 가상현실(VR), 증강현실(AR) 디바이스의 기술 발전이 선결조건이다. 특히 경제적 영향력은 증강현실(AR)이 더 클 것으로 기대되지만 기술적 난이도가 훨씬 높기 때문에 연구개발은 중장기적 관점에서 접근할 필요가 있다. 메타버스 산업의 생태계 역시 일반적인 IT 산업과 마찬가지로 콘텐츠-플랫폼-네트워크-디바이스 계층으로 구성된다. 디바이스 시장은 글로벌 IT 기업과 스타트업이 모두 경쟁하고 있으며, 플랫폼은 기존 IT 플랫폼 기업들이, 콘텐츠 생산은 스타트업 기업들이 전인하고 있다. 이중 특히 플랫폼 분야에서의 경쟁이 치열하다.

플랫폼 분야의 경쟁 우위를 가지기 위해 구글과 애플은 스마트폰용 가상현실 제작 도구를, 페이스북은 Spark AR Studio라는 개발도구를, 마이크로소프트는 홀로렌즈용 개발도구를 무료로 콘텐츠 제작자들에게 공개하였다. 또한 Unity, Unreal 등의 게임 개발 엔진들도 메타버스를 구성하는 3D 객체 및 세계를 창작하는 도구를 제공하고 있다. 국내에는 맥스트 사가 2012년 MAXST 증강현실(AR) 개발도구를 출시하였으며, 2021년 기준으로 약 13,000개 콘텐츠 개발사에 판매 및 이를 사용해 개발된 메타버스 콘텐츠는 약 7천여 개에 달하는 메타버스 콘텐츠가 개발되었다. 이 중에는 기업의 생산설비 유지 보수 및 관리를 위한 산업용 증강현실 솔루션도 포함되어 있다(김한룡, 2021.7.12.).

정부 주도로는, 과학기술정보통신부가 메타버스 개발도구의 개발부터 서비스의 생산·유통 및 연동까지 통합·개발하는 개방형 메타버스 플랫폼 설계를 지원하고 있다. 플랫폼 개발에 있어 2020년 12월에 발표하여 현재 삼성전자, 현대자동차 등 500개 이상의 회원사가 참여하고 있는 민관 협력체인 ‘메타버스 얼라이언스’가 큰 역할을 할 것으로 기대되나, 생태계를 이루고 있는 주체들이 플랫폼 설계 및 구축 역량을 가진 기업 보다는 콘텐츠 제작 및 수요기업 중심이 다수를 이루고 있다는 점에서 한계가 있다. 따라서 이러한 국산 메타버스 플랫폼이 기술력을 제고하고 초기 시장을 확보할 수 있도록 연구개발비 보조 및 실증사업을 정책적으로 지원할 필요가 있다.

플랫폼 시장의 경쟁력은 자체 개발도구를 활용한 콘텐츠 선점에 기인하기도 하지만 플랫폼 사용자에게 대한 정보도 아주 중요한 플랫폼 경쟁력이다. 미국의 SNS 기업인 페이스북은 최근 보유한 고객 정보를 바탕으로 메타버스 플랫폼 기업으로의 전환을

공시하였고, 사명을 메타(Meta)로 바꾸기도 하였다. 메타버스 교육플랫폼은 타 산업과는 달리, 기업 단위로 콘텐츠를 제작하기 보다는 개인과 개인 간 서비스 전달 성향이 강한 산업이라는 점에서 플랫폼 설계 시 교육자와 피교육자 친화적으로 설계할 필요가 있다. 앞서 소개한 정부의 개방형 메타버스 플랫폼에서도 미디어·교육 메타버스 서비스 플랫폼을 구축할 계획이지만, 개발도구 및 데이터 구축 단계부터 타 서비스들과 같은 개발 트랙을 가지고 있다는 점에서 공급자 중심의 플랫폼 설계가 이루어질 수 있다. 따라서 메타버스 공급기업 중심의 플랫폼 설계가 아닌 플랫폼을 사용할 잠재적인 사용자들이 참여한 설계가 필요하다.

[그림 6-11] 개방형 메타버스 플랫폼 지원(안)



자료: 김정삼(2021.8.12.)

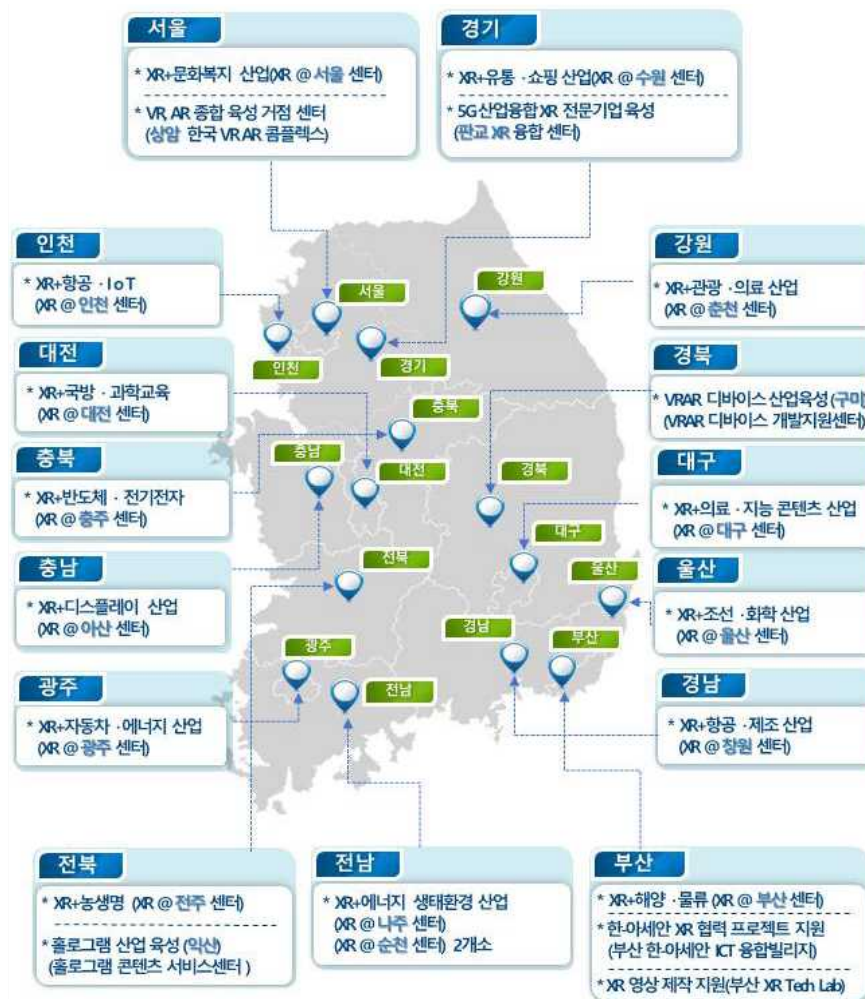
이를 위해서는 이노베이션 아카데미와 같은 소프트웨어 개발 인재 양성 교육기관에서 플랫폼 구축에 참여하는 것이 필요하다. 앞서 언급한 바와 같이, 이노베이션 아카데미는 소프트웨어 인재양성, 새로운 교육시스템 개발, 개발자 생태계 활성화를 위해 2019년 설립한 교육 재단이다. 최근에는 코로나19 시대에 부합하는 교육환경 개선을 위해 교육생 중심으로 메타버스 테스트포스(TF)를 구성하였고, 구성 14일 만에 게더타운(Gather Town)이라는 온라인 메타버스 플랫폼을 활용하여 교육현장을 구현하는데 성공한 경험이 있다. 플랫폼 구축과정 피교육생의 참여는 플랫폼에 유저의 의견을 반영할 수 있는 가장 쉬운 방법인 동시에 장기적으로 국가 플랫폼 개발 역량을 강화할 수 있을 것이다.

나. 주요 정부 산업과 연계한 양질의 메타버스 교육콘텐츠 확보

메타버스 기반의 스마트생산 직업훈련 콘텐츠 개발이 가성비가 우수할 가능성이 크지만, 일반적인 이러닝 콘텐츠 개발보다는 더 많은 자금이 요구되므로 사업 초기에는 정부의 관련 주요 사업과 연계한 콘텐츠 창작이 바람직하다. 주요 유관 사업으로 먼저, 정부는 기존의 지역 VR·AR제작거점센터를 각 지역 주력산업과 연계하여 메타버스 활용 촉진을 지원하는 ‘XR@지역’ 거점센터(XR@서울, XR@부산 등)를 2021년부터 96억 원의 예산을 투입·운영할 계획이다. 이를 통해 제품 가상설계, 원격 가상훈련, 가상 시뮬레이션을 통한 검증 등 메타버스 기술 적용에 대한 컨설팅을 지원하고, 전문인력을 양성할 계획이다. 과학기술정보통신부와 중소벤처기업부는 지난해 예비타당성조사를 통과한 ‘스마트제조혁신 기술개발사업’을 기반으로 2022년부터 2026년까지 메타버스에 기반한 스마트공장을 구현하기 위해 장비·센서 등 공장 내 자산을 디지털화하고, 3D 공정 시뮬레이션 등의 기술 개발을 추진 중이다(관계부처 합동, 2020.12.10.). 또한 산업통상자원부는 지역 제조기업의 생산공정을 대상으로 ‘공정혁신 시뮬레이션센터’를 2025년까지 세 곳을 구축할 계획을 검토하고 있다(관계부처 합동, 2020.12.10.). 이 사업들과 연계하여 스마트공장의 메타버스 교육훈련 콘텐츠를 개발한다면 비용도 절감하고 지역 산업에도 큰 기여를 할 수 있을 것이다. 이 과정에서 유관 협회·한국산업단지공단·테크노파크 등 기업혁신 지원조직 내에 플랫폼을 설치하고, 콘텐츠 활용을 지원할 필요도 있다. 각 거점별 전문가 배치를 통해 지역기업의 원활한 학습과 콘텐츠 활용을 지원하는 방안이 효과적일 것이다.

정부는 메타버스 실무인력 양성도 지원할 계획에 있다. 산업통상자원부는 산업계 특화 교육과정 운영을 통해 산업분야의 메타버스 응용인력을 2021~2023년까지 연간 30명씩 양성하고, 과학기술정보통신부는 디지털트윈 기술을 활용한 재직자 대상의 제조와 재난·화재 등의 메타버스 시뮬레이션 개발 교육을 2021년 신설해 매년 100명씩 양성할 예정이다(관계부처 합동, 2020.12.10.). 이들 사업들에서 양성된 메타버스 실무인력을 적극 활용하여 스마트생산 분야의 메타버스 교육훈련 콘텐츠 개발을 촉진할 수 있을 것이다.

[그림 6-12] 지역별 가상융합기술 거점 인프라 예시



자료: 관계부처 합동(2020.12.10.)

이와 동시에, 메타버스 교육훈련 콘텐츠의 국제화도 함께 추진해야 한다. 한국의 제조업체들이 동남아시아, 중국 등 세계 각지의 제조시설에서 현지 노동자를 고용하여 생산 활동을 수행하고, 현지에서 판매된 제품의 수리 및 정비 서비스도 제공하고 있기 때문에 현지 노동자들이 빠른 시간 안에 국내 노동자에 필적할만한 숙련도를 쌓을 수 있도록 돕는 교육훈련이 절실히 필요하다. 최근 정부는 자동차 산업에서 자동차 조립 생산 및 정비시장 진출을 지원하기 위한 메타버스 교육훈련 콘텐츠 개발 등 국제화 지원사업을 구상하고 있다(관계부처 합동, 2020.12.10.). 이러한 정부 사업과 연계하여 국내 제조기업의 해외 진출을 지원하는 메타버스 교육훈련 콘텐츠의 국제화 노력도 병행되어야 할 것이다.

다. 메타버스 활용 국가 자격증 교육 활성화

일반적으로 가상현실의 교육훈련용 콘텐츠는 다른 교육방식과 비교해 창작 비용이 더 많이 소요된다. 하지만 가상현실을 포함한 디지털 콘텐츠는 처음 제작하는 고정 비용이 많이 필요한 대신, 한번 제작된 콘텐츠를 재생하는 변동비용은 미미하기 때문에 더 많은 교육자가 활용할수록 교육자 1인당 비용은 감소하게 된다. PwC(2020.6.25.)에서 강의실 교육, 이러닝 교육, 가상현실 교육의 규모의 경제를 추정한 결과, 교육 인원이 375명을 넘으면 전통적인 강의실 교육보다 1인당 훈련비용이 낮아지고, 교육 인원이 2천여 명에 도달하면 1인당 비용이 이러닝 교육과 비슷한 수준으로 떨어지는 것으로 나타났다. 따라서 산업에서 교육훈련 수요가 큰 보편적인 기능일수록 메타버스 방식의 교육훈련이 높은 경제성을 달성할 가능성이 크다. 매년 다수의 취업 희망자들이 응시하는 인기 있는 산업 자격증의 교육훈련에 메타버스 기술을 적용한다면 투자 대비 큰 인적자원 개선 효과를 달성할 것이다. 다만 특정 산업이나 기업에서만 사용되는 희귀한 기술의 훈련, 교육 수요가 희소한 특수한 기능의 훈련 경우에는 가상현실 교육 방식이 경제적이지 못할 가능성이 크다.

메타버스 기술 기반 교육훈련 콘텐츠 중 CNC, 용접, 지게차 운전 등의 교육훈련은 국가 자격증 교육과 연계하는 방안을 검토할 수 있다. 자동제어를 통해 정밀가공을 수행하는 CNC 공작기계는 스마트 제조 구현을 위한 중요한 장비로 일반형 설비도 대당 가격이 2천~3천만 원 수준이며, 고급형은 대당 1~5억 원에 달하는 고가의 장비이다. 이에 더해 작업자의 안전문제나 조작 실수로 인한 경제적 손실도 고려한다면, 메타버스를 활용한 가상훈련의 가치가 매우 크다. 따라서 가상현실 기반의 CNC 교육 훈련 콘텐츠를 개발해 적용한다면 실제 장비를 활용하는 시간과 비용을 절감하면서도 숙련도는 더 향상시킬 수 있을 것이다(문장원·강효진, 2020).

조선 및 자동차 산업에서 중요한 용접 기술의 경우, 국내시장이 2021년 15조 원 이상이며 위험도와 장비가격도 높다. 국내 용접원 종사자는 8만 4천여 명에 달하며 부족인원은 2,390명으로 특히 관련 자격증에 대한 교육 수요가 크다. 이를 해결하고자 지난해부터 과학기술정보통신부에서는 제조업에 실감 콘텐츠를 접목하는 프로젝트를 추진 중으로, 포스테크, 토탈소프트뱅크, Zspace 등의 기업이 AR·VR 용접 시뮬레이터를

개발하고 있다(문장원·강효진, 2020). 이에 더해, 개발된 시뮬레이터를 활용한 교육까지 연계하는 방안 마련이 필요하다.

제조 현장에서 많이 활용되는 지게차 역시 메타버스 등 가상현실 시뮬레이터를 활용한 교육이 효과를 발휘할 수 있는 분야이다. 지게차는 물류창고, 항만, 건축 등에서 각종 자재를 운반하기 위한 대표적인 중장비로서 국내에서는 약 24만 대의 지게차가 운용 중으로 추산되며, 연평균 1,144건의 사고 및 34명의 사망이 발생하는 등 위험이 크다. 또한 지게차 역시 고가장비이기 때문에 실습훈련에 소요되는 시간은 약 16시간, 비용은 약 35만 원이 소요된다(문장원·강효진, 2020). 따라서 훈련비용의 절감, 안전 사고 감소, 숙련도 제고를 위해 지게차 운전 교육에 가상현실 시뮬레이터의 적용이 유망하며, 실제 「직업능력 개발훈련 직종별 훈련기준」 고시가 2019년에 개정되어 건설기계 면허를 취득하기 위한 실습훈련에 가상현실(VR) 시뮬레이터가 포함되기도 하였다. 따라서 지게차 자격증 교육과정도 메타버스 기술의 적용을 시도해볼 수 있는 시범분야이다.

위와 같은 분야를 중심으로 하여 자격증 시험응시자의 수, 현장실습의 비용, 위험도 등을 종합적으로 고려해 우선순위를 정하고 단계적으로 가상현실 교육훈련 콘텐츠를 제작해 나간다면 취업지망생들에게도 긍정적인 효과가 있을 것이라고 판단된다.

2. 스마트생산 현장형 인력양성을 위한 일학습병행제 발전 방안

스마트생산 분야의 확산에 대비하고, 국내 기업·산업의 경쟁력 확보를 위해서는 다양한 영역의 전문성을 가진 융합형 인재가 필요하며, 특히 생산기술(OT)과 정보통신기술(IT)의 융합인재가 필요한 상황이다. 기존의 OT 영역 뿐만 아니라 IT 영역도 현장에 대한 이해가 점차 중요하게 여겨짐에 따라 일학습병행제와 같은 현장과 함께 하는 교육시스템이 주목 받고 있으나, 현재 운영 중인 국내 일학습병행제의 콘텐츠나 운영체계, 행정절차 등은 급변하는 산업 트렌드에 맞추기에는 다소 한계가 있다.

일학습병행제의 중도탈락자와 학습기업의 고용유지율에 대한 문제도 지적되고 있다(전성준, 2020). 연도별 일학습병행제 훈련과정의 중도탈락자 비중은 약 30% 수준으로 중도탈락자를 축소하기 위한 정책적 지원이 필요하다. 전성준(2020)은 통계적 분석을 통해 학습근로자가 일학습병행 훈련과정을 이수하기 위해서는 학습근로자의 학력 뿐 아니라, 진로포부 및 경력몰입 등을 강화시킬 수 있는 정책적 지원이 필요함을 주장하였다.

또한 도제학교 훈련과정 학습기업의 6개월 고용유지율과 1년 고용유지율도 감소하는 양상이 나타나고 있다. 도제학교 훈련과정 졸업이후 6개월 시점의 학습기업 고용유지율은 2017년 46.8%, 2018년 37.5%, 2019년 35.0%로 점차 낮아지는 경향이 나타나며, 1년 고용유지율 또한 2017년 43.7%, 2018년 34.2%, 2019년 29.2%로 점차 낮아지고 있는 경향을 나타낸다. 즉, 졸업자 중에서 학습기업에 1년 동안 고용이 유지되는 인원은 35%에 불과하다. 이는 학습기업에 70% 이상이 취업하는 아우스빌등 사례에 비취볼 때 상당히 낮은 수치임을 알 수 있다(양정승 외, 2020).

도제학교 운영과정에서의 일부 편법적인 운영도 실효성 있는 교육을 저해하는 요인이다. 도제학교 훈련과정의 특성상 학습기업 별 보낼 수 있는 학생 수가 소수이지만, 많은 학습기업을 발굴해야 하는 현실이며, 이에 따라 높은 수준의 교육훈련을 제공할 수 있는 기업이 아닌 영세한 기업에도 교육학생이 배치될 가능성이 높다. 이러한 측면 때문에 도제식 현장 교육훈련의 질이 낮을 수 있는 한계가 존재한다. 또한 고등학생의 졸업 후 향후 진로 변경의 가능성과 병역 복무도 남아 있어 이직률이 높은 경향을 보이기 때문에, 학습기업은 채용을 위한 학습 제공보다는 허드렛일을 시킬 목적으로

제도를 잘못 활용할 가능성이 있다(양정승 외, 2020).

따라서 우수한 스마트생산 현장형 인력양성을 위해서는 국내 현실에 맞도록 기존 일학습병행제의 운영 및 인센티브 체계 개선, 사용자(피교육자) 중심의 유연성 강화 등 제도를 발전적으로 개선·보완 필요가 있다.

가. 참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고

앞서 살펴본 바와 같이 도제학교 훈련과정에서 1년 고용유지율은 30% 수준에 불과하기 때문에 참여기업의 범위 확대를 통해 고용유지율을 제고하는 것이 시급하다. 국내 도제학교 훈련과정에서의 고용유지율이 낮은 원인으로는 기업에서 원하는 인재가 양성되지 않아 발생한 측면과 프로그램 참여자가 취업을 원하는 기업이 아닌 점이 주요한 이유이다. 또한 일학습병행제에 신규 참여하는 기업 수도 2018년부터 감소하는 것으로 나타나 정책의 동력이 기대만큼 확산되지 않을 수 있다는 우려가 나타나고 있다. 산학 일체형 도제학교와 전문대단계 재학생 일·학습병행 모두 사업 추진에 필요한 기업 발굴을 가장 어려운 업무로 인식하고 있는 상황이다(양정승 외, 2020).

현재 독일에서는 아우스빌등 프로그램 적용이 보편화되어 약 300개 이상의 직업군에서 활용 중이며, 이를 통해 많은 학생들에 대한 직업인 교육을 실시하고 있다(뉴스토마토, 2017.11.27.). 아우스빌등의 성공에 있어 기업에서 인재에 대한 수요가 중요하다. 독일 아우스빌등 프로그램은 기업 수요에 기반을 두어 확실한 취업과 안정적인 여건을 제공하기 때문에 성공적으로 자리 잡을 수 있었다. 연간 약 40만 개의 기업에서 약 150만 명의 교육생이 참여하는 독일 아우스빌등 프로그램과 비교하면 현재 한국의 일학습병행제는 아직 초기단계라고 할 수 있다.

국내 일학습병행제 프로그램 참여자가 원하는 기업을 확대하기 위해서는 먼저 독일 아우스빌등 프로그램처럼 일학습병행제에 참여하는 기업의 수를 획기적으로 높일 필요성이 있다. 특히 영세 중소기업보다는 참여자의 수요와 선호도가 높은 강소기업, 중견기업, 대기업의 참여가 필요할 것으로 판단된다. 또한 확실한 취업과 안정적인 여건을 제공하기 위해 다양한 분야에 기업들이 폭 넓게 참여할 수 있는 여건이 조성되어야 한다. 예를 들어, 지원의 폭을 확대하여 1,000인 이상의 대기업에 대해서도

훈련지원금 등의 지원을 통해 참여할 유인을 확대하는 것도 한 가지 방안이 될 수 있다.

이와 동시에 중소기업의 참여를 확대하기 위한 인센티브를 정책적으로 강화하는 것도 중요하다. 영세 중소기업은 대·중견기업에 비하여 상대적으로 체계적인 시스템을 갖추기 힘들고, 실패 확률이나 이직률이 높기 때문에 경영자들이 교육·훈련을 투자하기보다 비용으로 인식하는 경향이 있다(안선민, 2020). 따라서 규모가 작은 학습기업의 경우, 단기적으로는 일학습병행 참여를 통해 인력수급 및 지원금 등의 혜택을 기대할 수 있지만 장기간의 걸친 혜택이나 유인체계가 이루어지지 않는다면 지속적인 참여의 동기를 잃을 가능성이 높다. 따라서 지속적으로 일학습병행제에 참여하는 우수 중소기업에 대해서는 인센티브를 강화하여 안정적이고 장기적인 참여를 유도할 필요성이 있다.

나. 기업현장교사에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고

실효성 있는 현장형 인력양성·교육을 위해서는 기업현장교사에 대한 제도적 장치 마련과 변화를 통해 수준을 향상시켜 교육의 질도 제고할 필요가 있다. 실제 실태조사에 따르면 기업현장교사가 본인의 역량 강화(약 28%)나 교육 의지(약 12%)에 의해 자발적으로 참여하기보다는 사업주의 권유(약 47%)에 따라 선발된 경우가 많다(안선민, 2020). 또한 교육 참여로 인해 발생하는 업무 공백, 생산성 저하에 대한 우려와 사업주의 권유 또는 사내 내부지침에 의해 기업현장교사 기본과정에 참여하지 않는 기업현장교사도 있다(김대영, 2021). 실제 설문조사에 따르면 기업현장교사 집단이 보유해야 하는 기술 수준에 대해 교사 집단과 학습근로자 집단 현재 보유 수준이 필요 수준에 미달한다고 인식하고 있다(김대영, 2020). 추가적으로 기업현장교사를 역할을 수행함으로써 주당 근무시간이 9시간 증가하다는 조사결과와 기업현장교사의 약 50%만이 수당의 전부를 지급받고, 약 23%는 수당의 일부를, 약 27%의 기업현장교사는 수당을 전혀 받고 있지 않는다는 조사결과는 기업현장교사의 문제점으로 지적되고 있다(안선민, 2020).

기업현장교사가 훈련자로서의 역할보다 근로자로서의 역할이 더 중요하다고 인식한다면(안선민, 2020), 학습근로자에 대한 높은 수준의 교육훈련을 기대하기 어려울

것이다. 성공적으로 기업현장교사를 운영하고 있는 독일의 아우스빌둥은 앞서 언급한 바와 같이 기업현장교사의 전문성과 역량 확보를 위해 AdA(Ausbildung der Ausbilder)를 운영하고 있다. 국내에 도입된 아우스빌둥 프로그램에서도 역시 예비 트레이너에게 독일의 아우스빌둥 트레이너 양성 과정으로 2주간 100시간 교육을 수행하고 있다. 양성과정에서는 정비기술은 물론 마음가짐, 조직생활 이끌어주기, 기술 전수하는 법까지 교육과정에 포함돼 있다(박지현, 2020.7.23.).

따라서 기업현장교사 운영에 대한 근본적인 변화를 모색할 필요가 있다. 먼저, 기업현장교사들의 역량강화를 통한 현장 교육 질 제고를 아우스빌둥 프로그램과 같이 밀도 높은 기업현장교사 양성 교육을 의무화하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 또한 기술적인 부분뿐만 아니라 마음가짐, 조직생활 이끌어주기, 기술 전수하는 법 등의 부분도 포함하는 아우스빌둥의 AdA(Ausbildung der Ausbilder)와 같은 교육과정을 구성하여 직업적·통합적 역량을 키우는 방안도 좋은 방향이 될 것이다. 기업현장교사들의 교육을 전담하는 마스터 트레이너를 도입·운영하는 방안 등도 고려할 수 있을 것이다. 마지막으로 행정적으로 기업현장교사의 수당을 개별 기업에서 전용하지 못하도록 제도화하고, 기업현장교사의 애로사항을 주기적인 모니터링을 수행함으로써 고충을 완화하는 것도 필요하다.

다. 민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성

기업 현장 수요와 훈련 프로그램 간의 미스매치, 일시적인 인력난 해소, 정부지원금 수혜 그 자체가 목적인 참여 등 현재의 정부 주도 일학습병행제의 문제점을 보완하고 급변하는 산업 및 고용·노동 환경에 유연하게 대처하기 위해서는 일학습병행제가 실질적으로 기업에 도움이 되는 실무 맞춤형 인재를 육성할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 고용의 당사자인 산업계 역할과 책무를 강화한 아우스빌둥과 같은 민간자율형 일학습병행제를 확대할 필요가 있다.

현재 민간자율형 일학습병행은 대한상공회의소가 지원하고 있으며, 개별 기업들의 주도 하에 지역·산업별 훈련수요를 반영한 훈련과정들을 자율적으로 설계·적용하고 있다. 구체적으로, 교육훈련을 각 기업이 직접 운영하는지에 따라 단독기업형과 공동훈

련센터형으로 구분된다. 기업과 학습근로자, 현장외 훈련, 기관을 지역과 직종 단위로 묶는 클러스터 방식으로 운영되며, 이를 통하여 지역 및 산업별 훈련 수요에 대응하고 있다. 2020년 기준으로 스마트팩토리, 의료기기, 자동차, 조선해양, 치기공 등 분야별 클러스터에 약 116개의 기업이 참여하고 있다. 다만, 기업에 자율성과 책임성을 부여하는 만큼 정부지원금과 규제는 기존의 일학습병행제보다는 축소되어 운영된다.

이와 유사하게 정부의 개입을 최소화하고 기업의 수요 및 요구사항 수렴, 애로사항 공유, 추후 발전방향에 대해 함께 논의를 할 수 있는 제도를 마련하고, 이를 바탕으로 기업의 참여를 독려할 수 있는 환경을 마련하여야 할 것이다. 민간자율형 일학습병행제 확대는 기업별 특성과 실무에 맞는 교육과정 및 훈련 개발 및 기업이 필요로 하는 인재양성의 체계를 확립하고, 산업계가 주도하는 환경을 조성함으로써 청년 고용문제를 해결하고 기업의 생산성 향상과 경쟁력 제고가 가능하게 할 것이다.

3. 기업종업 인력수급을 위한 정책 과제

OECD(2019)에 따르면 한국은 낮은 실업률을 유지하는 등 노동시장 상황이 양호한 듯하나, 여성과 청년의 노동참여율이 낮고 인구 구조의 변화가 급속하게 이루어져 인구 고령화도 빠르게 진행되고 있다. 동시에 고학력화로 숙련인력의 공급은 충분하지만 저학력 젊은 연령층의 노동공급이 감소하고 있으며, 저숙련 노동공급에서는 노령화 경향이 나타나고 있다. 중장기 인력수급 전망을 살펴보면, 저출산과 고령화가 지속되면서 인구 증가 폭은 크게 둔화하고 인구 구조가 빠르게 변화하면서 인력공급의 제약 효과가 본격적으로 나타날 것으로 전망된다(김수현 외, 2020). 구체적으로 산업별 현원 및 부족인원 현황을 살펴보면, 저숙련 노동을 요구하는 분야에서 노동공급이 부족한 상황이 나타나고 있다. 특히 영업·판매·운전·운송직, 설치·정비·생산직, 농림어업직 등 저숙련 노동 분야에서 상대적으로 부족률이 높게 나타나는 경향이 관측되고 있다.

<표 6-7> 직종별 고용 부족인원 및 부족률

직종별	현원 (명)	부족인원 (명)	부족률 (%)
전 직종	12,508,253	281,902	2.25
경영·사무·금융·보험직	3,166,909	43,197	1.36
연구직 및 공학기술직	1,400,438	36,725	2.62
교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인	902,306	12,960	1.44
보건·의료직	706,841	15,716	2.22
예술·디자인·방송·스포츠직	246,422	7,137	2.90
미용·여행·숙박·음식·경비·청소직	1,507,128	23,560	1.56
영업·판매·운전·운송직	1,581,491	56,163	3.55
건설·채굴직	445,391	4,792	1.08
설치·정비·생산직	2,528,505	80,937	3.20
농림어업직	22,824	716	3.14

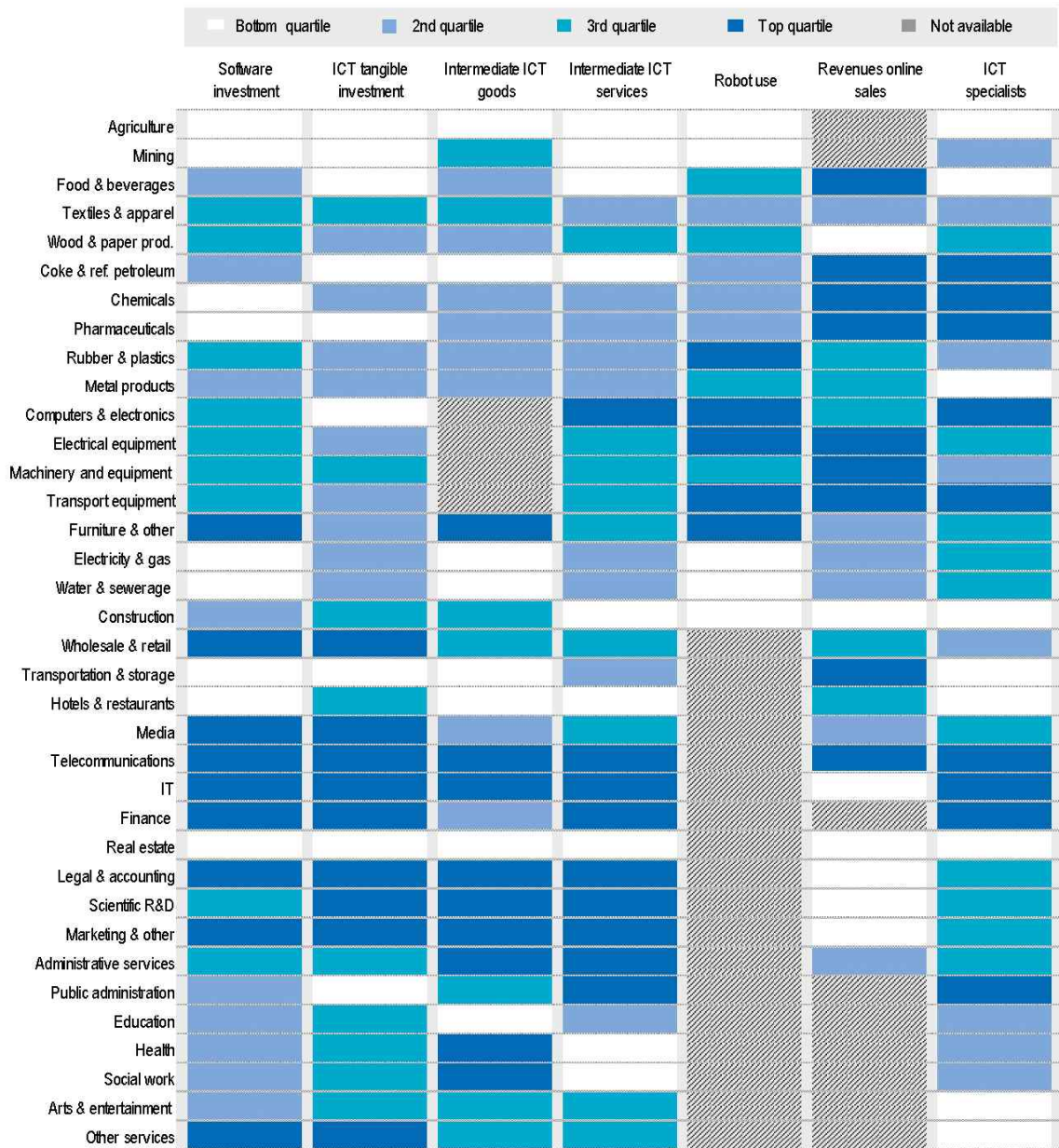
주: 2021년 상반기 기준, 부족률 = 부족인원 / 현원

자료: 고용노동부 직종별사업체노동력조사, https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1487

(검색일: 2021.11.10.) 기반으로 재구성

특히 일부 제조업종의 경우, 가속화되는 디지털전환 추세에도 불구하고, 디지털화의 영향이 타 업종에 비하여 상대적으로 제한적이기 때문에 인력수급 문제를 해결하기 위한 방안 마련이 시급하다. 실제 OECD의 산업별 디지털 전환의 영향에 대한 분석에 의하면 제조 분야는 전체 산업 중 평균에 해당하는 수치를 보인 반면, 식음료 제조업의 경우에는 디지털 전환이 산업에 미치는 영향이 낮게 나타났다(Calvino et al., 2018). 따라서 제조업의 디지털 전환과 자동화가 인력수급의 어려움을 겪고 있는 기피업종의 문제를 해결할 직접적 대안이 되기 힘들며, 이들 업종에서의 인력수급 문제 해결을 지원할 정책적 대안이 필요한 상황이다.

[그림 6-13] 산업 분야별 디지털화의 영향



주: 2013~2015 기준, 모든 지표의 값은 전체 연도에 대하여 각 국가의 평균값을 4분위로 나누어 표시

자료: Calvino et al.(2018)

또한 국내 인력수급에서는 높은 청년 실업률과 동시에 제조업 중소기업의 구인난이라는 인력수급의 미스매칭 현상이 지속되고 있다. 국내 전체 실업률에 비해 청년 실업률이 2배 이상으로 위의 부족률과 연결해서 의미를 찾아보면 중소기업 제조업 일자리 미스매치가 나타나고 있음을 알 수 있다. 중소기업 및 기피업종의 인력수급

미스매치 현상은 업종별, 직종별, 규모별 다양한 원인에서 기인하지만, 구직자와 구인자 간의 보상·숙련·정보의 미스매치가 가장 큰 원인으로 손꼽히고, 청년의 고학력화, 보수 및 근무환경의 미흡과 더불어 구직자와 구인자 상호간의 정보 부족도 중요한 요소이다(황경진·이은실, 2019).

이에 따라 저숙련 노동을 요구하는 분야의 부족한 국내 노동력을 외국인 인력에서 상당 부분 보충해왔다. 전체 이주노동자 중에서 저숙련 이주노동자의 비중은 90%가 넘으며 2019년 기준으로 851,888명으로 나타난다. 이주노동자의 규모가 커지면서 발생하는 문제점도 사회적으로 큰 이슈가 되고 있다. 먼저 불법 체류자의 규모가 크게 증가했다. 불법 외국인 노동자는 기피업종에 종사하는 경우가 대부분이며, 열악한 작업환경, 현장교육 미흡 등으로 인해 산재 위험에 노출될 확률이 높은 문제점을 가지고 있다(김민성·박민정, 2021.5.3.). 또한 외국인 노동자의 경우 사업장 이동 제한, 신분적 약점 등으로 인해 장기간 임금체불 등과 같은 문제점에 노출되어 있다. 따라서 영세 중소기업 및 기피업종의 인력수급 미스매치 현상과 고용난을 완화하기 위해서는 근로환경 개선과 외국인 근로자가 정착할 수 있는 환경조성 등이 시급하다.

가. 국내 근로 환경의 개선 및 외국인 근로자 정착 환경조성

일부 업종은 이른바 3D 업종이라는 수식어가 붙어있으며 열악하고 위험한 근무환경을 가지고 있기 때문에 청년들이 기피하고 있다. 따라서 근로 환경 개선 지원으로 사업장의 이미지를 변화시킴으로써 청년들의 인식을 개선한다면 고용난·인력난 완화에 도움이 될 것이다. 공장 내 기숙사, 식당, 화장실, 휴게 공간, 쉼터 등의 설치 및 개·보수하여 근로 환경과 시설 내 작업 공간의 개선을 통해 기업의 생산성 증대 및 근로자의 근무여건 향상도 도모할 수 있을 것이다.

또한 외국인 저숙련 근로자가 국내에 중장기적으로 체류할 수 있는 자격 마련과 안전한 환경에서 일할 수 있는 작업환경 개선도 필요하다. 국내 인력수급이 원활하지 못한 특정 기피업종의 외국인 노동자 고용을 위한 교육 및 제도 지원의 필요성과 현황 조사를 통해 외국인 노동자의 중장기적 체류자격의 편성을 제시하고, 저숙련 근로자에 대한 작업환경 개선을 유도할 수 있는 유인이 마련될 필요가 있다. 특히 외국인 고용

허가제를 변화하는 대내외 산업 환경에 맞게 운영할 필요가 있다.

현재 시행중인 외국인 고용허가제는 내국인 인력수급이 어려운 업종에 일정 수준의 저숙련 근로자를 공급하되, 국내 노동시장에 대한 영향력은 최소화할 수 있도록 고안된 제도로, 외국인 근로자의 체계적인 도입, 관리를 통한 중소기업의 인력난 완화를 위해 도입되었다. 2021년 기준으로 최대 52,000 명까지 쿼터를 두고 있으며, 제조업, 농축산업, 어업, 건설업, 서비스업 순으로 많은 쿼터를 두고 있다. 외국인 고용허가제는 내국인 근로자 고용애로를 가지고 있는 중소기업과 기피업종에 원활하게 노동력을 공급하는 등의 성과가 있지만 숙련노동 수요 변화 등에 대한 대응책이 필요하다.

대표적으로 인력이 부족한 분야에 먼저 외국인 노동자의 인권 측면에서 사업장 변경 제한²⁷⁾과 성실근로자재입국제도²⁸⁾의 조항 등은 부당한 환경 속에서도 외국인 노동자들이 강제노동을 해야 하는 상황을 조성한다는 지적이 나타나고 있다. 또한 내국인 고용기회의 보장 측면에서 매년 도입쿼터를 도입하여 일정 수준으로 관리하고 있지만, 사업주의 안정적인 인력확보에 측면에서는 현재 도입쿼터가 필요인원 보다 낮아 도입 쿼터를 확대해야 한다는 주장도 있다(중소기업중앙회 보도자료, 2021.10.13.).

〈표 6-8〉 외국인 고용 허가제 도입쿼터 현황

(단위 : 명)

구분	인원	제조업	건설업	서비스업	농축산업	어업
일반(E-9)	40,000 [37,000 + α(3,000)]	27,400+α	1,780+α	80+α	5,090+α	2,650+α
재입국 취업자	12,000	10,300	20	20	1,310	350
총계	52,000 [49,000 + α(3,000)]	37,700+α	1,800+α	100+α	6,400+α	3,000+α

주: 2021년 기준

자료: 외국인고용관리시스템, <https://www.eps.go.kr/eo/EmployPerSystem.eo?tabGb=02> (검색일: 2021.11.6.)

27) 외국인근로자는 최초의 근로개시를 한 사업장에서 계속 근무하는 것이 원칙. 다만, 사업장의 휴폐업, 임금체불 등으로 인해 정상적인 근로관계 지속이 어렵다고 인정되는 경우에 한해 외국인 근로자의 기본적인 인권 보장을 위해 예외적으로 사업장 이동을 최대 3회까지만 허용

자료: 외국인고용관리시스템, <https://www.eps.go.kr/eo/EmployJobProc.eo?tabGb=06> (검색일: 2021.11.6.)

28) 외국인 근로자가 한번 입국하면 최대 4년 10개월간 근무할 수 있고, 해당 기간동안 한 사업장에서만 근무한 경우 재입국 특례를 인정받아 다시 4년 10개월을 일할 수 있음. 다만 재입국 특례를 인정받더라도 출국한 날로부터 1개월 후에야 재입국이 가능. 한 사업장에서 4년 10개월을 근무 가능 (단, 동일 업종 내에서 사업장 이동을 한 경우에도 고용부 고시로 정하는 기준을 충족하면 재입국 특례를 인정)

자료: 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제18조의4(재입국 취업 제한의 특례)

현재 고용허가제를 통해 국내로 유입되는 인력은 한국어 시험 합격자이지만, 현장에서 의사소통이 아닌 한국어 시험 기준만으로는 외국인 근로자 능력에 대한 변별력을 가리기 어려운 한계도 가지고 있다. 실제 외국인 근로자 관리 시 ‘문화적 차이(의사소통 등)’(56.5%)가 고용 기업들의 가장 큰 애로사항으로 조사되기도 하였다(중소기업중앙회, 2020).

고용허가제에 대한 제도적 개선 이외에도, 외국인 근로자를 우리와 동등한 인격체로 존중하는 인식 개선이 필요하며, 기본적인 근로여건과 인권이 보호될 수 있는 장치가 마련되어야 한다. 최저 임금, 4대 보험, 근로계약서 작성 등의 기초적인 노동권 보장을 시작으로 숙소, 산업재해 문제, 임금체불 등을 상담·해결할 수 있는 환경조성을 통해 국내에 정착할 수 있도록 해야 한다.

나. 외국인 유학생 국내 취업 연계 프로그램 마련

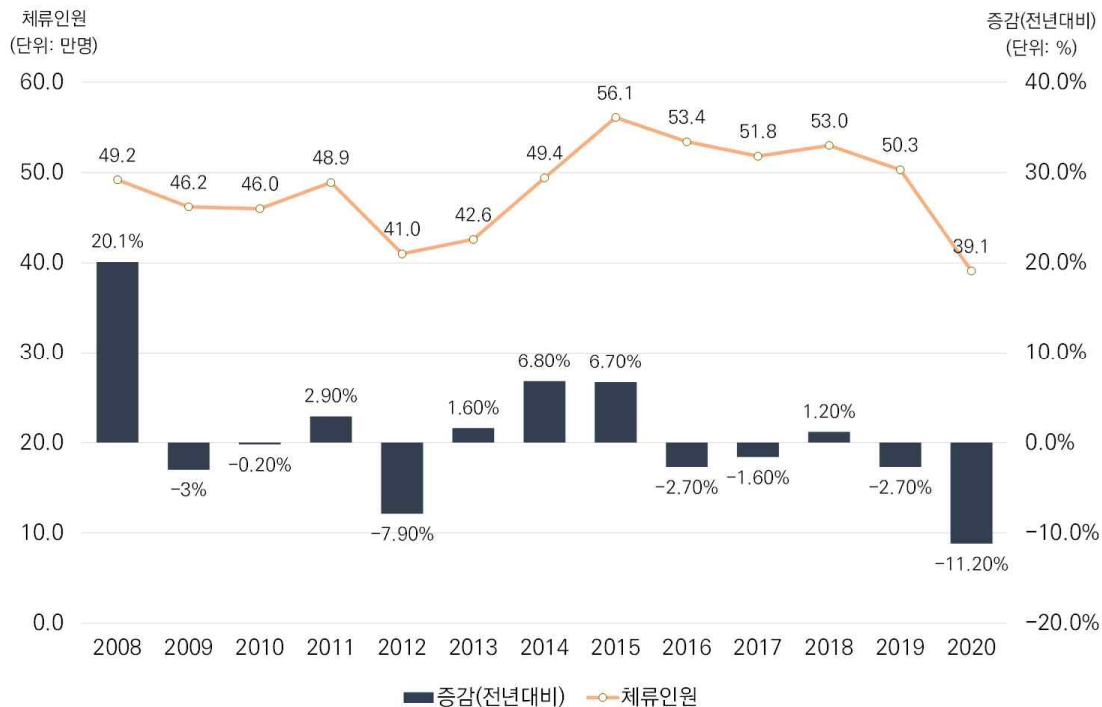
우수한 외국인 근로자의 안정적인 고용 및 기업종에서의 활용을 확대하기 위해서 한국 문화와 언어에 익숙한 외국인 유학생이 국내에서 안정적인 취업을 할 수 있는 연계 프로그램을 마련할 필요가 있다. 현재는 외국인 근로자 관리에서 의사소통 등의 문화적 차이와 한국어 시험만으로 외국인 근로자 능력 변별의 어려움 등의 한계로 인하여, 언어 의사소통이 제한되거나 노동현장 적응이 어려운 근로자들이 유입되는 등 문제가 발생하고 있다(성상현, 2021.1.22.). 또한 현재 국내 외국인 근로자의 노동생산성은 내국인 대비 87.4%로 조사되고 있으나, 1인당 월평균 급여는 내국인의 95.6% 수준으로 지급하고 있어 기업 경영자들은 생산성에 비해 과도한 임금을 부담하고 있다고 인식하는 것으로 나타났다(중소기업중앙회 보도자료, 2018.8.20.).

따라서 이미 국내 환경에 익숙하고, 언어적인 애로사항이 적은 현재 한국에서 교육받고 있는 외국인 유학생의 국내 취업을 통해 많은 부분 해소될 수 있을 것으로 기대된다. 현재 국내 유학생의 대부분은 외국인 고용허가제 송출 국가 출신의 학생이다. 따라서 기존의 고용허가제에 국내 유학생을 적극적으로 활용하면, 한국 문화와 언어가 능숙한 생산성 높은 인력을 활용할 수 있을 것이다. 특히 최근 코로나19로 인해 외국인 노동자 공급이 원활하지 못한 상황에서 국내에 체류하는 외국인 유학생을 활용하는

방안은 단기적으로 인력수급에 도움이 될 것이다. 또한 기피업종의 중소기업이 외국인 유학생도 참여할 수 있는 인턴십 연계 프로그램을 대학과 개설하고 인턴십 과정에서 우수한 외국인 유학생을 선별하여 장기적으로 고용을 유지하는 방안도 기피업종에서 인력수급 다변화에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

다만 사업주에게도 매력적인 외국인 고용허가제 제도가 되어야 하며, 이를 위해서는 숙련도에 맞는 현실적인 인건비와 체류 여건 등이 조성되어야 한다. 코로나19 영향과 외국인 노동자의 인건비 부담으로 외국 인력 선호도가 감소하면서 2019년과 2020년의 외국인 근로자 체류인원은 크게 감소하였다(중소기업중앙회 보도자료, 2021.10.13.). 또한 외국인 노동자의 경우, 국내 인력과 같은 최저임금제를 적용받지만, 기숙사비, 식대 등이 추가적으로 발생하기 때문에 고용 비용이 내국인보다 실질적으로 높다는 의견도 공존한다. 따라서 해외의 사례를 참고하여 실질적인 비용측면에서 적용하는 방안에 대한 도입을 고려해볼 필요가 있다. 예를 들어, 독일의 경우에는 신규직원의 수습기간을 6개월에서 2년으로 연장하는 「Hartz IV(하르츠법 IV)」를 도입하였으며, 프랑스는 최저 임금산입 범위에 식사·주택 제공 등의 내용도 임금 포함하는 형태로 최저 임금을 산정하고 있다. 우리의 고용허가제에도 노동생산성이 일정 부분 담보될 수 있을 정도로 수습기간을 산정하고, 사업주가 제공하는 의식주 내용을 반영한 실질적 지불 가치를 기준으로 최저 인건비의 기준을 조정할 필요성이 있다.

[그림 6-14] 연도별 외국인근로자 체류인원 및 증감



주: 2020년 기준, 외국인근로자(E-9, H-2) 기준

자료: 고용노동부 e-고용노동지표, https://eboard.moel.go.kr/indicator/detail?menu_idx=75 (검색일: 2021.11.10.)
재인용

<표 6-9> 외국인 고용허가제 포함 여부별 국내 고등기관 외국인 유학생 현황

(단위 : 명, %)

외국인 고용허가제 여부	어학연수	대학(전문대)	석사	박사	기타연수	합계
허가제 포함 국가(A)	28,428	67,291	21,037	11,161	3,416	131,333
허가제 미포함 국가(B)	3,887	7,560	3,959	1,995	4,961	22,362
합계	32,315	74,851	24,996	13,156	8,377	153,695
(비중(A/B))	88.0	89.9	84.2	84.8	40.8	85.5

주: 2020년 기준

외국인 고용허가제 송출 국가 : 네팔, 동티모르, 라오스, 몽골, 미얀마, 방글라데시, 베트남, 스리랑카, 우즈베키스탄, 인도네시아, 중국, 캄보디아, 키르기스스탄, 태국, 파키스탄, 필리핀

자료: 교육부 2020년 국내 고등교육기관 내 외국인 유학생 통계,

<https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=350&lev=0&m=0309&boardSeq=82916> (검색일: 2021.11.6.) 기반으로 재구성

다. 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련

산업의 지속적인 성장을 위해서는 국내뿐만 아니라 해외 유입인력을 안정적이고 사회적 갈등은 최소화하면서 국내에 공급할 수 있는 방안에 대한 장기적이고 섬세한 정책 마련이 필요하다. 현재 국내에서 다양한 일자리 인증제도²⁹⁾가 시행되고 있는데, 이러한 제도를 활용하여 기피업종에서도 괜찮은 일자리를 정보를 제공하여 국내 청년들의 취업지원 확대에 기여할 수 있다. 기피업종에서 임금·복지수준, 근로시간, 근무환경 등이 우수한 사업체 정보를 종합하고, 해당 사업체가 위치한 지역의 특성화고, 전문대학, 대학 등에 제공하여 양질의 일자리를 청년들이 파악할 수 있게 된다면 기피업종의 고용난 해결에 일조할 수 있을 것이다.

추가적으로 기술전문 훈련기관 연계지원, 사업장 내 교육훈련 체계 구축 및 교육담당자 양성 체계화, 현장맞춤형 전공별 교과과정 개편 등이 기피업종에 대한 고용난·인력난을 완화할 수 있는 정책 방안이 될 것이다. 또한, 국내의 낮은 출산율과 고령화에 대비하여 외국인 이주 노동자에 대한 중장기적 관점에서의 도입방안을 모색해야 한다. 생산가능인구가 급속하게 감소할 것으로 전망되어 기피업종 뿐만 아니라 전체 산업에서 노동력 부족 문제가 발생할 수 있다. 2028년부터는 생산가능인구(15~64세)가 3,500만 명 이하로 예상되며, 2037년부터는 3,000만 명 이하로 떨어질 것으로 예측된다. 또한 생산가능인구 감소의 속도가 타 국가보다 훨씬 빠르게 진행될 것으로 우려된다. 이에 각 산업의 인력난에 대한 예측을 바탕으로 산업별 맞춤형 해외 인력 공급 방안을 강구하여 저출산·고령화를 대비한 산업 인력 정책을 마련해야 할 것이다.

29) 정보의 미스매치 해소 관련사업 16개, 괜찮은 일자리 관련 인증제도 31개(황경진·이은실(2019))

| 제7장 | 국내 스마트생산 생태계 및 정책이슈 진단

제1절 설문 개요 및 구성

1. 필요성 및 조사방법

본 연구에서는 스마트생산과 관련하여 국민들과 현장 전문가를 대상으로 스마트생산 현황 및 그에 따른 인식을 조사하였다. 한국갤럽에 의뢰하여, 2021년 10월 6일부터 2021년 10월 15일까지 일반국민은 온라인 조사, 전문가는 전화 및 온라인 조사를 활용하여 설문을 진행하였다. 총 응답자는 1,658명으로 일반국민 1,500명과 관련 분야 전문가 158명이었다.

〈표 7-1〉 설문조사 개요

구분	주요 내용	
조사목적	• 스마트생산과 관련하여 국민들과 현장 전문가를 대상으로 스마트생산 현황 및 그에 따른 인식을 조사	
조사기간	• 2021년 10월 6일 ~ 10월 15일	
조사대상	• 전국 만 19~69세 일반국민	• 관련 분야 전문가
응답자 수	• 1,500명	• 158명
조사방법	• 온라인 조사	• 전화 컨택 + 온라인·팩스 조사

자료: 연구진 작성

2. 설문조사 구성 및 주요 설문내용

설문의 조사내용은 크게 스마트생산에 대한 인식과 스마트생산 관련 정책에 대한 인식으로 구분되며 세부내용은 〈표 7-2〉와 같다.

<표 7-2> 설문조사 주요 내용

구분	주요 내용
스마트생산에 대한 인식	- 스마트생산과 관련이 깊은 핵심어(Key word) - 스마트생산이 영향을 미치는 경제활동 영역 - 스마트생산이 현재 일상생활에 미치는 영향과 영향을 미칠 시기
스마트생산 관련 정책에 대한 인식	- 스마트생산 요소기술과 관련된 주요 정책이슈 - 유연제조 및 적층제조 기술, 스마트생산 테스트베드 구축, 현장형 인력양성·교육 중심 - 디지털전환 및 스마트생산에 대한 개념적 친밀도 조사

자료: 연구진 작성

<표 7-3>은 설문조사 응답자 일반현황에 대해 나타낸다. 전체 응답자 1,658명은 일반국민 1,500명(90.5%)과 전문가 158명(9.5%)으로 구성된다. 전문가의 소속은 기업(제조업) 27.8%, 기업(비제조업, 자영업) 19.0%, 학계 및 연구계 25.9%, 공공기관 27.2%를 차지한다.

<표 7-3> 설문조사 응답자 일반현황

구분		사례수 (명)	비율 (%)	응답자 비율 (%)
일반국민		1,500	90.5	100.0
전문가	기업(제조업)	44	9.5	27.8
	기업(비제조업, 자영업)	30		19.0
	학계 및 연구계	41		25.9
	공공기관	43		27.2
합계		1,658	100	

자료: 연구진 작성

스마트생산 인식 조사를 위해서 스마트생산 인지정도, 연관된 핵심어, 생활에 미치는 영향 등에 대한 문항 등을 포함하였으며, 스마트생산에 대한 일반국민과 전문가의 인식 공감 정도를 파악하기 위해 경제 재도약, 새로운 비즈니스 생태계, 고용 확대 등과 같은 주제에 대한 공감도를 조사하였다. 스마트생산 관련 제도 및 정책에 대한 인식 조사를 위해 관련 한국 스마트생산과 관련된 주요 정책 이슈에 대해 문항, 투자가 필요한 분야에 대한 문항과 디지털 전환 및 스마트생산과 관련된 키워드들의 연관성을 조사하였다.

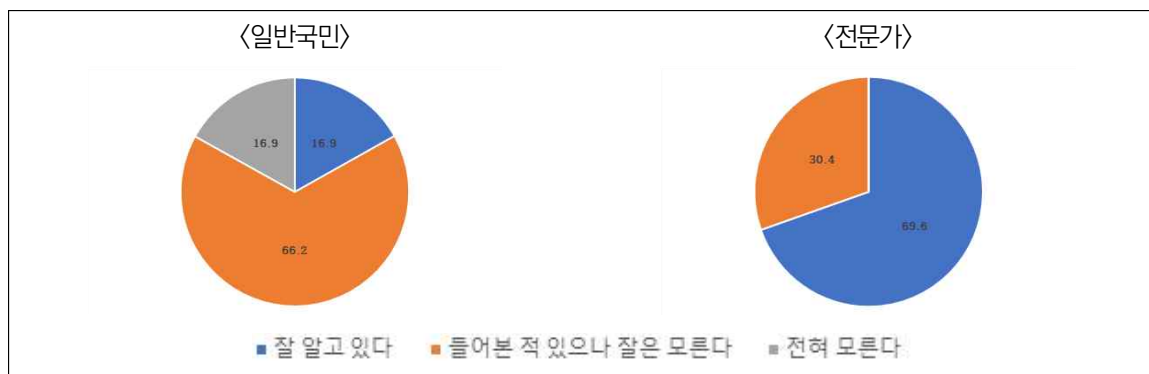
제2절 설문조사 결과 분석

1. 스마트생산 인식 조사

1) 스마트생산 인지

스마트생산에 대한 인식에 대해서는 ‘들어본 적은 있으나 잘은 모른다’라는 응답비율이 가장 높게 나타났다(62.8%). 일반국민의 경우 ‘들어본 적 있으나 잘은 모른다’(66.2%)와 ‘전혀 모른다’(15.3%)를 함께 고려하면 스마트생산이 무엇인지 정확하게 알지 못하는 일반국민은 80%가 넘는다. 이는 다양한 매체를 통해 스마트생산에 대한 정보들이 증가하고 있으나, 일반국민은 스마트생산에 대한 관심이 적고, 제공되는 정보가 일반국민이 쉽게 이해하기 어려운 내용일 가능성이 높음을 시사한다. 반면 전문가의 경우 ‘잘 알고 있다’는 응답 비율이 가장 높게 나타났다(69.6%), ‘전혀 모른다’에 대한 응답 비율은 0%로 일반국민과 전문가 사이의 스마트생산에 대한 인지의 격차가 큰 것으로 나타났다(그림 7-1). 스마트생산에 대해 ‘잘 알고 있다’라고 응답한 일반국민 그룹(16.9%)은 전문가 그룹(69.6%)의 1/4 수준이었다.

[그림 7-1] 일반국민과 전문가의 스마트생산 인지

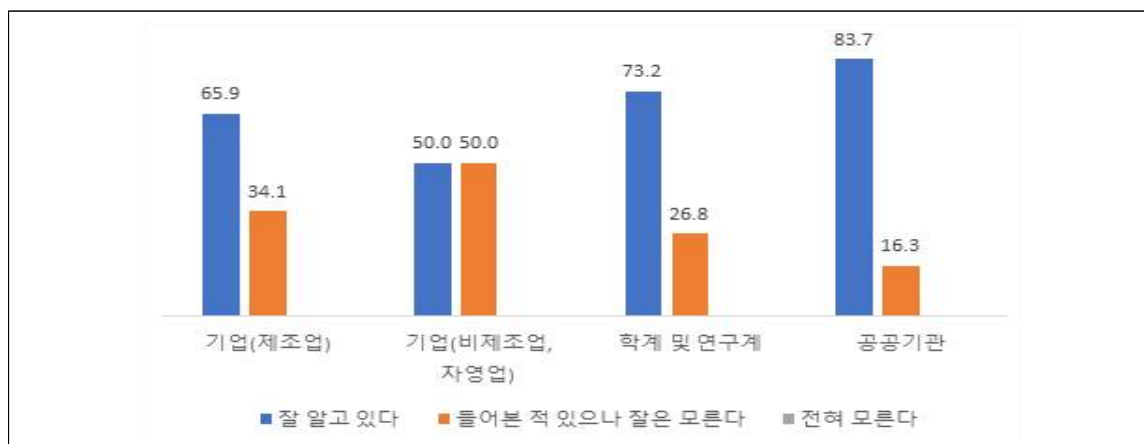


자료: 연구진 작성

전문가의 경우 스마트생산에 대해 ‘잘 알고 있다’에 대해 공공기관의 응답 비율이 가장 높고(83.7%), 기업(비제조업, 자영업) 분야의 전문가들의 응답 비율이 가장 낮다

(50.0%). 공공기관과 학계 및 연구계의 스마트생산에 대한 인식이 산업계보다 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 전문가 그룹에서는 ‘전혀 모른다’에 대한 응답 비율은 0%로 스마트생산에 대한 인식이 전문가 그룹의 경우 보편화되어 가고 있음을 알 수 있다 ([그림 7-2]).

[그림 7-2] 전문가 분야별 스마트생산 인지



자료: 연구진 작성

2) 스마트생산과 연관된 핵심어

스마트생산과 연관된 핵심어에 대해 일반국민이 가장 많이 선택한 핵심어는 ‘4차 산업혁명’(63.6%)이었고, 2순위는 ‘공장 자동화’(36.5%)로 나타났다. 전문가의 경우 ‘디지털 전환, 디지털 트윈’(66.5%)이 스마트생산과 가장 연관성이 높다고 응답했고, 2순위는 ‘4차 산업혁명’으로 전문가의 53.8%가 응답했다(〈표 7-4〉, [그림 7-3]). 일반국민과 전문가 모두 20% 이상의 응답비율을 보인 핵심어는 ‘4차 산업혁명’, ‘디지털 전환, 디지털 트윈’, ‘공장 자동화’, ‘데이터 플랫폼’이다. 50% 이상의 응답비율을 보인 핵심어는 일반국민은 ‘4차 산업혁명’(64.6%), 전문가는 ‘4차 산업혁명’과 ‘디지털 전환, 디지털 트윈’이 해당한다(각각 53.8%, 66.5%). 일반국민과 전문가의 1~3순위 연관 핵심어는 응답 비율의 차이는 있으나 ‘4차 산업혁명’, ‘공장 자동화’, ‘디지털 전환, 디지털 트윈’로 동일하다. 다만 일반국민은 1순위인 ‘4차 산업혁명’의 응답 비율이 2~3순위의 연관 핵심어의 응답 비율의 약 2배 수준으로 높다. 일반국민 그룹에서

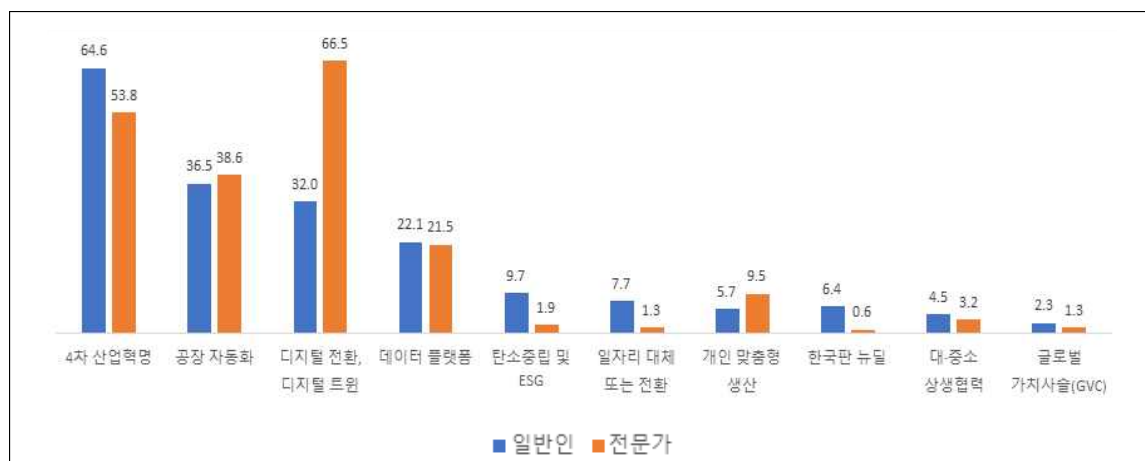
는 ‘글로벌 가치사슬(GVC)’(2.3%)이 스마트생산과 연관된 핵심어 중 가장 낮은 순위로 나타났고, 전문가 그룹에서는 ‘한국판 뉴딜’(0.6%)이 가장 낮게 나타났다.

〈표 7-4〉 스마트생산 연관 핵심어 순위

순위	일반국민		전문가	
	핵심어	응답비율 (%)	핵심어	응답비율 (%)
1	4차 산업혁명	64.6	디지털 전환, 디지털 트윈	66.5
2	공장 자동화	36.5	4차 산업혁명	53.8
3	디지털 전환, 디지털 트윈	32.0	공장 자동화	38.6
4	데이터 플랫폼	22.1	데이터 플랫폼	21.5
5	탄소중립 및 ESG	9.7	개인 맞춤형 생산	9.5
6	일자리 대체 또는 전환	7.7	대·중소 상생협력	3.2
7	개인 맞춤형 생산	5.7	탄소중립 및 ESG	1.9
8	한국판 뉴딜	6.4	일자리 대체 또는 전환	1.3
9	대·중소 상생협력	4.5	글로벌 가치사슬(GVC)	1.3
10	글로벌 가치사슬(GVC)	2.3	한국판 뉴딜	0.6

자료: 연구진 작성

[그림 7-3] 스마트생산 연관 핵심어

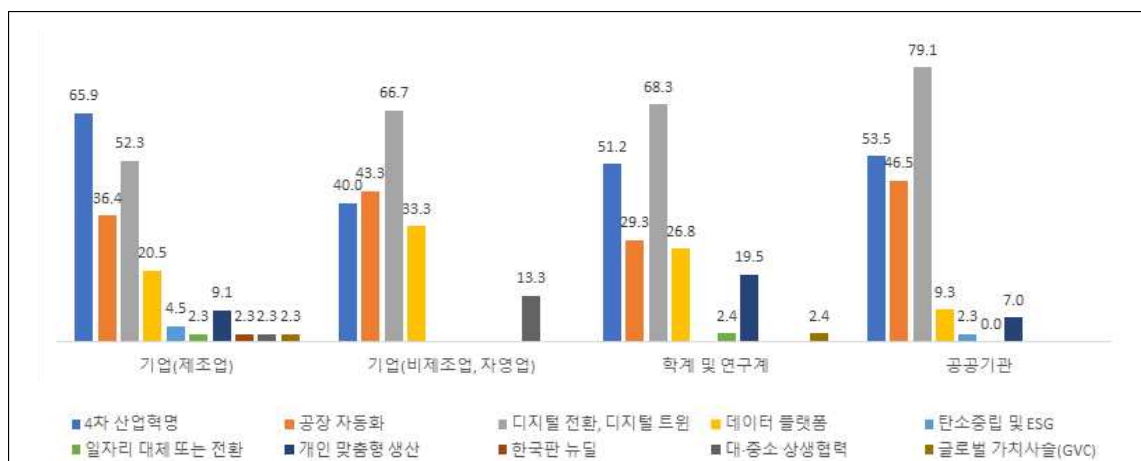


자료: 연구진 작성

[그림 7-4]에 따르면 전문가의 스마트생산과 연관된 핵심어 응답은 제조업과 그 외 분야가 다른 양상을 보인다. 제조업의 경우 1순위 연관 핵심어는 ‘4차 산업혁명’(65.9%)이며 2순위는 ‘디지털 전환, 디지털 트윈’(52.3%)이다. 반면 그 외 분야의

전문가들은 ‘디지털 전환, 디지털 트윈’을 1순위로 응답했다. 학계 및 연구계와 공공기관의 전문가들은 ‘4차 산업혁명’을 2순위로 연관 핵심어로 선택하였다. 제조업 분야의 전문가는 10개의 스마트생산 연관 핵심어에 대해 모두 선택한 반면 비제조업 및 자영업 분야의 전문가는 ‘탄소중립 및 ESG’, ‘일자리 대체 또는 전환’, ‘개인 맞춤형 생산’, ‘한국판 뉴딜’, ‘글로벌 가치사슬(GVC)’ 5가지 핵심어는 선택하지 않았다. 이는 5가지 핵심어가 스마트생산과 연관성이 약하다고 인식하는 것으로 해석할 수 있다. 학계 및 연구계의 경우 ‘탄소중립 및 ESG’, ‘한국판 뉴딜’, ‘대·중소기업 상생협력’에 대한 응답 비율이 0%이고, 공공기관은 ‘일자리 대체 또는 전환’에 대한 응답 비율이 0%이었다.

[그림 7-4] 전문가 집단별 스마트생산 연관 핵심어

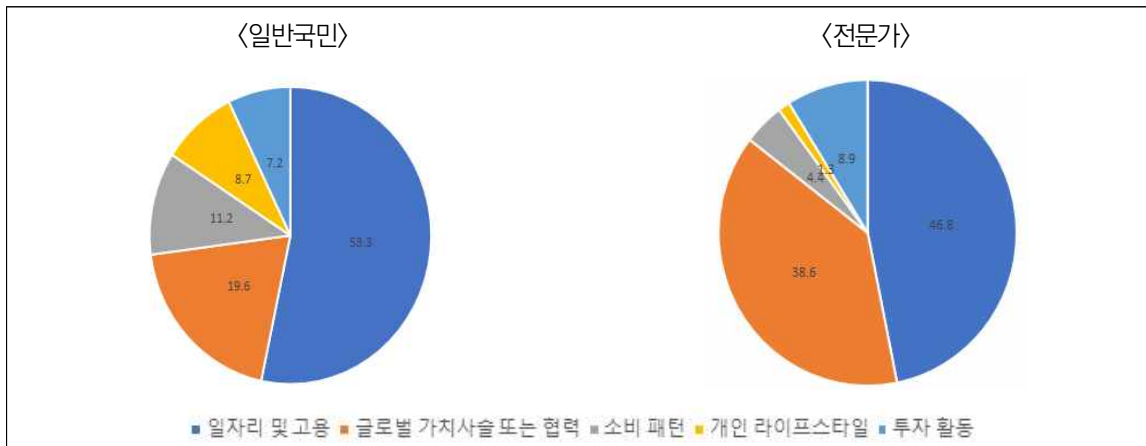


자료: 연구진 작성

3) 스마트생산이 영향을 미치는 경제활동 영역

[그림 7-5]에 따르면 스마트생산이 영향을 미치는 경제활동 영역에 대해 일반국민과 전문가 모두 ‘일자리 및 고용’이 가장 높게 나타났다(각각 52.7%, 46.8%). 2순위는 ‘글로벌 가치사슬 또는 협력’ 영역에 영향을 미칠 것이라고 응답했다. 그 외에 일반국민은 ‘소비패턴’, ‘개인 라이프스타일’, ‘투자활동’ 순으로 스마트생산으로부터 영향을 받을 것이라고 응답하였고, 전문가는 ‘소비패턴’보다 ‘투자활동’에 스마트생산이 더 영향을 미칠 것이라고 응답하였다.

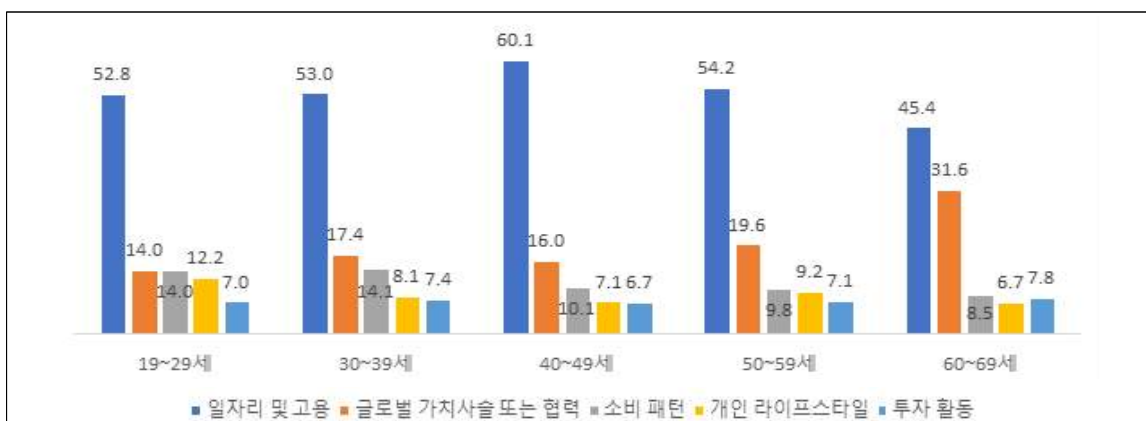
[그림 7-5] 스마트생산이 영향을 미치는 경제활동 영역



자료: 연구진 작성

[그림 7-6]에 따르면 경제활동 영역에 대한 응답은 연령과 상관없이 ‘일자리 및 고용’에 미치는 영향이 가장 클 것으로 응답했다. 연령별 차이는 크지 않으나 ‘일자리 및 고용’에 미치는 영향에 대한 응답비율은 30~39세 연령이 가장 높게 나타났다(56.8%). 30~39세 연령은 경제활동인구의 가장 많은 부분을 차지하는 연령대로 기계화 및 자동화로 인한 일자리 대체에 대해 다른 연령대에 비해 민감하게 인식하고 있다고 보여진다. ‘글로벌 가치사슬 또는 협력’이 스마트생산에 가장 많은 영향을 받을 것이라고 응답한 연령대는 60~69세이다(32.1%).

[그림 7-6] 연령별 스마트생산이 영향을 미치는 경제활동 영역

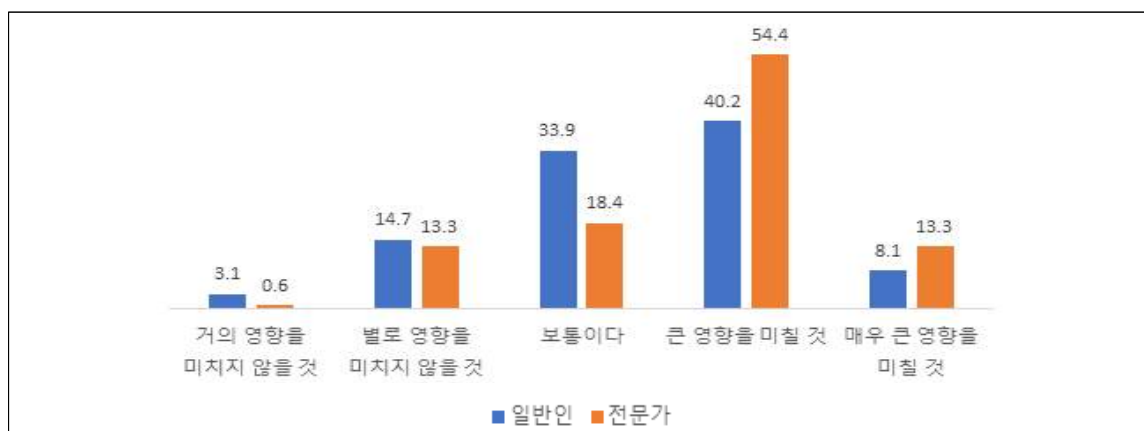


자료: 연구진 작성

4) 스마트생산이 생활에 미치는 영향

스마트생산이 생활에 미치는 영향에 대해 일반국민의 경우는 ‘큰 영향을 미칠 것’의 응답비율이 40.2%, 전문가의 경우는 54.4%로 모두 스마트생산으로 생활에 영향을 받을 것이라고 예상하고 있다(그림 7-7). 스마트생산이 생활에 미치는 영향은 일반국민과 전문가 사이의 인식차이는 크지 않은나, 전문가의 경우가 일반국민보다 그 영향에 대해 크게 느끼는 것으로 보인다. 전문가의 응답 중 ‘큰 영향을 미칠 것’과 ‘매우 큰 영향을 미칠 것’에 대한 응답 비율은 약 68%이고, ‘별로 영향을 미치지 않을 것’과 ‘거의 영향을 미치지 않을 것’에 대한 응답 비율은 약 14%이다. 일반국민의 경우 영향을 미친다고 응답한 비율이 약 48%, 영향을 미치지 않는다고 응답한 비율이 약 18%이다.

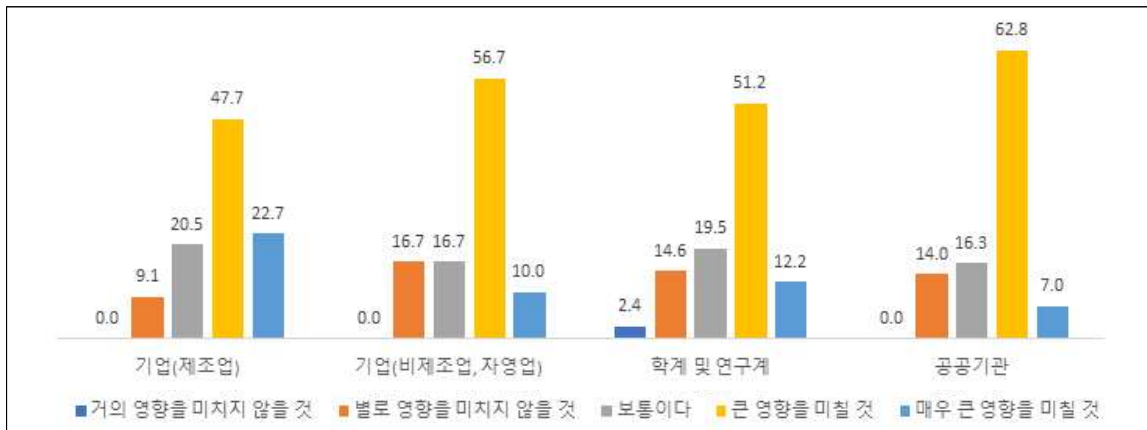
[그림 7-7] 스마트생산이 생활에 미치는 영향



자료: 연구진 작성

[그림 7-8]에서 전문가의 소속에 상관없이 스마트생산이 생활에 미치는 영향은 ‘큰 영향을 미칠 것’이 가장 높은 응답 비율을 보인다. ‘큰 영향을 미칠 것’이라는 응답을 가장 많이 한 전문가 집단은 공공기관(62.8%)이고, 제조업 기업의 경우 전문가 그룹 중 가장 낮은 응답 비율을 나타낸다(47.7%). 기업에 속한 전문가 그룹은 ‘거의 영향을 미치지 않을 것’에 0% 응답 비율을 나타낸다. 이는 산업계의 경우 스마트생산이 생활에 미치는 영향이 큰 폭은 아니라 일정수준 이상의 영향을 미칠 것으로 인식하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

[그림 7-8] 전문가 집단별 스마트생산이 생활에 미치는 영향

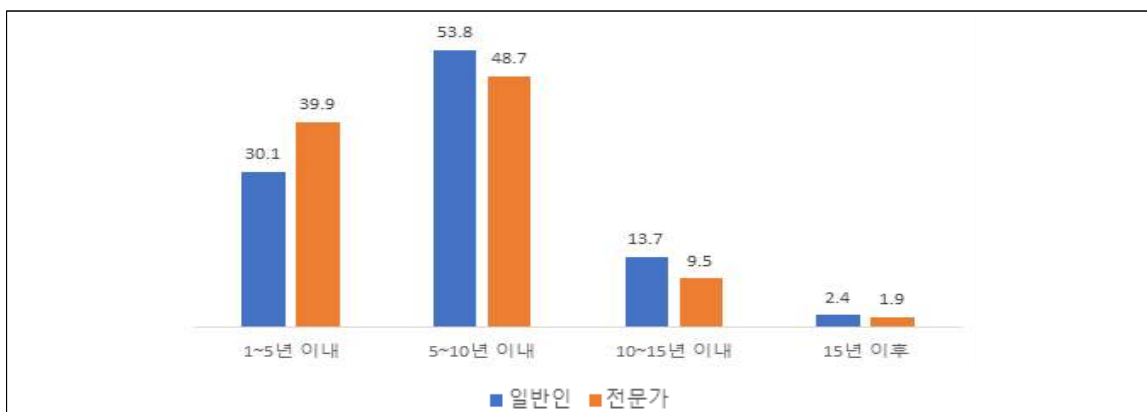


자료: 연구진 작성

5) 스마트생산이 생활에 영향을 미치는 시기

스마트생산이 생활에 영향을 미치는 시기에 대한 응답은 ‘5~10년 이내’가 일반인 53.8%, 전문가 48.7%로 가장 높았다(그림 7-9). 2순위도 일반국민, 전문가 모두 ‘1~5년 이내’로 응답하였으나 전문가가 일반국민 보다 스마트생산이 생활에 영향을 미치는 시기가 더 빠르게 도래할 것으로 생각하고 있다(전문가 39.9%, 일반국민 30.1%). 일반국민과 전문가 모두 10년 이내에는 스마트생산이 생활에 영향을 미칠 것으로 인식하고 있는 것으로 보인다.

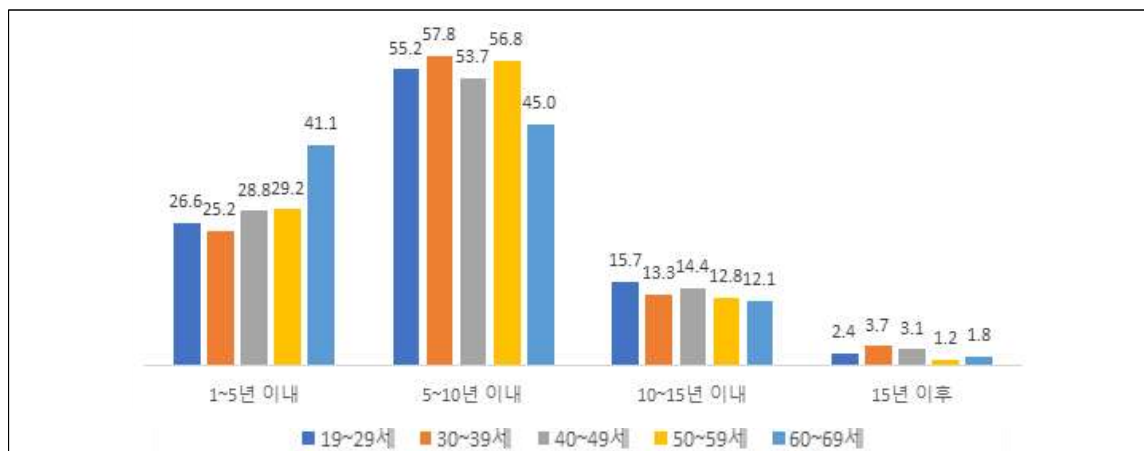
[그림 7-9] 스마트생산이 생활에 영향을 미치는 시기



자료: 연구진 작성

[그림 7-10]에 따르면 연령과 상관없이 스마트생산이 생활에 영향을 미치는 시기는 '5~10년 이내'가 가장 높은 응답 비율을 보인다. '1~5년 이내'라고 응답한 응답자 중 60~69세의 응답 비율이 가장 높았다(41.1%). 연령대와 상관없이 응답자의 80% 이상이 10년 이내 스마트생산이 생활에 영향을 미칠 것이라고 생각하고 있다. 60~69세 그룹의 경우 86% 이상, 40~49세 그룹의 경우 83%가 10년 이내 스마트생산이 생활에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다. '10~15년 이내'에 대한 응답은 19~29세가 가장 높은 비중을 차지한다(15.7%). 10년 이후에 스마트생산이 생활에 영향을 미칠 것이라고 예상하는 응답자는 19~29세 연령이 가장 많고(18.2%), 연령이 많아질수록 적어진다(60~69세 13.8%). 연령이 높을수록 스마트생산이 생활에 영향을 미치는 시기가 빠를 것으로 인식하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

[그림 7-10] 연령별 스마트생산이 생활에 영향을 미치는 시기



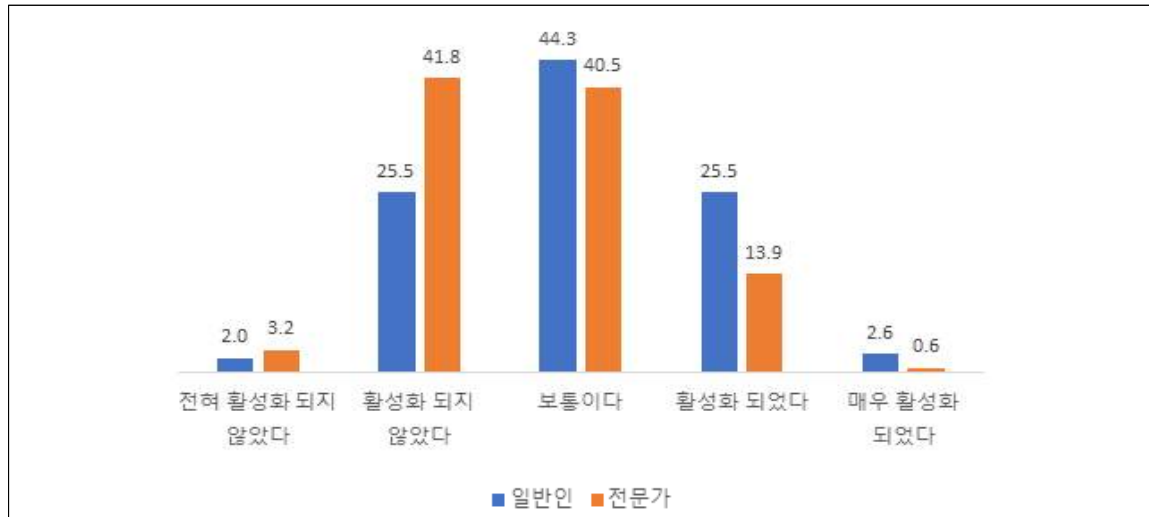
자료: 연구진 작성

6) 한국 스마트생산의 활성화 정도

[그림 7-11]에 따르면 한국의 스마트생산의 활성화 정도에 대해 일반국민은 '보통이다'에 가장 많이 응답하였고(44.3%), 전문가의 '활성화 되지 않았다'의 응답(41.8%)이 '보통이다'의 응답(40.5%)보다 높다. 일반국민은 '활성화 되지 않았다'와 '활성화 되었다'가 같은 수준의 응답률을 보이고, 전문가는 '활성화 되지 않았다'가 '활성화 되었다'보다 약 3배 정도 높은 응답 비율을 나타낸다. '매우 활성화 되었다'는 응답에

대해서는 일반국민 2.6%, 전문가 0.6%로 일반국민이 전문가보다 높은 응답 비율을 보인다. 전문가 그룹은 한국의 스마트생산 활성화 수준이 낮은 것으로 평가하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

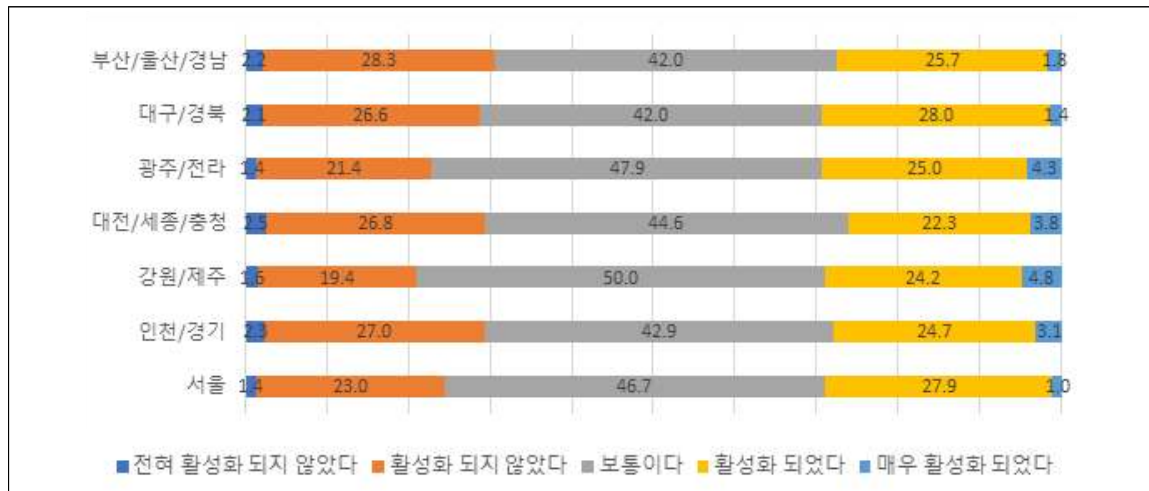
[그림 7-11] 한국의 스마트생산의 활성화 정도



자료: 연구진 작성

[그림 7-12]는 스마트생산의 활성화 정도에 대한 지역의 인식차이를 보여준다. 모든 지역에서 ‘보통이다’의 응답비율이 가장 높게 나타났다(42% 이상). ‘전혀 활성화 되지 않았다’에서 가장 높은 응답률을 보이는 지역은 대전/세종/충청이고(2.5%), ‘매우 활성화 되었다’에서 가장 높은 응답률을 보이는 지역은 강원/제주(4.8%)이다. ‘전혀 활성화 되지 않았다’와 ‘활성화 되지 않았다’를 활성화 수준이 낮다로 보고, ‘활성화 되었다’와 ‘매우 활성화 되었다’를 활성화 수준이 높다고 볼 때 서울, 강원/제주, 광주/전라, 대구/경북은 스마트생산의 활성화 수준이 높은 것으로 인식하고 있고, 인천/경기, 대전/세종/충청, 부산/울산/경남은 스마트생산의 활성화 수준이 낮은 것으로 인식하고 있다. 두 응답률의 차이가 크지는 않으나 스마트생산의 활성화 수준이 높다고 응답한 비율이 가장 높은 지역은 대구/경북이고(29.4%), 활성화 수준이 낮다고 응답한 비율이 가장 낮은 지역은 부산/울산/경남이다(30.5%).

[그림 7-12] 지역별 한국 스마트생산의 활성화 정도 (일반국민)

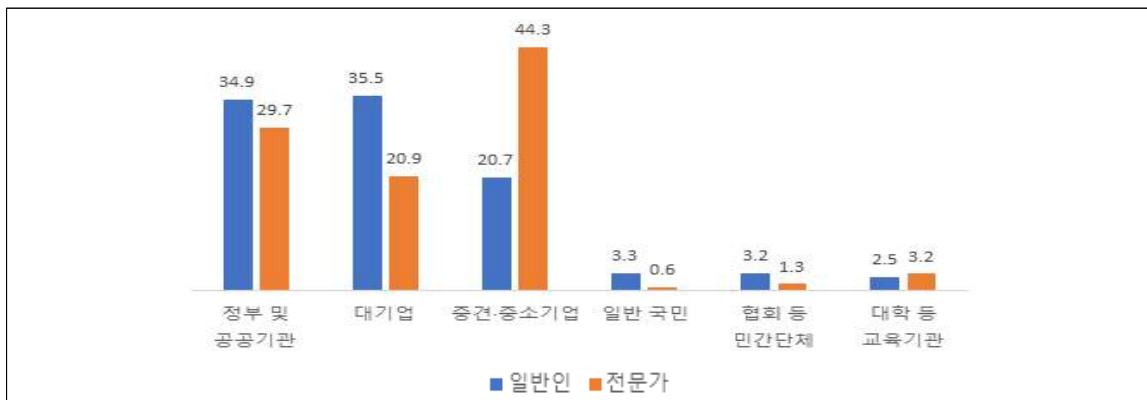


자료: 연구진 작성

7) 한국 스마트생산의 활성화 주체

[그림 7-13]에 따르면 스마트생산의 활성화 주체로 일반국민은 ‘대기업’(35.5%)과 ‘정부 및 공공기관’(34.9%)을 가장 많이 선택하였고, 전문가는 ‘중견·중소기업’(44.3%)에 대한 응답 비율이 가장 높다. 일반국민과 전문가 모두 정부 및 공공기관이 스마트생산의 활성화를 위해 주도적인 역할을 해야 한다고 인식하고 있는 것으로 보인다. 일반국민과 전문가는 대기업과 중견·중소기업의 역할에 대해 다른 의견을 가지고 있음을 확인할 수 있다. 일반국민은 중견·중소기업(20.7%)보다 대기업(35.5%)의 역할이 중요하다고 여기고 있고, 전문가들은 중견·중소기업(44.3%)의 역할이 대기업(20.9%)보다 중요하다고 인식하고 있다. 일반국민은 정부 및 공공기관과 대기업이 스마트생산의 활성화에 비슷한 수준으로 기여할 것으로 기대하고 있고, 전문가는 중견·중소기업(44.3%)의 역할이 정부 및 공공기관(29.7%)과 대기업(20.9%)에 비해 중요하다고 인식하고 있다. 일반국민과 전문가 모두 일반 국민, 협회 등 민간단체, 대학 등 교육기관의 역할은 크지 않다고 보고 있다.

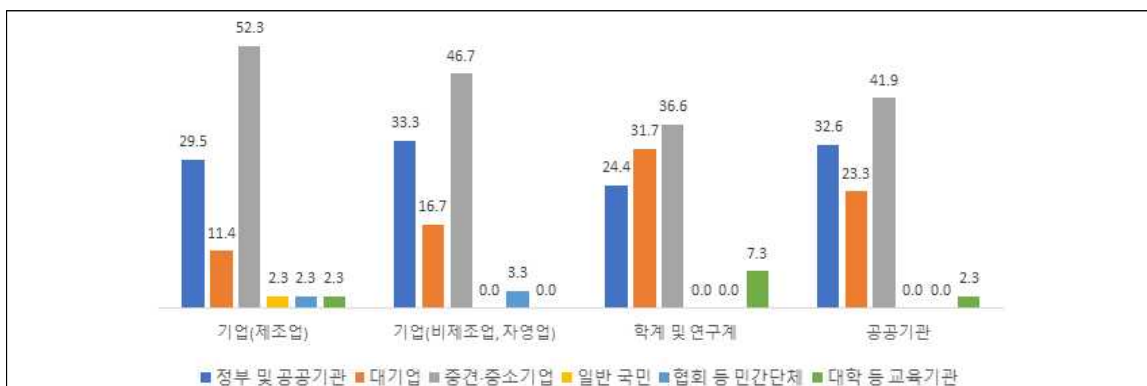
[그림 7-13] 한국 스마트생산의 활성화 주체



자료: 연구진 작성

전문가의 스마트생산 활성화 주체에 대한 인식은 전문가의 소속에 따라 다른 경향을 보이지만 ‘중견·중소기업’이 스마트생산의 활성화 주체라는 점에 대해서는 동의하고 있다(그림 7-14). ‘중견·중소기업’이 스마트생산 활성화 주체라고 응답한 비율이 가장 높은 그룹은 기업(제조업)의 전문가들(52.3%), 2순위로 선택한 ‘정부 및 공공기관’ 보다 응답 비율이 약 2배 정도 높았다. 학계 및 연구계를 제외하고는 활성화 주체의 2순위로 ‘정부 및 공공기관’을 선택하였다. ‘정부 및 공공기관’의 노력이 가장 중요하다는 응답에 대한 비중은 공공기관이 32.6%로 가장 높고, 학계 및 연구계가 24.4%로 가장 낮다. 학계 및 연구계의 경우 ‘정부 및 공공기관’보다 ‘대기업’이 스마트생산 활성화 주체로서 중요하다고 여기고 있다. 비제조업과 자영업에 소속된 전문가 그룹은 ‘대학 등 교육기관’에 대한 응답 비율이 0%로 ‘대학 등 교육기관’이 스마트생산의 활성화 주체로서 영향력이 없다고 인식하고 있었다.

[그림 7-14] 전문가 집단별 한국 스마트생산의 활성화 주체

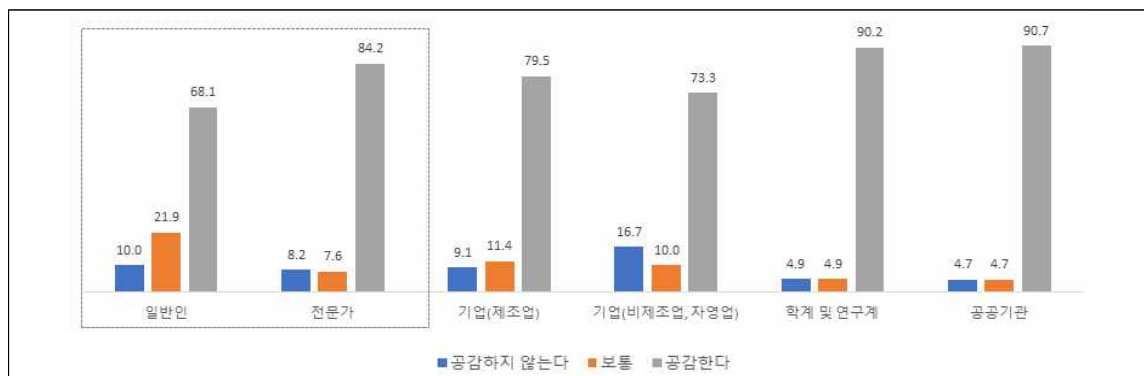


자료: 연구진 작성

8) 스마트생산 관련 의견에 대한 공감1 - 경제 재도약의 돌파구

‘스마트생산이 한국 경제 재도약의 돌파구를 제공할 것이다’에 대해 일반국민과 전문가 모두 ‘공감한다’의 응답비율은 각각 68.1%, 84.2.1%로 매우 높다. 모든 응답자는 스마트생산이 한국 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있음을 확인할 수 있다. 특히 전문가는 스마트생산이 경제 재도약의 돌파구의 역할을 수행할 것이라는 것에 대한 확신을 가지고 있는 것으로 보인다(그림 7-15). 공공기관과 학계 및 연구계는 스마트생산이 한국 경제 재도약의 돌파구로서 역할을 제공할 것이라는 것에 90% 이상의 응답자가 공감하고 있는 것으로 나타났다. 이는 공공기관과 학계 및 연구계의 전문가 그룹은 스마트생산이 경제 재도약의 돌파구로 작용할 것이라는 것에 대한 강한 기대감과 확신을 가지고 있다고 해석할 수 있다. 반면 산업계는 경제 재도약의 돌파구의 역할을 수행할 것에 공감하고 있지만 그 비율은 학계 및 연구계와 공공기관에 비해 낮다. 비제조업과 자영업의 전문가의 경우 ‘공감하지 않는다’에 16.6%가 응답했고, 제조업의 전문가의 9.1%가 응답했다.

[그림 7-15] 스마트생산의 영향 (경제 재도약의 돌파구)

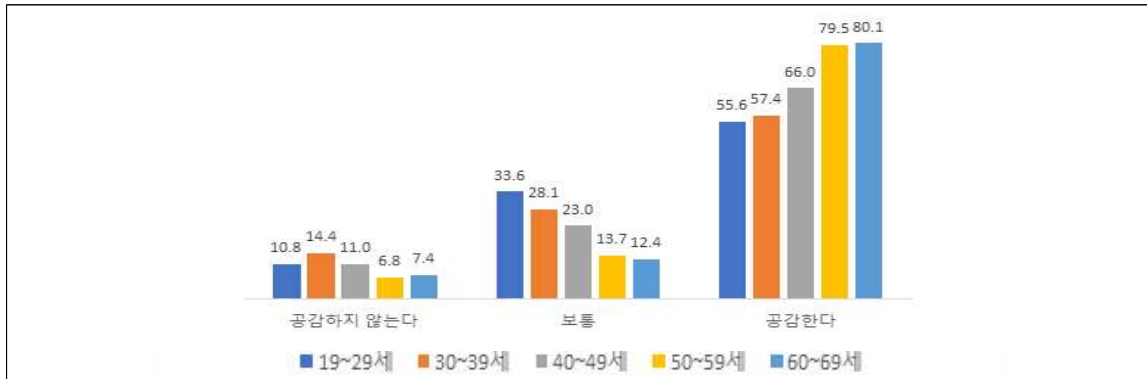


자료: 연구진 작성

[그림 7-16]은 ‘스마트생산이 경제 재도약의 돌파구를 제공할 것이다’라는 질문에 대한 연령별 공감도를 나타낸다. 연령과 상관없이 스마트생산이 경제 재도약의 돌파구 역할을 할 것이라는 것에 모두 공감하고 있고, 연령이 높아질수록 그 기대가 높은 것으로 보인다. ‘공감한다’에 응답한 60~69세 연령층의 비율은 80.1%이고, 19~29세 연령층의 비율은 55.6%로 연령 간의 차이를 확인할 수 있다. ‘보통’에 대한

응답은 연령이 낮을수록 높다(19~29세 33.6%, 60~69세 12.4%). ‘공감하지 않는다’에 가장 많이 응답한 연령층은 30~39세(14.4%)이다.

[그림 7-16] 연령별 스마트생산의 영향 (경제 재도약의 돌파구)

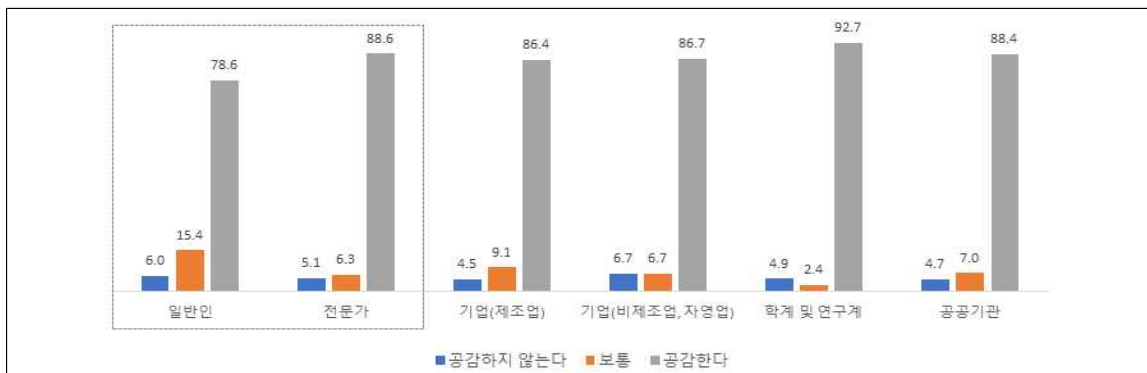


자료: 연구진 작성

9) 스마트생산 관련 의견에 대한 공감2 - 새로운 비즈니스 생태계 구축

‘스마트생산의 활성화는 데이터 기반의 새로운 비즈니스 생태계를 만들 것이다’라는 질문에 ‘공감함’의 응답 비율은 일반국민 78.6%, 전문가 88.6%으로 나타났다. [그림 7-17]에 의하면 스마트생산 활성화가 ‘새로운 비즈니스 생태계 구축’에 기여할 것인데 가장 높은 공감을 보여준 그룹은 학계 및 연구계이다(92.7%). 일반국민과 전문가 모두 스마트생산이 데이터 기반의 새로운 비즈니스 생태계 창출에 기여할 것이라는 것에는 이견이 없다. 다만 ‘공감하지 않음’에 대한 응답은 일반국민 6.0%, 전문가 그룹에서 기업(비제조업, 자영업)이 6.7%의 응답 비율을 가진다.

[그림 7-17] 스마트생산의 영향 (새로운 비즈니스 생태계 구축)

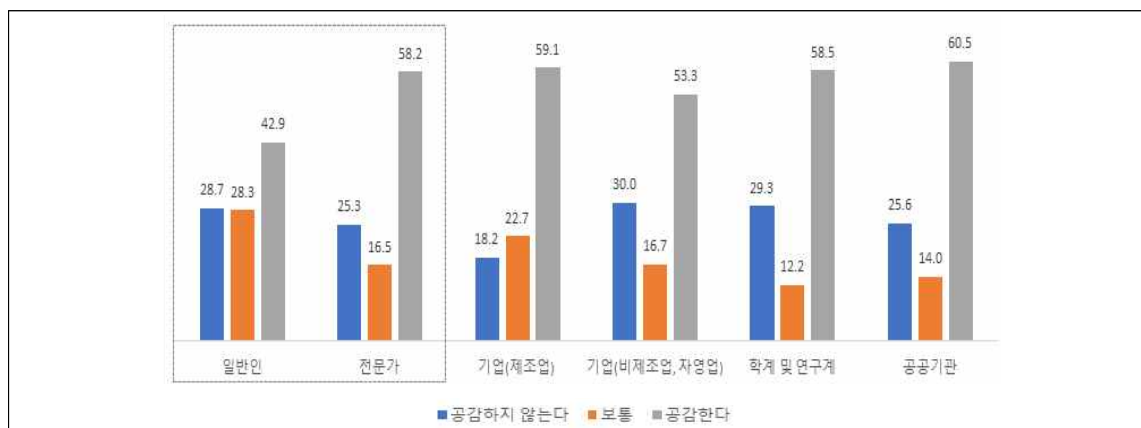


자료: 연구진 작성

10) 스마트생산 관련 의견에 대한 공감3 - 고용 확대

‘스마트생산이 새로운 일자리를 창출하고 고용 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것이다’라는 의견에 대해서는 일반국민과 전문가 모두 ‘공감한다’의 응답 비율이 ‘공감하지 않는다’의 응답 비율보다 높게 나타났다. 전문가의 경우 ‘공감한다’ 58.2%, ‘공감하지 않는다’에 25.3%로 약 2배 정도의 차이를 보인다. [그림 7-18]에 따르면 ‘공감한다’에 가장 높은 응답 비율을 가지는 그룹은 공공기관의 전문가 그룹이다(60.5%). 비제조업과 자영업의 전문가 그룹도 50% 이상이 ‘공감한다’에 응답하였지만, ‘공감하지 않는다’에 약 30%가 응답하여 전문가 그룹 중 스마트생산이 고용 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것에 대해 가장 낮은 기대를 가지고 있다. 제조업의 전문가 그룹은 ‘공감하지 않는다’에 가장 낮게 응답한 그룹으로(18.2%), 산업계 내에서도 산업에 따라 스마트생산이 고용 확대에 미치는 영향에 대한 기대에 차이가 있음을 확인 할 수 있다.

[그림 7-18] 스마트생산의 영향 (고용 확대)



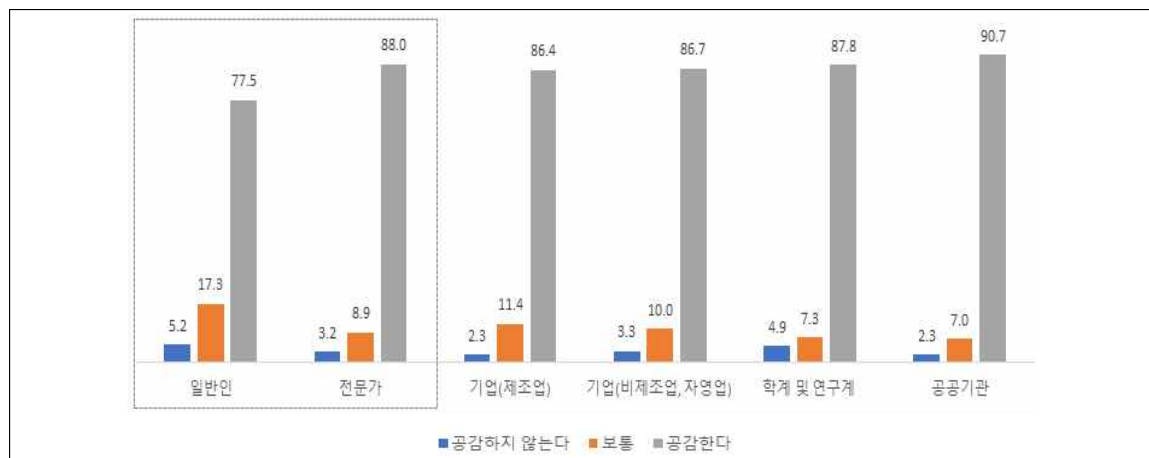
자료: 연구진 작성

11) 스마트생산 관련 의견에 대한 공감4 - 신제조기술 및 스마트제조 장비·설비 선점

신제조기술 및 스마트제조 장비·설비를 선점하는 국가가 스마트생산을 주도할 것이라는 의견에 대해([그림 7-19]), 일반국민 77.5%, 전문가 88.0%로 모두 ‘공감한다’의 응답 비율이 가장 높게 나타났다. ‘공감하지 않는다’에 대한 응답 비율은 일반국민

이 전문가보다 조금 높다(각각 5.2%, 3.2%). 스마트생산 주도권을 확보하기 위해서는 신제조기술 및 스마트제조 장비·설비의 선점이 중요하다는 것에는 모두가 동의하는 것으로 해석된다. 전문가의 경우 ‘공감한다’의 응답 비율은 전문가의 소속에 관계없이 모두 85% 이상의 응답 비율을 보이며, 그 중 공공기관이 가장 높은 것으로 나타났다(90.7%), ‘공감하지 않는다’의 응답 비율은 학계 및 연구계가 가장 높으나(4.9%) 전문가 소속에 따른 응답 비율의 차이는 두드러지지 않는다.

[그림 7-19] 스마트생산의 영향 (신제조기술 및 스마트제조 장비·설비 선점)



자료: 연구진 작성

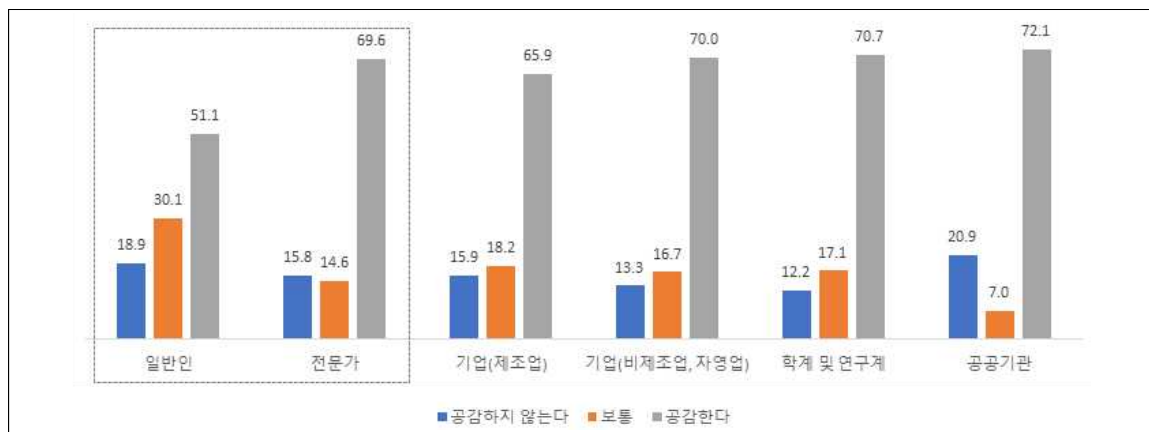
12) 스마트생산 관련 의견에 대한 공감5 - 소비자들의 제조과정 참여 확대

스마트생산의 확산으로 소비자들이 제조과정에 직접 참여하는 기회가 확대될 것에 대해 일반국민과 전문가의 ‘공감한다’에 대한 응답 비율은 각각 51.1%, 69.6%이다. ‘공감하지 않는다’의 응답비율(각각 16.7%, 19.4%)보다 높게 나타났다(그림 7-20)). 일반국민과 전문가 모두 스마트생산으로 인해 제조과정에 소비자들의 참여가 증가할 것이라는 것에는 동의하고 있는 것으로 보인다. 특히 전문가의 경우 ‘공감한다’의 응답 비율은 ‘공감하지 않는다’의 응답 비율의 2배가 넘는다. 일반국민보다 전문가의 경우가 소비자들의 제조과정 참여 기회가 스마트생산에 의해 확대될 것으로 기대하고 있는 것으로 나타났다.

‘공감한다’에 가장 많이 응답한 전문가 그룹은 공공기관(72.1%)이고, 제조업에

속한 전문가 그룹이 65.9%로 ‘공감한다’에 대한 응답 비율이 가장 낮다. 공공기관의 경우 ‘공감한다’의 응답 비율이 전문가 그룹 중에서 가장 높은 값을 가지는 동시에 ‘공감하지 않는다’에 대한 응답 비율도 가장 높다(20.9%). 학계 및 연구계는 ‘공감하지 않는다’에 가장 적게 응답한 그룹으로 전문가 그룹 중 소비자들의 제조과정 참여 기회 확대의 부정적인 기대가 가장 낮다고 볼 수 있다.

[그림 7-20] 스마트생산의 영향 (소비자들의 제조과정 참여 확대)

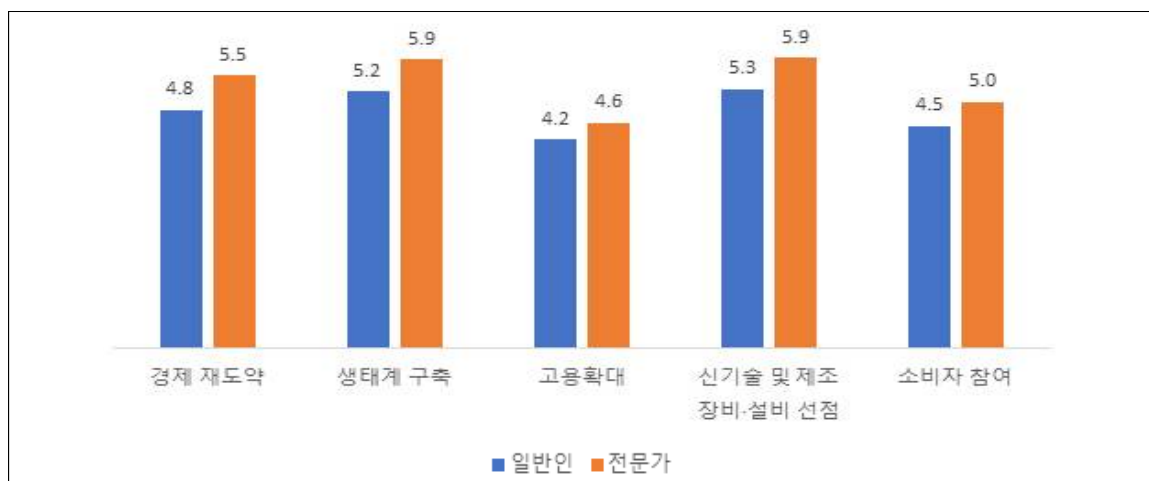


자료: 연구진 작성

스마트생산 관련 의견에 대한 공감1~5에 대한 응답은 ‘전혀 공감하지 않음(1점)’부터 ‘매우 공감함(7점)’으로 이루어졌다. 스마트생산이 ‘경제 돌파구에 기여’, ‘새로운 비즈니스 생태계 구축’, ‘고용확대’, ‘신제조기술 및 스마트제조 장비·설비 선점’, ‘소비자들의 제조과정 참여 확대’에 대한 일반국민과 전문가의 평균점수는 [그림 7-21]과 같다. 평균점수는 일반국민의 경우 ‘고용확대’ 점수가 가장 낮고(4.2점), ‘신기술 및 제조 장비·설비’에 대한 평균 점수는 5.3점으로 가장 높다. 전문가의 경우 ‘고용확대’가 4.6점으로 가장 낮고 ‘생태계 구축’과 ‘신기술 및 제조 장비·설비 선점’에 대한 평균 점수가 5.9점으로 가장 높다. 스마트생산이 ‘고용확대’에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 것에 대해서는 일반국민과 전문가 모두 4점대의 평균 점수를 가져 ‘보통’ 보다 조금 높은 수준의 공감도를 보여준다. 전문가의 경우 ‘생태계 구축’과 ‘신기술 및 제조 장비·설비 선점’에 대해서는 ‘대부분 공감한다’로 응답한 것으로 보인다.

스마트생산과 관련된 5가지 영역에 대해서 일반국민보다 전문가의 공감도가 조금 높은 수준임을 확인할 수 있다. 5가지 영역 중 ‘고용확대’에 대해 스마트생산이 미치는 영향에 대한 공감도가 다른 4가지 영역보다 낮은 것으로 나타났고, ‘신기술 및 제조 장비·설비 선점’ 하는 것이 스마트생산을 주도할 것이라는 것에 대한 공감도가 가장 높게 나타났다. 두 집단 간 인식 차이가 가장 큰 영역은 ‘경제 재도약’과 ‘생태계 구축’이었다.

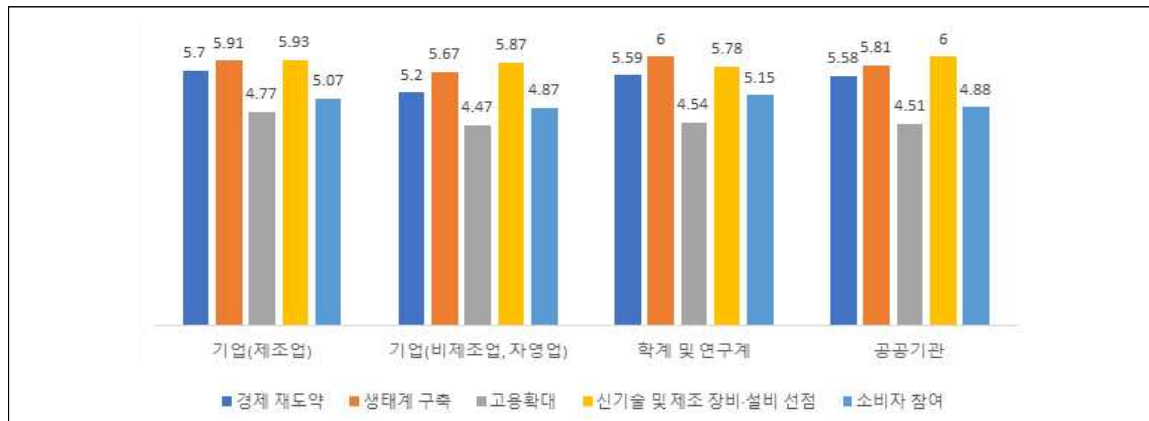
[그림 7-21] 스마트생산의 영향 인식



자료: 연구진 작성

[그림 7-22]는 스마트생산과 관련된 의견에 대한 전문가의 공감수준을 보여준다. ‘스마트생산이 고용 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것이다’라는 의견은 ‘보통’의 공감 수준을 나타내지만, 그 외 ‘경제 재도약의 돌파구’, ‘데이터 기반의 새로운 비즈니스 생태계 구축’, ‘신기술 및 제조 장비·설비 선점의 중요성’, ‘제조과정의 소비자 참여 확대’에 대해서는 모두 ‘약간 공감한다’ 이상의 공감수준을 나타낸다. 특히 ‘데이터 기반의 새로운 비즈니스 생태계 구축’과 ‘신기술 및 제조 장비·설비 선점의 중요성’의 경우 ‘대부분 공감한다’의 의견이 지배적이다. ‘경제 재도약의 돌파구 제공’과 ‘고용 확대’에 대한 기대는 제조업 분야의 전문가 그룹이 가장 높고, ‘데이터 기반의 새로운 비즈니스 생태계 구축’과 ‘제조과정의 소비자 참여 확대’에 대한 공감수준은 학계 및 연구계 그룹이 가장 높다. ‘신기술 및 제조 장비·설비 선점의 중요성’에 대해서는 공공 기관의 전문가들이 가장 높게 공감하는 것으로 나타났다.

[그림 7-22] 전문가 집단별 스마트생산의 영향 인식

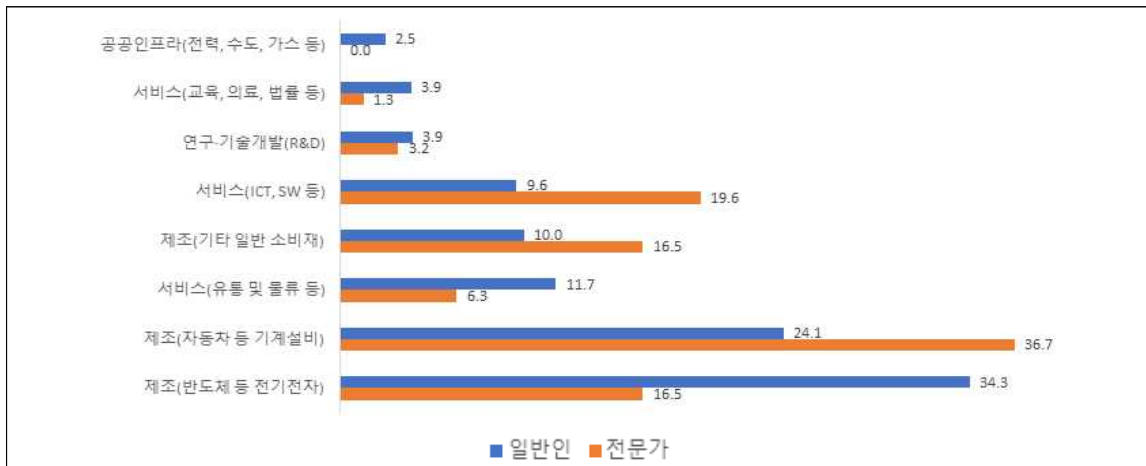


자료: 연구진 작성

13) 스마트생산이 영향을 미칠 일자리

스마트생산이 일자리에 미치는 영향이 큰 분야에 대해 일반국민은 ‘제조(반도체 등 전기전자)’의 응답이 가장 높았고(34.3%), 전문가는 ‘제조(자동차 등 기계설비)’의 응답이 가장 높게 나타났다(36.7%). 2순위 분야는 일반국민의 경우 ‘제조(자동차 등 기계설비)’분야(24.1%), 전문가의 경우 ‘서비스(ICT, SW등)’(19.6%)이다. 일반국민의 약 60%가 스마트생산이 제조업의 일자리에 미치는 영향이 가장 클 것이라고 응답한 반면, 전문가는 제조업에 약 40%, 서비스업(ICT, SW 분야)에 약 20%의 영향을 미칠 것이라고 응답했다. 전문가의 경우 일반국민보다 스마트생산이 제조업과 서비스업의 일자리에 모두 영향을 미칠 것이라고 기대하고 있는 것으로 해석된다. 일반국민(2.5%)과 전문가(0.0%) 모두 공공인프라 분야의 일자리에 대한 영향이 가장 적을 것으로 예상하고 있다.

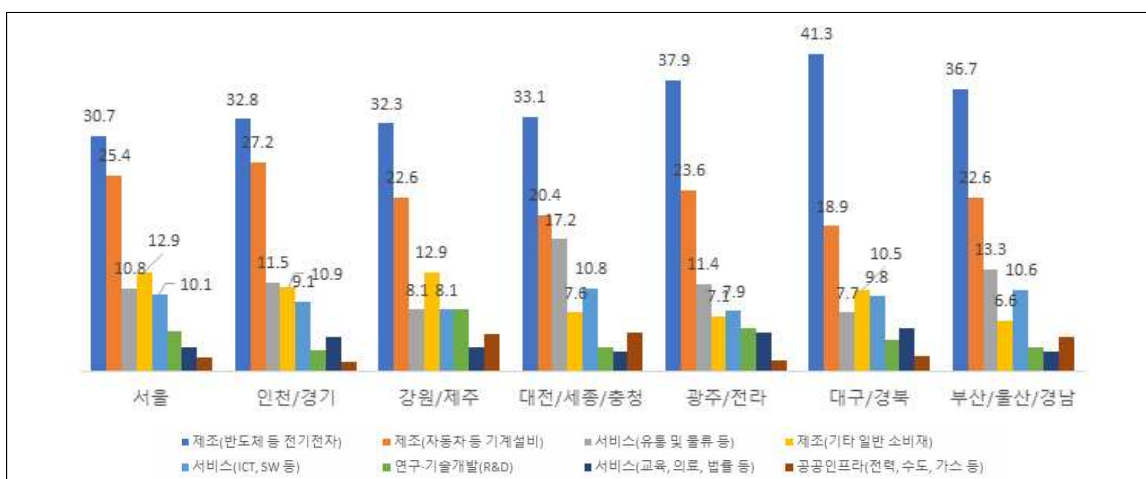
[그림 7-23] 스마트생산이 영향을 미칠 일자리



자료: 연구진 작성

일반국민의 경우 스마트생산이 일자리에 미치는 영향이 가장 클 것이라고 예상하는 분야는 ‘반도체 등 전기전자 제조업’ 분야이다. 지역에 상관없이 ‘제조(반도체 등 전기전자)’ 분야가 1순위, ‘제조(자동차 등 기계설비)’ 분야가 2순위 이다. [그림 7-24]에 의하면 ‘반도체 등 전기전자 제조업’ 분야의 일자리가 가장 큰 영향을 받을 것이라고 응답한 지역은 대구/경북(41.3%)이고, ‘제조(자동차 등 기계설비)’ 분야의 응답 비율이 가장 높은 지역은 인천/경기(27.2%)이다. 서비스(유통 및 물류 등)에 대한 응답 비율이 가장 높은 지역은 대전/세종/충청(17.2%) 지역이었다.

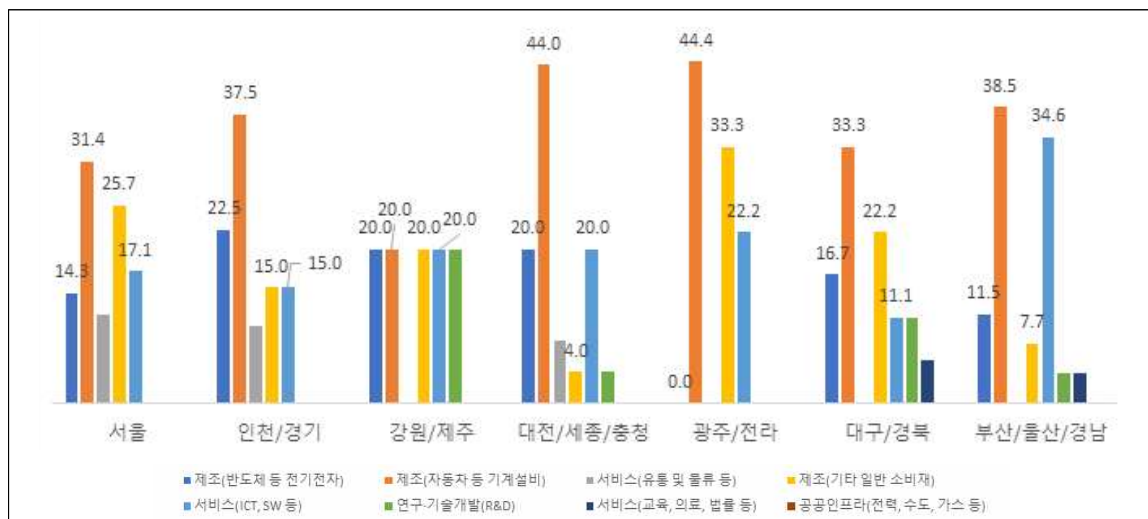
[그림 7-24] 지역별 스마트생산이 영향을 미칠 일자리 (일반국민)



자료: 연구진 작성

스마트생산이 영향을 미칠 일자리에 대한 전문가의 의견은 일반국민보다 지역적 차이가 나타난다(그림 7-25). ‘제조(자동차 등 기계설비)’ 분야의 일자리가 가장 큰 영향을 받을 것이라는 인식은 지역과 상관없이 동일하다. ‘자동차 등 기계설비 제조분야’에 대한 응답 비율이 높은 지역은 광주/전라(44.4%), 대전/세종/충청(44.0%) 지역이다. 전문가 그룹의 경우 설문지에서 제시한 8개 분야 중 선택하지 않은 분야가 지역별로 존재한다. ‘공공인프라(전력, 수도, 가스 등)’는 모든 전문가가 응답하지 않았다. 서울의 경우 ‘연구기술개발(R&D)’, ‘서비스(교육, 의료, 법률 등)’와 ‘공공인프라(전력, 수도, 가스 등)’ 분야의 일자리에 스마트생산의 영향이 없을 것으로 예상하고 있다. 광주/전라 지역의 전문가 그룹은 스마트생산에 영향을 받을 것으로 예상되는 8개 분야 중 ‘제조(자동차 등 기계설비)’, ‘제조(기타 일반 소비재)’와 ‘서비스(ICT, SW)’에 대해서만 응답했다. 강원/제주 지역의 전문가의 경우 ‘제조(반도체 등 전기전자)’, ‘제조(자동차 등 기계설비)’, ‘제조(기타 일반 소비재)’, ‘서비스(ICT, SW 등)’와 ‘연구기술개발(R&D)’ 분야에 동일하게 응답 하였다(각 20%). ‘연구기술개발(R&D)’의 응답 비율이 높은 지역은 광주/전라 지역으로 타지역 보다 매우 높은 응답 비율을 보인다.

[그림 7-25] 지역별 스마트생산이 영향을 미칠 일자리 (전문가)



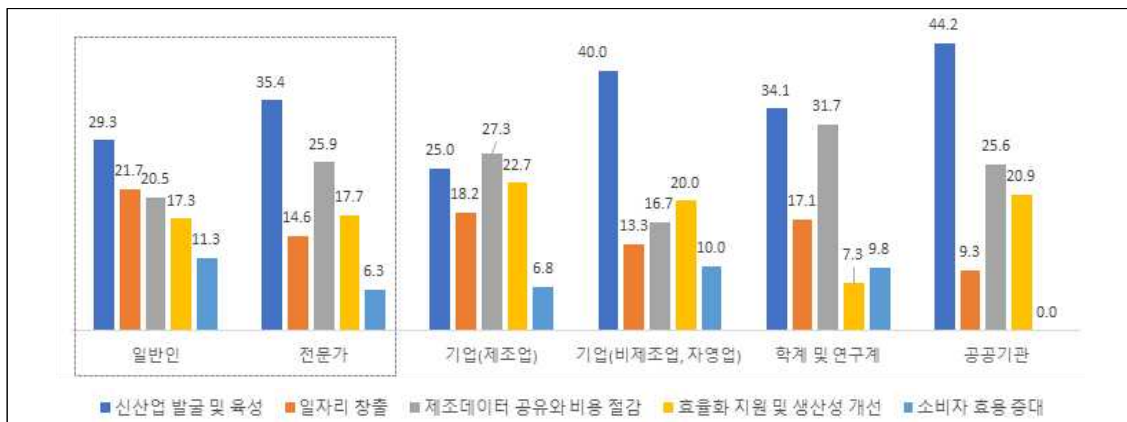
자료: 연구진 작성

2. 스마트생산 정책 인식조사

1) 한국 스마트생산의 정책 목표

스마트생산 정책이 지향해야 할 목표에 대한 응답은([그림 7-26]), ‘디지털 전환을 선도하는 신산업 발굴 및 육성’이 가장 높게 나타났다(일반국민 29.3%, 전문가 35.4%). 일반국민은 ‘기계 및 로봇과의 협업을 통한 안전하고 고부가가치의 일자리 창출’(21.7%), 전문가는 ‘공장 또는 기업 간 제조데이터의 공유와 비용 절감’(25.9%)를 2순위로 선택했다. 일반국민(11.3%)과 전문가(6.3%) 모두 ‘개인별 맞춤형 생산 확대를 통한 소비자 효용 증대’에 대한 응답 비율이 가장 낮다. ‘일자리 창출’, ‘제조데이터 공유 및 비용절감’과 ‘개별 생산라인의 효율화 지원 및 생산성 개선’에 대한 정책의 우선 순위는 일반국민과 전문가 간의 인식 차이가 존재한다. 일반국민의 경우 스마트생산이 활용되는 범위의 확대로 얻게 되는 긍정적인 효과에 대한 요구가 높고, 전문가의 경우 스마트생산 정책을 통해 스마트생산 시스템 또는 생태계의 고도화에 대한 요구가 높은 것으로 해석할 수 있다. ‘신산업 발굴 및 육성’에 대한 응답이 가장 많은 그룹은 공공기관이고(44.2%), ‘제조데이터 공유와 비용 절감’은 학계 및 연구계(31.7%), ‘효율화 지원 및 생산성 개선’은 기업(제조업)(25.9%)이다. ‘소비자 효용 증대’에 높은 응답을 한 그룹은 기업(비제조업, 자영업)(10.0%)과 학계 및 연구계(9.8%)이고, 공공기관에서 ‘소비자 효용 증대’가 스마트생산의 정책 목표라고 응답한 비율은 0%이었다.

[그림 7-26] 한국 스마트생산의 정책 목표

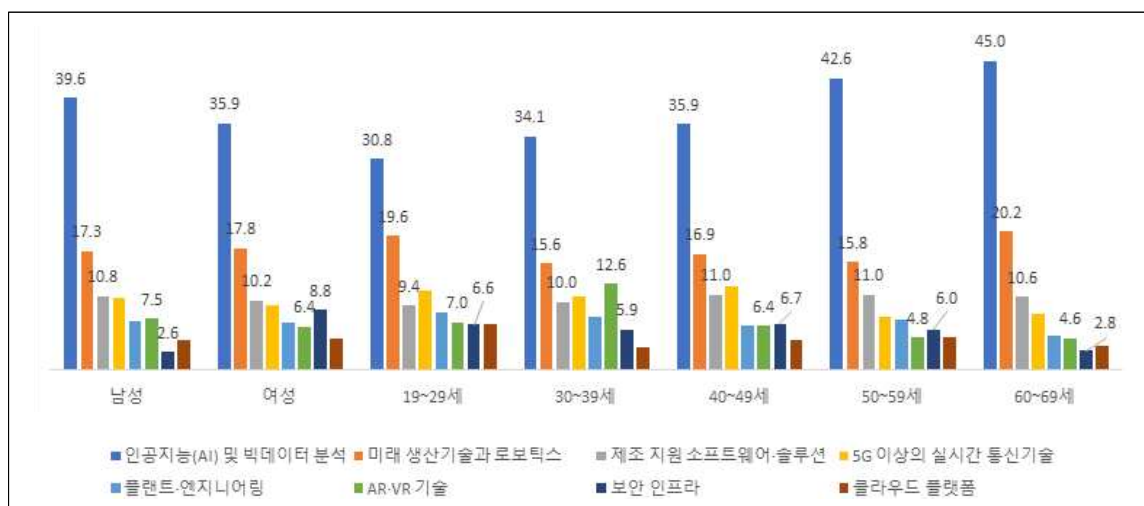


자료: 연구진 작성

2) 투자가 시급한 스마트생산 연구개발 분야

투자가 시급한 스마트생산의 요소기술 연구개발 분야에 대한 응답은 ‘인공지능(AI) 및 빅데이터 분석’이 37.6%로 가장 높다. 성별과 연령에 상관없이 ‘인공지능(AI) 및 빅데이터 분석’ 분야에 연구개발 투자가 시급하다고 응답했다(그림 7-27). 여성(35.9%)보다는 남성(39.6%)의 응답 비율이 높고, 연령이 높을수록 ‘인공지능(AI) 및 빅데이터 분석’ 분야의 연구개발 투자의 시급성을 더 인식하고 있는 것으로 나타났다. 60~69세의 응답 비율은 45%인데 비해 19~29세의 응답 비율은 30.8%로 ‘인공지능(AI) 및 빅데이터 분석’ 분야에 대한 연구개발 투자의 시급성에 대한 인식의 차이가 작지 않다. 일반국민이 2순위로 선택한 연구개발 분야는 ‘미래 생산기술과 로봇틱스’ 분야이다. 성별 및 연령에 상관없이 약 16%에서 20% 수준의 응답 비율을 보인다. ‘AR·VR 기술’ 분야의 경우 30~39세 그룹의 응답 비율이 12.6%로 가장 높고, ‘보안 인프라’ 분야는 여성의 응답 비율이 8.8%로 남성의 응답 비율의 3배가 넘는다. ‘클라우드 플랫폼’에 대한 응답 비율이 8개 분야 중 가장 낮은 응답 비율을 보인다.

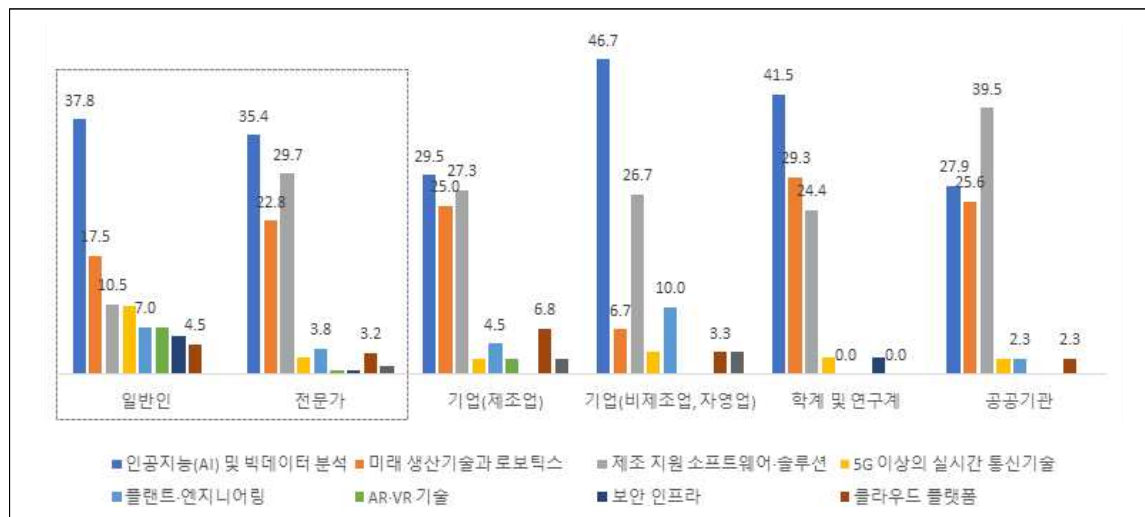
[그림 7-27] 투자가 시급한 요소기술 연구개발 분야 (일반국민)



자료: 연구진 작성

[그림 7-28]에서 투자가 시급한 연구개발 분야에 대한 일반국민과 전문가의 견해 차이를 확인할 수 있다. 두 그룹 모두 ‘인공지능(AI) 및 빅데이터 분석’에 연구개발 투자가 시급하다는 것에는 동의하지만, 일반국민은 ‘미래 생산기술과 로봇틱스’ 분야를 2순위로 선택하였고, 전문가는 ‘제조 지원 소프트웨어·솔루션’ 분야의 투자가 시급하다고 응답하였다. 전문가의 경우 ‘인공지능(AI) 및 빅데이터 분석’ 분야에 대한 응답 비율이 가장 높은 그룹은 기업(비제조업, 자영업)의 전문가 그룹이고, ‘제조 지원 소프트웨어·솔루션’ 분야의 경우 공공기관이 39.5%로 가장 높은 응답 비율을 보인다. 공공기관의 경우 ‘제조 지원 소프트웨어·솔루션’ 분야에 대한 연구개발 투자가 ‘인공지능(AI) 및 빅데이터 분석’(27.9%) 분야에 대한 투자보다 시급하다고 응답했다. ‘보안 인프라’ 분야의 경우 기업(제조업), 기업(비제조업, 자영업)과 공공기관의 전문가 그룹의 응답 비율은 0%이다.

[그림 7-28] 투자가 시급한 요소기술 연구개발 분야



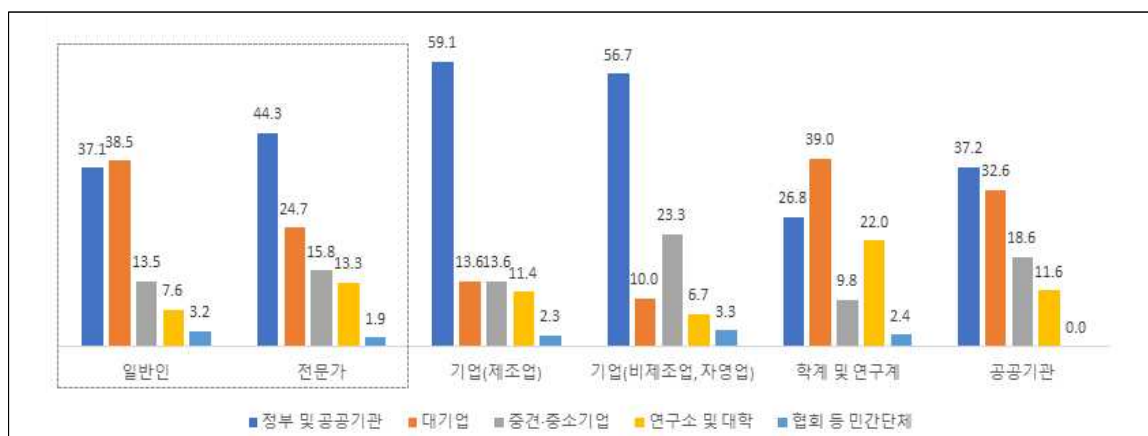
자료: 연구진 작성

3) 연구개발 투자의 주체

스마트생산 분야의 연구개발 투자의 주체에 대한 일반국민과 전문가의 인식에는 차이가 있음을 알 수 있다(그림 7-29). 일반국민과 전문가 모두 연구개발 투자의 주체로 ‘정부 및 공공기관’과 ‘대기업’이 중요하다고 인식하고 있지만, 일반국민은 ‘대기업’(38.5%), 전문가는 ‘정부 및 공공기관’(44.3%)의 주도가 바람직하다고 여기고 있다. 그 외에 ‘중견·중소기업’, ‘연구소 및 대학’, ‘협회 등 민간단체’에 대한 투자 주체로서의 인식은 일반국민과 전문가가 비슷하게 가지고 있는 것으로 보여진다.

기업(제조업), 기업(비제조업, 자영업)과 공공기관에 속한 전문가들은 ‘정부 및 공공기관’의 연구개발 투자가 적합하다고 인식하고 있다. 학계 및 연구계는 일반국민의 인식과 비슷하게 ‘대기업’을 중심으로 연구개발 투자가 이루어져야 한다고 인식하고 있다. 공공기관에 속한 전문가의 경우 ‘정부 및 공공기관’(37.2%), ‘대기업’(32.6%), ‘중견·중소기업’(18.6%), ‘연구소 및 대학’(11.6%) 순으로 연구개발 투자 주체를 선택했다. 기업은 ‘정부 및 공공기관’의 주도로 연구개발 투자가 이루어지는 것에 약 60% 응답 비율을 보이고 있어 학계 및 연구계(26.8%)와 공공기관(37.2%) 보다 공공 주도의 스마트생산 연구개발 투자에 대한 기대가 높은 것으로 해석된다. ‘중견·중소기업’을 가장 많이 선택한 전문가 그룹은 기업(비제조업, 자영업)이다.

[그림 7-29] 연구개발 투자의 주체



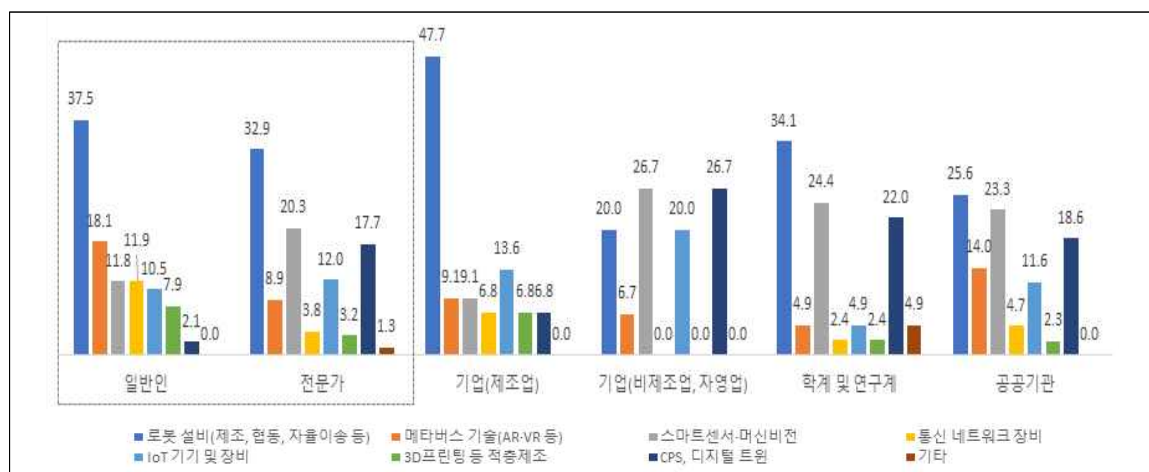
자료: 연구진 작성

4) 투자가 시급한 스마트생산 장비·설비 연구개발 분야

스마트생산 관련 제조설비 중 연구개발 투자가 가장 시급하다고 생각되는 분야에 대한 인식은 일반국민(37.5%)과 전문가(32.9%) 모두 ‘로봇 설비(제조, 협동, 자율이송 등)’으로 동일하다(그림 7-30). 일반국민이 선택한 2순위 제조설비의 연구개발 분야는 ‘메타버스 기술(VR·AR 등)’(18.1%)이고 전문가는 ‘스마트센서·머신비전’(20.3%)을 선택했다. 전문가의 경우 ‘CPS, 디지털 트윈’(17.7%) 분야를 3순위로 응답하였지만 일반국민의 경우 그 응답 비율이 2.1%로 매우 낮다.

기업(비제조업, 자영업) 전문가의 경우 ‘로봇 설비(제조, 협동, 자율이송 등)’(20.0%)보다 스마트센서·머신비전’(26.7%) 분야에 대한 연구개발 투자가 시급하다고 응답했고, ‘통신 네트워크 장비’, ‘3D프린팅 및 적층제조’에 대한 응답 비율은 0%이다. ‘IoT 기기 및 장비’ 분야에 대한 연구개발 투자에 대한 응답은 기업(비제조업, 자영업) 20.0%, 기업(제조업) 13.6%, 공공기관 11.6%, 학계 및 연구계 4.9%로 응답했다. ‘CPS, 디지털 트윈’ 분야 장비·설비의 연구개발에 대한 투자에 대해서는 기업(비제조업, 자영업)의 전문가 그룹의 응답 비율 26.7%로 가장 높고, 기업(제조업)의 전문가 그룹은 6.8%의 응답 비율을 보인다. 산업의 특성에 따라 정비·설비 분야의 연구개발 시급 분야의 인식이 다를 수 있다.

[그림 7-30] 투자가 시급한 스마트생산 장비·설비 연구개발 분야



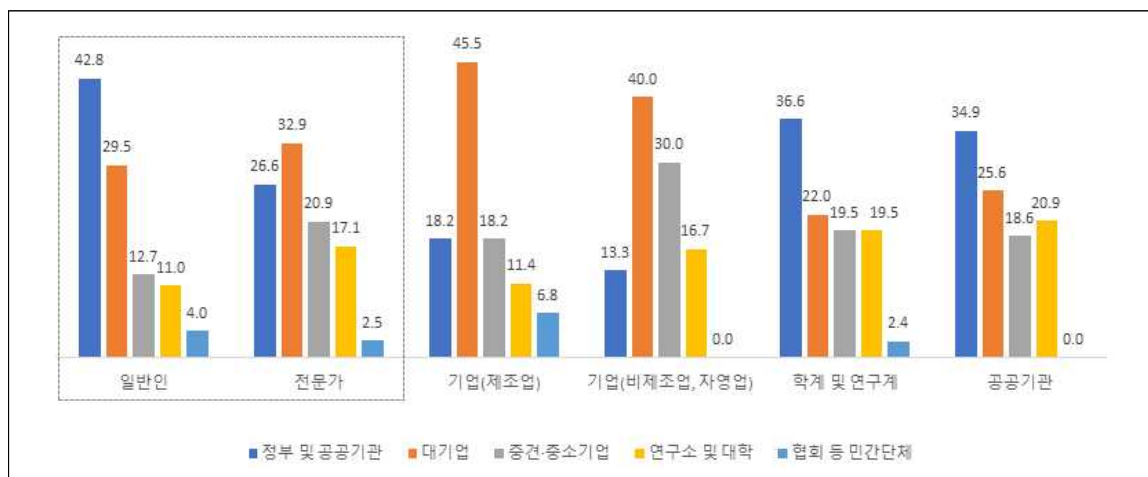
자료: 연구진 작성

5) 스마트생산 장비·설비의 연구개발 투자 주체

[그림 7-31]은 스마트생산 장비·설비의 연구개발 투자 주체에 대한 응답 결과를 나타낸다. 일반국민의 42.8%와 전문가의 26.6%가 ‘정부 및 공공기관’이 투자의 주체가 되어야 한다고 응답했다. 일반국민은 ‘정부 및 공공기관’을 스마트생산 장비·설비의 연구개발 투자 주체의 1순위로 선택하였고, 전문가는 ‘대기업’을 1순위로 선택하였다. 연구개발 투자의 주체([그림 7-29])와 장비·설비의 연구개발 투자 주체([그림 7-31])에 대한 인식은 다르다는 것을 확인할 수 있다.

전문가의 경우 기업은 ‘대기업’을 중심으로 스마트생산 관련 제조설비의 연구개발 투자가 이루어져야 한다고 인식하고 있고, 학계 및 연구계와 공공기관은 ‘정부 및 공공기관’이 제조설비 연구개발 투자의 주체가 되어야 한다고 생각한다. ‘중견·중소기업’(30.0%)의 비중이 가장 높은 전문가 그룹은 기업(비제조업, 자영업) 그룹이다. [그림 7-29]에 의하면 전문가 그룹 중 기업의 경우에는 ‘정부 및 공공기관’이 스마트생산 연구개발 투자의 주체가 되어야 인식하는 반면, 스마트생산 장비·설비의 연구개발 투자는([그림 7-31]) ‘대기업’이 주도해야 한다고 인식하고 있었다.

[그림 7-31] 스마트생산 장비·설비의 연구개발 투자 주체

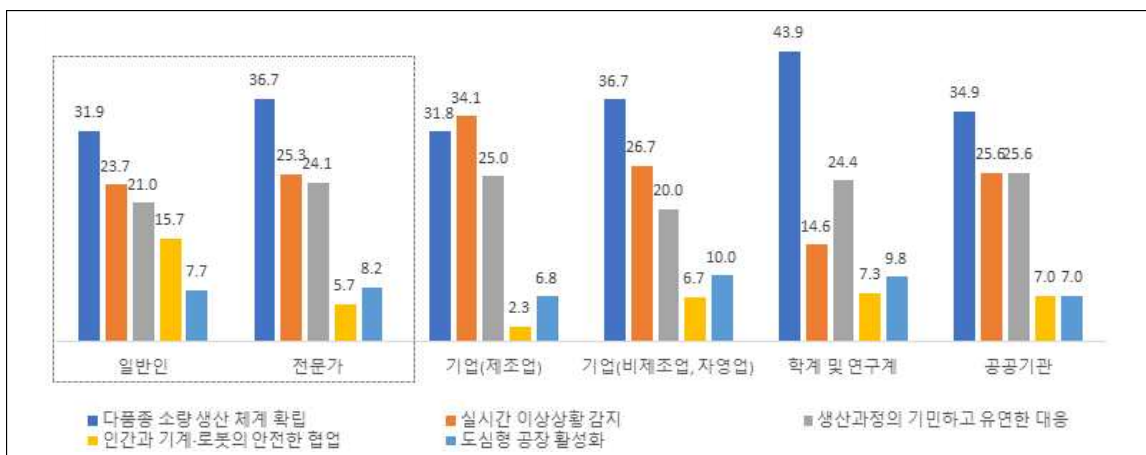


자료: 연구진 작성

6) 유연제조 및 적층제조 기술 도입에 따른 변화

개별 제조공정이 모듈 단위로 구성되는 유연제조가 생산 현장에 도입될 경우, 가장 큰 변화가 나타날 것이라고 예상되는 분야에 대해 일반국민(31.9%)과 전문가(36.7%) 모두 ‘소비자 개인별 맞춤형 생산을 가능하게 하는 다품종 소량 생산 체계 확립’(이하 다품종 소량 생산 체계 확립) 분야가 가장 크게 달라질 것이라고 응답했다. 2순위로 선택된 분야도 일반국민과 전문가에 상관없이 ‘공정 모니터링, 고장예측 등 실시간 이상상황 감지(이하 실시간 이상상황 감지)’이다. [그림 7-32]에 따르면 유연제조의 생산 현장 도입에 따른 변화에 대한 일반국민과 전문가의 견해는 크게 다르지 않다. 단, 학계 및 연구계의 경우 ‘실시간 이상상황 감지’(14.6%)에서의 변화보다 ‘환경 변화에 대한 생산과정의 기민하고 유연한 대응’(24.4%)에서의 변화가 더 클 것으로 예상하고 있다. ‘AR·VR 기술을 활용한 인간과 기계·로봇의 안전한 협업’에 대한 응답 비율이 모든 전문가 그룹에서 가장 낮다. 기업(제조업) 분야의 전문가의 경우 다른 전문가의 의견과 달리 ‘다품종 소량 생산 체계 확립’보다 ‘실시간 이상상황 감지’에서 변화가 더 크게 나타날 것이라고 응답했다. 스마트생산을 적극적으로 활용하게 될 기업(제조업)은 유연제조 도입으로 생산공정 과정의 고도화를 기대하고 있는 것으로 해석될 수 있다. ‘소규모 공장 확대로 도심형 공장 활성화’의 변화는 4개의 전문가 그룹에서 약 7~10% 수준의 응답을 확인할 수 있다.

[그림 7-32] 유연제조 및 적층제조 기술 도입에 따른 변화



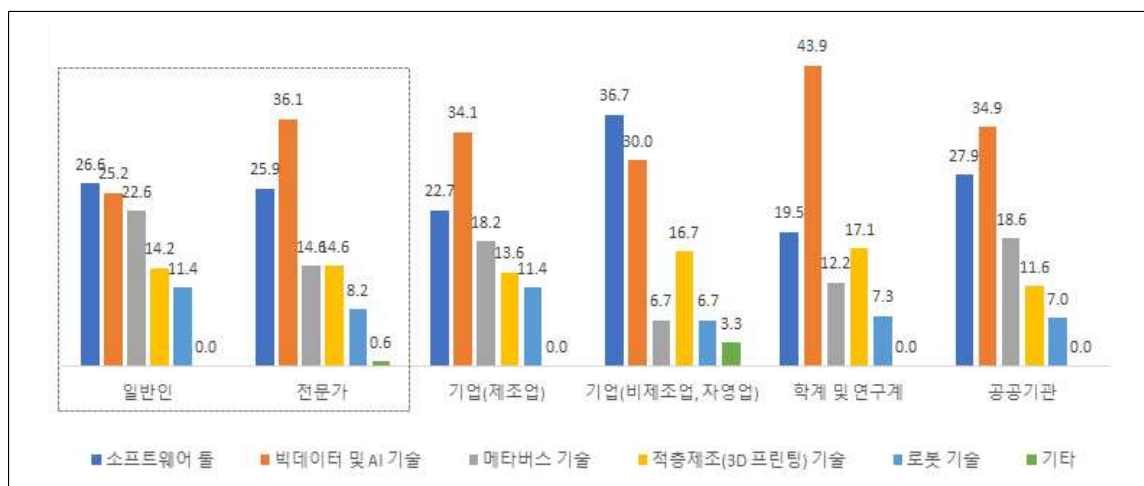
자료: 연구진 작성

7) 유연제조 실현을 위한 핵심 기술

유연제조 실현을 위해 가장 필요한 핵심 기술에 대해([그림 7-33]), 일반국민은 ‘원자재 및 자원의 유연한 배분을 위한 SCM, ERP 등 소프트웨어 툴(이하 소프트웨어 툴)’(26.6%)에 가장 많이 응답했고, ‘빅데이터 및 AI 기술’(25.2%), ‘소비자의 제품 설계 및 제조 참여가 가능하도록 하는 메타버스 기술(이하 메타버스 기술)’(22.65%) 순으로 핵심 기술에 대해 응답하였다. 전문가들은 ‘소비자 수요를 예측할 수 있는 빅데이터 및 AI 기술(이하 빅데이터 및 AI 기술)’(36.1%)을 가장 많이 선택하였으며, 다음으로 ‘소프트웨어 툴’(25.9%), ‘메타버스 기술’(14.6%), ‘공정의 유연성을 강화할 수 있는 적층제조(3D프린팅) 기술(이하 적층제조(3D프린팅) 기술)’(14.6%) 순으로 응답했다.

전문가 그룹 중 기업(비제조업, 자영업)에서만 ‘소프트웨어 툴’(36.7%)이 ‘빅데이터 및 AI 기술’보다 높은 응답 비율을 나타낸다. ‘빅데이터 및 AI 기술’의 응답 비율이 가장 높은 그룹은 학계 및 연구계로 43.9%의 응답 비율을 보인다. 설문에서 선택할 수 있는 5가지 핵심 기술 중 ‘다양한 역할을 유기적으로 수행할 수 있는 로봇 기술(이하 로봇 기술)’에 대한 응답 비율이 가장 낮게 나타났다.

[그림 7-33] 유연제조 실현을 위한 핵심 기술



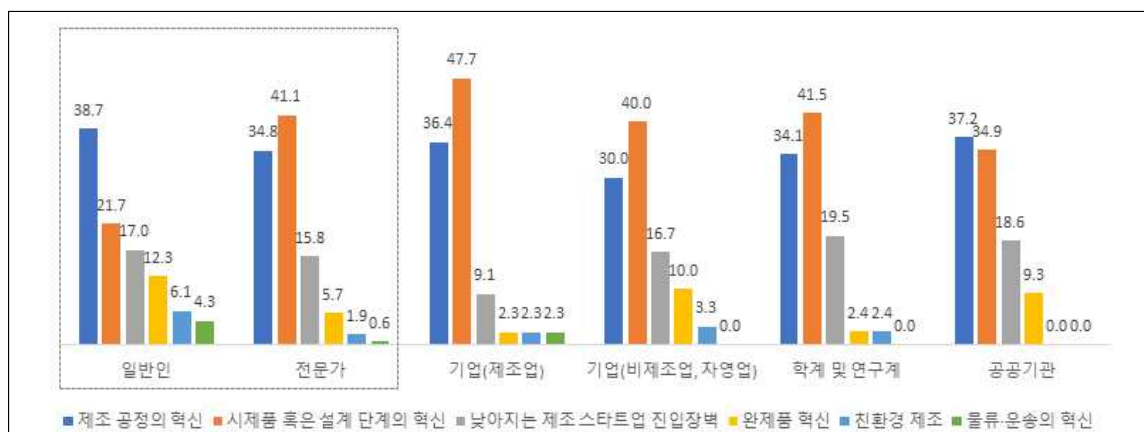
자료: 연구진 작성

8) 3D프린팅 등 적층제조 기술 상용화에 의한 변화

유연제조의 핵심 요소기술인 3D프린팅 등 적층제조 기술이 상용화될 때 가장 기대되는 변화에 대해 일반국민은 ‘제조 공정의 혁신’에 38.7%, 전문가가는 ‘시제품 혹은 설계 단계의 혁신’에 41.1%로 응답했다(그림 7-34). 그 외 응답에 대해서는 일반국민과 전문가의 우선순위가 ‘낮아지는 제조 스타트업 진입장벽’, ‘완제품 혁신’, ‘친환경 제조’, ‘물류 운송의 혁신’ 순으로 동일하다.

공공기관을 제외한 전문가 그룹에서 1순위는 ‘시제품 혹은 설계 단계의 혁신’으로 나타났다. 특히 기업(제조업)의 경우 ‘시제품 혹은 설계 단계의 혁신’에 대한 응답이 약 50%에 달한다. 공공기관의 경우 ‘제조 공정의 혁신’(37.2%)이 1순위, ‘시제품 혹은 설계 단계의 혁신’(34.9%)이 2순위로 나타났다. ‘낮아지는 제조 스타트업 진입장벽’에 대해 기업(비제조업, 자영업), 학계 및 연구계, 공공기관에서는 약 17%~20% 수준의 응답이 나타났으나, 기업(제조업)에서는 9.1% 응답 비율을 보이며 다른 전문가 그룹에 비해 다소 낮은 수준으로 나타났다. ‘완제품 혁신’에서 변화가 있을 것이라는 응답은 기업(비제조업, 자영업)에서 10.0%, 공공기관에서 9.3%로 나타났고, 기업(제조업)과 학계 및 연구계에서는 약 2% 수준의 응답 비율을 보인다.

[그림 7-34] 3D프린팅 등 적층제조 기술 상용화에 의한 변화

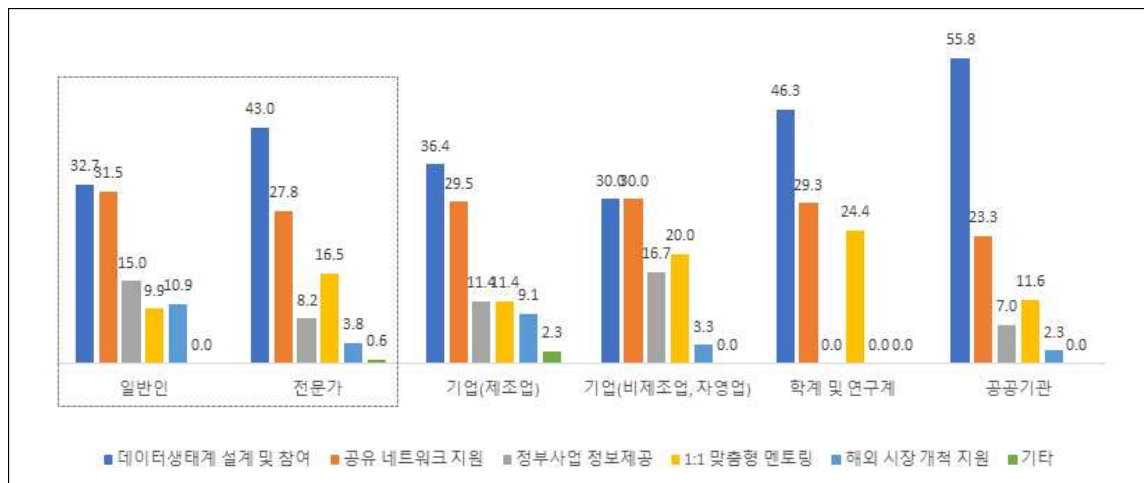


자료: 연구진 작성

9) 스마트생산 테스트베드의 역할

스마트생산 테스트베드의 역할에 대해서([그림 7-35]), ‘데이터생태계 설계 및 참여’에 일반국민은 32.7%, 전문가 43.0%의 응답 비율을 나타낸다. ‘공유 네트워크 지원’의 역할도 일반국민과 전문가 모두 스마트생산 테스트베드의 중요한 역할로 인식하고 있다. 전문가의 경우 테스트베드의 역할을 ‘해외 시장 개척 지원’로 인식하고 있는 수준은 3.8%로 매우 낮다. ‘데이터생태계 설계 및 참여’의 역할에 대한 기대가 가장 큰 그룹은 공공기관으로 약 56% 응답 비율을 보인다. 그 외 전문가 그룹도 ‘데이터생태계 설계 및 참여’를 테스트베드의 가장 중요한 역할로 인지하고 있다. 학계 및 연구계의 ‘정부사업 정보제공’에 대한 응답 비율은 0% 이나, ‘1:1 맞춤형 멘토링’(24.4%) 역할에 대한 기대는 다른 전문가 그룹보다 높은 것으로 보인다. ‘해외 시장 개척 지원’의 역할에 대해 높은 응답 비율을 보이는 그룹은 기업(제조업)으로 약 9% 수준이다(기업(비제조업, 자영업) 3.3%, 학계 및 연구계 0%, 공공기관 2.3%).

[그림 7-35] 테스트베드의 역할

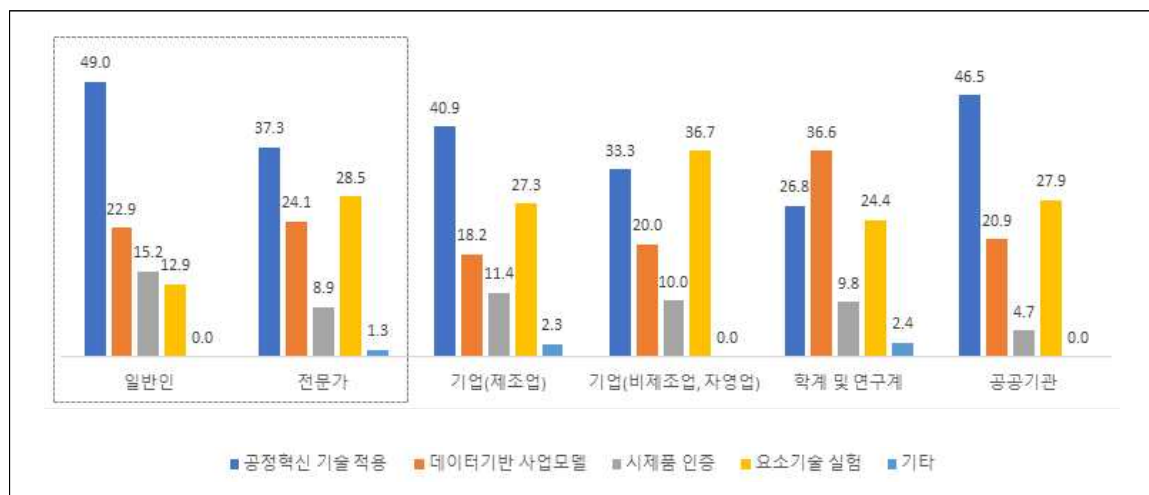


자료: 연구진 작성

10) 스마트생산 테스트베드의 이용 목적

스마트생산 테스트베드의 이용 목적에 대해 일반국민(49.0%)과 전문가(37.3%) 모두 ‘공정혁신 기술 적용’을 가장 많이 선택하였다(그림 7-36). 일반국민의 경우 테스트베드 이용 목적에 대해 ‘공정혁신 기술 적용’이 약 50%의 응답 비율로 다른 목적에 비해 매우 높은 수준이다. 테스트베드의 이용 목적 중 ‘요소기술 실험’은 전문가(28.5%)에서는 2순위인 반면 일반국민의 응답 비율은 12.9%로 4순위이다. 전문가 그룹 중 기업(제조업)(40.9%)과 공공기관(46.5%)은 ‘공정혁신 기술 적용’에 대한 응답 비율이 가장 높고, 2순위로는 ‘요소기술 실험’로 나타났다. 기업(비제조업, 자영업)은 ‘요소기술 실험’의 응답 비율이 36.7%로 가장 높고, 학계 및 연구계는 ‘데이터기반 사업모델’에 대한 응답 비율이 36.6%로 가장 높다. 모든 전문가 그룹에서 ‘시제품 인증’이 테스트베드 이용 목적 중 가장 낮은 응답 비율을 보인다. 전문가 그룹은 일반적인 테스트베드에서 많이 시행하고 있는 시제품 실험 및 인증에 대한 용도와 달리 스마트생산 테스트베드에서는 공정혁신 기술을 새롭게 적용하거나 요소기술의 실험을 위한 것에 대한 기대가 높은 것으로 해석된다.

[그림 7-36] 테스트베드의 이용 목적

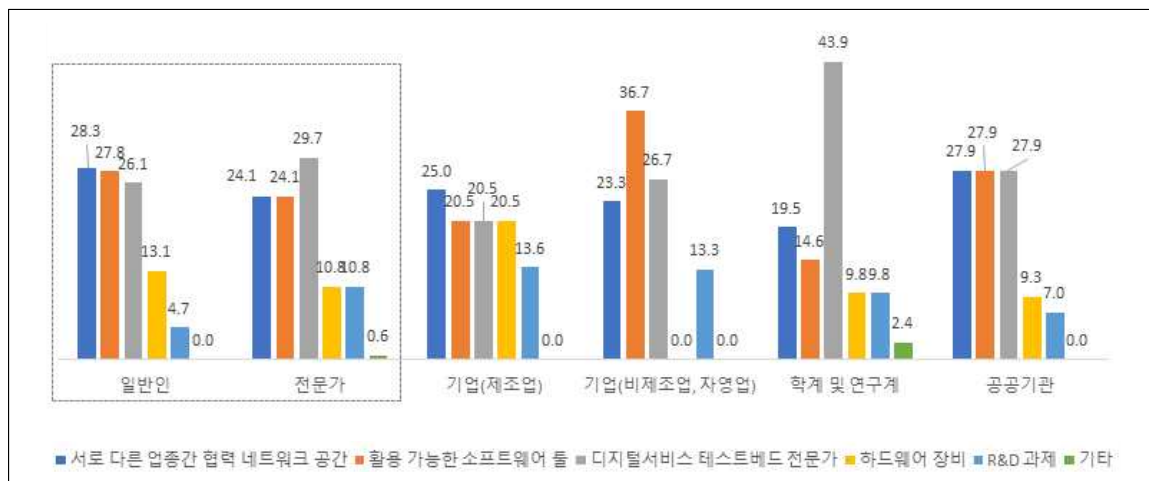


자료: 연구진 작성

11) 스마트생산 테스트베드에서 디지털서비스를 실험하기 위해 필요한 지원

스마트생산 테스트베드 구축과 관련하여 디지털서비스를 실험에 가장 필요한 지원에 대해 일반국민은 ‘서로 다른 업종간 협력 네트워크 공간’(28.3%)을 1순위로 선택했고, 전문가는 ‘디지털서비스 테스트베드 전문가’(29.7%)에 대한 지원이 가장 필요하다고 응답했다(그림 7-37). 5가지 분야 중 ‘R&D 과제’에 대한 응답이 가장 낮았다. 전문가의 경우 기업(제조업)과 공공기관은 ‘서로 다른 업종간 협력 네트워크 공간’을 1순위로, 기업(비제조업, 자영업)은 ‘활용 가능한 소프트웨어 툴’을 1순위로 응답하였다. 학계 및 연구계의 경우 ‘디지털서비스 테스트베드 전문가’ 지원에 대한 응답이 두드러지게 높다(43.9%). 기업(제조업)의 경우 다른 전문가 그룹에서는 낮은 응답 비율을 보이는 ‘하드웨어 장비’(20.5%)에 대한 지원을 2순위로 응답하였다. 반면 기업(비제조업, 자영업)의 경우 ‘하드웨어 장비’에 대한 응답 비율은 0%이다. 기업(제조업)의 경우 ‘활용 가능한 소프트웨어 툴’, ‘디지털서비스 테스트베드 전문가’, ‘하드웨어 장비’에 대한 응답 비율이 20.5%로 동일하다. 공공기관의 경우 ‘서로 다른 업종간 협력 네트워크 공간’, ‘활용 가능한 소프트웨어 툴’, ‘디지털서비스 테스트베드 전문가’에 대한 응답 비율이 27.9%로 동일하다.

[그림 7-37] 디지털서비스를 실험하기 위해 필요한 지원



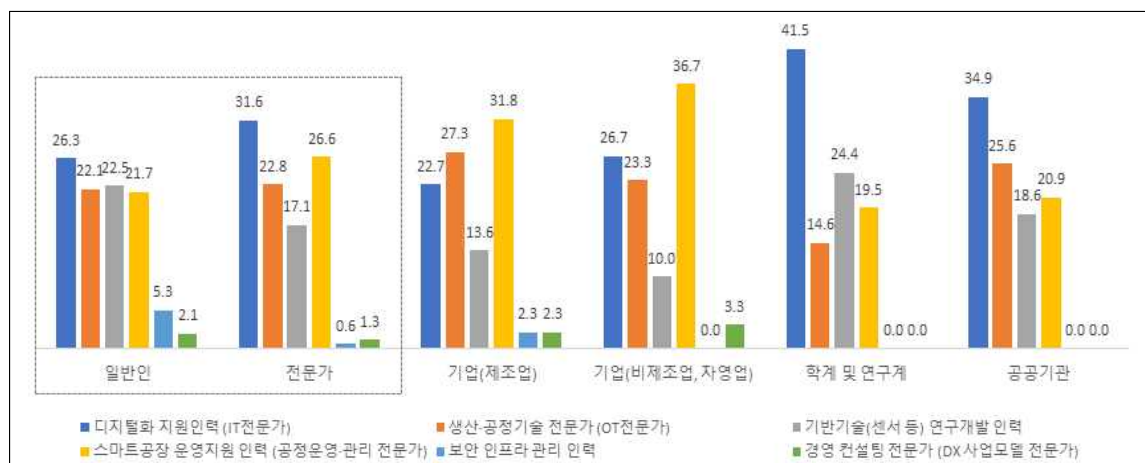
자료: 연구진 작성

12) 스마트생산 인력양성이 시급한 분야

스마트생산과 관련된 인력분야 중 가장 시급하게 양성해야 하는 분야는 일반국민 (26.3%)과 전문가(31.6%) 모두 ‘디지털화 지원인력(IT전문가)’을 선택하였다(그림 7-38). 2순위 분야로 일반국민은 ‘기반기술(센서 등) 연구개발인력’(22.5%), 전문가는 ‘스마트공장 운영지원 인력(공정운영·관리 전문가)’(26.6%)로 응답하였다. 일반국민과 전문가 모두 ‘보안 인프라 관리 인력’과 ‘경영 컨설팅 전문가(DX사업모델 전문가)’ 육성의 우선순위는 낮다.

기업 소속의 전문가들은 산업 분야와 상관없이 ‘스마트공장 운영지원 인력(공정운영·관리 전문가)’을 인력양성 우선 분야로 응답하였다. 학계 및 연구계와 공공기관의 경우 ‘디지털화 지원인력(IT전문가)’의 우선 육성이 필요하다고 여기고 있다. 특히 학계 및 연구계는 40% 이상이 IT전문가 인력양성이 시급하다고 응답했다. ‘생산·공정기술 전문가(OT전문가)’에 대한 육성은 기업과 공공기관은 20% 이상의 응답 비율을 나타내며, 학계 및 연구계는 15% 수준으로 나타났다. ‘경영 컨설팅 전문가(DX사업모델 전문가)’ 육성에 대한 응답은 0~3% 수준으로 가장 낮다. ‘보안 인프라 관리 인력’에 대해 기업(제조업)을 제외한 전문가 그룹은 0% 응답 비율을 보인다.

[그림 7-38] 인력양성이 시급한 분야

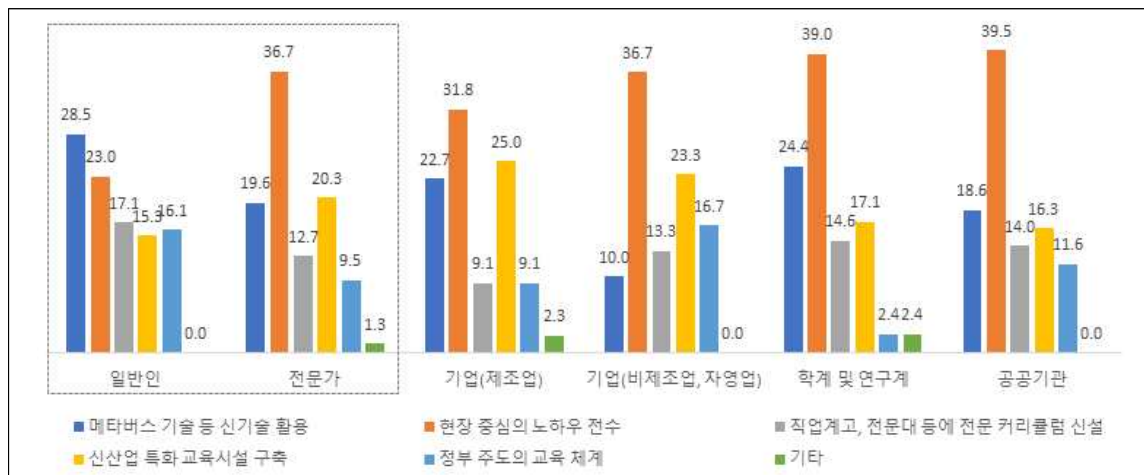


자료: 연구진 작성

13) 고급 스마트생산 인력양성에 적합한 교육방법

우수한 스마트생산 인력 양성을 위한 적합한 교육방법에 대해서([그림 7-39]), 일반 국민은 ‘메타버스 기술 등 신기술 활용’에 대한 응답이 28.5%로 가장 높고, 전문가는 ‘현장 중심의 노하우 전수’가 36.7%로 가장 높다. 일반국민의 경우 ‘직업계고, 전문대 등에 전문 커리큘럼 신설’, ‘정부 주도의 교육 체계’, ‘신산업 특화 교육시설 구축’의 방법들이 15~17%로 비슷한 수준의 응답률을 보인다. 전문가 중 기업의 경우 ‘신산업 특화 교육시설 구축’을 2순위로 선택하였고, 학계 및 연구계와 공공기관은 ‘메타버스 기술 등 신기술 활용’을 2순위로 선택하였다. ‘정부 주도의 교육 체계’의 경우 기업(제조업) 9.1%, 기업(비제조업, 자영업) 9.1%, 학계 및 연구계 2.4%, 공공기관 11.6%의 응답 비율을 보이고 있어, 학계 및 연구계에서는 ‘정부 주도의 교육 체계’에 대한 선호가 낮은 것으로 보인다.

[그림 7-39] 고급 인력 양성에 적합한 교육방법

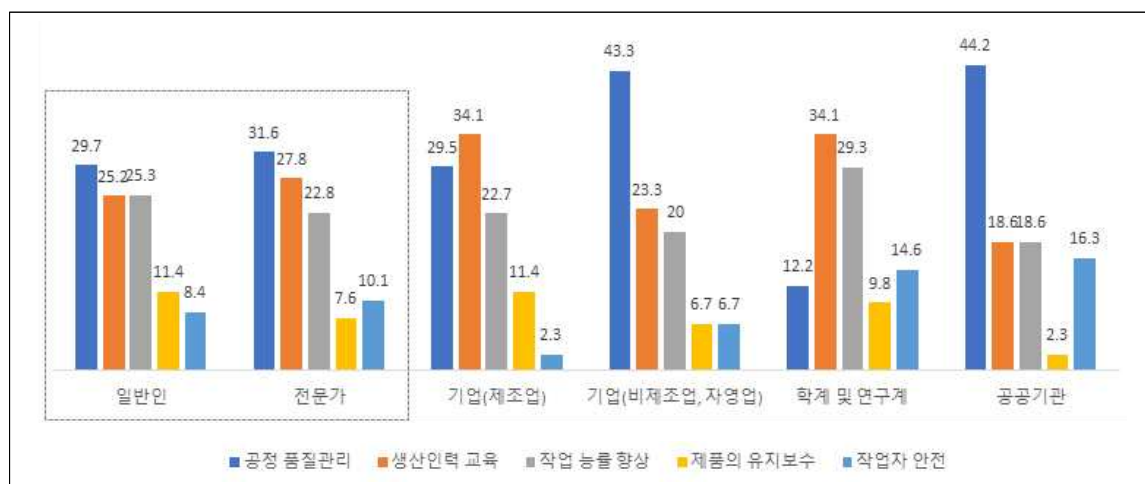


자료: 연구진 작성

14) 생산과정 스마트화의 보편화 기대효과

메타버스 플랫폼 등을 활용한 생산과정의 스마트화가 보편화될 경우 가장 직접적인 개선효과가 기대되는 부문에 대해서 일반국민과 전문가의 의견은 비슷하다(그림 7-40)). 1순위로 ‘공정 품질관리’가 선택되었다. 그 다음으로는 ‘생산인력 교육’과 ‘작업 능률 향상’ 부문에서 직접적인 개선효과가 나타날 것으로 기대하고 있다. 공공기관(44.2%)과 기업(비제조업, 자영업)(43.3%)의 경우는 ‘공정 품질관리’ 부문에서의 개선효과가 클 것이라고 예상하고 있다. 학계 및 연구계는 ‘생산인력 교육’ 부문의 개선이 가장 클 것으로 기대하고 있고(34.1%), 다른 전문가 그룹에서 개선효과가 클 것이라고 예상하는 ‘공정 품질관리’에 대한 기대는 높지 않다(12.2%). ‘작업자 안전’ 부문에서도 큰 개선을 기대하고 있는 그룹은 공공기관과 학계 및 연구계이다. 반면 기업(제조업)(2.3%)과 기업(비제조업, 자영업)(6.7%)에서는 ‘작업자 안전’ 부문에 대한 개선에 가장 낮은 응답 비율을 보인다. 공공기관에서 가장 낮은 응답 비율을 보이는 부문은 ‘제품의 유지보수’(2.3%)이다.

[그림 7-40] 생산과정 스마트화의 보편화 기대효과

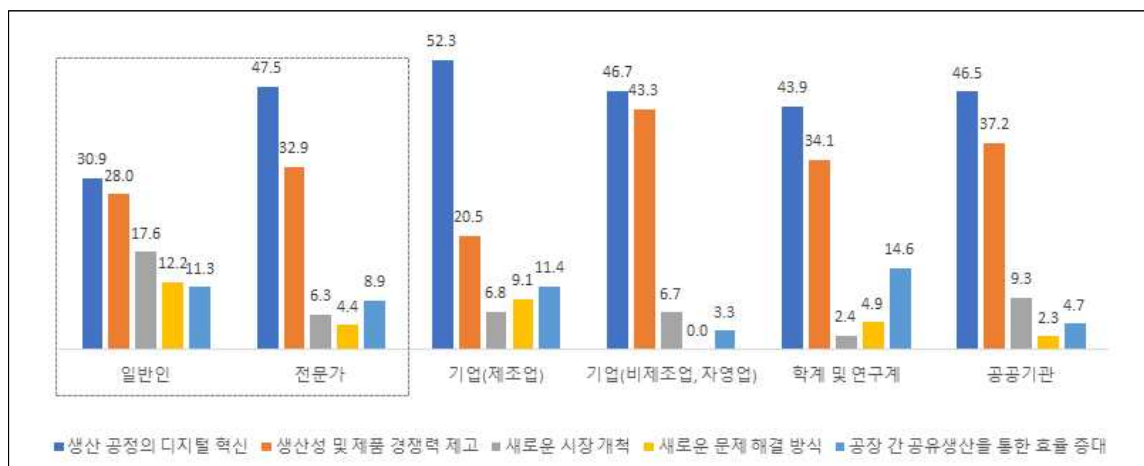


자료: 연구진 작성

15) 제조기업 디지털 전환의 기대효과

제조기업이 디지털 전환을 도입할 경우 얻을 수 있는 효과는([그림 7-41]), ‘생산 공정의 디지털 혁신’이 가장 높은 비율로 나타났다(일반국민 30.9%, 전문가 47.5%). 2번째로 기대되는 효과는 ‘생산성 및 제품 경쟁력 제고’이다(일반국민 28.0%, 전문가 32.9%). 일반국민은 ‘공장 간 공유생산을 통한 효율 증대’ 효과가 가장 적을 것으로 예상하고 있고(12.2%), 전문가는 ‘새로운 문제 해결 방식’에 대한 효과가 가장 적을 것으로 예상하는 것으로 나타났다(4.4%). 모든 전문가 그룹이 제조기업의 디지털 전환 도입에 의해 ‘생산 공장의 디지털 혁신’의 효과가 가장 클 것이라는 것에 이견이 없다. 가장 높은 응답 비율을 가지는 그룹은 기업(제조업)으로 52.3%가 ‘생산 공장의 디지털 혁신’을 선택했다. ‘새로운 문제 해결 방식’에 대해서는 기업(제조업)의 9.4%가 응답했으나 기업(비제조업, 자영업)은 0%, 학계 및 연구계는 4.9%, 공공기관은 2.3% 응답했다. ‘공장 간 공유생산을 통한 효율 증대’에 대한 기대는 기업(제조업)과 학계 및 연구계는 약 11~15%가 응답을 했으나 기업(비제조업, 자영업)과 공공기관은 약 3~5%의 응답 비율을 보인다.

[그림 7-41] 디지털 전환 도입의 효과



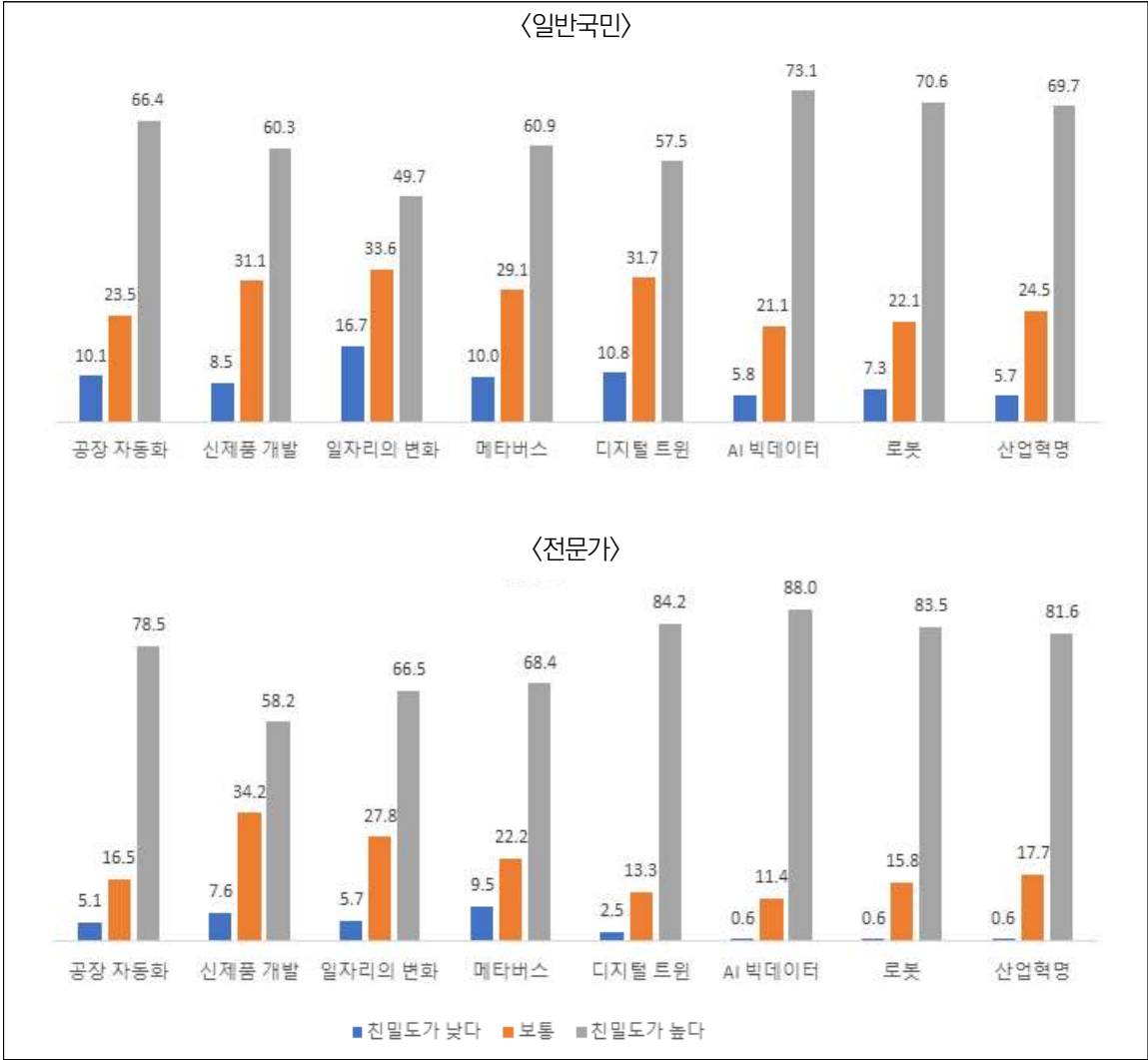
자료: 연구진 작성

16) 디지털 전환과 주요 개념들 간의 친밀도

디지털 전환과 ‘공장 자동화’, ‘신제품 개발’, ‘일자리의 변화’, ‘메타버스’, ‘디지털 트윈’, ‘AI 빅데이터’, ‘로봇’, ‘산업혁명’과의 개념적 친밀도에 대한 응답은 [그림 7-42]와 같다. 일반국민의 경우 디지털 전환과 가장 개념적 친밀도가 높은 키워드는 ‘AI 빅데이터’(73.1%)이고, 가장 친밀도가 낮은 키워드는 ‘일자리의 변화’(16.7%)이다. 제시된 키워드와 디지털 전환 간의 개념적으로 친밀도에 ‘친밀하다’라고 응답한 비율이 대략 50% 이상이다. ‘친밀도가 높다’의 응답 비율이 70% 이상인 키워드는 ‘AI 빅데이터’(73.1%), ‘로봇’(70.6%), ‘산업혁명’(69.7%)가 있다. ‘친밀도가 낮다’의 응답 비율이 10% 이상인 키워드는 ‘일자리의 변화’(16.7%), ‘디지털 트윈’(10.8%), ‘공장 자동화’(10.1%), ‘메타버스’(10.0%)가 해당한다.

전문가의 경우 디지털 전환과 ‘친밀도가 높다’고 응답한 비율이 가장 높은 키워드는 ‘AI 빅데이터’(88.0%)이고 그 외 키워드 중 ‘친밀도가 높다’의 응답 비율이 80% 이상인 키워드는 ‘디지털 트윈’(84.2%), ‘로봇’(83.5%), ‘산업혁명’(81.6%)이 있다. 디지털 전환과 ‘친밀도가 낮다’고 응답한 비율이 높은 키워드는 ‘메타버스’(9.5%), ‘신제품 개발’(7.6%), ‘일자리의 변화’(5.7%), ‘공장 자동화’(5.1%)이다. 일반국민과 전문가의 인식에서 큰 차이를 보이는 키워드는 ‘디지털 트윈’이다. 일반국민은 디지털 전환과 ‘디지털 트윈’의 친밀도에 대해 응답자의 57.5%가 ‘친밀도가 높다’고 응답하고, 10.8%가 ‘친밀도가 낮다’라고 응답하였다. 반면 전문가는 디지털 전환과 ‘디지털 트윈’의 친밀도에 대해 응답자의 84.2%가 ‘친밀도가 높다’고 응답하였고, 2.5%가 ‘친밀도가 낮다’고 응답하였다. 모든 키워드에 대해서 전문가가 일반국민에 비해 ‘친밀도가 낮다’라고 응답한 비율이 낮으며, ‘친밀도가 높다’라고 응답한 비율이 80% 이상인 ‘AI 빅데이터’(0.6%), ‘디지털 트윈’(2.5%), ‘로봇’(0.6%), ‘산업혁명’(0.6%)과 디지털 전환과 ‘친밀도가 낮다’라고 응답한 비율을 매우 낮다.

[그림 7-42] 디지털 전환과 개념적 친밀도가 높은 키워드



자료: 연구진 작성

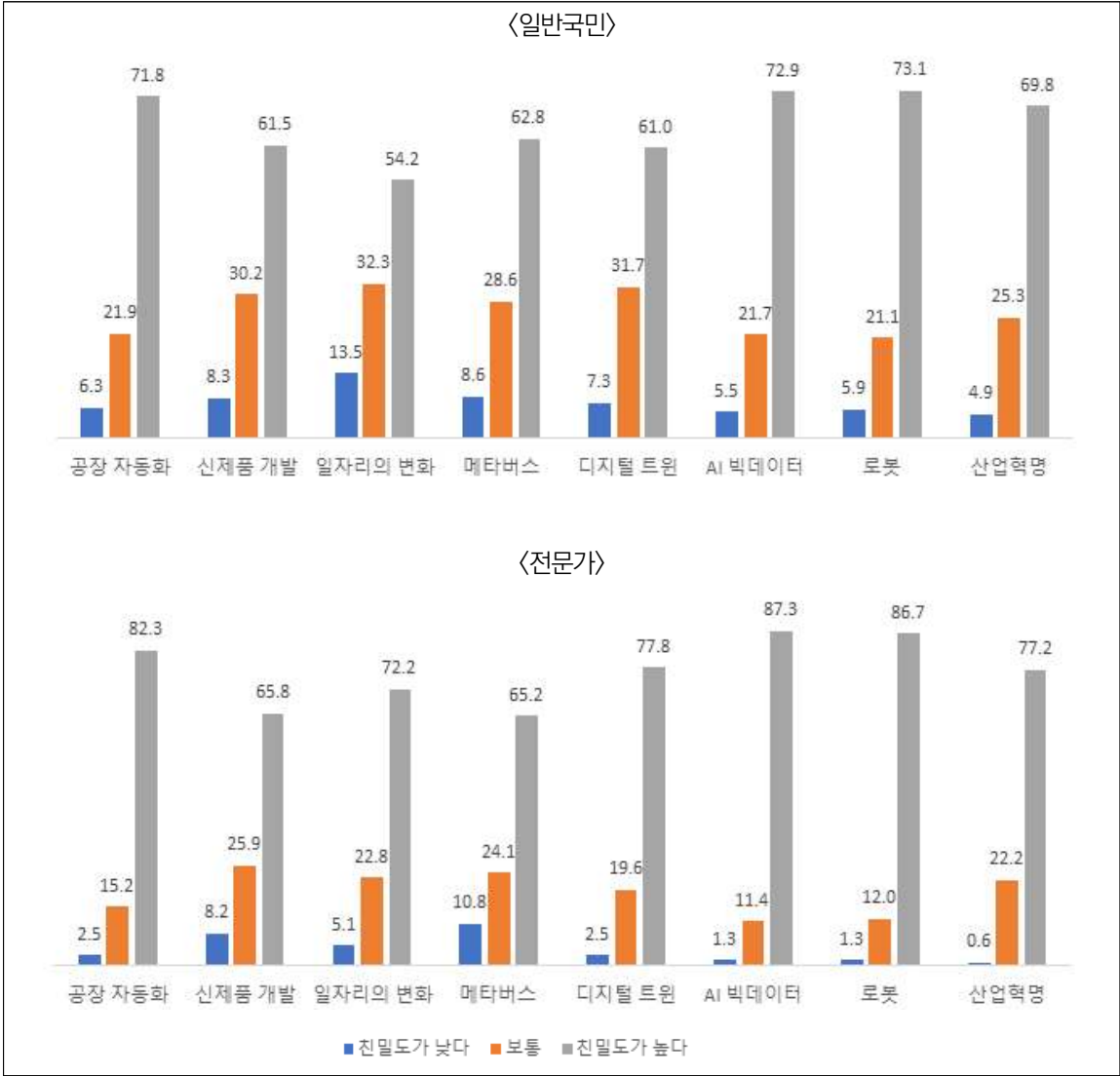
17) 스마트생산과 주요 개념들 간의 친밀도

[그림 7-43]는 스마트생산과 ‘공장 자동화’, ‘신제품 개발’, ‘일자리의 변화’, ‘메타버스’, ‘디지털 트윈’, ‘AI 빅데이터’, ‘로봇’, ‘산업혁명’의 개념적 친밀도에 대한 응답을 나타낸다. 일반국민의 경우 ‘로봇’은 응답자의 73.1%가 스마트생산과 개념적 ‘친밀도가 높다’라고 대답하였다. 그 외에도 ‘공장 자동화’(71.8%), ‘AI 빅데이터’(72.9%), ‘산업혁명’(69.8%)는 ‘친밀도가 높다’에 약 70% 이상의 응답 비율을 보인다. 전문가의 경우 ‘AI 빅데이터’에 대해 스마트생산과 개념적 ‘친밀도가 높다’라고 응답한 비율은 87.3%로 매우 높다. 그 외에도 ‘공장 자동화’(82.3%), ‘로봇’(86.7%)은 스마트생산과 개념적 ‘친밀도가 높다’에 80% 이상이 응답했다. ‘일자리의 변화’, ‘디지털 트윈’, ‘산업혁명’도 ‘친밀도가 높다’에 70% 이상의 응답비율을 보인다. 일반국민의 응답에서 ‘친밀도가 높다’에 가장 낮은 응답 비율을 보이는 키워드는 ‘일자리의 변화’(54.2%)이다. 전문가의 경우는 ‘신제품 개발’(65.8%), ‘메타버스’(65.2%)가 다른 키워드들 보다 ‘친밀도가 높다’에 낮은 응답 비율을 보인다.

일반국민의 경우 ‘친밀도가 낮다’에 응답 비율이 가장 높은 키워드는 ‘일자리의 변화’로(13.5%) 일반국민은 스마트생산과 친밀도가 낮은 키워드로 ‘일자리의 변화’로 인식하고 있음을 알 수 있다. 전문가는 스마트생산과 ‘친밀도가 낮다’(10.8%)로 ‘메타버스’ 키워드 응답 비율이 가장 높다. ‘메타버스’가 스마트생산과 ‘친밀도가 낮다’에 응답한 비율은 일반국민(8.6%)보다 전문가(10.8%)가 높다. 제시된 키워드들과 스마트생산의 개념적 친밀도에 대한 응답으로 ‘보통’을 선택한 비율은 일반국민의 경우가 높다. 이는 전문가 그룹이 일반국민 보다 스마트생산과 제시된 키워드들의 개념에 대해 구체화된 인식을 가지고 있는 것으로 해석할 수 있다.

일반국민과 전문가의 친밀도의 인식에서 차이를 보이는 키워드는 ‘디지털 트윈’과 ‘일자리의 변화’이다. 일반국민과 전문가가 ‘디지털 트윈’이 스마트생산과 개념적으로 ‘친밀도가 높다’라고 응답한 비율은 각각 61.0%와 77.8%이다. ‘일자리의 변화’에 대해 스마트생산과 개념적으로 ‘친밀도가 높다’라고 응답한 비율은 일반국민 54.2%, 전문가 72.2%이다. 반면 ‘AI 데이터’, ‘로봇’, ‘공장 자동화’와 스마트생산의 개념적 친밀도에 대한 일반국민과 전문가의 인식이 유사한 것으로 보인다.

[그림 7-43] 스마트생산과 개념적 친밀도가 높은 키워드



자료: 연구진 작성

3. 종합

스마트생산 현황과 관련 정책에 대한 인식을 조사하기 위해 2020년과 2021년 조사를 시행하였으며, 동일한 항목에 대한 두 해의 결과를 비교하였다. 일반국민의 스마트생산에 대한 인지 수준은 2020년에는 ‘잘 알고 있다’에 대한 응답 비율이 23.1%, 전문가의 경우 59.4로 나타났다. 2021년의 결과에서 ‘잘 알고 있다’에 응답한 일반국민의 비중은 16.9%이고, 전문가의 경우 69.6%이다. 일반국민의 스마트생산에 대한 ‘잘 알고 있다’에 대한 의견이 2020년보다 줄어든 것으로 나타났다. 반면 전문가는 59.4%에서 69.9%로 스마트생산에 대해 ‘잘 알고 있다’라는 인식이 늘어난 것으로 보인다. 전문가의 경우 스마트생산에 대한 관심이 지난해보다 늘어났고, 일반국민은 상대적으로 관심이 줄어든 것으로 해석할 수 있다.

스마트생산과 연관성이 높은 핵심어에 대해 일반국민들은 2020년에 이어 2021년에도 ‘4차 산업혁명’에 가장 많은 응답을 했지만, 전문가의 경우 2020년에는 ‘4차 산업혁명’이었지만, 2021년에는 ‘디지털 전환, 디지털 트윈’의 응답 비율이 66.5%로 가장 높았다. 따라서 전문가의 스마트생산에 대한 인식이 작년보다 조금 더 구체적으로 변화한 것을 확인할 수 있었다.

스마트생산이 영향을 미치는 경제활동 영역에 대해 2020년과 2021년 조사에서 공통적으로 일반국민과 전문가 모두 ‘일자리 및 고용’이 가장 높게 나타났다. 연령별로도 큰 차이를 보이지 않은 가운데, ‘일자리 및 고용’에 미치는 영향이 가장 클 것이라고 응답한 연령층은 ‘30~39세’였다.

스마트생산이 생활에 미치는 영향에 대해서는 2020년, 2021년 모두 일반국민과 전문가의 응답은 ‘영향을 미칠 것(큰 영향을 미칠 것, 매우 큰 영향을 미칠 것)’에 대한 응답이 가장 높아 두 그룹의 인식 차이는 크지 않은 것으로 보인다. 스마트생산이 생활에 영향을 미치는 시기에 대한 결과 역시, 2020년과 2021년 조사에서 모두 ‘5~10년 이내’가 50% 이상의 응답률을 보였으며, 일반국민과 전문가의 인식 차이는 크게 없는 것으로 나타났다.

다만, 스마트생산의 활성화 정도에 대한 응답은 두 번의 조사에서 모두 일반국민과 전문가의 인식이 다르게 나타났다. 2020년 조사에서, 일반국민의 경우 ‘활성화 되었

다'고 응답한 비율이 27.5%였으나, 전문가의 경우 11.8%에 불과하였다. 특히 전문가의 경우 '활성화 되지 않았다'고 응답한 비율이 40.0%로, 2020년 조사 당시 한국 스마트 생산의 활성화 수준에 대하여 전문가들은 낮게 평가하고 있었다. 금년도 조사에서는 스마트생산의 활성화 정도에 대해 일반국민은 '보통이다'에 대한 응답이 가장 높았으나, 전문가들은 '활성화 되지 않았다'에 대한 응답이 가장 높았다. 이처럼 국내 스마트 생산의 활성화 정도에 대하여 전문가들은 '활성화되지 않았다'고 부정적으로 인식하고 있는 비율이 높았으며, 정부의 정책적 지원과 관심에도 불구하고 아직 현장에서 체감하는 성과의 수준은 높지 않은 것으로 해석할 수 있다.

스마트생산의 활성화 주체에 대한 조사에서, 2020년에는 '정부 및 공공기관'의 주도 필요성에 대한 응답 비율이 일반국민과 전문가 모두 30% 이상이었으며, 다음으로는 일반국민은 '대기업'에 대한 응답이 가장 높았고, 전문가는 '중견·중소기업'에 대한 응답이 가장 높았다. 2021년의 조사결과에서도 일반국민은 '정부 및 공공기관'과 '대기업'이 스마트생산의 활성화 주체가 되어야 한다고 인식하고 있는 반면, 전문가의 경우 '중견·중소기업'에 대한 응답 비율이 44.3%로 가장 높았다. 특히 작년 조사와 비교하였을 때, 전문가의 소속과 상관없이 '중견·중소기업'이 스마트생산의 활성화 주체로 중요하다고 응답하였으며, 따라서 이들 기업이 적극적으로 스마트생산에 참여하고 경쟁력을 확보할 수 있도록 하는 지원 방안 마련이 중요하다고 볼 수 있다.

스마트생산 관련 의견에 대한 공감 정도의 경우 '경제 재도약', '새로운 비즈니스 생태계', '고용확대', '신제조기술 및 제조데이터 표준'(2020년)/'신제조기술 및 스마트제조 장비·설비 선점'(2021년), '소비자들의 제조과정 참여' 등 5가지 의견에 대한 공감 정도를 조사하였다. 2020년에는 5가지 주체에 대해 일반국민과 전문가 모두 공감하고 있어 두 그룹의 인식이 크게 다른지 않은 것으로 나타났다. 2020년과 2021년 모두 스마트생산에 의해 고용확대가 될 것이라는 것에 대해서는 보통 수준의 공감을 나타내고, '신제조기술 및 제조데이터 표준'/'신제조기술 및 스마트제조 장비·설비 선점'이 중요하다는 의견에는 높은 공감 수준을 보였다.

스마트생산의 정책 목표에 대해서는 2020년의 응답에서는 '신산업 발굴'과 '생산성 개선'이 가장 높은 응답 비율을 나타낸다. 2021년의 응답에서도 '신산업 발굴 및 육성'

이 가장 높은 응답 비율을 가지며, ‘생산성 개선’에 대한 응답은 일반국민의 응답에서 4순위, 전문가의 응답에서 3순위로 나타났다. 2021년 조사 결과에서는 ‘생산성 개선’보다 일반국민은 ‘일자리 창출’과 ‘제조데이터 공유와 비용 절감’이 중요한 정책 목표라고 응답하였고, 전문가도 ‘제조데이터 공유와 비용 절감’이 중요한 정책 목표가 되어야 한다고 인식하고 있는 것으로 나타났다.

스마트생산 기술의 연구개발 투자 주체에 대한 질문에 대해서 2020년은 일반국민과 전문가 모두 ‘정부 및 공공기관’을 가장 많이 선택하였고, 2순위로 일반국민은 ‘대기업’, 전문가는 ‘중견·중소기업’을 선택하였다. 2021년 결과에서는 일반국민은 ‘대기업’이 연구개발 투자의 중요한 주체라고 응답하였고, 전문가는 ‘정부 및 공공기관’의 연구개발 주도가 바람직하다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. ‘정부 및 공공기관’의 역할이 스마트생산 기술의 연구개발에서 중요하다는 인식은 달라지지 않았으나 일반국민은 정부보다는 대기업의 역할이 더 중요하다고 인식의 변화가 나타났다. 유연제조 현장 도입으로 나타나게 될 가장 큰 변화에 대해서는 2020년과 2021년 조사 모두 ‘다품종 소량 생산체계 확립’이 가장 높은 응답 비율을 보였다.

인력 양성이 시급한 스마트생산 분야와 관련해서는 2020년과 2021년의 조사에서 공통적으로 일반국민과 전문가 모두 ‘디지털화 지원인력(IT 전문가)’에 대한 응답 비율이 가장 높은 것으로 나타났다.

2020년과 2021년의 조사 결과를 종합해 보았을 때, 전문가 집단을 중심으로 스마트생산에 대한 인식이 단순히 4차 산업혁명이 아닌, 디지털 전환, 디지털 트윈 관점으로 구체화된 것을 확인할 수 있었으며, 국내 스마트생산 활성화를 위해서는 중견·중소기업들이 보다 더 주도적으로 참여할 필요가 있다고 인식하는 것을 확인할 수 있었다. 다만, 정부의 그간 스마트공장 등 여러 정책적 지원에도 불구하고, 현장의 전문가들이 인식하고 있는 국내 스마트생산 활성화 수준은 높지 않은 편이며, 따라서 현장에서 체감할 수 있고, 실질적으로 도움이 될 수 있는 현장 친화형 정책의 수립 및 추진이 중요하다고 할 수 있다.

제3절 정책아젠다 타당성 검증을 위한 전문가 서면 검토

본 연구는 현장에서 정책아젠다를 도출하는 방식을 가짐에 따라, 정책 현황 검토 및 정책화 가능성 등을 검증하는 추가적인 절차를 보완하였다. 1차년도와 마찬가지로 워킹그룹에 소속된 현장 전문가가 아닌 동시에 관련 정책아젠다에 대하여 의견을 제시할 수 있는 다양한 분야의 전문가 30여명을 대상으로 서면 검토를 실시하였다. 서면 검토는 ① 도출된 정책아젠다에 대한 의견, ② 향후 운영 계획 및 워킹그룹 논의 주제 선정, 두 가지 질문에 대하여 실시하였다.

〈표 7-5〉 전문가 서면 검토 개요

구분	주요 내용
조사목적	• 정책현황 검토 및 도출아젠다(안)의 정책화 가능성 검증
조사기간	• 2021년 11월 17일 ~ 11월 26일
조사대상	• 3개의 워킹그룹(R&BD, 테스트베드, 현장형 인력양성) 소속 이외의 외부 전문가 33명
조사내용	• 도출된 정책아젠다(안)에 대한 검토 의견 • 향후 워킹그룹 운영 및 논의 주제 제언

자료: 연구진 작성

1. 도출된 정책아젠다(안)에 대한 검토 의견

도출된 정책아젠다에 대한 포괄적 의견으로는 실행과제의 타당성·우선순위·추진 체계에 대한 추가 고민이 필요하며, 정책 대상군에 대한 명확한 설정과 정책 세분화 과정에 대한 추가 설명이 필요하다는 의견이 있었다. 나아가, 도출된 각 아젠다들을 연결·추진하여 생태계 전반에 통합적 발전을 이룰 수 있는 신규 연계 시범사업을 설계할 것을 제안하기도 하였다. 이외에도 현장 전문가들 의견 수렴을 통한 정책의제 발굴 및 아젠다 도출이라는 특수성을 고려하여도 법률 및 제도개선 관련 정책 제안이 부족한 점이 아쉽다는 지적도 존재하였다.

본 연구에서 제안한 7대 정책아젠다(안)별 세부 검토 의견은 다음과 같다.

① 적층제조기술 연구개발 및 현장적용 활성화: 관련 기술들 간의 지배제품

(dominant design)이 나타나지 않은 시점의 연구개발 방향의 선부른 확정은 위험을 내재하고 있으며, 3D 프린팅 장비 보급에 대한 필요성 강조 이전에 기존의 스마트공장 보급·확산 사업과 같은 정부 주도의 보급사업이 가지는 한계(예시: 영세한 공급기업과 관련 산업생태계 연속성의 문제 등) 극복에 초점을 맞출 필요가 있다. 또한, 벤더 구조가 고착화된 국내 제조업 생태계에서 상위 벤더의 적층제조 도입이 초래할 충격에 대해서도 면밀히 분석한 후 시행하는 것이 필요하다.

② 스마트제조 장비 전문 공급기업 육상: 산업계 협력을 위한 컨소시엄이 장기적인 관점에서 당초 의도한 결과를 얻기 위해서는 부족한 단기적 성과(경제성)를 대체할 인센티브 체계가 마련되어야만 원활히 운영될 수 있다. 따라서 컨소시엄에 반드시 필요한 주요 주체들이 지속적으로 활동을 할 수 있도록 하는 적절한 인센티브 구조를 만들어야 한다. 또한 장비 간 연동이 기본인 스마트제조 장비의 경우 장비의 제조역량에만 집중하기 보다는 연동을 위한 센싱, 비전 등의 기술개발도 함께 이루어져야 할 것이다.

③ 비즈니스 테스트베드 구축·운영을 통한 기업의 비즈니스 전환 지원: 테스트베드를 구축하고 운영하기에 앞서 구축하고자 하는 테스트베드의 최종 목표를 구체화하고 단계별로 역할을 확대할 필요가 있다. 최종 테스트베드의 모습은 가치사슬에 속한 개별기업의 정보를 연결하는 모습이 될 것으로 생각되지만, 이는 보안·사고·신뢰 등의 이유로 당장의 실현은 힘들 것이다. 따라서 현실적으로 실현가능한 첫 단계로는 하나의 기업 내 이질적 프로세스로부터 발생한 데이터의 통합부터 시작하는 것이 민감한 기업 정보 유출 등의 문제로부터 안전하게 성공 사례를 구축할 효율적인 방안이 될 것이다.

④ 제조데이터 거래시장 구축사업: 데이터 거래시장의 공익·사익성을 판단하여 구축·운영·관리의 주체를 설정해야한다. 참여 기업들의 부가가치 창출을 목적으로 하는 사익성 데이터 거래시장의 경우 구축단계 이전에, 특정 사용자 중심의 구축이 참여하지 않는 타 기업에게 제약사항 혹은 진입장벽이 되는지 면밀히 검토할 필요가 있다. 다른 데이터 거래시장 또는 해외의 유사 사례를 살펴보면 표준이 중요한 역할을 하고 있기 때문에, 제조데이터 거래시장 구축에 앞서 표준화 노력을 확대할 필요가 있다.

⑤ 제조인력 교육의 디지털화를 위한 메타버스 기술 활용: 코로나19 이후 대면교육이 회복된 일상에서도 메타버스를 활용한 교육에 대한 수요가 있을지에 대한 면밀한 검토가

먼저 수행되어야 한다. 그럼에도 제조인력 교육의 미래 모습으로 메타버스를 활용한 교육이 타당하다면 두 가지 트랙으로 시범사업을 추진해야한다. 먼저 교육수요가 많은 분야에서 메타버스 기술을 활용한 교육의 저변화를 위한 시범사업이 필요하며, 다음으로는 메타버스 기술을 활용했을 때 교육의 효과가 증대될 수 있는 분야를 선별하여 메타버스 기술을 활용한 교육의 효율성 검증을 위한 시범사업을 추진하는 것이 바람직하다.

⑥ 스마트생산 현장형 인력양성을 위한 일학습병행제 발전 방안: 기존 일학습병행제는 기업이 보유한 노하우나 기술을 피연수자에게 전달하기 때문에, 기업의 역량에 따라 교육의 효과가 결정되는 한계가 존재한다. 피연수자뿐만 아니라, 기업도 함께 발전하고 혁신을 이룩하기 위해서는 일학습병행제만으로는 한계가 존재하고, 외부의 지식 및 인력을 충원할 필요가 있다. 따라서 스마트생산을 통한 산업·기업혁신을 위해서는 일학습병행제 단일 제도에 대한 개선을 넘어 외부 교육훈련, 새로운 학습 기회 등을 함께 고민해야 한다.

⑦ 기피업종 인력 수급을 위한 정책 과제: 기피업종의 인력 수급을 위한 대책으로 외국인 노동인력의 충원 확대는 생산 활동 측면에서는 긍정적이나, 한편으로는 자국민 노동자의 임금 분배 등의 문제로 나타날 수 있다. 따라서 기피업종에서의 생산환경 변화, 가치사슬 간 수익 분배 등 근본적인 체질 개선을 위한 정책이 선제적으로 추진되고, 외국인 고용허가제 등의 외국인 인력 관련 제도 개선은 후순위가 되어야 한다.

2. 향후 워킹그룹 운영 및 논의 주제 제언

총 5년 중 후반기에 접어드는 시점의 향후 워킹그룹 운영 및 논의 주제에 대한 제언을 서면 검토를 통해 수렴하였다. 향후 운영 및 논의주제에 대한 제언은 크게 3가지로 구분할 수 있는데, ① 제조업의 스마트화에 따른 글로벌화 지원과 글로벌 가치사슬(GVC) 디커플링(decoupling)에 대한 대응, ② 탄소중립·그린뉴딜 등에 따른 친환경 스마트 제조, ③ 해킹·기술 유출 등에 대응하기 위한 기술 및 사이버 보안 대책에 대한 정책화 수요를 확인할 수 있었다.

① 제조업의 스마트화에 따른 글로벌화 지원과 글로벌 가치사슬(GVC) 디커플링

(decoupling)에 대한 대응: 2차년도까지의 논의는 개별 기업 및 국내산업의 성장을 목표로 논의들이 이루어졌으나, 글로벌 시장에서의 경쟁이 심화됨에 따라 스마트생산 정책은 글로벌화를 염두에 둘 필요가 있다. 특히 최근의 미·중 무역 분쟁, 코로나19 및 요소수 사태 등 최근 불안한 가치사슬에 대한 민첩한 정책적 대응에서의 스마트생산 열린혁신랩의 역할에 대한 필요성이 제기되었다.

② 탄소중립·그린뉴딜 등에 따른 친환경 스마트제조: 탄소중립에 대한 목표가 현재는 일차적으로 탄소 직접배출에만 적용되고는 있지만, 2018년 대비 2030년까지 40% 탄소배출 감소를 목표로 국가 온실가스 감축목표(NDC, Nationally Determined Contribution)가 상향 조정됨에 따라 제조업 또한 친환경으로의 전환이 반드시 필요한 상황이다. 그러나 국내 영세·중소기업들은 이에 대한 준비가 아직 부족한 상황이며, 향후 친환경으로의 제조업 전환과 중소기업 대응 지원 등이 워킹그룹의 새로운 주제로 논의할 필요가 있다.

③ 해킹·기술 유출 등에 대응하기 위한 보안기술 및 사이버 보안 대책: 제조업의 디지털 전환이 이루어짐에 따라 기술과 데이터의 가치는 점차 증가하고 있으며, 동시에 해킹 및 기술 유출 사고 사례도 함께 증가하고 있다. 따라서 향후에는 스마트생산 보안 기술 및 데이터에 대한 로드맵 및 표준에 대한 심층적 논의도 이루어져야 할 것이다.

| 제8장 | 결론 및 시사점

제1절 연구 종합

1. 스마트생산 열린혁신랩 운영

급속한 기술 발전과 코로나19와 같은 글로벌 가치사슬의 변화 등으로 인해 정책적 불확실성이 커져감에 따라 정부 정책은 속도감 있고, 실효성 있게 수립되어야 한다. 특히 정책의 수혜자이자 대상인 산업·기업 현장의 의견을 수렴하여 현장에서의 수요가 높고, 필요로 하는 정책 추진이 중요하다. 이를 위해서 본 연구는 약 30여 명의 현장 전문가들로 구성된 열린혁신랩을 구성하고 운영하였다. 특히 산업 전반에서의 디지털 전환을 견인하는 핵심인 스마트생산에 선제적이고 효과적으로 대응하고, 국내 산업의 중추적 역할을 하는 국내 제조업 경쟁력 제고 방안 모색을 위해 현장전문가 중심의 스마트생산 열린혁신랩을 구성·운영하였다.

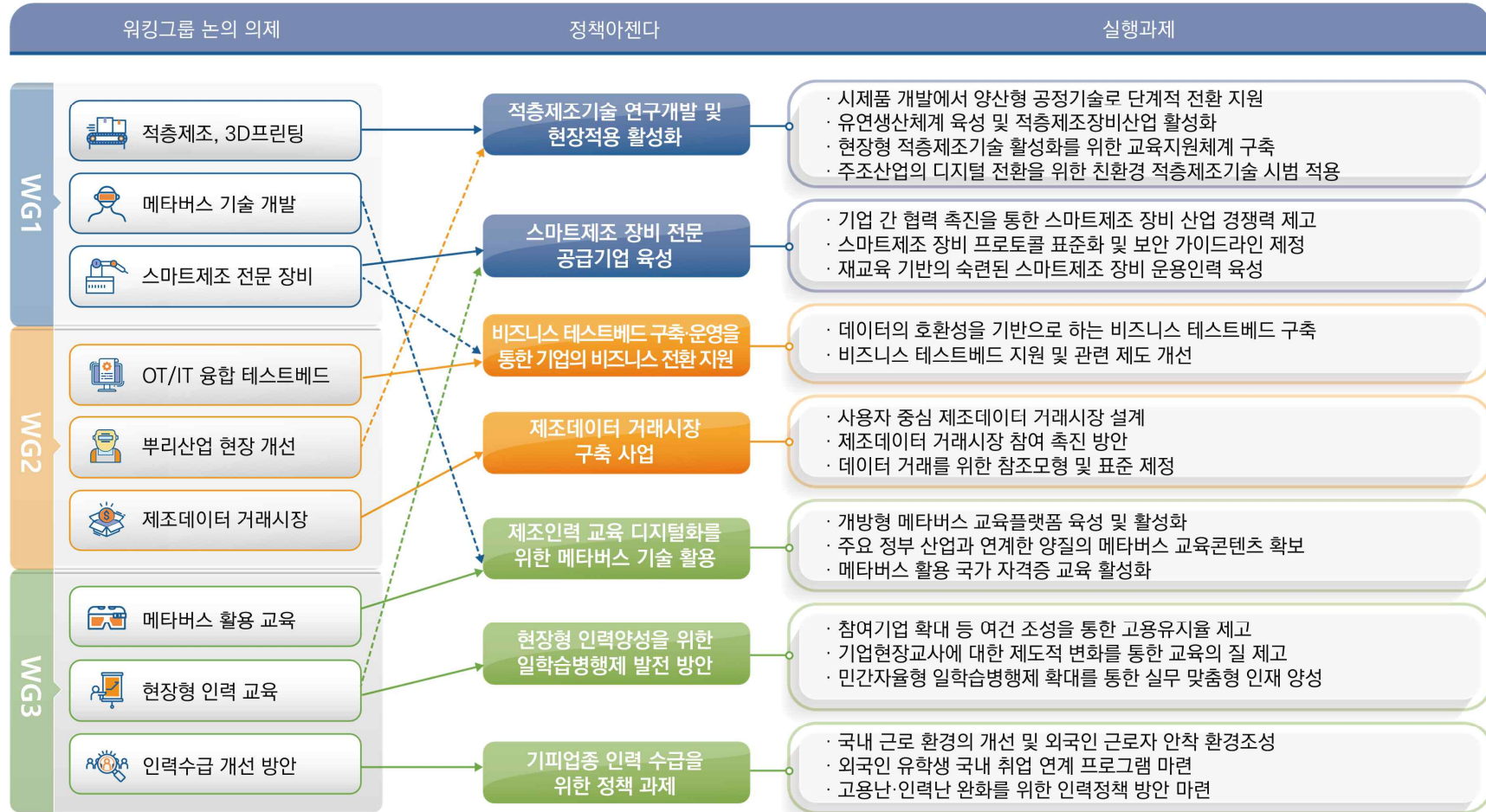
먼저 2차년도 연구에서는 정성적 정책 방법론인 열린혁신방법론을 보완하기 위하여, 제조기업의 스마트화에 대한 정량적 현황 분석을 실시하였다. 통계청 등에서 공개한 정량 데이터를 활용하여 국내 제조기업들의 스마트공장 도입 현황 및 기술 현황을 검토하였다. 또한 정책형성과정에서의 열린혁신 플랫폼의 역할과 의의에 대하여 고찰한 뒤, 1차년도 운영결과를 바탕으로 새롭게 워킹그룹을 구성하고 운영하였다. 특히 운영 과정 상의 성과 및 한계를 종합적으로 검토함과 동시에 다년도 연구의 연속성을 고려하여 기존 주제 간 연계와 신규 논의주제 발굴 관점으로 2차년도 워킹그룹을 구성·운영하였다. 워킹그룹 운영을 통해 도출된 논의 내용들은 주제별 워킹그룹 간 연계 워크숍 및 내부연구진 워크숍, 추가 전문가 자문 등을 통해 정책 의제 및 세부 실행 아젠다로 구체화하는 작업을 거쳤다. 도출된 의제들은 설문조사를 통하여 일반국민과 전문가 집단 간 인식의 차이를 비교하였다.

2차년도 스마트생산 열린혁신랩은 1차년도와 마찬가지로 주제에 따라 3개의 워킹

그룹으로 구성하여 운영하였다. 워킹그룹 주제는 1차년도 운영결과 및 관련 전문가 서면 검토 등을 토대로 R&BD(WG1), 테스트베드(WG2), 현장형 인력양성(WG3)으로 구분하였다. 1차년도 요소기술 분과와 디지털사업모델 분과를 통합하여 운영한 R&BD 분과에서는 스마트제조 요소기술과 그것을 활용한 비즈니스의 변화, GVC 대응 등을, 테스트베드 분과에서는 산업단지를 중심으로 기업 간 협력 및 데이터 활용 방안을, 현장형 인력양성 분과는 OT/IT 융합 인재 육성을 위한 방안에 대한 논의를 하였다. 논의된 내용은 의제 확장 및 분과 간 협의를 위해 주제별로 재구성하여 주제별 연계 워크숍을 진행하였다. 또한 내부연구진 워크숍, 추가 전문가 자문 등을 통해 의제 및 아젠다에 대한 구체화 작업을 하였고, 이에 대한 전문가 및 일반국민의 인식 조사를 위한 설문조사를 실시하였다.

본 연구에서의 워킹그룹별 논의 의제와 도출 정책아젠다 및 실행과제(안) 간의 연계를 도식화하면 다음 [그림 8-1]과 같다.

[그림 8-1] 정책아젠다 및 실행과제(안) 도출 체계도



자료: 연구진 작성

2. 스마트생산 열린혁신랩 제안 정책아젠다(안)

앞서 살펴본 바와 같이, STEPI 스마트생산 열린혁신랩 2차년도에서는 R&BD 분과, 테스트베드 분과, 현장형 인력양성 분과 등 3개 워킹그룹 운영을 통하여 총 7개의 정책아젠다(안) 및 21개의 실행과제를 도출하였으며, 주요 내용을 요약하면 다음과 같다.

〈표 8-1〉 스마트생산 열린혁신랩 제안 정책아젠다(안)

7대 정책아젠다	21대 실행과제
적층제조기술 연구개발 및 현장 적용 활성화	① (신규사업) 시제품개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원 • 양산형 적층제조 공정기술 개발 및 적층제조장비 개발 지원 ② (신규사업) 유연생산체계 육성 및 적층제조장비 산업 활성화 • 3D프린팅 서비스 이용 촉진을 위한 외주 제작 바우처 사업 • 산업용 3D프린터 기반 유연생산체계 구축 지원 사업 ③ (정책방향) 현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축 ④ (신규사업) 주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적층제조기술 시범 적용
스마트제조 장비 전문 공급기업 육성	① (정책방향) 기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고 • 스마트제조 장비 신뢰성 강화를 위한 컨소시엄 구축 • 민관 협력 기반의 스마트제조 장비 전문기업 육성 생태계 조성 • 공급기업의 트랙 레코드(track record) 확보 지원 및 수요기업의 기획 참여 확대 ② (제도개선) 스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정 ③ (정책방향) 재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성
비즈니스 테스트베드 구축·운영을 통한 기업의 비즈니스 전환 지원	① (신규사업) 데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축 ② (제도개선) 비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선
제조데이터 거래시장 구축 사업	① (정책방향) 사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계 ② (신규사업) 제조데이터 거래시장 참여 촉진 방안 ③ (제도개선) 데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정
제조인력 교육의 디지털화를 위한 메타버스 기술 활용	① (정책방향) 개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화 ② (신규사업) 주요 정부 산업과 연계한 양질의 메타버스 교육콘텐츠 확보 ③ (신규사업) 메타버스 활용 국가 자격증 교육 활성화
스마트생산 현장형 인력양성을 위한 일학습병행제 발전 방안	① (정책방향) 참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고 ② (제도개선) 기업현장교사에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고 ③ (제도개선) 민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성
기피업종 인력 수급을 위한 정책 과제	① (제도개선) 국내 근로 환경의 개선 및 외국인 근로자 안착 환경조성 ② (제도개선) 외국인 유학생 국내 취업 연계 프로그램 마련 ③ (정책방향) 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련

자료: 연구진 작성

1) 적층제조기술 연구개발 및 현장적용 활성화

적층제조기술은 제품의 설계, 원자재 및 완제품 유통, 제조공정 등 제조업 전반에 큰 변화를 주게 될 스마트제조 핵심 기술 중 하나이다. 이에 따라 미국·독일 등 기술 선진국을 중심으로 양산형 공정기술 단계로 전환하여 실제 양산품 생산에 활용하고 있지만, 한국은 여전히 시제품 개발 단계에 머물러 있다. 따라서 다양한 적층제조 기술 중 양산에 특화된 적층제조 방식을 선정하여 기술 및 장비 개발을 병행해야 한다.

특히 완제품 생산 목적이 아닌 공정의 일부를 3D프린팅으로 대체하는 간접 3D 프린팅부터 시작하여 기술 고도화 정도에 따라 직접 3D프린팅 기술과 장비 개발을 추진해야 한다. 또한 적층제조소재 개발은 기술의 구현 난이도에 따라 3단계로 구분하여 샌드-세라믹-금속 순으로 개발하는 것이 적절하다. 개발된 기술 및 장비는 3D 프린팅 서비스를 이용한 외주 제작 바우처 사업 등을 통해 현장에 적용하며, 적용 기업들이 자체 생산 체계를 구축할 수 있도록 장비 구매비용 혹은 리스비용 지원의 형태로 대규모 장비 도입이 가능하도록 해야 한다. 개별 수요기업들이 자체적으로 장비를 운영할 수 있도록 장비 도입과 함께 수준 높은 교육지원이 필요하다.

2) 스마트제조 장비 전문 공급기업 육성

스마트제조 장비는 제조업의 전·후방산업을 연결하는 핵심 요소이지만, 국내 스마트장비 기술력 및 공급기업의 역량은 글로벌 제조강국에 비해 아직 부족한 수준이다. 스마트제조 장비 분야 글로벌 강국 반열에 오르기 위해서는 단일 기업의 노력을 넘어 다양한 협력 컨소시엄을 구성하여 생태계 전반의 역량을 강화하는 것이 필요하다.

구체적으로 장비 제조기업과 부품 공급기업은 장비의 신뢰성 향상을 위해 상호 협력하여 신뢰성 설계 연구를 추진하고, 정부는 국가연구협의체 및 정부출연연구기관을 통하여 신뢰성 설계, 평가, 시험장비 등의 기술지원을 수행한다. 이 과정에서 개별 장비로부터 나오는 데이터들의 호환과 그 호환성 때문에 발생할 수 있는 보안 사고에 대비해야 하며, 이를 위해서는 표준 및 보안에 대한 설계가 수반되어야 한다. 스마트제조 장비의 개발이 성공적으로 완료되면 정부에서는 초기판로 개척을 위한 시범사업을

추진하여 트랙 레코드를 쌓을 기회를 제공해야 한다. 마지막으로 스마트제조 장비의 운영을 위한 전문인력 양성 사업을 병행하여 추진할 필요가 있다

3) 비즈니스 테스트베드 구축·운영을 통한 기업의 비즈니스 전환 지원

기존 스마트제조 구축 지원을 위한 테스트베드들은 기술 및 공정 중심의 실험과 검증을 지원해 왔다. 하지만 제조업 현장에서는 스마트제조 기술 도입을 통한 생산성 향상만큼이나 업종 전환의 필요성을 강조하고 있다. 특히 창원산업단지의 내연기관 자동차 부품생산 기업들을 중심으로 업종 소멸로 인한 비즈니스 전환을 준비하고 있다. 따라서 이러한 업종전환을 준비 중인 기업들을 지원할 수 있는 테스트베드를 정책적으로 구축·운영할 필요가 있다.

이 과정에서 기업의 데이터를 활용한 정확한 역량 파악과 다른 업종으로의 성공적인 전환가능성을 검증하기 위해서는 개별 기업들이 보유하고 있는 제조데이터들의 양식을 통일할 필요가 있다. 그리고 구축된 테스트베드는 통일된 양식의 데이터들을 기반으로 기업들이 다양한 업종전환 시뮬레이션을 하는 것이 가능하도록 설계되어야 한다. 이를 위해서는 개별 사업과 기업을 평가하는 현재의 성과지표·평가방식에서 벗어나, 협력한 다수의 주체들을 함께 평가하고 함께 지원하는 것이 바람직하다.

4) 제조데이터 거래시장 구축 사업

복잡하고 빠른 속도로 변화하는 4차 산업혁명 시대의 시장에 적응하기 위해 기업에서는 점차 경영과정에서 데이터의 활용을 확대해가고 있다. 이러한 변화에 따라 기업의 데이터들은 점차 자체 내부에서의 활용을 넘어 거래를 통한 내·외부의 연결로 활용의 범위가 커지고 있다. 따라서 국내 기업들의 상호 협력과 데이터거래를 촉진하기 위한 정책을 수립하고 지원해야 한다. 정부는 보안 등 기술개발과, 참여기업 친화적 거래 조건 등을 통해 기업들이 신뢰할 수 있는 데이터 거래시장을 설계해야 한다. 그 후 시범사업을 통해 네트워크별로 거래시장을 경험하고 참여기업들의 의견을 반영하여 지속적으로 최적화 작업을 진행해야 한다. 또한 기업들의 자유로운 참여와 거래를 위한

가이드라인과 빠른 표준제정 절차를 위한 참조모형을 설계하여 시장의 변화에 빠르게 대응할 수 있도록 해야 한다. 마지막으로 거래과정 발생할 수 있는 사고에 대한 법적 대안을 마련할 필요가 있다.

5) 제조인력 교육의 디지털화를 위한 메타버스 기술 활용

메타버스는 디지털 환경 속에서 체험에 몰입할 수 있도록 하는 몰입·실감형 기술이라는 점에서 산업현장 교육훈련 분야에 큰 기여를 할 것으로 기대되는 기술이다. 안전상의 위험이 높은 산업을 중심으로 메타버스 가상훈련에 대한 초기 시도들이 있지만, 기술의 완성도 및 실감도 문제로 높은 교육효과를 보여주지는 못하는 상황이다. 따라서 메타버스를 활용한 효율적인 교육이 이루어지기 위해서는 솔루션 및 하드웨어의 기술개발과 함께 플랫폼과 콘텐츠의 발전도 함께 이루어져야 한다.

메타버스 교육플랫폼은 타 산업의 플랫폼과는 달리 개인과 개인의 콘텐츠 교환이 이루어진다는 점에서 사용자 친화적 플랫폼 설계가 반드시 필요하다. 공공플랫폼 구축 시 소프트웨어 인재양성 교육기관이 참여하여 피교육생의 의견이 반영된 플랫폼을 설계할 필요가 있다. 사용자 친화적 플랫폼 구축 후에는 플랫폼이 지속할 수 있도록 우수한 교육 콘텐츠들을 제공해야하며, 이를 위한 정부의 지원 정책도 확대해야 한다. 메타버스 기술을 활용한 교육 효과를 분석하여 현장을 충분히 반영한 분야에 대해서 단순 교육을 넘어 자격증 교육 및 취득으로 활용도를 넓힐 필요도 있다.

6) 스마트생산 현장형 인력양성을 위한 일학습병행제 발전 방안

국내 스마트생산·제조 경쟁력 강화를 위해서는 무엇보다 생산기술(OT)과 정보통신 기술(IT)의 융합인재의 양성이 필요하다. 현재 운영되고 있는 일학습병행제는 융합 인재양성을 위한 교육제도로 주목을 받았으나, 콘텐츠·운영체계·행정절차 등의 이유로 한계가 있다는 지적을 받고 있다. 따라서 교육제도 효과(취업률), 교육자 및 피교육자 중심의 유연성 강화 등 제도의 개선·보완이 될 필요가 있다.

현재 국내 현장취업을 위한 도제학교 훈련과정은 1년 30%정도의 고용유지율을

보이고 있다. 교육 후 취업을 보장받지 못하기 때문에 참여도 또한 떨어진다. 따라서 피교육생이 희망하는 기업의 참여를 확대하여 교육의 효과를 강화해야 한다. 기업의 참여를 증대하기 위해서는 교육 프로그램에 정부의 개입을 축소하고, 민간이 주도적으로 실시하도록 하여 산업현장과 기업이 필요로 하는 인재 교육이 이루어져야 할 것이다. 또한 일과 학습의 병행에 따른 교육자 및 피교육자의 부담이 크다는 제도적 어려움을 극복할 필요가 있다. 실제 국내 기업현장교사들은 제조현장의 업무와 더불어 교육을 제공해야하는 상황으로 제조-교육 모두 어려움을 느끼고 있다. 이를 개선하기 위해 교육자의 교육을 위한 마스터 트레이너 도입, 기업현장교사의 애로사항 모니터링, 보조 수당 지급 등을 검토할 필요가 있다.

7) 기피업종 인력수급을 위한 정책 과제

현재 국내의 인력수급에 있어서 고령화와 고학력화에 따른 높은 청년 실업률과 동시에 저숙련 노동 분야에서는 원활한 인력수급이 이루어지지 않는 인력수급의 미스매칭 현상이 지속되고 있다. 인구구조 개선과 출산률 장려를 위한 정부의 장기적 전략도 필요하나 기업 경영의 지속성을 고려한 단기적 전략도 시급한 상황이다. 따라서 기피업종인 중소 제조기업의 근로환경 개선과 더불어 외국인 근로자 유치·안착을 위한 환경조성 등의 제도개선이 이루어질 필요가 있다.

국내에 시행 중인 일자리 인증제도를 활용하여 국내 청년에게 양질의 일자리 정보를 제공하여 기피업종에의 국내 청년 취업을 장려해야 한다. 외국인의 경우 국내에서 시행 중인 외국인 고용허가제는 외국인의 국내 취업 전체의 인구를 제한하는 쿼터제를 도입하여 운영하고 있으나, 실제 산업현장에서의 필요인원 보다 낮아 현장의 요구를 충족하지 못하는 상황이다. 따라서 쿼터인원에 대한 유연성을 강화하고 개별 기업에 자율성을 일부 보장할 필요가 있다. 또한 외국인 근로자의 생산성 향상을 위한 국내 취업 연계 프로그램을 마련하여 제공하는 것도 고려할 필요가 있다.

제2절 2차년도 사업의 의의 및 시사점

최근 기술패권주의 부상 등 경영과 정책환경의 빠른 변화는 공공부문의 역할에 대한 사회적 공감대의 필요성에 다시 한 번 주목하고 있다. 개별 산업이나 기업 이상의, 하나의 총체적 개념으로서 국가경쟁력을 유지, 강화시키기 위한 정책의 역할이 점점 더 중요해진다는 의미다. 정책을 위한 정책 또는 공급자 중심의 정책 설계는 비단 공공부문의 비효율성으로만 그치는 것이 아니라, 불합리한 규제와 시장 왜곡으로 인해 민간의 발전과 국가 전체의 경쟁력을 저해할 우려가 있다. 따라서 정책 수혜자인 민간과 함께 정책을 설계하고 함께 만들어가는 노력이 필요한 시점이다.

새로운 정책형성과정에 대한 실험적 사업이라는 의미를 가지고 있는 본 열린혁신랩 운영 및 연구는 이제 2년의 실험을 마친 셈이다. 특별히 과학기술정책연구원이 수행하는 열린혁신랩 사업에서는 적용분야로 미래 디지털 서비스와 직접 연계되는 스마트생산 분야를 선정하여 정책 실험을 시도하였다.

다양성을 가진 현장전문가를 중심으로 워킹그룹을 구성하고 연속적인 의견 교환 과정을 체계화하여 신뢰 기반의 정책 네트워크를 구축한 것은 나름의 성과라고 볼 수 있다. 특별히 올해 혁신성장 관련 정부 계획이나 반기별 경제정책방향, 그리고 스마트제조를 담당하고 있는 정부 부처의 상위 협의체(위원회)에 본 열린혁신랩의 결과물을 소개하고 제안할 수 있었던 것은 의미 있는 진전이라 하겠다. 그럼에도 현장에서 느끼는 가시적이고 대표적인 정책 반영 실적, 즉 열린혁신랩 접근으로 어떤 정책의 변화가 있었는지, 신규사업 발굴이나 규제개선 실적 등은 무엇인지에 대한 속 시원한 답변이 어려운 것도 사실이다. 그것은, 앞서 3장에서 언급했듯이, 주무부처 중심 정책 설계 과정의 복잡성 때문이기도 하고, 동 정책플랫폼 거버넌스가 가지는 구조적 한계일 수도 있다. 하지만 동시에 그 복잡성은 여러 이해관계를 조정하고 정책과정의 민주성을 확보하기 위해 반드시 있어야 하는 절차이며, 현재의 거버넌스는 최소한의 정책 안정성을 유지하기 위한 장치라는 점도 기억해야 한다.

한편, OECD에서는 정부가 전통적인 정책설계의 선형논리를 넘어 총체적인 분석을 통해 사용자 중심으로 기능과 조직의 역할을 재정립하고 정책을 수립하는 과정을 시

시스템 접근법이라고 정의한다. 이 접근법에서는, 사용자의 요구, 의견, 그리고 사고방식에 주목하고 시민을 정부정책과 서비스의 공동생산자 및 공동설계자로 인식하며, 궁극적으로 정책결정자를 위한 시스템 변화(systems change)의 가이드라인 마련을 목표로 하고 있다(OECD, 2017). 동 보고서에서는, 새로운 정책설계 방식에 의한 공공 부문 혁신 사례로 아동보호 서비스(네덜란드), 공유경제 규제(캐나다), 지역폭동예방(아일랜드) 등을 제시한다. 공공서비스 혁신을 위해 요구되는 시스템적 사고와 문제 정의-연계-사고 틀(framing) 짓기, 그리고 정책 프로토타입을 만들고 실험하는 일련의 프로세스는 열린혁신 접근에 또다른 도전을 준다. 실효적인 정책설계과정을 위해서는, 단순히 이해당사자들의 의견수렴 절차만으로는 부족하며, 보다 근본적인 사람과 사고의 변화가 수반되어야 한다는 점이다. 정책랩 실험에 참여하는 구성원들의 문제의식이나 합의된 결과를 바라보는 외부의 시각에 작지만 의미 있는 변화를 느끼고 있으며, 2년을 마치게 되는 본 사업을 통해 제안하는 아젠다의 질적 수준이 점점 높아지고 있다는 평가도 긍정적인 부분이다.

3년차 이후 사업에도 의견수렴 방법론 상의 효율화 노력과 정책 반영을 통한 활용 사례(use case) 발굴, 성공사례(success story) 보급·확산 노력이 여전히 중요한 이슈가 될 것이고, 이는 내부 연구진과 외부 워킹그룹 구성원들에게 남겨진 숙제다. 하지만 무엇보다 정책형성과정에 대한 도전이 성과로 나타나기까지 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있다. 새로운 정책연구의 방향성에 대한 시행착오와 경험의 축적은 국가적으로 충분히 의미가 있을 것으로 기대한다.

참고문헌

- 과학기술정보통신부 보도자료(2020.2.24.), 「창의적이고 혁신적인 소프트웨어 인재양성의 요람, 이 노베이션 아카데미 1기 교육 시작」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018.11.9.), 「독일 ‘하이테크전략 2025’ 주요내용 및 시사점」, 『과학기술&ICT 정책·기술동향』 제130호.
- _____(2020.4.10.), 「독일 적응제조 기술 R&D 권고사항 제시」, 『과학기술&ICT 정책·기술동향』 제164호.
- 관계부처 합동(2019.8.21.), 「혁신성장 확산·가속화 전략」, 『혁신성장전략회의』.
- _____(2020.12.10.), 「가상융합경제 발전 전략」, 『국정현안점검조정회의』.
- 국가과학기술연구회(2020), 「인간로봇 공동 생산용 로봇기술 개발 기획보고서」.
- 국민일보(2018.5.29.), 「[미래 성장을 위한 기업경영-포스코] 철강·에너지·건설·화공 분야에 IT기술 강화」.
- 김대영(2020), 「일학습병행 훈련 효과 제고(I): 기업현장교사 필요 능력 개발」, 『KRIVET Issue Brief』 제191호, 한국직업능력개발원.
- _____(2021), 「일학습병행 기업현장교사 기본과정의 효과 분석 및 역량 개발 지원 방안」, 『KRIVET Issue Brief』 제205호, 한국직업능력개발원.
- 김수현 외(2020), 『중장기 인력수급 전력 수급 수정전망 2019-2029』, 한국고용정보원.
- 김민성·박민정(2021.5.3.), 「다른 시선으로 - ⑦ 차별에 갇힌 이주노동자의 현실을 들여다보다」, 『한국교원대학교신문』, 454호.
- 김영진(2021.6.3.), 「아우스빌둥 프로그램을 위한 정부 지원 개선방안」, 『STEPI 스마트생산 열린혁신랩 현장형 인력양성 워크숍』, 과학기술정책연구원.
- 김용성·이승환(2018), 「혁신적인 SW 인재 양성의 요람 : E'cole 42, 42 Coding School」, 『월간 SW중심사회 제52호』, 소프트웨어정책연구소.
- 김정삼(2021.8.12.), 「메타버스 새로운 플랫폼의 부상과 대응방향」, 『메타버스 비즈니스 포럼 발족식』, 지디넷코리아.
- 김정재(2021.4.28.), 「Digital Transformation & Digital Twin Strategy」, 『하노버 산업박람회 2021 심포지엄 - 4차 산업혁명 선언 10년: 스마트 제조의 미래』, 한국경제신문·한국디지털혁신협회.

- 김한룡(2021.7.12.), 『맥스트: K-메타버스 리더』, 대신증권.
- 매일경제(2021.3.29.), 「전기연구원, 제품 개발 전 성능 파악·분석…공정혁신 시물레이션센터 호평」.
- 머니투데이(2020.12.22.), 「'양산' 한계 부딪친 국내 3D프린팅…성장세 '제자리'」.
- 문장원·강효진(2020), 「가상·증강현실(XR)을 활용한 교육·훈련분야 용도 분석」, 『NIPA 이슈리포트 2020-제19호』, 정보통신산업진흥원.
- 박재성·강재원(2020), 「제조혁신 촉진을 위한 스마트공장 정책방안」, 『중소기업연구』, 42(2), pp. 117~137.
- 박지현(2020.7.23.), 「[독일 '아우스빌둥'에서 배운다] BMW 코리아 교육생 최다 선발… 한국판 아우스빌둥 선도」, 『포브스』 2020.08호, 중앙시사매거진.
- 박찬수 외(2020), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 (1차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 박찬수(2020.11.23.). 「[ET]단상디지털 뉴딜과 스마트 생산」, 전자신문 기고
- 박찬수·김인숙(2021), 「열린혁신 워킹그룹 방식의 정책설계과정: 한·독 스마트생산 분야 사례연구」, 『경상논총』 39(2), pp. 33~48.
- 박한구(2021.6.23.), 『디지털 전환(DX)과 스마트생산의 미래 정책세미나』, 과학기술정책연구원.
- 배병환(2019), 「주요국 스마트공장 보안 동향 분석 및 시사점」, 『주간기술동향 제1920호』, 정보통신기획평가원, pp. 14~26.
- 성상현(2021.1.22.), 「중소기업 경쟁력 제고를 위한 외국인력제도 개선 - 인력수급의 다변화 및 교육 플랫폼 활용」, 『중소기업 경쟁력 강화를 위한 외국인력제도 개선 토론회』, 중소기업중앙회.
- 스마트제조혁신추진단(2021), 「2021년 데이터 인프라 구축사업 추진계획」 (내부자료).
- 스마트제조혁신추진단 보도자료(2021.2.23.), 「스마트공장 고도화 위한 R&D 기술수요조사 실시」.
- 뉴스원(2018.3.27.), 「포스코의 새로운 50년…스마트化·미래車·신소재로 재도약」.
- 뉴스토마토(2017.11.27.), 「아우스빌둥 성공은 인재 양성에 대한 기업의 의지가 중요」.
- 안선민(2020), 「일학습병행 참여 주체 형태 분석」, 『한국직업능력개발원 이슈페이퍼』 2020-03.
- 안준모(2020), 「공간을 초월하는 적층 제조, 우주에서도 통한다」, 『기술과 혁신』 제443호.
- 양정승 외(2020), 『2020년 일학습병행 성과관리 지원사업 - 일학습병행 이슈분석 운영 사업 II』, 고용노동부, 한국산업인력공단, 한국직업능력개발원.
- 양희태(2020), 「인공지능 기반 스마트팩토리 활성화를 위한 정책 개선방안」, 『한국통신학회논문지』, 45(9), pp. 1659~1665.
- 오윤환 외(2021), 『중국의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점』, 스마트제조혁신추진단.

- 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률, 법률 제18041호(2021.4.13.)
- 울산과학기술원 외(2018), 『사물인터넷 제조융합 테스트베드 구축 최종보고서』, 과학기술정보통신부.
- 유선진(2020), 「국내 중소 제조기업 기술혁신 및 스마트 팩토리 고도화를 위한 전문인력 양성 전략 연구」, 한국산업기술대 석사학위논문.
- 이노베이션 아카데미(2020), 『2020 이노베이션아카데미 백서』.
- 이용진(2021), 「빅데이터 플랫폼 및 네트워크 구축 사업 추진 현황」, 『대통령직속 4차산업혁명위원회 발표자료』.
- 이희준(2021.4.29.), 창원 한국전기연구원 방문 인터뷰.
- 전성준(2020), 「일학습병행 훈련과정 이수자와 중단자 간의 차이 비교」, 『KRIVET Issue Brief』 제 177호, 한국직업능력개발원.
- 정대영(2021.4.28.), 「Resilient Supply Chain with SAP Design-to-Operate」, 『하노버 산업박람회 2021 심포지엄 - 4차 산업혁명 선언 10년: 스마트 제조의 미래』, 한국경제신문·한국디지털혁신협회.
- 정서화 외(2021). 『융합혁신을 위한 협력플랫폼의 활성화 방안』, 한국재료연구원 국가나노기술정책센터.
- 정은진·김남희(2020), 『직업교육에서의 AR/VR 활용 주요 이슈 분석』, 한국직업능력개발원.
- 조선일보(2021.4.6.) 「홍남기의 혁신기획단은 왜 반토막이 났나」.
- _____(2021.5.21.), 「4차 산업혁명 이끄는 ‘등대 공장’들… 실행 속도가 다르다」.
- 조세현·정서화·차세영·김준형(2021). 「협력적 혁신을 위한 정책연구자의 활동과 역할: 열린정책랩(Open Policy Lab) 운영 사례를 중심으로」, 『한국정책학회보』 30(4), 게재예정.
- 조세현·차세영.(2020). 『개방형 정부혁신을 위한 정책랩(Policy lab) 활성화 방안』, 한국행정연구원.
- 중소기업연구원(2020.5.18.), 『미국 제조혁신 촉진을 위한 정책 제안』.
- 중소기업중앙회(2020), 『2020년 외국인력고용 관련 종합실태 조사결과』.
- 중소기업중앙회 보도자료(2018.8.20.), 「2018년 「외국인력 활용 관련 종합실태조사」 결과 발표」.
- _____(2021.10.13.), 「외국인근로자 58,000명 감소, 입국인원 확대 요구 높아 - 중소기업 매출 회복 노력에도 불구, 근로자 입국지연 2년째 지속」.
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2019a), 「중소기업 전략기술로드맵 2019-2021: 3D프린팅」.
- _____(2019b), 「중소기업 전략기술로드맵 2019-2021: 빅데이터」.
- _____(2021a), 「중소기업 전략기술로드맵 2021-2023: 빅데이터」.

_____(2021b), 「중소기업 전략기술로드맵 2021-2023: 스마트제조」.

한국경제(2021.4.28.), 「한국식 '직업교육' 왜 지지부진할까?」.

한국과학기술기획평가원(2020), 「2020년도 예비타당성조사 보고서 - 스마트 제조혁신 기술개발사업」.

한국기계연구원(2021), 「제조장비 핵심품목 실태조사 결과보고서」.

한국데이터산업진흥원(2019), 「데이터 거래 가이드라인」.

한국전기연구원(2020), 「공정혁신 시뮬레이션 센터」 소개자료.

한국전기연구원 보도자료(2020.7.16.), 「한국전기연구원, 경남·창원 스마트산단 핵심사업 추진 선포식 개최」.

_____(2021.4.12.), 「한국전기연구원, 140억 규모 경남·창원 제조혁신 기지 착공!」.

한국현(2020.11.19.), 「주조 산업의 뉴노멀과 3D프린팅 기술」, 『2020년도 한국주조공학회 추계학술대회 주조기술강연』, 한국주조공학회.

한독상공회의소(2020), 『2020 AUSBILDUNG PROGRAM』, 한독상공회의소.

황경진·이은실(2019), 「괜찮은 일자리 인증 제도를 활용한 정보 미스매치 해소방안」, 『KOSBI 중소기업 포커스』 제19-27호, 중소기업연구원.

前瞻产业研究院(2020), “我国制造业创新中心市场规模及竞争格局”.

Agostini, L., & Nosella, A.(2019). “The adoption of Industry 4.0 technologies in SMEs: Results of an international study”, *Management Decision*. 58(4), pp. 625-643.

Ansell, C.(2016). *Collaborative governance as creative problem-solving. Enhancing public innovation by transforming public governance*, pp. 35-53.

Bachtiger, Dryzek, Mansbridge, & Warren(2018). *The Oxford Handbook of deliberative democracy*, Oxford University Press.

BMBF(2020), “The High-Tech Strategy 2025 Progress Report”.

BMWi(2020), “GAIA-X: Technical Architecture”.

Calvino, F., Criscuolo, C., Marcolin, L., & Squicciarini, M.(2018). “A taxonomy of digital intensive sectors”, *OECD Science, Technology and Industry Working Papers* 2018/14.

Coad, A., & Rao, R. (2010). Firm growth and R&D expenditure. *Economics of Innovation and New Technology*, 19(2), 127-145.

- Crosby, B. C., 't Hart, P., & Torfing, J.(2017). "Public value creation through collaborative innovation", *Public Management Review*, 19(5), pp. 655-669.
- D'Aveni, R. (2018). *The Pan-Industrial Revolution: How New Manufacturing Titans Will Transform the World*, Houghton Mifflin.
- Dierickx, I., & Cool, K.(1989). "Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage", *Management Science*, 35(12), pp. 1504-1511.
- Ezell, S.(2020). "Policy Recommendations to Stimulate US Manufacturing Innovation", Information Technology & Innovation Foundation.
- Fraunhofer(2021), "GAIA-X and IDS". International Spaces Association.
- Hyken, S.(2021.2.14.), "The New Economy is The Meconomy", Forbes. Retrieved from <https://www.forbes.com>
- Gartner(2019), "Top 10 Strategic Technology Trends: Digital Twins".
- Gartner(2020), "Hype Cycle for Manufacturing Operations Strategy".
- Interact Analysis(2020), "Collaborative Robot(Cobot) Market-Infographic".
- IVI(2016), "The Industrial Value Chain Initiative-A Japanese contribution to Smart Manufacturing".
- Johns, J.(2020), *Insights on Additive Manufacturing: Value, Volume and Reshoring*, University of Bristol.
- Kang, T.(2018). *Analysis of the relationship between innovation and firm growth: From the perspective of persistence of innovation activities*, Doctoral dissertation, Seoul National University.
- Kemp, Rene & Derk Loorbach(2006). "Transition management : A reflexive governance approach". (in 『Reflexive Governance for Sustainable Development』. Chap.5.)
- Koren, Y.(2010), *The Global Manufacturing Revolution: Product-Process-Business Integration and Reconfigurable Systems*, John Wiley & Sons.
- Legner, C., Pentek, T., & Otto, B.(2020), "Accumulating Design Knowledge with Reference Models: Insights from 12 Years' Research into Data Management". *Journal of the Association for Information Systems*, 21(3), 2.
- Manufacturing USA(2020), "Report to Congress Fiscal Year 2019".
- Markets and Markets(2020a), "3D Printing Market Reports".

_____(2020b), “Digital Twin Market Reports”.

_____(2020c), “Machine Vision Market Reports”.

_____(2020d), “Smart Manufacturing Reynolds, Market”.

Nelson, D.(2021.7.28.), “Binder-jet 3D printing is revving up”, The Additive Report, Retrieved from <https://www.thefabricator.com/additivereport/blog/additive/binder-jet-3d-printing-is-revving-up>

NSTC(2018), “Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing”.

OECD(2017), *Systems Approaches to Public Sector Challenges: Working with Change*, OECD Publishing, Paris.

_____(2019), *Recruiting Immigrant Workers : KOREA 2019*, OECD Publishing, Paris.

OPENDEI(2020), “D2.1 Reference Architecture for Cross-Domain Digital Transformation V1”.

Phuyal, S., Bista, D., & Bista, R. (2020). Challenges, opportunities and future directions of smart manufacturing: a state of art review. *Sustainable Futures*, 2, 100023.

PwC(2019), *Seeing Is believing*, PwC.

_____(2020.6.25.), *The Effectiveness of Virtual Reality Soft Skills Training in the Enterprise*, PwC.

Reynolds, J.(2014.6.3.), “Mass Customization: The Modular Model”, Industry Week. Retrieved from <https://www.industryweek.com>

Sickinger, H.(2018), “Kurzstudie zur Erhebung des Lehrangebotes mit Bezug zur Additiven Fertigung (AF) an deutschen Hochschulen und hochschulnahen Forschungseinrichtungen”.

WEF(2020), “Global Lighthouse Network: Insights from the Forefront of the Fourth Industrial Revolution”.

_____(2021), “Global Lighthouse Network: Reimagining Operations for Growth”.

42 서울 홈페이지, <https://42seoul.kr/studies> (검색일: 2021.6.28.)

4차산업혁명위원회 홈페이지 <https://www.4th-ir.go.kr/4thirMembers/organization> (검색일: 2021.11.1.)

고용노동부 e-고용노동지표, https://eboard.moel.go.kr/indicator/detail?menu_idx=75
(검색일: 2021.11.10.)

고용노동부 직종별사업체노동력조사,
https://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1487
(검색일: 2021.11.10.)

교육부 2020년 국내 고등교육기관 내 외국인 유학생 통계,
<https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=350&lev=0&m=0309&boardSeq=82916> (검색일: 2021.11.6.)

스마트제조혁신센터 홈페이지, https://www.smic.kr/smic_cw/main.html (검색일: 2021.11.5.)

에콜 42 홈페이지, <https://www.42.fr/en> (검색일: 2021.6.30.)

외국인고용관리시스템, <https://www.eps.go.kr/eo/EmployJobProc.eo?tabGb=06>
(검색일: 2021.11.6.)

인공지능 중소벤처 제조 플랫폼 KAMP 홈페이지, <https://www.kamp-ai.kr> (검색일: 2021.11.5.)

이노베이션 아카데미 홈페이지, <https://whitepaper.innovationacademy.kr> (검색일: 2021.6.30.)

하노버 산업박람회 홈페이지, <https://www.hannovermesse.de/en> (검색일: 2021.4.12.)

IVI 홈페이지, <https://iv-i.org/wp/en/activities/working-groups> (검색일: 2021.6.23.)

Plattform Industrie 4.0 홈페이지,
<https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/Industrie40/Vision/vision.html>
(검색일: 2021.6.30.)

<https://www.gaia-x-mittelstand.de> (검색일: 2021.11.12.)

http://www.krbtob.co.kr/bbs/board.php?bo_table=newsletter&wr_id=93 (검색일: 2021.11.5.)

부록

| 부록 1 | 스마트생산 열린혁신랩 워킹그룹 명단

(WG 1) R&BD 분과

구분	세부 분야	이름	소속 및 직위
요소기술 및 디지털 사업모델	IDPP	김범신	전력연구원 책임연구원
	플랜트, 토목	정남정	도화엔지니어링 부사장
	AR/VR	김영남	주식회사 레드버드 팀장
	보안	김계근	S-OIL 부장
	보안	김현주	SK Infosec 팀장
	유연제조, 도심형 공장	노상도	성균관대학교 교수

(WG 2) 테스트베드 분과

구분	세부 분야		이름	소속 및 직위
안산 시화	공급 기업	화학, 바이오, BIOVIA	최승훈	인실리코 대표
		솔루션	정득영	이삭엔지니어링 상무
		스마트생산 플랫폼, 생태계	김재신	LS일렉트릭 팀장
	수요 기업	전기전자, 케이블, 의료기기	김상국	태양3C 사장
		계측제어, 데이터	이정환	현대제철 차장
		케이블, 통신설비	오영석	케이넷 대표
		주조, 수도꼭지, 로봇	신경섭	태성정밀 실장
	기타	로봇응용연구	지상훈	한국생산기술연구원 부문장
		바이오 헬스	김재진	오스테오시스 연구소장
경남 창원	공급 기업	센서, 데이터	송호진	이노메스 대표
		솔루션, 대기업	김희중	두산디지털이노베이션 상무
		스마트 자동화 시스템	권영근	현전사 전무이사
		데이터 플랫폼, CNC	유흥식	유노믹 대표
		FEMS, IT 솔루션	장병호	엔포스 대표
	수요 기업	자동차엔진, 자동화	남석주	델릭스 대표
		자동차부품, 스마트공장	이준형	경한코리아 대표
		스티어링, 등대공장	오경진	태림산업 부사장
		방산부품	천현욱	해암테크 선임연구원
		기계, 절삭기구	한재근	위딘 대표
	기타	산학협력, 직업교육	이호성	경상대학교 교수

(WG 3) 현장형 인력양성 분과

구분	세부 분야	이름	소속 및 직위
학교 및 연구조직	디지털 트윈, 인력양성	김성렬	경기과학기술대학교 교수
	일·학습병행제, 공정커리큘럼	홍광표	한국직업능력개발원 부연구위원
	메타버스 시대의 AI 인력	이승환	소프트웨어정책연구소 팀장
인력 교육 시스템	AR, 5G, 인력양성	장상규	SPTEK 이사
	독일 직업 교육(Ausbildung)	김영진	한독상공회의소 부장
수요기업	공장장, 식료품 공장 구축	전만기	건강면주식회사 대표

| 부록 2 | 국내 스마트생산 생태계 및 정책이슈 진단 설문조사지

안녕하십니까?

국무총리실 산하 국책연구기관인 과학기술정책연구원(STEPI)는 「스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구」 과제 수행 중에, 국민들과 현장 전문가를 대상으로 스마트생산에 대한 현황 인식과 정책제언에 대한 설문 조사를 시행하고 있습니다.

이번 조사는 향후 스마트생산과 관련한 정책에 대한 국민들과 현장의 요구를 파악하여, 향후 실효성 있는 지원정책 수립을 위한 기초자료를 제공하는데 그 목적이 있습니다. 시간을 내어 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다.

본 조사의 응답내용은 통계법 제33조 및 제34조에 의하여 비밀이 보호되며, 통계목적 이외에는 사용되지 않습니다.

2021년 10월

과학기술정책연구원(STEPI) | 연구책임자: 오윤환 부연구위원, 박찬수 연구위원

[설문조사 기본 정보]

1. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까?

- ① 남성 ② 여성

2. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?

- ① 만 19~29세 ② 만 30~39세 ③ 만 40~49세 ④ 만 50~59세
⑤ 만 60~69세

3. 귀하께서 거주하고 계시는 지역은 어디입니까?

- ① 서울 ② 인천/경기 ③ 강원/제주 ④ 대전/세종/충청
⑤ 광주/전라 ⑥ 대구/경북 ⑦ 부산/울산/경남

4. 귀하의 소속은 어떻게 되십니까?

- ① 기업(제조업) ② 기업(비제조업, 자영업) ③ 학계 및 연구계 ④ 공공기관
⑤ 학생 ⑥ 기타

[Part 1. 스마트생산 인식조사]

본 조사에서의 스마트생산이란 “기존 생산공정을 개선하며, 혁신신제품을 개발하고, 새로운 디지털 서비스를 도출하기 위한 제조 생산과정의 디지털 전환”을 의미하며, 기존 스마트공장 보급보다는 광의의 개념입니다.

1-1. 귀하께서는 스마트생산에 대해서 잘 알고 계십니까?

- ① 잘 알고 있다 ② 들어본 적 있으나 잘은 모른다 ③ 전혀 모른다

1-2. 다음 보기는 스마트생산과 관련된 언론보도에 주로 등장하는 핵심어(Keyword)들입니다. 어떤 핵심어가 스마트생산과 가장 연관성이 높다고 생각되십니까? 2개까지 선택하여 주십시오.

- ① 4차 산업혁명 ② 공장 자동화 ③ 디지털 전환, 디지털 트윈
④ 데이터 플랫폼 ⑤ 대·중소 상생협력 ⑥ 개인 맞춤형 생산
⑦ 일자리 대체 또는 전환 ⑧ 한국판 뉴딜 ⑨ 탄소중립 및 ESG
⑩ 글로벌 가치사슬(GVC)

* 지속가능한 발전에 가치를 둔 ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 의미

1-3. 귀하께서는 스마트생산이 어느 경제활동 영역에 가장 많은 영향을 미칠 것이라고 생각하십니까?

- ① 일자리 및 고용 ② 소비 패턴 ③ 투자 활동 ④ 글로벌 가치사슬 또는 협력
⑤ 개인 라이프스타일

1-4. 스마트생산이 귀하 생활에 얼마나 영향을 미칠 것이라고 생각하십니까?

- ① 매우 큰 영향을 미칠 것 ② 큰 영향을 미칠 것 ③ 보통
④ 별로 영향을 미치지 않을 것 ⑤ 거의 영향을 미치지 않을 것

1-5. 스마트생산이 귀하의 생활에 언제쯤 영향을 줄 것이라고 생각하십니까?

- ① 1~5년 이내 ② 5~10년 이내 ③ 10~15년 이내 ④ 15년 이후

1-6. 귀하께서는 한국의 스마트생산이 어느 정도 활성화되어 있다고 생각하십니까?

- ① 전혀 활성화 되지 않았다 ② 활성화 되지 않았다 ③ 보통이다
④ 활성화 되었다 ⑤ 매우 활성화 되었다

1-7. 스마트생산을 더욱 활성화 하려면 다음 중 어느 주체가 가장 많이 노력해야 한다고 생각하십니까?

- ① 정부 및 공공기관 ② 대기업 ③ 중견·중소기업
④ 협회 등 민간단체 ⑤ 대학 등 교육기관 ⑥ 일반 국민

1-8. 귀하께서는 스마트생산과 관련한 다음의 내용에 대하여 얼마나 공감하십니까?

구분	[공감도 정도]						
	← 공감하지 않는다 공감한다 →						
1) 스마트생산은 한국 경제 재도약의 돌파구를 제공할 것이다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2) 스마트생산의 활성화는 데이터 기반의 새로운 비즈니스 생태계를 만들 것이다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3) 스마트생산은 새로운 일자리 발굴을 통하여 궁극적으로는 고용을 확대할 것이다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4) 신(新)제조기술 및 스마트제조 장비·설비를 선점하는 국가가 스마트생산을 주도할 것이다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
5) 스마트생산의 확산으로 소비자들이 제조과정에 직접 참여하는 기회가 확대될 것이다	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

* 신(新)제조기술 및 스마트제조 장비·설비: 제조로봇, 협동로봇, 자율이송로봇, 3D프린팅, AR·VR, 스마트 센서, IoT기기 및 장비 등

1-9. 귀하께서는 스마트생산이 어떤 분야의 일자리에 가장 큰 영향을 미칠 것이라고 생각하십니까?

- ① 제조(반도체 등 전기전자) ② 제조(자동차 등 기계설비) ③ 제조(기타 일반 소비재)
④ 서비스(ICT, SW 등) ⑤ 서비스(유통 및 물류 등) ⑥ 서비스(교육, 의료, 법률 등)
⑦ 공공인프라(전력, 수도, 가스 등) ⑧ 연구·기술개발(R&D)

1-10. 귀하께서는 한국의 스마트생산 정책이 지향해야 할 목표가 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 디지털 전환을 선도하는 신산업 발굴 및 육성
② 개별 생산라인의 효율화 지원 및 생산성 개선
③ 공장 또는 기업 간 제조데이터 공유와 비용 절감
④ 개인별 맞춤형 생산 확대를 통한 소비자 효용 증대
⑤ 기계 및 로봇과의 협업을 통한 안전하고 고부가가치의 일자리 창출

* 제조데이터란, 소재, 설비, 제품, 물류 등 제조 공정 전 과정에서 생성되는 모든 데이터를 의미

[Part 2. 스마트생산 정책]

2-1. 『스마트생산 요소기술 연구개발』과 관련하여,

2-1-1. 다음 스마트생산 관련 기술 분야 중 국내 연구개발(R&D) 투자가 가장 시급하다고 생각되는 분야는 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 인공지능(AI) 및 빅데이터 분석 ② 미래 생산기술과 로봇틱스 ③ AR·VR 기술
- ④ 5G 이상의 실시간 통신기술 ⑤ 플랜트·엔지니어링 ⑥ 클라우드 플랫폼
- ⑦ 제조 지원 소프트웨어·솔루션 ⑧ 보안 인프라 ⑨ 기타()

2-1-2. 앞 2-1-1에서 응답한 분야의 기술 연구개발 투자는 다음 중 누가 주도해야 바람직하다고 생각하십니까?

- ① 정부 및 공공기관 ② 대기업 ③ 중견·중소기업
- ④ 협회 등 민간단체 ⑤ 연구소 및 대학

2-2. 『스마트생산 장비·설비 연구개발』과 관련하여,

2-2-1. 다음 스마트생산 관련 제조설비 중 국내 연구개발(R&D) 투자가 가장 시급하다고 생각되는 분야는 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 로봇 설비(제조, 협동, 자율이송 등) ② 3D프린팅 등 적층제조 ③ 메타버스 기술(AR·VR 등)
- ④ 통신 네트워크 장비 ⑤ 스마트센서·머신비전 ⑥ IoT 기기 및 장비
- ⑦ CPS, 디지털 트윈 ⑧ 기타()

2-2-2. 앞 2-2-1에서 응답한 분야의 기술 연구개발 투자는 다음 중 누가 주도해야 바람직하다고 생각하십니까?

- ① 정부 및 공공기관 ② 대기업 ③ 중견·중소기업
- ④ 협회 등 민간단체 ⑤ 연구소 및 대학

2-3. 『유연제조 및 적층제조 기술』과 관련하여,

2-3-1. 개별 제조공정이 모듈 단위로 구성되는 유연제조가 생산 현장에 도입될 경우, 다음 중 어느 부분에서 변화가 가장 크게 나타날 것이라고 생각하십니까?

- ① 환경 변화에 대한 생산과정의 기민하고 유연한 대응
- ② 공정 모니터링, 고장예측 등 실시간 이상상황 감지
- ③ 소비자 개인별 맞춤형 생산을 가능하게 하는 다품종 소량 생산 체계 확립
- ④ 소규모 공장 확대로 도심형 공장 활성화
- ⑤ AR·VR 기술을 활용한 인간과 기계·로봇의 안전한 협업
- ⑥ 기타()

2-3-2. 다음의 요소기술들 중 유연제조를 실현하기 위해 가장 필요한 핵심 기술은 무엇이라 생각하십니까?

- ① 소비자 수요를 예측할 수 있는 빅데이터 및 AI 기술
- ② 소비자의 제품 설계 및 제조 참여가 가능하도록 하는 메타버스 기술
- ③ 원자재 및 자원의 유연한 배분을 위한 SCM, ERP 등 소프트웨어 툴
- ④ 공정의 유연성을 강화할 수 있는 적층제조(3D프린팅) 기술
- ⑤ 다양한 역할을 유기적으로 수행할 수 있는 로봇 기술
- ⑥ 기타()

2-3-3. 유연제조의 핵심 요소기술인 3D프린팅 등 적층제조 기술이 상용화될 경우, 가장 기대되는 변화는 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 시제품 혹은 설계 단계의 혁신 ② 제조 공정의 혁신 ③ 완제품 혁신
- ④ 낮아지는 제조 스타트업 진입장벽 ⑤ 물류·운송의 혁신 ⑥ 친환경 제조
- ⑦ 기타()

2-4. 『스마트생산 테스트베드 구축』과 관련하여,

2-4-1. 스마트생산 테스트베드에서 국내 기업이 디지털서비스를 실험하기 위해 가장 필요한 지원은 무엇이라 생각하십니까?

- ① 활용 가능한 소프트웨어 툴 ② 하드웨어 장비
- ③ 디지털서비스 테스트베드 전문가 ④ 서로 다른 업종간 협력 네트워크 공간
- ⑤ R&D 과제 ⑥ 기타()

2-4-2. 스마트생산 테스트베드를 이용한다면 그 목적은 무엇이라 생각하십니까?

- ① 요소기술 실험 ② 시제품 인증 ③ 공정혁신 기술 적용
- ④ 데이터기반 사업모델 ⑤ 기타()

2-4-3. 스마트생산 테스트베드가 어떤 역할을 수행하는 것이 좋을 것이라 생각하십니까?

- ① 1:1 맞춤형 멘토링 ② 공유 네트워크 지원 ③ 정부사업 정보제공
- ④ 해외 시장 개척 지원 ⑤ 데이터생태계 설계 및 참여 ⑥ 기타()

2-5. 『스마트생산 분야 인력양성·교육』과 관련하여,

2-5-1. 스마트생산과 관련된 인력을 양성한다면 어느 분야의 인력을 가장 시급하게 양성해야 한다고 생각하십니까?

- ① 기반기술(센서 등) 연구개발 인력 ② 디지털화 지원인력 (IT전문가)
 ③ 생산·공정기술 전문가 (OT전문가) ④ 스마트공장 운영지원 인력 (공정운영·관리 전문가)
 ⑤ 보안 인프라 관리 인력 ⑥ 경영 컨설팅 전문가 (DX 사업모델 전문가)

2-5-2. 우수한 스마트생산 인력 양성을 위해서는 어떠한 교육방법이 적합하다고 생각하십니까?

- ① 메타버스 기술 등 신기술 활용 ② 현장 중심의 노하우 전수
 ③ 정부 주도의 교육 체계 ④ 직업계고, 전문대 등에 전문 커리큘럼 신설
 ⑤ 신산업 특화 교육시설 구축 ⑥ 기타()

2-5-3. 메타버스 플랫폼 등을 활용한 생산과정의 스마트화가 보편화될 경우, 가장 직접적인 개선효과가 나타날 부문은 어떤 것이라고 생각하십니까?

- ① 제품의 유지보수 ② 생산인력의 교육 ③ 공정 품질관리
 ④ 작업자 안전 ⑤ 작업 능률 향상 ⑥ 기타()

2-6. 『스마트생산과 디지털 전환』과 관련하여,

2-6-1. 제조기업이 디지털 전환을 도입할 경우 어떤 효과가 있을 것이라 생각하십니까?

- ① 생산 공정의 디지털 혁신 ② 생산성 및 제품 경쟁력 제고
 ③ 새로운 시장 개척 ④ 새로운 문제 해결 방식
 ⑤ 공장 간 공유생산을 통한 효율 증대 ⑥ 기타()

2-6-2. 아래 각 키워드와 『디지털 전환』과의 개념적 친밀도는 높다고 생각하십니까? 아니면 낮다고 생각하십니까?

키워드	디지털 전환				
	← 친밀도가 낮다			친밀도가 높다 →	
공장 자동화	①	②	③	④	⑤
신제품 개발	①	②	③	④	⑤
일자리의 변화	①	②	③	④	⑤
메타버스	①	②	③	④	⑤
디지털 트윈	①	②	③	④	⑤
AI 빅데이터	①	②	③	④	⑤
로봇	①	②	③	④	⑤
산업혁명	①	②	③	④	⑤

2-6-3. 아래 각 키워드와 『스마트생산』과의 개념적 친밀도는 높다고 생각하십니까? 아니면 낮다고 생각하십니까?

키워드	디지털 전환				
	← 친밀도가 낮다				친밀도가 높다 →
공장 자동화	①	②	③	④	⑤
신제품 개발	①	②	③	④	⑤
일자리의 변화	①	②	③	④	⑤
메타버스	①	②	③	④	⑤
디지털 트윈	①	②	③	④	⑤
AI 빅데이터	①	②	③	④	⑤
로봇	①	②	③	④	⑤
산업혁명	①	②	③	④	⑤

- 소중한 의견을 주셔서 감사합니다 -

Summary

Research of the Smart Production by Operating the Open Innovation Lab (2nd Year)

- Project Leader: Yoonhwan Oh · Chansoo Park
- Participants: Seoin Baek · Insuk Kim · Yunmo Koo · Hei-In Yoon

The importance of public policy is being emphasized in the transition to a non-face-to-face economy after COVID-19, a carbon-neutral society and digital acceleration in all areas of production and consumption. Rather than simply finding the optimal solution, it became necessary for all members of society together to discover problems and find alternatives, and to approach solutions through policy experiments.

The purpose of this study is to discover a new policy agenda through the discussion of a policy network of field experts. In the first year (2020) study, the policy direction of smart production was suggested to be a transition to a new data-based production system, rather than a reduction in manufacturing cost due to automation. In the second year of the study, the smart production policy agenda was also derived based on the operation of the Smart Production Open Innovation Lab and the perception survey of the general public and expert groups.

The 3D manufacturing technology has become important in the global value chain uncertainty. The outsourcing production voucher business necessary for flexible production and the equipment purchase/rental budget support project should be promoted. Accordingly, education projects to improve self-management and technology application capabilities of demanding companies, and

reliability design research and technology development projects to improve equipment reliability based on a consortium (large corporations - small and medium enterprises - national research institutes) should be carried out. It provides full-cycle R&D support by demonstrating the linkage between equipment supply companies and demanding companies, and accumulates track records while promoting pilot projects through the government's initial market development.

The Metaverse can be used in fields such as remote education, remote control, and product inspection at the manufacturing site. However, the spread of 5G telecommunication and the performance of hardware devices are still insufficient. Currently, most of the solution development tools for Metaverse implementation are foreign products, and guidelines and standards are not established, so there are limits to service integration between solutions and collaboration between companies. It is a challenge for the future.

It supports business transformation of companies through establishment and operation of a 'business test bed'. It is a task to verify the possibility of cooperation between test bed companies, such as industry conversion simulation, and conversion to other industries by data simulation. Design and build a reliable manufacturing data trading market through technology development such as security and transaction conditions that should reflect the opinions of participating companies. Design a reference model, establish market guidelines and standards according to the standards, and prepare legal countermeasures against accidents that may occur during the transaction process. As a private-led manufacturing data platform revitalization project, the manufacturing data ecosystem can be pilot-applied together with existing demanding companies. The possibility of discovering new digital services through the manufacturing data platform was confirmed through the Pay-per-Part method.

The manufacturing workforce training platform is participated by institutions with experience in building Metaverse platforms such as the Innovation Academy. In a user-friendly education platform, it supports the production of high-quality content for the continuation of the content platform and industry, and supports the virtualization of existing high-quality e-learning and on-site educational content. In order to expand corporate participation in the smart production field-type manpower, government intervention should be minimized and the private sector's autonomy should be expanded. Consumer sovereignty, which is determined by consumers, must be exercised in the labor market as well. Monitoring and resolving the difficulties faced by on-site teachers, and payment of subsidies for educators should be discussed.

The manpower policy of domestic food producers that unable to find workforce must be differentiated. We are demanding the provision of high-quality job information to young people who want to find a job in Korea. By easing the employment permit system and quota system for foreigners, it is possible to improve the problem of supply and demand in industries that are avoided, and to improve productivity by supporting employment-related education programs for foreign workers.

In the survey, the proportion of experts who negatively perceived the degree of activation of domestic smart production as 'not activated' was significantly higher than that of the general public. Despite the government's policy support and interest, it is judged that the level of performance experienced in the field is not yet high. In the previous year, both the general public and expert groups emphasized the role of 'government and public institutions' as a key to activating smart production. In this year's survey, a high percentage of respondents said that the role of 'mid-sized and small businesses' was important for experts. It is important to prepare support measures so that SMEs can actively participate in smart

production and secure competitiveness.

The manufacturing industry must maintain international competitiveness through flexible production through digital transformation to overcome the challenging carbon-neutral goal and global value chain uncertainty. It is time for relevant stockholders to meet regularly to agree on principles and to design economic policies in a transparent and open manner.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Questions and Purposes	4
Chapter 2. Status of Smartization in Manufacturing Firms	7
1. Introduction Status of Smart Production in Korean Manufacturing Firms	7
2. Utilization Strategy of the 4IR Technologies of Korean Manufacturing Firms	17
Chapter 3. Open Innovation Policy Platform and Smart Production Open Innovation Lab	34
1. Significance of Open Innovation Policy Formation Process	34
2. Direction for Improvement of Open Innovation Policy Formation Process	36
3. STEPI Smart Production Open Innovation Lab	40
Chapter 4. R&DB Working Group: Detail activities and Results	47
1. Trends and Major Issues	47
2. Operation of Working Group and Its Activity	81
3. Policy Implication and Suggesting Agenda	85
Chapter 5. Testbed Working Group: Detail activities and Results	102
1. Trends and Major Issues	102
2. Operation of Working Group and Its Activity	119
3. Policy Implication and Suggesting Agenda	123

Chapter 6. On-site Human Resources Training Working Group: Detail activities and Results	133
1. Trends and Major Issues	133
2. Operation of Working Group and Its Activity	150
3. Policy Implication and Suggesting Agenda	158
 Chapter 7. Diagnosis of Domestic Smart Production Ecosystem and Policy Issues	 179
1. Survey Structure	179
2. Survey Result Analysis	181
3. Expert Documented Review for Validation of Policy Agenda	224
 Chapter 8. Conclusion and Implications	 228
1. Summary of the Research	228
2. Significance and Implications of 2 nd Year Project	236
 References	 239
Appendix 1. List of Smart Production Open Innovation Lab Working Group	247
Appendix 2. Survey Questionnaire for Diagnosis of Domestic Smart Production Ecosystem and Policy Issues	249
 Summary	 257
Contents	261